复旦数学资料汇编
现代代数学 II

来源：香蕉空间 Solution 资料库

2026 年 10 月 13 日

编者说明

本册按课程汇集原站讲义、笔记、习题及试卷，保持原资料内容。格式转换不构成数学证明审核。每篇保留来源网址；原站未建立的页面不编造正文。内容采用原站标注的 CC BY-SA 4.0 许可，署名与详细历史可由原网页查看。

目录

第一章 现代代数学 II **1**

1.1 习题: 现代代数学 II 模论 (i) 1
1.2 Zorn 引理 1
1.3 环与模的一些性质 3
1.4 习题: 现代代数学 II 模论 (ii) 8
1.3 自由模 9
1.4 PID 上的有限生成模 11
1.5 习题: 现代代数学 II 模论 (iii) 13
1.5 平坦模 13
1.6 投射模 17
1.7 习题: 现代代数学 II 模论 (iv) 21
1.7 内射模 21
1.8 半单模 22
1.9 习题: 现代代数学 II 表示论 26
1.9 表示论 27
1.10 笔记: 现代代数学 II 模论 42
1.11 Zorn 引理 42
1.12 模的定义 43
1.13 PID 上有限生成模的结构 48
1.14 张量积 52
1.15 投射模和内射模 58
1.16 半单模 61
1.17 笔记: 现代代数学 II 表示论 66
表示论的基本定义 66
特征标理论 69
表示的态射 77
试卷: 现代代数学 II 82
讲义: 有限群的经典表示理论 86
前言 86
基本概念 87
群的表示 87

群的矩阵表示 90
完全可约性 92
模论的应用 94
特征标理论 98
基本概念 98
复特征标 99
第一正交关系 100
第二正交关系 105
一些算术性质 108
Burnside 定理 110
诱导表示 113
Frobenius 互反律 116
Mackey 不可约性判别 117

第一章　现代代数学 II

1.1　习题: 现代代数学 II 模论 (i)

原网页

warning| 本系列是现代代数学 II 的作业全解，由 20 级多名同学写了初稿，21，22 级几名同学有所修改。| 每年的题目均略有增删，少量题目有表述上的调整，且题号是不同的，可自行更新。| 题号 $\alpha.\beta$ 表示作业与讨论 α 的第 β 题，$\beta = 0$ 是指往届曾布置过而今年未布置。| 请今年选课的同学们把未布置的题目移动为 $\alpha.0$，并补充新题的陈述与解答，谢谢。

1.2　Zorn 引理

1.0 设 V 是域 k 上的一个无限维向量空间，B 是其一组基，T 是 V 的一个线性无关子集. 证明：存在 B 的子集 C, 使得 $T \cup C$ 是 V 的一组基.

证明: 考虑 $\Omega = \{C \subset B \mid T \cup C \text{ 线性无关}\}$. 易证其在包含关系下为非空递归集，因此存在极大元 C_0.

由 C_0 的极大性可知 $B \subset \text{Span}(C_0 \cup T)$，可见 C_0 为一组基.

1.1 设 $(X, \leq)$ 是一个非空递归偏序集. $x \in X$. 记 $S(x) = \{y \in X \mid x \leq y\}$.

(1) 证明：$(S(x), \leq)$ 是一个非空递归偏序集.

证明: $\leq$ 由 $(X, \leq)$ 诱导, 故其为偏序. $x \in S(X)$, 故 $S(x)$ 非空.

考虑 $S(X)$ 中任意一个非零全序子集 A, 则因为 $A \subset S(x) \subset X$, 故 A 是 X 中的全序子集, 因此 A 在 X 中有上界 M.

我们说 $M \in S(X)$, 事实上, 任取 $y \in A \subset S(x)$, 有 $x \leq y$, 而 $y \leq M$, 因此 $x \leq M$, 即有 $M \in S(x)$.

(2) 证明：存在 X 中的极大元 t 使得 $x \leq t$.

证明: 因为 $(S(x), \leq)$ 是非空递归偏序集, 故由 Zorn 引理, 知存在 $S(x)$ 中的极大元 t, 下证 t 也是 X 中的极大元.

对于 X 中的任意元素 y, 若 $t \leq y$, 则 $x \leq y$, 故 $y \in S(x)$. 但 t 是 $S(x)$ 中的极大元且 $t \leq y$, 因此 $t = y$, 故 t 也是 X 中的极大元.

comment| 这说明我们可以在指定一个元素的情况下, 找到一个可以与之相比较的极大元.

(3) 设 R 是环. I 是 R 的左理想且 $I \neq R$. 证明：存在 R 的极大左理想 M 满足 $M \supseteq I$.

证明: 由 (1), (2) 易得.

1.2 设 R 是交换环. (a) 证明：R 有极小素理想. （一个素理想 P 称为极小的，若有素理想 J 满足 $J \subseteq P$ 则有 $J = P$）.

(b) 设 J 是一个素理想。证明：存在 R 的极小素理想 P 满足 $P \subseteq J$.

证明: (a) 设 R 的素理想集合 Spec(R) 上有序关系 $\mathfrak{p} \leq \mathfrak{q} \Leftrightarrow \mathfrak{p} \supseteq \mathfrak{q}$。由于 R 是含幺交换环，必有一个极大理想，而极大理想也是素理想，从而 Spec$(R) \neq \emptyset$。对于全序链 $\{\mathfrak{p}_\alpha\}$，交集 $\mathfrak{p} = \bigcap\limits_\alpha \mathfrak{p}_\alpha$ 是理想，下面说明 $\mathfrak{p} \in$ Spec(A)，就有 $\{\mathfrak{p}_\alpha\}$ 的一个上界 $\mathfrak{p}$。

设 $xy \in \mathfrak{p}$ 而 $x \notin \mathfrak{p}$，对任意 α，$xy \in \mathfrak{p}_\alpha$，$\mathfrak{p}_\alpha$ 包含 x, y 之一，且 $x \notin \mathfrak{p}$ 就是说 $x \notin \mathfrak{p}_\beta$ 对某个 β。那么对 $\mathfrak{p}_\alpha \subseteq \mathfrak{p}_\beta$，有 $x \notin \mathfrak{p}_\alpha$，故 $y \in \mathfrak{p}_\alpha$；对 $\mathfrak{p}_\alpha \supseteq \mathfrak{p}_\beta$，$y \in \mathfrak{p}_\beta$，故 $y \in \mathfrak{p}_\alpha$。

(b) Spec(R) 替换成 $\{\mathfrak{p} \in \text{Spec}(R) \mid \mathfrak{p} \subseteq J\}$。

1.3 设 R 是交换环. S 是 R 的一个非空子集且对乘法封闭, 即 $\forall s_1, s_2 \in S$, 都有 $s_1 s_2 \in S$.

(a) 设 $0 \notin S$，$1 \in S$. 证明：存在素理想 P，使得 $P \cap S = \varnothing$.

证明: 考虑 $X = \{I \mid I \text{ 是 } R \text{ 的理想, 且 } I \cap S = \varnothing\} \supset \{0\}$, 因此非空. 取偏序关系为集合的包含关系，即 $I_1 \subseteq I_2$.

则对于任意全序子集 $\{I_j\}_{j \in J}$, 有 $\bigcup\limits_{j \in J} I_j$ 是 R 的理想, 且不交 S, 故其属于 X. 因此 $(X, \subseteq)$ 是非空递归偏序集, 由 Zorn 引理, 存在极大元 $P \in X$, 下面说明 P 是素理想.

对于任意 $a \notin P, b \notin P$，因为 P 在 X 中极大, 我们有 $P + Ra$, $P + Rb$ 交 S 非空，

即存在 $s_1, s_2 \in S, r_1, r_2 \in R, p_1, p_2 \in P$, 使得 $\begin{cases} s_1 = r_1 a + p_1 \\ s_2 = r_2 b + p_2 \end{cases}$.

那么 $s_1 s_2 = p_1 p_2 + r_2 b p_1 + r_1 a p_2 + r_1 r_2 ab \in S$, S 与 P 不交, 但右式前三项均在 P 中, 故 $ab \notin P$.

(b) $a \in R$ 称为幂零元，若存在正整数 n 使得 $a^n = 0$. 记 $r(0)$ 为 R 中幂零元的全体. 证明：

(i) $r(0)$ 是 R 的理想；

(ii) $r(0)$ 等于 R 的所有素理想的交集.

(Hint: 对 $b \in R$ 非幂零元，考虑 $S = \{b^n \mid n = 0, 1, 2, \cdots\}$.)

证明: (i) 对 $a, b \in r(0)$，设 $a^n = 0$，$b^m = 0$，则 $(a+b)^{n+m} = \sum\limits_{i=0}^{n+m} \binom{n+m}{i} a^i b^{n+m-i} = 0$. 对 $a \in r(0)$，$r \in R$，设 $a^n = 0$，则 $(ra)^n = 0$.

(ii) 设 R 的所有素理想的集合为 Spec(R). 对于任意素理想 P, 任意 $a \in r(0)$, 存在正整数 n 使得 $a^n = 0 \in P$, 因此 $a \in P$, 故 $r(0) \subseteq P$, 进而 $r(0) \subseteq \bigcap\limits_{P \in \text{Spec}(R)} P$.

另一方面, 对于任意 $b \notin r(0)$, 考虑集合 $S_b = \{1, b, b^2, \cdots\}$. 则 $1 \in S_b, 0 \notin S_b$, 由 (a) 知, 存在素理想 P_b 使得 $P_b \cap S_b = \varnothing$, 即 $P_b \subset R \setminus S_b$，故 $\bigcap\limits_{P \in \text{Spec}(R)} P \subseteq \bigcap\limits_{b \notin r(0)} P_b \subseteq R \setminus \Big(\bigcup\limits_{b \notin r(0)} S_b \Big) = r(0)$.

1.4 设 M 是有限生成 R-模且 $M \neq \{0\}$. 证明：M 一定有极大子模.

证明: 令 $X := \{N \mid N \text{ 是} M \text{ 的真子模}\}$. 由 $M \neq \{0\}$ 可知 $\{0\} \in X$，因而 X 非空. 取包含关系为偏序关系使 X 为偏序集.

考虑 X 的全序子集 $\{N_i\}_{i \in I}$（其中约定 $i \leq j \Leftrightarrow N_i \subseteq N_j$）。取 $N := \bigcup\limits_{i \in I} N_i$，不难验证 N 为 M 的子模 (这里要用全序集的性质).

还要说明 N 是 $\{N_i\}_{i \in I}$ 在 X 中的一个上界，即要说明 N 是真子模。记 $M = \langle t_1, \cdots, t_n \rangle$，假设 $N = M$，则 $\forall 1 \leq i \leq n$，存在 $s(i) \in I$ 使得 $t_i \in N_{s(i)}$，记 $s = \max\limits_{1 \leq i \leq n} s(i)$，则有 $N_s = M$，这与 $N_s \in X$ 相悖；从而 $N \in X$，即 $\{N_i\}$ 在 X 中有上界.

综上可知 X 符合 Zorn 引理条件，因而存在极大元 N_0，易见 N_0 即为极大子模.

1.5 证明: 有理数的加法群 $(\mathbb{Q}, +)$ 作为 $\mathbb{Z}$-模不是有限生成的. $(\mathbb{Q}, +)$ 是否有极大子模?

证明: (1) 假设 $(\mathbb{Q},+)$ 是有限生成 $\mathbb{Z}$-模, 设 $\frac{a_i}{b_i}$ $(1\le i\le n)$ 为其生成元, $a_i\in\mathbb{Z}$, $b_i\in\mathbb{Z}_+$. 取素数 $p>b_1+\cdots+b_n$, 则 $\frac{1}{p}\notin\left\langle\frac{a_1}{b_1},\cdots,\frac{a_n}{b_n}\right\rangle$, 矛盾.

(2)$(\mathbb{Q},+)$ 没有极大子模. 假设 M 是极大子模, 取 $\frac{a}{b}\in\mathbb{Q}\setminus M$, 则 $\frac{1}{b}\notin M$. 由 M 极大知 $\langle\frac{1}{b},M\rangle=\mathbb{Q}$, 故存在 $c\in\mathbb{Z}, m\in M$ 使得 $\frac{1}{b^2}=\frac{c}{b}+m$, 从而 $\frac{1}{b}=c+bm$. 由于 $\frac{1}{b}\notin M, bm\in M$, 故有 $c\notin M$, 从而 $c\neq 0$, 进而有 $\frac{1}{n}\notin M, \forall n\in\mathbb{Z}_+$.

类似我们有 $\langle\frac{1}{n},M\rangle=\mathbb{Q}$, 从而存在 $k_n\in\mathbb{Z}, m_n\in M$ 使得 $\frac{1}{n^2}=\frac{k_n}{n}+m_n$, 从而 $1=nk_n+n^2m_n$. 由于 $1\notin M$, $n^2m_n\in M$, 故有 $nk_n\notin M$, 从而 $k_n\neq 0$, 进而 $\frac{n}{r}\notin M, \forall n\in\mathbb{Z}_+, r\in\mathbb{Z}$. 故 $M=\{0\}$, 但 $\{0\}\subsetneq\mathbb{Z}\subsetneq\mathbb{Q}$, 这意味着 M 不是极大子模, 矛盾. □

另证: 设 M 是极大子模，取 $x\in\mathbb{Q}\backslash M, y\in M$，设 $\frac{x}{y}=\frac{b}{a}, a,b\in\mathbb{Z}$，由 M 的极大性可知存在 $k\in\mathbb{Z}, m\in M$ 使得 $\frac{x}{a}=kx+m$，则 $x=akx+am=kby+am\in M$，矛盾.

另证: 设 M 是极大子模, 则 $\mathbb{Q}/M$ 是单模. 由于 $\mathbb{Z}-$ 单模一定同构于 Abel 单群 $\mathbb{Z}/\imath\mathbb{Z}$, 因此对于任何 $x\in\mathbb{Q}, px\in M$, 这就得到了 $M=\mathbb{Q}$, 矛盾.

1.6 考虑有理数的乘法群 $(\mathbb{Q}^*=\mathbb{Q}\setminus\{0\},\times)$ 作为 $\mathbb{Z}$-模。设 $\mathbb{Q}^*_{>0}=\{a\in\mathbb{Q}^*\mid a>0\}$. (i) 证明 $\mathbb{Q}^*_{>0}$ 是 $\mathbb{Q}^*$ 的一个极大子模；(ii) $\mathbb{Q}^*$ 是不是有限生成 $\mathbb{Z}$-模？说明理由。

1.7 设 R 是一个环, M 是一个 R-模.

(a) 设 M_1, M_2 是 M 的子模. 证明: 有 R-模同构 $(M_1+M_2)/M_1\simeq M_2/(M_1\cap M_2)$.

(b) 设 T, N 是 M 的子模且 $T\subseteq N$. 证明: 有 R-模同构 $\frac{M/T}{N/T}\simeq M/N$.

(c) 设 N 是 M 的子模. 设 S 是商模 M/N 的所有子模的集合，T 是 M 的所有包含 N 的子模的集合. 证明：S 与 T 之间有自然的双射.

证明: (a) 考虑映射 $M_2\to(M_1+M_2)/M_1, m\mapsto m+M_1$，利用同构基本定理即可.

(b) 考虑映射 $M/T\to M/N, m+T\mapsto m+N$，利用同构基本定理即可.

(c) 考虑映射 $f:S\to T, P\mapsto\{q\mid q+N\in P\}$ 及 $g:T\to S, Q\mapsto\{p+N\mid p\in Q\}$，不难看出 f,g 互为逆映射.

1.8

1.9 设 $\mathbb{R}$ 是实数域，$V=\mathbb{R}^2$ 是 2 维实列向量空间。2 阶实方阵 $A=\begin{pmatrix}0&-1\\1&0\end{pmatrix}$ 通过矩阵乘法定义了 $\alpha\in\mathrm{End}(V)$，即 $\alpha(y)=A\cdot y$，$\forall y\in V$。由课上的讨论 (V,α) 是 $\mathbb{R}[x]$-模。证明自同态环 $\mathrm{End}_{\mathbb{R}[x]}(V)$ 同构于复数域 $\mathbb{C}$。

1.10 设 M 是 $\mathbb{Z}$-模。证明 M 是单模当且仅当 M 是一个 p 阶循环群，p 是一个素数。

1.3　环与模的一些性质

2.0 设 K 是域, $K[x]$ 是 K 上的一元多项式环. 设 $A=\{M\mid M$ 是$K[x]$-模$\}$, $B=\{(V,\alpha)\mid V$ 是 K-向量空间, $\alpha\in\mathrm{End}_K(V)\}$，这里 $\mathrm{End}_K(V)$ 是 V 的 K-自同态的全体.

证明: A 与 B 之间有自然的双射.

Hint: $\alpha(m)=x\cdot m$.

证明: 记 V_α 为作为线性空间与 V 相同，而 $k[x]$ 在其上作用为 $p(x)v:=p(\alpha)v$ 的 $k[x]$-模，其中 $\alpha\in\mathrm{End}(V)$. 定义 $f:B\to A;(V,\alpha)\to V_\alpha$，那么 f 是单射，因为若 $V_\alpha=V_\beta$，则 V_α 与 V_β 元素相同. 且 $\beta\cdot v=x\cdot v=\alpha\cdot v$，故 $p(\alpha)\cdot v=p(\beta)\cdot v$，即 $(V,\alpha)=(V,\beta)$. 而由于 $k[x]$-模自动是一个 k-模，故是 k-线性空间. 故 A 中元素皆形如 V_α，其中 $\alpha(v)=x\cdot v$. 故对于任意

$M \in A$，$M = V_\alpha = f((V,\alpha))$. 故 f 是 A 与 B 间的双射. □

（太长不看版: $K[x]$-模由其 K-模结构与左乘 x 的线性作用所确定，即 K-向量空间与一个自同态.）

2.0 设 R 是一个环，A, B, C 是 R-模.

(a) 证明：$A \cap (B + C) \supseteq A \cap B + A \cap C$.

证明 对于任意 $b+c \in A \cap B + A \cap C$ 满足 $b \in A \cap B$ 且 $c \in A \cap C$，有 $b+c \in B+C$ 且 $b+c \in A$，可知 $b + c \in A \cap (B + C)$，从而 $A \cap (B + C) \supseteq A \cap B + A \cap C$.

(b) 如果 $A \supseteq B$，则 $A \cap (B + C) = B + A \cap C$.

证明 对于任意 $b+c \in A \cap (B+C)$ 满足 $b \in B$ 且 $c \in C$，可见 $b \in B \subseteq A$，$c = (b+c) - b \in A$ 即 $c \in A \cap C$，从而 $b + c \in A + A \cap C$. 结合 (a) 可见 $A \cap (B + C) = A \cap B + A \cap C$.

(c) 举例说明 $A \cap (B + C)$ 可以真包含 $A \cap B + A \cap C$.

证明 例一. $\mathbb{Z}$-模 $\mathbb{Z}^2$ 有子模 $A = \{(n,n) \mid n \in \mathbb{Z}\}$，$B = \{(n,0) \mid n \in \mathbb{Z}\}$，$C = \{(0,n) \mid n \in \mathbb{Z}\}$.
那么 $A \cap (B + C) = A$，$A \cap B = A \cap C = \{(0,0)\}$.
例二. $\mathbb{Z}$-模 $A = \mathbb{Z}$，$B = \sqrt{2}\mathbb{Z}$，$C = (1-\sqrt{2})\mathbb{Z}$，
有 $A \cap (B + C) = A$，$A \cap B = A \cap C = \{0\}$.

2.0 设 R 是一个环, M 是一个自由 R-模, A, B 是 M 的两组基. 若 A 是有限集, 证明 B 也是有限集.

证明: 设 $A = \{a_i\}_{i=1}^n$, $B = \{b_j\}_{j \in J}$, 其中 J 是指标集.
因为 B 是一组基, 则存在 $r_i^j \in R$, 使得 $a_i = \sum\limits_{j \in J_i} r_i^j b_j$, 其中 $J_i \subset J$ 是有限集.
考虑有限集 $B' := \{b_j \mid j \in \bigcup\limits_{i=1}^{n} J_i\} \subset B$，有 $\langle B' \rangle \supset \langle A \rangle = M$, 因此 $B' = B$, 故 B 也是有限集.

2.0 (i) 设 R 是一个交换环. 证明 R 是域当且仅当 R 只有 $\{0\}$ 与 R 两个理想.

证明: 若 R 是域, 设 $I \neq \{0\}$ 是 R 的理想.
对于任意 $0 \neq a \in I$, 存在 a 的逆元 $a^{-1} \in R$, 故 $1 = a^{-1} \cdot a \in I$, 进而 $I = R$.
若 R 只有 $\{0\}$ 与 R 两个理想, 则 R 的极大理想为 $\{0\}$, 进而 $R = R/\{0\}$ 是域.
(ii) 设 R 是一个环. 证明 R 是可除环当且仅当 R 只有 $\{0\}$ 与 R 两个左理想.

证明: 若 R 是域, 设 $I \neq \{0\}$ 是 R 的左理想.
对于任意 $0 \neq a \in I$, 存在 a 的逆元 $a^{-1} \in R$, 故 $1 = a^{-1} \cdot a \in I$, 进而 $I = R$.
若 R 只有 $\{0\}$ 与 R 两个左理想.
则对于任意非零元 $a \in R$, 有 $Ra = R$, 故存在 $r \in R$, 使得 $r \cdot a = 1$, 重新记 $r = a^{-1}$.
对 a^{-1} 进行相同操作, 存在 $b \in R$, 使得 $b \cdot a^{-1} = 1$.
而 $b = b \cdot 1 = b \cdot a^{-1} \cdot a = 1 \cdot a = a$, 因此 a 与 a^{-1} 互为逆元.

2.0 设 $M_2(\mathbb{C})$ 是复数域 $\mathbb{C}$ 上的 2 阶矩阵环. 对每个复数 z，$\bar{z}$ 表示其共轭. 设 $\mathcal{H} = \{\begin{pmatrix} z & w \\ -\bar{w} & \bar{z} \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{C}) \mid z, w \in \mathbb{C}\}$.

(a) 证明：$\mathcal{H}$ 是 $M_2(\mathbb{C})$ 的子环且是一个可除环；作为实向量空间，$\mathcal{H}$ 的维数等于 4，并求出其一组基.

证明: 设 $H \in \mathcal{H}$ 不可逆，有 $\det H = |z|^2 + |w|^2 = 0$，即 $z = w = 0$，$H = 0$。
$\dim_{\mathbb{R}} \mathcal{H} = 2 \dim_{\mathbb{C}} \mathcal{H} = 4$，$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix}$ 是一组基。

(b) 证明：$\mathcal{H}$ 同构于四元数体.

证明: 四元数体是 $\mathrm{span}_{\mathbb{R}}\{1,i,j,k\}$，$i^2=j^2=k^2=-1$，$ij=-ji=k, jk=-kj=i, ki=-ik=j$。对应关系为

$$1\leftrightarrow\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix},\ i\leftrightarrow\begin{pmatrix}i&0\\0&-i\end{pmatrix},\ j\leftrightarrow\begin{pmatrix}0&1\\-1&0\end{pmatrix},\ k\leftrightarrow\begin{pmatrix}0&i\\i&0\end{pmatrix}.$$

(c) 求方程 $x^2+1=0$ 在 $\mathcal{H}$ 中的解的集合，这里 1 表示单位阵，0 表示零矩阵.

证明:

$$\begin{pmatrix}z&w\\-\bar{w}&\bar{z}\end{pmatrix}^2=\begin{pmatrix}z^2-|w|^2&(z+\bar{z})w\\-(z+\bar{z})\bar{w}&-|w|^2+\bar{z}^2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-1&0\\0&-1\end{pmatrix}.$$

$(z+\bar{z})w=-(z+\bar{z})\bar{w}$ 等价于 $z/i\in\mathbb{R}$ 或 $w=0$.

当 $z/i\in\mathbb{R}$，设 $z=i\sin\theta$，$-\sin^2\theta-|w|^2=-1$，则 $w=e^{i\phi}\cos\theta$，$H=\begin{pmatrix}i\sin\theta&e^{i\phi}\cos\theta\\-e^{i\phi}\cos\theta&-i\sin\theta\end{pmatrix}$；

当 $w=0$，$z=\pm i$，$H=\pm\begin{pmatrix}i&0\\0&-i\end{pmatrix}$，蕴含于前者。

(d) 求 $\mathcal{H}$ 的中心 $Z(\mathcal{H})$.

证明: 设 $\begin{pmatrix}x&y\\-\bar{y}&\bar{x}\end{pmatrix}\in Z(\mathcal{H})$，即 $\forall z,w\in\mathbb{C}$，成立

$$\begin{pmatrix}z&w\\-\bar{w}&\bar{z}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x&y\\-\bar{y}&\bar{x}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}x&y\\-\bar{y}&\bar{x}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}z&w\\-\bar{w}&\bar{z}\end{pmatrix},$$

就是

$$\begin{pmatrix}zx-w\bar{y}&zy+w\bar{x}\\-\bar{w}x-\overline{zy}&-\bar{w}y+\overline{zx}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}zx-\bar{w}y&wx+\bar{z}y\\-z\bar{y}-\overline{wx}&-w\bar{y}+\overline{zx}\end{pmatrix},$$

也就是

$$w\bar{y}\in\mathbb{R},\quad (z-\bar{z})y=(x-\bar{x})w,$$

表明 $y=0, x\in\mathbb{R}$。故 $Z(\mathcal{H})=\mathbb{R}$。

2.0 设 R 是环，M 是左 R-模.

(i) 对 $\lambda\in R$，$\forall f\in\mathrm{Hom}_R(M,R)$，定义 $\lambda f\colon M\to R$ 如下：$(\lambda f)(x)=f(x)\lambda, \forall x\in M$. 证明：$\lambda f\in\mathrm{Hom}_R(M,R)$，且在此作用下，$\mathrm{Hom}_R(M,R)$ 是一个右 R-模，称为 M 的对偶模，记为 M^*；

证明:

(ii) 对 $\lambda\in R$，$\forall f\in\mathrm{Hom}_R(R,M)$，定义 $\lambda f\colon R\to M$ 如下：$(\lambda f)(r)=f(r\lambda), \forall r\in R$. 证明：$\lambda f\in\mathrm{Hom}_R(R,M)$，且在此作用下，$\mathrm{Hom}_R(R,M)$ 是一个左 R-模；并证明作为左 R-模，$\mathrm{Hom}_R(R,M)$ 同构于 M.

证明:

2.1 求 $\mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z},\mathbb{Z})$, $\mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z},\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})$, 这里 $n,m>1$ 是正整数.

证明: 对于任意 $f\in\mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z},\mathbb{Z})$, 设 $f(\bar{1})=a\in\mathbb{Z}$.

则 $0=f(\bar{0})=f(\bar{n})=nf(\bar{1})=na$, 进而 $a=0$, 因此 $\mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z},\mathbb{Z})\simeq\{0\}$.

对于任意 $f\in\mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z},\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})$, 设 $f(\bar{1})=\bar{\bar{a}}\in\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$.

设 $d=\gcd(m,n)$, $m=m_0d$, $n=n_0d$, 则 $\gcd(m_0,n_0)=1$.

$\bar{\bar{0}}=f(\bar{0})=f(\bar{n})=nf(\bar{1})=\overline{\overline{dn_0a}}$. 于是有 $dm_0|dn_0a$, 即 $m_0|n_0a$, 进而 $m_0|a$.

故 $\bar{\bar{a}}=\overline{\overline{km_0}}$，其中 k 可以是 $0,1,\cdots,d-1$，相应地有 $f(\bar{t})=\overline{\overline{km_0t}}$，$\overline{\overline{km_0n}}=\bar{\bar{0}}$ 保证了 f 良定. 因此我们有同构 $\mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z},\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})\simeq\mathbb{Z}/\gcd(m,n)\mathbb{Z}$.

2.2 设 R 是一个主理想整区 (PID).

(a) 设 $p\in R$ 是不可约元，$x,y\in R$，若 $p|xy$，证明：$p|x$ 或 $p|y$.

证明: 即证明 (p) 是素理想，只需证明 (p) 是极大理想。假设 R 的理想 I 使 $(p)\subsetneq I$，设 $I=(a)$，则 $p=ab$，b 不是单位，就有 a 是单位，$I=R$。

(b) 设 $I_1\subseteq I_2\subseteq\cdots\subseteq I_n\subseteq\cdots$ 是 R 的一个理想升链。证明：存在一个正整数 N，使得 $I_m=I_N$，$\forall m\geq N$.

证明: 观察到 $I=\bigcup_n I_n$ 是一个理想，设 $I=(a)$，$a\in I$ 是说 $a\in$ 某个 I_N，从而 $I\subset I_N$，于是 $I=I_N$.

(c) 证明：R 是唯一分解整区（UFD）.

证明: 假设存在不能写成有限个不可约元乘积的不是 0 或单位的 $a\in R$，由条件 a 不是不可约元，设 $a=bc$，b,c 不是单位，由条件 b,c 之一不是不可约元，记为 b，再对 b 操作，不断分解下去得到无限长的理想升链 $(a)\subsetneq(b)\subsetneq\cdots$（用了选择公理），与 (b) 相违。

下面说明分解是唯一的，对 $\max(m,n)$ 归纳证明：$p_1\cdots p_m=q_1\cdots q_n$ 能推出 $m=n$ 且重排下 p_i,q_i 相伴。$m=n=1$ 时显然；设 $m>1$，由 (a)，p_m 是素元，由于 $p_m|q_1\cdots q_n$，不妨 $p_m|q_n$，q_n 不可约表明 $q_n=up_m$，u 是单位，于是 $p_1\cdots p_{m-1}=uq_1\cdots q_{n-1}$，用归纳假设。

2.3 设 R 是一个交换环（不假定含幺元）且 $|R|\geq 2$. 称 R 是一个欧式环，如果它满足下面的条件：

(1) 对 R 中的任意非零元 a,b，都有 $ab\neq 0$;

(2) 设 $\mathbb{N}_{\geq 0}=\{0,1,2,\cdots\}$ 是非负整数集合. 存在映射 $\delta\colon R\setminus\{0\}\to\mathbb{N}_{\geq 0}$ 满足下面 2 个条件：

(i) 对 R 中任意非零元 a,b，有 $\delta(a)\leq\delta(ab)$;

(ii) 对 R 中任意非零元 a,b，存在 $q,r\in R$，使得 $a=bq+r$ 且 $r=0$ 或 $\delta(r)<\delta(b)$.

设 R 是一个欧式环.

(a) 证明：R 的每个理想都是主理想，即由一个元素生成；

证明: 若 $I=0$ 则已. 对 $I\neq 0$，设 $\delta(d)=\min\limits_{I\setminus\{0\}}\delta$，则有 $I=(d)$，这是因为对于 I 中非零元 a，设 $a=dq+r$ 且 $r=0$ 或 $\delta(r)<\delta(d)$，由于对 $r\neq 0$ 有 $\delta(r)\geq\delta(d)$，只能 $r=0$，即 $a=dq\in(d)$. □

(b) 证明：R 是含幺环；

证明: 取 d 使得 $\delta(d)=\min\limits_{R\setminus\{0\}}\delta$，则完全类似上题论述可知 $R=(d)_R$. 故存在 $e\in R$ 使得 $de=d$，下证 e 为单位元. 任取 $r\in R$，由于 $\delta(d)$ 的最小性, 知 $d|r$, 亦即存在 $s\in R$ 使得 $r=sd$. 那么 $re=er=esd=sde=sd=r$，即证. □

(c) 设 $a\in R^*$ 是乘法可逆元，$b\in R$ 是非零元. 证明：$\delta(1)=\delta(a)\leq\delta(b)$；

证明: 等号是因为 $\delta(a)\leq\delta(aa^{-1})=\delta(1)\leq\delta(1a)=\delta(a)$. 不等号因为 $\delta(b)=\delta(ba^{-1}a)\geq\delta(a)$. □

(d) 设 $a,b\in R$ 是非零元. 证明：$\delta(a)=\delta(ab)$ 当且仅当 $b\in R^*$ 是乘法可逆元. 特别地，若 $a,b\in R$ 是非零元且 $b\notin R^*$，则有 $\delta(a)<\delta(ab)$.

证明: “$\Leftarrow$” 是因为 $\delta(a)=\delta(ab)\leq\delta(abb^{-1})=\delta(a)$.

“⇒”证明如下. 显然 $(a)\subseteq(ab)$. 若 $(ab)\subsetneq(a)$，则取 $r\in(a)$ 且 $r\notin(ab)$. 那么存在 $k,s\in R$ 使得 $r=abk+s$ 且 $s=0$ 或 $\delta(s)<\delta(ab)=\delta(a)$，但 $r\notin(ab)$ 说明 $s\neq0$，以及 $s\in(a)$ 说明 $\delta(a)\leq\delta(s)$，皆不成立. 因此，$(a)=(ab)$. 那么存在 $b'\in R$ 使得 $abb'=a$，由 R 整且含幺知 $bb'=1$，即 b 可逆. □

2.4 证明：整数环 $\mathbb{Z}$，域上的一元多项式环 $F[x]$，Gauss 整数环 $\mathbb{Z}[i]=\{a+bi\mid a,b\in\mathbb{Z}\}$ 是欧式环.

证明: 只需找到上一题所述的映射 δ 即可. 对于 $\mathbb{Z}$，取 $\delta(a)=|a|$；对于 $F[x]$，取 $\delta(f)=\deg f$；对于 $\mathbb{Z}[i]$，取 $\delta(a+bi)=a^2+b^2$. □

前两者中, 都容易验证 δ 确为 Euclidean value, 下验证 Gauss 整数环的情形.

首先容易验证 δ 具有积性, 对于任意的 $n,m\in\mathbb{Z}[i]$, 不妨设 $\delta(n)>\delta(m)$, 且 $m\nmid n$, 希望验证存在 $q,r\in\mathbb{Z}[i]$, 使得 $n=mq+r,\delta(r)<\delta(m)$.

我们注意到:$\delta(r)=\delta(n-mq)=\delta(m)\delta(q-\frac{n}{m})$, 因此如果记 $\frac{n}{m}=s+ti,s,t\in\mathbb{Q}$, 则可以取合适的 $c,d\in\{-1,0,1\}$, 使得 $|c-s|\leq\frac{1}{2},|d-t|\leq\frac{1}{2}$, 因而取 $q=c+di$, 便有 $\delta(\frac{n}{m}-q)\leq\frac{1}{4}+\frac{1}{4}=\frac{1}{2}<1$, 得证!

2.5 设 R 是环，n 是正整数，$M_n(R)$ 是 R 上的 n 阶矩阵环。证明：$Z(M_n(R))=\{\lambda I_n\mid\lambda\in Z(R)\}$，这里 $Z(A)$ 表示 A 的中心。（Hint: 考虑初等方阵）

证明:

2.2 (i) $(\mathbb{Q},+)$ 是否是自由 $\mathbb{Z}$-模？(ii) 设 $\mathbb{Q}_{>0}$ 表示正有理数的集合. $\mathbb{Q}_{>0}$ 在数的乘法下是否是自由 $\mathbb{Z}$-模？

证明: 不是，任意两个元素 $\frac{p}{q},\frac{r}{s}\in\mathbb{Q}$ 都线性相关，毕竟 $rq\frac{p}{q}=ps\frac{r}{s}$，且 $\mathbb{Q}$ 不能用一个元素生成。

是，$\mathbb{Q}_{>0}=\{p_1^{l_1}\cdots p_n^{l_n}\mid n\in\mathbb{N},p_1,\cdots,p_n\text{ 是素数},l_1,\cdots,l_n\in\mathbb{Z}\}$，由全体素数为基。

2.3 设 n,m 是正整数. R 是交换环.

(a) 设 A 是 R 上的一个 $m\times n$ 矩阵, B 是 R 上的一个 $n\times m$ 矩阵, 若 $AB=I_m$ 且 $BA=I_n$, 证明: $m=n$.

证明: 设 $A=(a_i^j)_{m\times n}$，$B=(b_j^i)_{n\times m}$.

$$\begin{aligned}m=\operatorname{tr}I_m=\operatorname{tr}AB&=\sum_{i=1}^m\sum_{j=1}^n a_j^ib_i^j\\&=\sum_{j=1}^n\sum_{i=1}^m b_i^ja_j^i=\operatorname{tr}BA=\operatorname{tr}I_n=n.\end{aligned}$$

(b) R^m 与 R^n 作为 R-模是同构的当且仅当 $m=n$.

证明: 方法 I. 设 R^m,R^n 的一组基分别为 $\{e_i\}_{i=1}^m,\{e'_j\}_{j=1}^n$，以及模同构 $f:R^m\to R^n$.

设 $f(e_i)=\sum_{j=1}^n a_i^je'_j$, 令 $A=(a_i^j)_{m\times n}$. 设 $f^{-1}(e'_j)=\sum_{i=1}^n b_j^ie_i$, 令 $B=(b_j^i)_{n\times m}$.

因为 f 是模同构, 有 $AB=I_m$ 且 $BA=I_n$, 由 (a) 知 $m=n$.

方法 II. 设 ϕ: $R^m\to R^n$ 是同构，取域 $k=R/\mathfrak{m}$，$\mathfrak{m}$ 为极大理想，那么 $1\otimes\phi$: $k\otimes R^m\to k\otimes R^n$ 是同构，相当于有限维线性空间 $k^m\to k^n$ 的同构，得 $m=n$.

(c) 设 M 是一个有限生成的自由 R-模，B 是其一组基. 设 C 是 M 的另一组基. 证明: C 与 B 含有的元素个数相同. （注：由此结果，对交换环上的有限生成自由模 M，我们定义 M 的**秩**等于它的一组基元素的个数，记为 $\operatorname{rk}(M)$.）

证明: (b) 的直接推论.

2.4 R 是交换环，M 是有限生成自由 R-模，$n = \mathrm{rk}(M)$. 设 $B = \{b_1, \cdots, b_n\}$ 是 M 的一个 n 元子集.

(a) 若由 B 生成的子模 $\langle B\rangle = M$，证明：B 是 M 的一组基。

(b) 若 B 是一个 R-线性无关子集，问 B 是否一定是 M 的一组基？

证明:

(a) 任取 M 的一组基 $\{a_1, \cdots, a_n\}$, 可以由 $a_i \mapsto b_i$ 定义自同态 $\pi : M \to M$,
由于 $\langle B\rangle = M$, 得到 π 是满射, 因此 $M/\ker\pi \simeq M$. 若 $\ker\pi \neq 0$, 则取 $x \in \ker\pi$, 利用同构第二定理得到:

$$R^n = M \simeq M/\ker\pi = \frac{M/\langle x\rangle}{\ker(\pi)/\langle x\rangle} \simeq R^{n-1}/(\ker(\pi)/\langle x\rangle). \tag{1.1}$$

由于 R^{n-1}(的商模) 不可能有到 R^n 的满射, 因此得到矛盾.

(b) 不成立, 取 $M = R = \mathbb{Z}$, $B = \{2\}$ 即可.

2.5 设 R 是环，$W, M_1, \cdots, M_n$ 是 R-模，$n \geq 2$。设 $a_i : W \to M_i, b_j : M_j \to W, 1 \leq i, j \leq n$ 是 R-模同态且满足下面的条件：

(i) $a_i \cdot b_i = \mathrm{id}_{M_i},\ 1 \leq i \leq n$；　(ii) $a_i \cdot b_j = 0,\ 1 \leq i \neq j \leq n$；　(iii) $\sum_{i=1}^{n} b_i \cdot a_i = \mathrm{id}_W$.

证明：W 与直和 $\bigoplus_{i=1}^n M_i$ 同构。

证明: 记 π_i: $\bigoplus_{i=1}^n M_i \to M_i$ 为提取第 i 个分量，同构是

$$W \xrightarrow{(a_i)_{1\leq i\leq n}} \bigoplus_{i=1}^{n} M_i \xrightarrow{\sum_{i=1}^n b_i\pi_i} W, \quad \sum_{i=1}^{n} b_i \cdot a_i = \mathrm{id}_W;$$

$$\bigoplus_{i=1}^{n} M_i \xrightarrow{\sum_{i=1}^n b_i\pi_i} W \xrightarrow{(a_i)_{1\leq i\leq n}} \bigoplus_{i=1}^{n} M_i, \quad \Big(\sum_{j=1}^{n} a_i \cdot b_j\Big)_{1\leq i\leq n} = (\mathrm{id}_{M_i})_{1\leq i\leq n}.$$

2.6 设 R 是环，M, N, T 是 R-模。(i) 设 $f : M \to N$ 是满的模同态，$s : N \to M$ 是模同态且 $f \circ s = \mathrm{id}_N$。证明 $M = \ker f \oplus \mathrm{Im}\, s$；

(ii) 设 $g : T \to M$ 是单的模同态，$r : M \to T$ 是模同态且 $f \circ s = \mathrm{id}_T$。证明 $M = \ker r \oplus \mathrm{Im}\, g$。

2.7 设 V 是域 k 上的一个向量空间，B 是一组基，而且 B 是一个无限可数集合。令 $R = \mathrm{End}_k(V) = \{g : V \to V$ 是线性变换$\}$ 是 V 的自同态环。

(a) 证明：R 是非交换环，且存在 $x, y \in R$ 满足 $x \cdot y = 1_V$，$y \cdot x \neq 1_V$.

(b) 证明：作为 k-向量空间，V 同构于直和 $V \oplus V$.

(c) 作为 R-模，证明：R 同构于 $R^2 = R \oplus R$.

证明: (a) $V \simeq k^\omega = \{(x_1, x_2, \cdots) \mid x_1, x_2, \cdots \in k\}$，令

$$x\colon (x_1, x_2, \cdots) \mapsto (x_2, x_3, \cdots), \quad y\colon (x_1, x_2, \cdots) \mapsto (0, x_1, x_2, \cdots),$$

有 $x \cdot y = 1_V$，$y \cdot x\colon (x_1, x_2, \cdots) \mapsto (0, x_2, \cdots)$ 不是 1_V.

(b) $V \simeq k^\omega = k^{\omega+\omega} \simeq k^\omega \oplus k^\omega \simeq V \oplus V$.

(c) $R = \mathrm{End}(V) \simeq \mathrm{Hom}_k(V, V) \simeq \mathrm{Hom}_k(V, V \oplus V) \simeq \mathrm{End}(V) \oplus \mathrm{End}(V) = R \oplus R$.

1.4　习题: 现代代数学 II 模论 (ii)

原网页

1.3　自由模

3.0 设 R 是交换环，M 是自由 R-模，$\mathrm{rk}(M)=n$，$\{e_1,\cdots,e_n\}$ 是其一组基. 设 $\{u_1,\cdots,u_n\}$ 是 M 的另一组基，则存在唯一的 $c_{ij}\in R$ 使得 $u_i=\sum\limits_{j=1}^{n}c_{ij}e_j, 1\le i\le n$. 证明：$C=(c_{ij})\in \mathrm{GL}_n(R)$.

证明:

3.1 设 R 是 PID，n,m 是正整数，$\alpha\colon R^m\to R^n$ 是非零模同态. 证明：存在 R^m 的一组基 $\{u_1,\cdots,u_m\}$，R^n 的一组基 $\{v_1,\cdots,v_n\}$，正整数 r，$1\le r\le \min\{m,n\}$，使得

$$\alpha(u_i)=\begin{cases} d_iv_i & \text{若}1\le i\le r\\ 0 & \text{若}r<i\le m,\end{cases}$$

这里 $d_i\in R\setminus\{0\}$，$1\le i\le r$ 且 $d_1|d_2|\cdots|d_r$.

证明:

3.2 设 F 是一个域，$n\ge 2$ 是一个正整数，$SL_n(F)=\{A\in GL_n(F)\mid \det A=1\}$ 是 F 上的特殊线性群. 对 $1\le i\ne j\le n$，记 $E_{ij}\in M_n(F)$ 其第 i 行第 j 列位置上的元素是 1，其他位置上的元素是 0. 记 $T_{ij}(a)=I+aE_{ij}\in SL_n(F), 1\le i\ne j\le n, a\in F$. 设 $E_n(F)$ 是 $GL_n(F)$ 中由子集 $\{T_{ij}(a)\mid 1\le i\ne j\le n, a\in F\}$ 生成的子群.

(a) 证明：对 $A\in GL_n(F)$，有分解 $A=BD$，其中 $B\in E_n(F), D=\mathrm{diag}(1,\cdots,1,d)$ 是对角阵，$d\in F^*$.

证明:

(b) 证明：$SL_n(F)=E_n(F)$.

证明: $T_{ij}(a)\in SL_n(F)$ 表明 $E_n(F)\subset SL_n(F)$。对 $A\in SL_n(F)$，由 (a) 有 $A=BD$，$B\in E_n(F)$，推出 $D\in SL_n(F)$，则 $D=I$，$A=B\in E_n(F)$。

3.3 (i) 设 $\mathbb{Z}^n$ 是秩为 n 的自由 $\mathbb{Z}$-模，$\{u_1,\cdots,u_n\}$ 是其一组基. 设 K 是其一个子模，由 n 个元素 $f_i=\sum_{j=1}^{n}a_{ij}u_j, 1\le i\le n$ 生成，其中 $a_{ij}\in\mathbb{Z}$. 记 $A=(a_{ij})\in M_n(\mathbb{Z})$. 如果 $d=\det(A)\ne 0$，证明 $|\mathbb{Z}^n/K|=|d|$.

证明: 先证明 $\{f_i\}$ 是 K 的一组基.

如果存在 $x_i\in\mathbb{Z}$, 使得 $\sum_{i=1}^{n}x_if_i=0$, 则 $(x_i)^TA(u_i)=0$, 由 u_i 为基得到 $A(x_i)=0$, 左右两边同时乘 A^* 得到 $\det(A)x_i=0$, 因而 $x_i=0$, 从而得到 $\{f_i\}$ 是一组基.

设 A 相抵于 $D=\mathrm{diag}(d_1,\cdots,d_n)$，写为 $D=PAQ$，$(f_1,\cdots,f_n)^T=A(u_1,\cdots,u_n)^T$ 即 $P(f_1,\cdots,f_n)^T=DQ^{-1}(u_1,\cdots,u_n)^T$。令 $Q^{-1}(u_1,\cdots,u_n)^T=(v_1,\cdots,v_n)^T$，得 $P(f_1,\cdots,f_n)^T=(d_1v_1,\cdots,d_nv_n)^T$，由此 $\mathbb{Z}^n/K=(\mathbb{Z}v_1\oplus\cdots\oplus\mathbb{Z}v_n)/(\mathbb{Z}d_1v_1\oplus\cdots\oplus\mathbb{Z}d_nv_n)\simeq\mathbb{Z}/(d_1)\oplus\cdots\oplus\mathbb{Z}/(d_n)$，有 $|\mathbb{Z}^n/K|=|d_1|\cdots|d_n|=|\det D|=|\det A|$.

(ii) 设 $R=\mathbb{Z}[i]=\{a+bi\mid a,b\in\mathbb{Z}\}$，$i=\sqrt{-1}$，是 Gauss 整数环. 设 $x=a+bi\in R$ 且 $x\ne 0$. $I=(x)$ 是由 x 生成的主理想. 证明：$|R/I|=a^2+b^2$.（Hint: try to use (i)）

证明: $I=\mathbb{Z}[i]x=\mathbb{Z}x\oplus\mathbb{Z}ix=(a+bi)\oplus(-b+ai)$，由 (i)，$|R/I|=\begin{vmatrix} a & b\\ -b & a\end{vmatrix}=a^2+b^2$.

3.4 设 $R=\mathbb{Z}[i]=\{a+bi\mid a,b\in\mathbb{Z}\}$，$i=\sqrt{-1}$，是 Gauss 整数环. 确定 $M=R^3/K$ 的 R-模结构（即分解为循环子模的不变因子），其中 K 是由 $f_1=(1,3,6), f_2=(2+3i,-3i,12-18i), f_3=(2-3i,6+9i,-18i)$ 生成的子模. 证明 M 是有限集，并求 M 的阶.

证明:

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & 6 \\ 2+3i & -3i & 12-18i \\ 2-3i & 6+9i & -18i \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & & \\ & -6-12i & -36i \\ & 18i & -12 \end{pmatrix} \xrightarrow[-36i(2+i)=36-72i]{(-6-12i)(2+i)=-30i}$$
$$\sim \begin{pmatrix} 1 & & \\ & -6-12i & -36i \\ & -12i & 24-72i \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & & \\ & -6 & -24+36i \\ & -12i & 24-72i \end{pmatrix}$$
$$\sim \begin{pmatrix} 1 & & \\ & -6 & -24+36i \\ & & 96-24i \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & & \\ & -6 & \\ & & 96-24i \end{pmatrix},$$

因此 $M \simeq \mathbb{Z}[i]/(6) \oplus \mathbb{Z}[i]/(96-24i)$，$|M| = 6^2(96^2+24^2) = 352512$.

3.5. 设 $R = \mathbb{Z}[x]$ 是整系数一元多项式环. $M = (2, x)$ 是由 2 和 x 生成的理想.

(a) 证明：R 不是 PID.

证明: $M = (2, x)$ 不是主理想, 否则, 设 $M = (2, x) = (d)$.

因为 $2 \in (d)$, 存在 $p(x) \in \mathbb{Z}[x]$, 使得 $2 = p(x)d$, 所以 $d = \pm 1, \pm 2$.

若 $d = \pm 1$, 则 $1 \in M = (2, x)$, 即存在 $p(x), q(x) \in \mathbb{Z}[x]$ 使得 $1 = 2p(x) + xq(x)$, 比较常数项得 $1 = 2a_0$，矛盾.

若 $d = \pm 2$, 则 $M = (2) = (-2)$. 又 $x \in M$, 故存在 $p(x) \in \mathbb{Z}[x]$ 使得 $x = 2p(x)$, 比较一次项系数得 $1 = 2a_1$，矛盾.

(b) 作为 R-模, M 不能分解为循环子模的直和.

证明: 假设 $M = \bigoplus_{i \in I} \mathbb{Z}[x]m_i$.

若 $|I| > 1$, 则存在 $m_i, m_{i'}, i, i' \in I$, 但 $m_i, m_{i'}$ 是 $\mathbb{Z}[x]$-线性相关的, 这与直和的定义矛盾.

若 $|I| = 1$, 与 (a) 矛盾.

(c) 将 R 作为 R-模, M 作为子模是自由 R-模吗？说明理由.

证明: 假设 M 是自由 R-模, 设 $\{e_i\}_{i \in I}$ 是其一组基.

因为 $\mathbb{Z}[x]$ 是交换环, 所以 M 中任意两个元素 $\mathbb{Z}[x]$-线性相关.

因此 $|I| = 1$, 即 M 由一个元素生成, 也就是 $\mathbb{Z}[x]$ 的主理想, 与 (a) 矛盾.

comment| 这提供了一个当 R 不是 PID 时, R-模不一定能做直和分解的例子.

3.6. 设 R 是 PID，M 是有限生成 R-模. 定义 M 的秩为有限生成自由模 $M/T(M)$ 的秩，记为 $\mathrm{rk}(M)$，这里 $T(M)$ 是 M 的挠子模.

(a) 若 M 同构于商模 R^n/K，证明：$\mathrm{rk}(M) = n - \mathrm{rk}(K)$.

证明: 此时，存在 R^n 的一组基 $\{e_i\}_{i=1}^n$ 使得 $\{d_i e_i\}_{i=1}^m$ 为 K 的一组基，其中 $d_i \in R$ 且 $m \le n$. 那么 $M \simeq R^{n-m} \oplus \left(\bigoplus_{i=1}^m R/(d_i)\right)$. 那么 $\mathrm{rk}(M) = n - m = n - \mathrm{rk}(K)$. □

(b) 设 N 是 M 的子模. 证明：$\mathrm{rk}(M) = \mathrm{rk}(N) + \mathrm{rk}(M/N)$.

证明: 存在正整数 n 使得 $N = R^n/K$，则 $M = S/K$，其中 K, S 是 R^n 的子模，由 R 是 PID，S 是自由模，由 (a)，$\mathrm{rk}(S/K) = \mathrm{rk}(S) - \mathrm{rk}(K)$. 那么

$$\mathrm{rk}(M) - \mathrm{rk}(N) = \mathrm{rk}(R^n/K) - \mathrm{rk}(S/K) = (n - \mathrm{rk}(K)) - (\mathrm{rk}(S) - \mathrm{rk}(K)) = n - \mathrm{rk}(S),$$

由第三同构定理有 $\mathrm{rk}(M/N) = \mathrm{rk}((R^n/K)/(S/K)) = \mathrm{rk}(R^n/S) = n - \mathrm{rk}(S)$. □

另证: 令 $F = \text{Frac(R)}$ 为 R 的分式域，则 F 是平坦 R-模（事实上，平坦模的分式化仍平坦，而 R 是自由模，从而平坦）. 故短正合列 $0 \to N \to M \to M/N \to 0$ 诱导了短正合列 $0 \to N\otimes_R F \to M\otimes_R F \to (M/N)\otimes_R F \to 0$. 注意到 $R\otimes_R F \simeq F$，而对于挠模 $R/(d)\otimes_R F = 0$. 前者显然，后者是因为 $\bar{a}\otimes d = \overline{da}\otimes \frac{1}{d} = 0$. 故实则 $0 \to F^{\text{rk}(N)} \to F^{\text{rk}(M)} \to F^{\text{rk}(M/N)} \to 0$. 由于三者皆为有限维线性空间，所以自然有 $\text{rk}(M) = \text{rk}(N) + \text{rk}(M/N)$. □

1.4　PID 上的有限生成模

4.1 设 $m > 1, n > 1$ 是两个正整数，$A = \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}\oplus\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$，作为有限生成 $\mathbb{Z}$-模，求 A 的不变因子。

解答: 设 $m = \prod_{i=1}^{k} p_i^{\alpha_i}, n = \prod_{i=1}^{k} p_i^{\beta_i}$，不变因子是 $\prod_{i=1}^{k} p_i^{\min(\alpha_i,\beta_i)}, \prod_{i=1}^{k} p_i^{\max(\alpha_i,\beta_i)}$.

4.2 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -2 & -2 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & -1 & -2 \end{pmatrix} \in M_4(\mathbb{Q}).$$

求 A 在 $M_4(\mathbb{Q})$ 中的有理标准型 B；求一矩阵 $P \in GL_4(\mathbb{Q})$，使得 $PAP^{-1} = B$.

解答:

$$\begin{pmatrix} \lambda-1 & & & \\ & \lambda-1 & & \\ 2 & 2 & \lambda & -1 \\ 2 & & 1 & \lambda+2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & & 2 & \lambda+2 \\ \lambda & 2 & 2 & -1 \\ & & \lambda-1 & \\ & \lambda-1 & & \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 1 & 2(1-\lambda) & -(\lambda+1)^2 \\ & & \lambda-1 & \\ & \frac{\lambda-1}{2} & & \end{pmatrix}$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & \lambda-1 & \\ & \frac{\lambda-1}{2} & (\lambda-1)^2 & -\frac{(\lambda-1)(\lambda+1)^2}{2} \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & \lambda-1 & \\ & & & \lambda^3+\lambda^2-\lambda-1 \end{pmatrix},$$

这样

$$B = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 0 & 1 & 0 \\ & 0 & 0 & 1 \\ & 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

4.3 (i) 设 p 是一个素数，$\mathbb{F}_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ 是含 p 个元素的有限域. 考虑下面两个 p 阶矩阵 $A, B \in M_p(\mathbb{F}_p)$：

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & 1 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

问：A 与 B 在 $M_p(\mathbb{F}_p)$ 中是否相似？说明理由.

证明: 相似，$\lambda I-A,\lambda I-B$ 都相抵于 $\mathrm{diag}(1,\cdots,1,(\lambda-1)^p)$。或者注意到 B 是 A 的 Jordan 标准型，因为 $(I-A)^{p-1}\neq 0$ 而 $(I-A)^p=0$.

(ii) 考虑下面的矩阵 $A,B\in M_3(\mathbb{Q})$：

$$A=\begin{pmatrix}-8&-10&-1\\7&9&1\\3&2&0\end{pmatrix},B=\begin{pmatrix}-3&2&4\\4&-1&4\\4&-2&5\end{pmatrix}.$$

问：A 与 B 在 $M_3(\mathbb{Q})$ 中是否相似？说明理由.

证明: 不相似，$\det A=-1$，$\det B=-33$.

4.4. 设 F 是域，称 $A\in M_n(F)$ 是幂零矩阵，若存在正整数 r 使得 $A^r=0$. 设 $A\in M_n(F)$ 是幂零矩阵，证明：A 在 $M_n(F)$ 中相似于下面形式的分块对角矩阵：

$$\begin{pmatrix}N_1&0&\cdots&0&0\\0&N_2&0&\cdots&0\\\cdots&\cdots&\cdots&\cdots&\cdots\\0&0&\cdots&N_{s-1}&0\\0&0&\cdots&0&N_s\end{pmatrix},$$

其中

$$N_i=\begin{pmatrix}0&1&\cdots&0&0\\0&0&1&\cdots&0\\\cdots&\cdots&\cdots&\cdots&\cdots\\0&0&\cdots&0&1\\0&0&\cdots&0&0\end{pmatrix}.$$

证明: A 的特征值都是 0，所以 A 在 $M_n(\overline{F})$（$\overline{F}$ 是 F 的代数闭包）中的 Jordan 标准型形如这样. 既然 A 在 $M_n(\overline{F})$ 中相似于它，那么也在 $M_n(F)$ 中相似于它.

4.5 设 $A\in M_3(\mathbb{Q})$，$A^3=I$，求 A 在 $M_3(\mathbb{Q})$ 中的所有可能的有理标准型。

解答:

$$I,\begin{pmatrix}&1&\\&&1\\1&&\end{pmatrix}.$$

4.6. 设 F 是域，$A\in M_n(F)$，$m(\lambda)\in F[\lambda]$ 是 A 在 F 上的极小多项式. $s=\deg(m(\lambda))$. 证明：A 在 $M_n(F)$ 中相似于对角阵当且仅当 $m(\lambda)$ 在 F 中有 s 个互不相同的根.

证明: A 在 $M_n(F)$ 中相似于对角阵，当且仅当 A 在 $M_n(\overline{F})$ 中相似于 $M_n(F)$ 中的对角阵，也就是说 A 在 $M_n(\overline{F})$ 中的 Jordan 标准型是 $M_n(F)$ 中的对角阵，当且仅当 $m(\lambda)$ 的根全都属于 F 且互不相同.

4.7 (i) 设 F 是一个域，$A\in M_n(F)$，A' 表示矩阵 A 的转置. 证明：A 与 A' 在 $M_n(F)$ 中相似.

(ii) 设 E/F 是域扩张，$A,B\in M_n(F)$，若 A,B 在 $M_n(E)$ 中相似，问 A,B 在 $M_n(F)$ 中是否一定相似？说明理由。

证明: (i) A 在 $\overline{F}$ 上的 Jordan 标准型可由 $r((\lambda I-A)^l)$ 所确定，其中 $\lambda\in\overline{F},l\in\mathbb{N}$，具体来说，以 λ 为特征值的 l 阶 Jordan 块的个数为

$$r((\lambda I-A)^{l+1})+r((\lambda I-A)^{l-1})-2r((\lambda I-A)^l).$$

由于 $r((\lambda I-A)^l)=r((\lambda I-A')^l)$ 对任意 $\lambda\in\overline{F},l\in\mathbb{N}$ 成立，A 与 A' 具有同样的 Jordan 标准型，故 A 与 A' 在 $\overline{F}$ 中相似，那么也在 F 中相似.

(ii)（来自高等代数学（第三版），姚慕生等，推论 7.3.4）A,B 在 E 上相似，则 $\lambda I-A$ 与 $\lambda I-B$ 在 E 上有相同的不变因子，也就是说它们有相同的 Smith 标准型。但在求 Smith 标准型的过程中只涉及多项式的加、减、乘及数的加、减、乘、除运算。而数域在加、减、乘、除运算下封闭，数域上的多项式在加、减、乘及数乘下也封闭。因此由 λ-矩阵的 Smith 标准型与初等变换的选取无关，Smith 标准型中的不变因子多项式 $d_i(\lambda)$ 仍是 F 上的多项式，与初等变换相对应的初等矩阵也是 F 上的 λ-矩阵，这就是说存在 F 上的可逆 λ-矩阵 $P(\lambda),Q(\lambda),M(\lambda),N(\lambda)$，使

$$P(\lambda)(\lambda I-A)Q(\lambda)=M(\lambda)(\lambda I-B)N(\lambda)=\mathrm{diag}(d_1(\lambda),\cdots,d_n(\lambda)),$$

从而

$$M(\lambda)^{-1}P(\lambda)(\lambda I-A)Q(\lambda)N(\lambda)^{-1}=\lambda I-B,$$

即 $\lambda I-A$ 与 $\lambda I-B$ 在 F 上相抵，得 A 与 B 在 F 上相似。

4.8. 设 R 是环，$0\to A\xrightarrow{f}B\xrightarrow{g}C\to 0$ 是一个 R-模短正合列. 证明下列命题等价：

(1) 上面这个短正合列是可裂的；

(2) 存在 R-模同态 $s:C\to B$ 使得 $g\circ s=1_C$；

(3) 存在 R-模同态 $r:B\to A$ 使得 $r\circ f=1_A$.

证明: (1) ⇒ (2) 设 $B=f(A)\oplus D$ 且 $g|_D:D\to C$ 为同构，那么令 $s=(g|_D)^{-1}$ 即可.

(2) ⇒ (3) 令 $r(b)=f^{-1}(b-s\circ g(b))$.

由于 $g(b-s\circ g(b))=g(b)-g(b)=0$，得到 $b-s\circ g(b)\in\mathrm{Ker}\,g=\mathrm{Im}\,f$，而且 f 是单射，所以 f^{-1} 是有意义的.

由 $g\circ f=0$，得到 $r\circ f=f^{-1}(f-s\circ g\circ f)=1_A$.

(3) ⇒ (1) 通过把 $b\in B$ 写成 $b=(f\circ r)(b)+b-(f\circ r)(b)$，并且由于 $r\circ f=1_A$ 说明 r 是满射，得到

$$B=\mathrm{Im}(f\circ r)+\mathrm{Im}(1-f\circ r)=\mathrm{Im}\,f+\mathrm{Im}(1-f\circ r).$$

由 $r\circ f=1_A$ 得 $\mathrm{Im}(1-f\circ r)\subset\mathrm{Ker}\,r$ 及 $\mathrm{Im}\,f\cap\mathrm{Ker}\,r=\{0\}$，因此 $B=\mathrm{Im}\,f\oplus\mathrm{Im}(1-f\circ r)$. 由 $\mathrm{Im}\,f=\mathrm{Ker}\,g$，又得到 $B=\mathrm{Ker}\,g\oplus\mathrm{Im}(1-f\circ r)$，由此不难说明 $g|_{\mathrm{Im}(1-f\circ r)}$ 是同构. □

1.5　习题: 现代代数学 II 模论 (iii)

原网页

1.5　平坦模

5.1 (a) 设 m,n 是正整数. $d=\gcd(m,n)$. 证明：$(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})\otimes_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$ 同构于 $\mathbb{Z}/d\mathbb{Z}$.

证明: 令 $\varphi:(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})\times(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})\to\mathbb{Z}/d\mathbb{Z};(\bar{a},\bar{b})\mapsto\overline{ab}$. 这是一个 $\mathbb{Z}$-平衡映射，且是良定义的. 这是因为若 $a_1\equiv a_2 \bmod m$，$b_1\equiv b_2 \bmod n$，则 $a_1b_1\equiv a_1b_2\equiv a_2b_2 \bmod d$. 由泛性质，这诱导了 $\mathbb{Z}$-模同态

$$\tilde{\varphi}:(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})\otimes_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})\to\mathbb{Z}/d\mathbb{Z};\bar{a}\otimes\bar{b}\mapsto\overline{ab}.$$

只需证明 $\widetilde{\varphi}$ 既单又满. 若 $\overline{ab}=0$，则 $\bar{a}\otimes\bar{b}=ab(\bar{1}\otimes\bar{1})$. 由 Bezout 定理，存在整数 x,y 使得 $xm+yn=d$. 由于 $\overline{ab}=0$，故存在整数 t 使得 $dt=ab$. 那么 $ab=txm+tyn$. 故 $\bar{a}\otimes\bar{b}=\overline{(txm+tyn)}\otimes\bar{1}=\overline{txm}\otimes\bar{1}+\bar{1}\otimes\overline{tyn}=0+0=0$. 满射则是由于 $\bar{k}=\widetilde{\varphi}(\bar{k}\otimes\bar{1})$. □

(b) 证明：$\mathbb{Q}\otimes_{\mathbb{Z}}\mathbb{Q}$ 同构于 $\mathbb{Q}$.

证明： 定义 $\mathbb{Z}$-平衡映射 $\varphi:\mathbb{Q}\times\mathbb{Q}\to\mathbb{Q};(a,b)\mapsto ab$. 这诱导了 $\mathbb{Z}$-模同态 $\widetilde{\varphi}:\mathbb{Q}\otimes_{\mathbb{Z}}\mathbb{Q};a\otimes b\mapsto ab$. 定义 $\mathbb{Z}$-模同态 $\phi:\mathbb{Q}\to\mathbb{Q}\otimes_{\mathbb{Z}}\mathbb{Q};a\mapsto a\otimes 1$. 那么 $\widetilde{\varphi}\circ\phi(a)=\widetilde{\varphi}(a\otimes 1)=a$，即 $\widetilde{\varphi}\circ\phi=\mathrm{id}_{\mathbb{Q}}$. 而 $\phi\circ\widetilde{\varphi}(a\otimes b)=\phi(ab)=ab\otimes 1=a\otimes b$，即 $\phi\circ\widetilde{\varphi}=\mathrm{id}_{\mathbb{Q}\otimes_{\mathbb{Z}}\mathbb{Q}}$. 故 $\widetilde{\varphi}$ 是 $\mathbb{Z}$-模同构. □

(c) 证明：$\mathbb{Q}\otimes_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Q}/\mathbb{Z})=0$. 这里 $\mathbb{Q}$ 是加法群，$\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ 是相应的商群.

证明： 对于 $\mathbb{Q}\otimes_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Q}/\mathbb{Z})$ 中单项式 $\frac{p}{q}\otimes\frac{\overline{r}}{s}$，$p,q,r,s\in\mathbb{Z}$，有

$$\frac{p}{q}\otimes\frac{\overline{r}}{s}=s\cdot\frac{p}{qs}\otimes\frac{\overline{r}}{s}=\frac{p}{qs}\otimes\overline{s\cdot\frac{r}{s}}=\frac{p}{qs}\otimes\bar{r}=0,$$

故 $\mathbb{Q}\otimes_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Q}/\mathbb{Z})=0$. □

5.2 设 V 是有限维实向量空间，$\dim V=n\geq 1$. $V_{\mathbb{C}}=V\otimes_{\mathbb{R}}\mathbb{C}$ 是相应的复向量空间. 设 $B=\{e_1,\cdots,e_n\}$ 是 V 的一组基，$f:V\to V$ 是一个实线性变换. 设 f 在基 B 下的变换矩阵是 $A=(a_{ij})\in M_n(\mathbb{R})$.

(i) 证明：$B_{\mathbb{C}}=\{e_1\otimes 1,\cdots,e_n\otimes 1\}$ 是 $V_{\mathbb{C}}$ 作为复向量空间的一组基，$f\otimes 1:V_{\mathbb{C}}\to V_{\mathbb{C}}$ 是一个复线性变换，而且它在基 $B_{\mathbb{C}}$ 下的变换矩阵也是 A.

证明： 首先，对于任意 $x\in V\otimes_{\mathbb{R}}\mathbb{C}$，存在 $v_j\in V$ 与 $c_j=a_j+ib_j\in\mathbb{C}$，使得 $x=\sum_{j=1}^m v_j\otimes(a_j+ib_j)=\sum_{j=1}^m v_j\otimes a_j+i\sum_{j=1}^m v_j\otimes b_j=\sum_{j=1}^m(a_j+ib_j)(v_j\otimes 1)$. 显然 $v_j\otimes 1\in\sum_{j=1}^n\mathbb{C}(e_j\otimes 1)$，故 x 能用 $B_{\mathbb{C}}$ 中元素的复线性组合表示.

其次，若存在复数 $c_j=a_j+ib_j$ 使得 $\sum_{j=1}^n c_j(e_i\otimes 1)=0$，则 $\left(\sum_{j=1}^n a_je_j\right)\otimes 1+\left(\sum_{j=1}^n b_je_j\right)\otimes i=0$，这即是说 $\sum_{j=1}^n a_je_j=\sum_{j=1}^n b_je_j=0$，即 $a_j=b_j=0$，即 $c_j=0$.

后一断言是因为 $(f\otimes 1)(e_i\otimes 1)=f(e_i)\otimes 1=\left(\sum_{j=1}^n a_{ij}e_j\right)\otimes 1=\sum_{j=1}^n(a_{ij}e_j)\otimes 1$. □

(ii) 证明：f 有不变子空间 U 使得 $\dim U\leq 2$.

证明： 由于 $\mathbb{C}$ 代数闭，方阵 A 在 $V_{\mathbb{C}}$ 上存在特征值 $z=a+bi$（b 可能为 0）以及对应的特征向量 $x=v\otimes 1+w\otimes i$，其中 $v,w\in V$（可能线性相关）. 那么 $(f\otimes 1)(x)=f(v)\otimes 1+f(w)\otimes i=(a+bi)(v\otimes 1+w\otimes i)=(av-bw)\otimes 1+(bv+aw)\otimes i$. 这即是说

$$\begin{cases}f(v)=av-bw,\\ f(w)=bv+aw.\end{cases}$$

那么 $U:=\mathrm{Span}\{v,w\}$ 是 V 的不变子空间，且 $\dim_{\mathbb{R}}U\leq 2$. □

5.3 设 R 是一个 P.I.D.，M 是一个有限生成 R-模.

(i) 若 $M\otimes_R M=0$，证明 $M=0$.

证明： 由 P.I.D. 上有限生成模的结构定理，不妨设 $M=\bigoplus_{i=1}^n R/(d_i)$，其中 $d_i\in R$（d_i 可能为 0，此

时对应的直和项自由），且 $d_i \mid d_{i+1}$. 那么我们有

$$\begin{aligned} M \otimes M &\simeq \bigoplus_{i,j=1}^{n} \big(R/(d_i) \otimes R/(d_j)\big) \\ &\simeq \bigoplus_{i,j=1}^{n} R/((d_i)+(d_j)) \quad \text{由习题 5.6} \\ &= \bigoplus_{i,j=1}^{n} R/(d_{\min\{i,j\}}). \end{aligned}$$

故而 $M \otimes M = 0$ 即 $R/(d_{\min\{i,j\}}) = 0$，也即 $R/(d_i) = 0$. 故而 $M = 0$. □

(ii) 给出一个 $\mathbb{Z}$-模 A，满足 $A \neq 0$，但 $A \otimes_{\mathbb{Z}} A = 0$.

证明: 取 $\mathbb{Z}$-模 $A = \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$，则 $\mathbb{Q}/\mathbb{Z} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}/\mathbb{Z} = 0$. 这是因为

$$\overline{\frac{p}{q}} \otimes \overline{\frac{r}{s}} = s \cdot \overline{\frac{p}{qs}} \otimes \overline{\frac{r}{s}} = \overline{\frac{p}{qs}} \otimes \bar{r} = \overline{\frac{p}{qs}} \otimes \bar{0} = 0,$$

其中 $p, q, r, s \in \mathbb{Z}$. □

(iii) 若 (iii) 中的 R 是交换环，命题是否还成立？

证明: 仍成立. 只需对 R 为局部环的情形证明. 这是因为 $M \otimes_R M = 0$ 等价于：对于任意 $\mathfrak{p} \in \mathrm{Spec}(R)$，成立 $M_{\mathfrak{p}} \otimes_{R_{\mathfrak{p}}} M_{\mathfrak{p}} = (M \otimes_R M)_{\mathfrak{p}} = 0$（见 [AM] Proposition 3.8）. 现设 R 为局部环，$\mathfrak{m}$ 为其极大理想，以及 k 为其剩余类域. 令 $V = k \otimes_R M$，则 V 是 k 上的有限维线性空间，有

$$V \otimes_k V = k \otimes_R M \otimes_k k \otimes_R M \simeq k \otimes_R k \otimes_k M \otimes_R M \simeq k \otimes_k (M \otimes_R M) = 0,$$

也即 $(\dim_k V)^2 = 0$，即 $\dim_k V = 0$，即 $V = 0$. 但注意到 $V = k \otimes_R M \simeq M/\mathfrak{m}M$. 故这即是说 $M = \mathfrak{m}M$. 由中山引理知 $M = 0$. □

5.4 设 R 是环. $\{M_i\}$ 是一族左 R-模. 证明：直和 $\bigoplus_{i\in I} M_i$ 是平坦的当且仅当每个 M_i 是平坦的.

证明: 对于任意左 R-模单射 $i : A \to B$，有下图交换：（id 为 $\bigoplus_{i\in I} M_i$ 的恒等映射）

$$\begin{array}{ccc} \big(\bigoplus_{i\in I} M_i\big) \otimes_R A & \xrightarrow{\mathrm{id}\otimes i} & \big(\bigoplus_{i\in I} M_i\big) \otimes_R B \\ \downarrow f & & \downarrow g \\ \bigoplus_{i\in I}(M_i \otimes_R A) & \xrightarrow{h} & \bigoplus_{i\in I}(M_i \otimes_R B) \end{array}$$

其中 $f : (m_i) \otimes a \mapsto (m_i \otimes a), g : (m_i) \otimes b \mapsto (m_i \otimes b)$

是已验证过的同构，$h = \bigoplus_{i\in I}(\mathrm{id}_{M_i} \otimes i) : (m_i \otimes a) \mapsto (m_i \otimes ia)$. 而诸 $\mathrm{id}_{M_i} \otimes i$ 为单射等价于 h 为单射. 由交换图，这又等价于 $\mathrm{id} \otimes i$ 为单射. 这即是说诸 M_i 平坦当且仅当 $\bigoplus_{i\in I} M_i$ 平坦. □

5.5 设 R, S 是环，$\alpha : R \to S$ 是环同态. 通过 α，将 S 看成 (S, R)-双模. 设 M 是一个自由左 R-模，$B = \{e_i\}_{i\in I}$ 是一组基. 证明：$S \otimes_R M$ 是自由左 S-模，且 $\{1 \otimes e_i\}_{i\in I}$ 是其一组基.

证明: 定义数乘为 $s(s' \otimes m) := (ss') \otimes m$. 对于 $m \in M$，令 $m = \sum_{i\in F} r_i e_i$，其中 $r_i \in R$，F 是 I 的有限子集. 那么对于 $S \otimes_R M$ 中的单项式 $s \otimes m$ 有

$$\begin{aligned} s \otimes m = s \otimes \Big(\sum_{i\in F} r_i e_i\Big) &= \sum_{i\in F} s \otimes (r_i e_i) = \sum_{i\in F} s\alpha(r_i) \otimes e_i \\ &= s_i \alpha(r_i) \sum_{i\in F} 1 \otimes e_i \in \sum_{i\in I} S(1 \otimes e_i). \end{aligned}$$

验证右端是直和即可，而这是因为 $S\otimes_R M = S\otimes_R\left(\bigoplus_{i\in I} Re_i\right) \simeq \bigoplus_{i\in I} S\otimes_R Re_i = \bigoplus_{i\in I} S(1\otimes e_i)$，且该同构由

$$f: S\otimes_R M \mapsto \bigoplus_{i\in I} S(1\otimes e_i);\quad s\otimes e_i \mapsto s(1\otimes e_i)$$

给出. 若对于有限集 $F\subset I$ 有 $x=\sum_{i\in F} s_i(1\otimes e_i)=0$，则 $f(x)=(t_i)_{i\in I}=0$，其中 $t_i = s_i(1\otimes e_i)$ 若 $i\in F$，而在其余情况为 0. 这意味着 $s_i=0$ 对于任意 $i\in F$. 故得线性无关性，从而 $\{1\otimes e_i\}_{i\in I}$ 为自由模 $S\otimes_R M$ 的一组基. □

5.6 设 R 是交换环，I,J 是理想. 证明：作为 R-模，$R/I\otimes_R R/J\cong R/(I+J)$.

证明: 定义 R-平衡映射 $f: R/I\times R/J\to R/(I+J); (\bar a,\bar b)\mapsto \overline{ab}$. 这是良定义的（由于 $I,J\subset I+J$），故诱导了 R-模同态 $\tilde f: R/I\otimes_R R/J\to R/(I+J); \bar a\otimes\bar b\mapsto\overline{ab}$.

再定义 $g: R/(I+J)\to R/I\otimes_R R/J; \bar a\to \bar a\otimes\bar 1$. 这是良定义的，因为令 $a'=a+i+j$，其中 $i\in I, j\in J$，则

$$\begin{aligned} g(\overline{a'}) &= (a+j+I)\otimes(1+J) = (a+I)\otimes(1+J)+(j+I)\otimes(1+J)\\ &= g(\bar a)+(1+I)\otimes(j+J) = g(\bar a)+0 = g(\bar a). \end{aligned}$$

那么 $\tilde f\circ g(\bar a)=\tilde f(\bar a\otimes\bar 1)=\bar a$，即 $\tilde f\circ g=\mathrm{id}_{R/(I+J)}$. 而 $g\circ\tilde f(\bar a\otimes\bar b)=g(\overline{ab})=\overline{ab}\otimes\bar 1=\bar a\otimes\bar b$，即 $g\circ\tilde f=\mathrm{id}_{R/I\otimes_R R/J}$. 故而 $\tilde f$ 是同构. □

5.7 设 R 是交换环，I 是 R 的理想. 若 R/I 是平坦 R-模，证明：$I=I^2$.

证明: 只需证明 $I\subset I^2$. 由平坦性，正合列 $0\to I\xrightarrow{i} R$ 诱导了正合列 $0\to (R/I)\otimes_R I\xrightarrow{\mathrm{id}\otimes i}(R/I)\otimes_R R$. 而可验证下图交换

$$\begin{array}{ccccc} 0 & \longrightarrow & (R/I)\otimes_R I & \xrightarrow{\mathrm{id}\otimes i} & (R/I)\otimes_R R\\ & & \downarrow{\scriptstyle f} & & \downarrow{\scriptstyle g}\\ 0 & \longrightarrow & I/I^2 & \xrightarrow{\quad h\quad} & R/I \end{array}$$

其中 $f:\bar r\otimes a\mapsto \overline{ra}$，$g:\bar r\otimes a\mapsto \overline{ra}, h: a+I^2\mapsto a+I$，且 f 与 g 均为同构，故而 $h=g\circ(\mathrm{id}\otimes i)\circ f^{-1}$ 是单射. 对于 $a\in I$，$h(a+I^2)=a+I=I$，由 h 单知 $a+I^2=I^2$，即 $a\in I^2$. 故 $I=I^2$. □

5.8 设 R 是交换环，$m,n\in\mathbb{N}$，$f: R^m\to R^n$ 是 R-模同态。

(i) 若 f 是满射，证明：$m\geq n$.

(ii) 若 f 是单射，证明：$m\leq n$.

证明: (i) 设 ϕ: $R^m\to R^n$ 是满射，取域 $k=R/\mathfrak{m}$，$\mathfrak{m}$ 为极大理想，那么 $1_k\otimes\phi$: $k\otimes R^m\to k\otimes R^n$ 是满射，相当于有限维线性空间 $k^m\to k^n$ 的满射，得 $m\geq n$.

(ii) 设 ϕ: $R^m\to R^n$，假设 $m>n$，考虑 ψ: $R^m\xrightarrow{\phi} R^n\xhookrightarrow{i} R^m$，这里 $i(r_1,\cdots,r_n)=(r_1,\cdots,r_n,0,\cdots,0)$。设 ψ 的极小多项式是

$$\psi^n+a_{n-1}\psi^{n-1}+\cdots+a_0 1_{R^m}=0.$$

观察到 ψ 从而 $\psi^n+a_{n-1}\psi^{n-1}+\cdots+a_1\psi$ 的最后一个分量一定是 0，则 $a_0 1_{R^m}$ 的最后一个分量也是 0，故 $a_0=0$，这说明

$$\psi\circ(\psi^{n-1}+a_{n-1}\psi^{n-2}+\cdots+a_1 1_{R^m})=0.$$

由于 n 是极小的，$\psi^{n-1}+a_{n-1}\psi^{n-2}+\cdots+a_1 1_{R^m}\neq 0$，$\psi$ 把 $\psi^{n-1}+a_{n-1}\psi^{n-2}+\cdots+a_1 1_{R^m}$ 的像映成 0，不是单射，那么 ϕ 也不是单射。 □

注：(ii) 的其它证明见 [jdkc] Ex.2.11 (p.31)。

1.6　投射模

6.1. 设 R 是一个含幺交换环，A，B 是交换 R-代数.

(i) 证明：R-代数 $A\otimes_R B$ 是交换的.

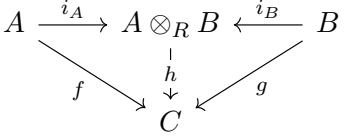
证明： 只考虑单项式的情形. 对于 $a,c\in A$，$b,d\in B$，由于 $(a\otimes b)(c\otimes d)=(ac)\otimes(bd)=(ca)\otimes(db)=(c\otimes d)(a\otimes b)$，故单项式的乘法是交换的. 而一般的张量乘法交换则是直接由乘法分配律得来.

(ii) 定义映射 $i_A:A\to A\otimes_R B, a\mapsto a\otimes 1_B$ 以及 $i_B:B\to A\otimes_R B, b\mapsto 1_A\otimes b$，其中 $1_A,1_B$ 分别表示 A,B 的幺元. 证明：i_A,i_B 是 R-代数同态.

证明： 下面说明 i_A 是 R-代数同态，i_B 同理。对任意 $a,a'\in A, r\in R$，

$$\begin{aligned}
&i_A(a)+i_A(a')=a\otimes 1_B+a'\otimes 1_B=(a+a')\otimes 1_B=i_A(a+a'),\\
&i_A(a)i_A(a')=(a\otimes 1_B)(a'\otimes 1_B)=(aa')\otimes 1_B=i_A(aa'),\\
&ri_A(a)=r(a\otimes 1_B)=(ra)\otimes 1_B=i_A(ra).
\end{aligned}$$

(iii) 对任意的交换 R-代数 C，给定 R-代数同态 $f:A\to C$，$g:B\to C$，存在唯一的 R-代数同态 $h:A\otimes_R B\to C$ 使得 $h\circ i_A=f$，$h\circ i_B=g$.



证明： $h(a\otimes b)=h((a\otimes 1_B)(1_A\otimes b))=h(a\otimes 1_B)h(1_A\otimes b)=h\circ i_A(a)h\circ i_B(b)=f(a)g(b)$，于是 h 唯一。

h 存在是因为，R-双线性映射 $A\times B\to C,(a,b)\mapsto f(a)g(b)$ 诱导了唯一的 R-模同态 $h\colon A\otimes_R B\to C$ 使得 $a\otimes b\mapsto f(a)g(b)$，这样 $h\circ i_A(a)=h(a\otimes 1_B)=f(a)g(1_B)=f(a)$，与 $h\circ i_B(b)=g(b)$，并且

$$\begin{aligned}
h((a\otimes b)(a'\otimes b'))&=h(aa'\otimes bb')=f(aa')g(bb')\\
&=f(a)f(a')g(b)g(b')=f(a)g(b)f(a')g(b')\\
&=h(a\otimes b)h(a'\otimes b'),
\end{aligned}$$

由此 h 是 R-代数同态。

6.2 设 R 是交换环，$R[x_1,\cdots,x_m]$ 是 R 上的 m 元多项式环，B 是一个 R-代数. 证明：作为 R-代数，$B\otimes_R R[x_1,\cdots,x_m]$ 同构于 $B[x_1,\cdots,x_m]$；特别地，$R[x_1,\cdots,x_m]\otimes_R R[y_1,\cdots,y_n]$ 同构于 $R[x_1,\cdots,x_m,y_1,\cdots,y_n]$.

证明： $B\otimes_R R[x]$ 的元素形如 $\sum\limits_i\Big(b_i\otimes\sum\limits_n r_{i,n}x^n\Big)$，等于 $\sum\limits_n\big(\sum\limits_i r_{i,n}b_i\big)\otimes x^n$，$B\otimes_R R[x]$ 通过

$$\sum_n\big(\sum_i r_{i,n}b_i\big)\otimes x^n\mapsto\sum_n\big(\sum_i r_{i,n}b_i\big)x^n$$

同构于 $B[x]$，易得这个映射单且满。这是 $m=1$ 的情况，用 m 次即可。

6.3 将复数域 $\mathbb{C}$ 作为 $\mathbb{R}$-代数. 考虑四元数体 $\mathcal{H}$（见习题 2.6）. 证明：作为 $\mathbb{R}$-代数，$\mathcal{H}\otimes_{\mathbb{R}}\mathbb{C}$ 同构于 $M_2(\mathbb{C})$.

证明： $\mathcal{H}\otimes_{\mathbb{R}}\mathbb{C}\simeq\mathcal{H}\oplus i\mathcal{H}=M_2(\mathbb{C})$，前面的同构是 $H\otimes 1\mapsto H, H\otimes i\mapsto iH$，后面的等号见习题 2.6 (a).

6.4 设 R 是环，$e^2=e\in R$. 证明：由 e 生成的左理想 Re 是投射模.

证明: $R=Re\oplus R(1-e)$.

6.5 证明：R-模 M 是有限生成投射模当且仅当存在正整数 n 与 R-模 T 使得 $M\oplus T\simeq R^n$.

证明: 若 $M\oplus T=R^n=\bigoplus\limits_{i=1}^{n}Re_i$, 设 $e_i=m_i+t_i$, 再证明 $m_1,\cdots,m_n$ 生成 M 即可.

若 M 是有限生成投射模, 存在 n 使得 $R^n\overset{\alpha}{\to}M\to 0$ 正合. 取 $T=\operatorname{Ker}\alpha$, 则有正合列

$$0\to T\overset{i}{\to}R^n\overset{\alpha}{\to}M\to 0.$$

又因为 M 是投射模, 该正合列可裂, 所以 $R^n\simeq T\oplus M$.

6.6 证明：P 是投射 R-模当且仅当下面的条件满足:

存在元素 $e_i\in P$, $f_i\in\operatorname{Hom}_R(P,R)$, $i\in I$ 使得对于任意 $x\in P$, 有 $x=\sum\limits_{i\in I}f_i(x)e_i$ 成立, 其中只有有限项 $f_i(x)$ 非零.

证明: 若 P 是投射模, 则存在 R-模 Q 使得 $P\oplus Q=\bigoplus\limits_{i\in I}Ru_i$. 设 $u_i=e_i+q_i, i\in I, e_i\in P, q_i\in Q$.

$P\ni x=\sum\limits_{i\in I}\lambda_i^x u_i=\sum\limits_{i\in I}\lambda_i^x e_i+\sum\limits_{i\in I}\lambda_i^x q_i$, 由直和性质, $x=\sum\limits_{i\in I}\lambda_i^x e_i=\sum\limits_{i\in I}f_i(x)e_i$, 其中 $f_i(x)=\lambda_i^x\in\operatorname{Hom}_R(P,R)$（需要验证）. 显然只有有限项非零.

另一方面, 对于任意正合列 $M\overset{\beta}{\to}N\to 0$, 任意 $g\in\operatorname{Hom}_R(P,N)$, 设 $g(e_i)=n_i$. 因为 β 是满射, 所以存在 $m_i\in M$, 使得 $\beta(m_i)=n_i$.

考虑 $h:P\to M$, $h(x)=\sum\limits_{i\in I}f_i(x)n_i$, 验证 $h\in\operatorname{Hom}_R(P,M)$, 且 $g=\beta\circ h$.

6.7 设 R 是一个整区，$F=\operatorname{Frac}(R)$ 是 R 的分式域. 通过乘法, F 是一个 R-模. 设 I 是 R 的一个理想. 如果存在 F 的一个 R-子模 J, 使得 $R=IJ$, 证明: 作为 R-模, I 是投射模.

证明: $1\in R=IJ$, 所以存在有限个 $a_i\in I, b_i\in J$, 使得 $1=\sum\limits_i a_ib_i$. 进而 $x=1\cdot x=\sum\limits_i a_ib_ix=\sum\limits_i a_i(xb_i)$，其中 $xb_i\in IJ\subset R$.

定义 $f_i(x)=xb_i\in\operatorname{Hom}_R(I,R)$, 由习题 6.6 知 I 是投射模.

6.8 设 $0\to N_i\overset{\alpha_i}{\to}P_i\overset{\beta_i}{\to}M\to 0$, $i=1,2$ 是两个短正合列, 且 P_1,P_2 是投射模. 证明：$P_1\oplus N_2\cong P_2\oplus N_1$.

证明: 对于正合列 $P_2\overset{\beta_2}{\to}M\to 0$, 由于 P_1 是投射模, 存在 $\gamma\in\operatorname{Hom}_R(P_1,P_2)$ 使得 $\beta_1=\beta_2\circ\gamma$.

而对于任意 $n_1\in N_1$, $\beta_2\circ\gamma\circ\alpha_1(n_1)=\beta_1\circ\alpha_1(n_1)=0$, 故 $\gamma\circ\alpha_1(n_1)\in\operatorname{Im}\alpha_2$. 进而存在 $n_2\in N_2$, 使得 $\alpha_2(n_2)=\gamma\circ\alpha_1(n_1)$. 又因为 α_2 是单射, 所以这样的 n_2 是唯一的, 因此 $\theta(n_1):=n_2$ 是良定的, 且容易验证 $\theta\in\operatorname{Hom}_R(N_1,N_2)$.

$$\begin{array}{ccccccccc}0&\longrightarrow&N_1&\xrightarrow{\alpha_1}&P_1&&&&\\&&\theta\downarrow&&\downarrow\gamma&\searrow^{\beta_1}&&&\\0&\longrightarrow&N_2&\xrightarrow{\alpha_2}&P_2&\xrightarrow{\beta_2}&M&\longrightarrow&0\end{array}$$

对于模同态 $0\to N_1\overset{f}{\to}P_1\oplus N_2\overset{g}{\to}P_2\to 0$, 其中 $f(n_1)=(\alpha_1(n_1),\theta(n_1))$, $g(p_1,n_2)=\gamma(p_1)-\alpha_2(n_2)$. 我们证明这是短正合列.

前两处易见, 下面说明第三处. 对于任意的 $p\in P_2$, $m=\beta_2(p)\in M$. 由于 β_1 是满射, 故存在 $p_1\in P_1$ 使得 $m=\beta_1(p_1)$. 进而 $\beta_2\circ\gamma(p_1)=m$.

故 $\beta_2(p-\gamma(p_1))=0$, 即 $p-\gamma(p_1)\in\operatorname{Ker}\beta_2=\operatorname{Im}\alpha_2$. 故存在 $n_2\in N_2$, 使得 $p=\gamma(p_1)-\alpha_2(n_2)$.

注：本命题是 Schanuel 引理，来源与推广见 [Lam] Chapter 2 (5.1)–(5.6)（pp.165-7）。

6.9 设 R,S 是环，$\alpha:R\to S$ 是环同态. 通过 α，将 S 看成 (S,R)-双模.

(i) 设 N 是一个右 S-模，通过 α，N 也是一个右 R-模，即对 $n\in N, r\in R$，定义 $n\cdot r=n\cdot\alpha(r)$，记为 N_α. 证明：作为右 R-模，$N\otimes_S S$ 同构于 N_α.

证明: 定义 $(n\otimes s)\cdot r := n\otimes(s\alpha(r))$，则由 S-双线性映射 $f: N\times S\to N_\alpha$ 诱导的映射 $\tilde f: N\otimes_S S\to N_\alpha$ 是一个右 R-模同态. 这是因为 $f(n\otimes s)\cdot r = ns\cdot r = n(s\cdot\alpha(r)) = f(n\otimes s\alpha(r))$. $g: N_\alpha\to N\otimes_S S; n\otimes 1\mapsto n$ 也是一个右 R-模同态，因为 $g(n)\cdot r = (n\otimes 1)\cdot r = n\otimes\alpha(r) = n\alpha(r)\otimes 1 = g(n\alpha(r)) = g(n\cdot r)$. 且 $\tilde f\circ g(n) = \tilde f(n\otimes 1) = n$，故 $\tilde f\circ g(n) = \mathrm{id}_{N_\alpha}$.
而 $g\circ\tilde f(n\otimes s) = g(ns) = ns\otimes 1 = n\otimes s$，即 $g\circ\tilde f = \mathrm{id}_{N\otimes_S S}$. 故 $\tilde f$ 是右 R-模同构. □

(ii) 设 M 是平坦左 R-模，证明：$S\otimes_R M$ 是平坦 S-模.

证明: 对于任意右 S-模单同态 $i: A\to B$，由 (i) 的定义，$i_\alpha: A_\alpha\to B_\alpha$ 是右 R-模单同态. 由下图交换，
$$\begin{array}{ccc} A\otimes_S S & \xrightarrow{i\otimes\mathrm{id}_S} & B\otimes_S S \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle g} \\ A_\alpha & \xrightarrow{i_\alpha} & B_\alpha \end{array}$$
知 $i\otimes\mathrm{id}_S: A\otimes_S S\to B\otimes_S S$ 是单同态，其中 $f: A\otimes_S S\to A; a\otimes s\mapsto as$ 与 $g: B\otimes_S S\to B; b\otimes s\mapsto bs$ 是 (i) 中证明的同构. 那么由 M 的平坦性，有 $(i\otimes\mathrm{id}_S)\otimes\mathrm{id}_M: (A\otimes_S S)\otimes_R M\to(B\otimes_S S)\otimes_R M$ 单. 再由如下交换图
$$\begin{array}{ccc} (A\otimes S)\otimes_R M & \xrightarrow{(i\otimes\mathrm{id}_S)\otimes\mathrm{id}_M} & (B\otimes S)\otimes_R M \\ {\scriptstyle p}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle p'} \\ A\otimes(S\otimes_R M) & \xrightarrow{i\otimes(\mathrm{id}_S\otimes\mathrm{id}_M)} & B\otimes(S\otimes_R M) \end{array}$$
知 $i\otimes(\mathrm{id}_S\otimes\mathrm{id}_M): A\otimes(S\otimes_R M)\to B\otimes(S\otimes_R M)$ 单，其中 p, p' 是张量积结合律所述同构. 故 $S\otimes_R M$ 平坦. □

6.10 (i) 设 R, S 是交换环，$\alpha: R\to S$ 是环同态，通过 α，将 S 看成 (S,R)-双模. 设 S 作为 R-模是平坦的，M 是一个平坦 S-模，通过 α，M 也是一个 R-模，证明：作为 R-模，M 也是平坦的.

证明: 对于 R-模单同态 $i: A\to B$，由 S 的平坦性知 $i\otimes\mathrm{id}_S: A\otimes_R S\to B\otimes_R B$ 单，再由 M 的平坦性，可知有 $(i\otimes\mathrm{id}_S)\otimes_S\mathrm{id}_M: (A\otimes_R S)\otimes_S M\to(B\otimes_R S)\otimes_S M$ 单. 由张量积的交换律与结合律有如下交换图：
$$\begin{array}{ccccccc} (A\otimes_R S)\otimes_S M & = & A\otimes_R(S\otimes_S M) & = & A\otimes_R(M\otimes_S S) & = & A\otimes_R M \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ (B\otimes_R S)\otimes_S M & = & B\otimes_R(S\otimes_S M) & = & B\otimes_R(M\otimes_S S) & = & B\otimes_R M \end{array}$$
其中最后一个方框用到习题 6.9 (i). 由此知 M 视作 R-模仍然平坦. □

(ii) 设 R 是交换环，M, N 是平坦 R-模，证明：$M\otimes_R N$ 是平坦 R-模.

证明: 对于 R-模单同态 $i: A\to B$，由 M 的平坦性知 $i\otimes\mathrm{id}_M: A\otimes_R M\to B\otimes_R M$ 单. 这仍然是一个 R-模，故再由 N 的平坦性知 $(i\otimes\mathrm{id}_M)\otimes\mathrm{id}_N: (A\otimes_R M)\otimes_R N\to(B\otimes_R M)\otimes_R N$ 单. 再由张量积结合律知有交换图
$$\begin{array}{ccc} (A\otimes_R M)\otimes_R N & \longrightarrow & (B\otimes_R M)\otimes_R N \\ \| & & \| \\ A\otimes_R(M\otimes_R N) & \longrightarrow & B\otimes_R(M\otimes_R N) \end{array}$$
由上图可知 $i\otimes(\mathrm{id}_M\otimes\mathrm{id}_N)$，从而 $M\otimes_R N$ 平坦. □

6.11 设 R 是含幺环，$R^* = \{a\in R\mid\exists b\in R, ab = ba = 1\}$ 是其乘法群，$\mathfrak{m} = R\setminus R^*$. 如果 $\mathfrak{m}$ 是 R 的理想，则称 R 是局部环. 下设 $(R,\mathfrak{m})$ 是局部环.

(i) 设 T 是有限生成左 R-模，$I\subseteq\mathfrak{m}$ 是一个理想，且 $IT = T$，IT 表示由子集 $\{rt\mid r\in I, t\in T\}$ 生成的子模，证明：$T = \{0\}$.

(ii) 设 N 是 T 的子模，T 是有限生成的，$I\subseteq\mathfrak{m}$，且 $T = IT + N$, 证明：$T = N$.

(iii) 证明：$R/\mathfrak{m}$ 是可除环. 考虑自然环同态 $j: M_n(R)\to M_n(R/\mathfrak{m})$，$A = (a_{ij})\in M_n(R)$ 是 R 上的 n 阶方阵，$j(A) = (\overline{a_{ij}})$，其中 $\overline{a_{ij}} = a_{ij}+\mathfrak{m}$. 证明：$A\in M_n(R)$ 是可逆阵当且仅当 $j(A)\in M_n(R/\mathfrak{m})$ 是可逆阵.

(iv) 设 P 是有限生成的投射左 R-模，证明：P 是有限生成的自由模.

证明： (i) 设 $\{t_1,\cdots,t_n\}$ 为 T 的极小生成元集. 注意到 $\mathfrak{m}$ 为双边理想，则存在 $\{r_i\}_{i=1}^n$，使得 $t_1=\sum\limits_{i=1}^n r_it_i$，由于 $\mathfrak{m}$ 为不可逆元全体构成的极大理想，假如 $1-r_1$ 不可逆，则 $1=(1-r_1)+r_1\in\mathfrak{m}$，矛盾. 因此 $1-r_1$ 可逆，从而 $t_1=(1-r_1)^{-1}\sum\limits_{i=2}^n r_it_i$，这与生成元集的极小性矛盾.

(ii) 注意到 $(IT+N)/N=I(T/N)$, 则 $T/N=I(T/N)$，利用 (i) 即知 $T/N=\{0\}$，即证.

(iii) “$\Rightarrow$”: 若 $AB=BA=I$ 则 $j(A)j(B)=j(I)=j(B)j(A)$.

“$\Leftarrow$”: 若 $j(A)j(B)=j(I)=j(B)j(A)$, 则存在 $M_1,M_2\in M_n(\mathfrak{m})$，使得 $AB+M_1=I=BA+M_2$，可见 $R^n\subset ABR^n+\mathfrak{m}R^n$，由 (ii) 可知 $ABR^n=R^n$，可见 A 为满射; 断言 A 为单射：若 $Ax=0$，则 $(I+M_2)x=0$. 那么 $x=-M_2x\in\mathfrak{m}R^n$，即 $\ker A\subset\mathfrak{m}R^n$. 由于 R^n 为自由模，可见 $R^n=\ker A\oplus T, A|_T:T\to R^n$ 为同构，由 (ii) 可知 $T=R^n$, 可见 $\ker A=\{0\}$. 从而 A 单且满，于是可逆.

(iv) 设 P 的极小生成元集为 $\{t_1,\cdots,t_n\}$, 定义 $f:R^n\to P,(r_1,\cdots,r_n)\mapsto\sum\limits_{i=1}^n r_it_i$，由 P 投射，可知 $R^n=\ker f\oplus P$, 其中 $f|_P$ 为同构.

若 $(a_1,\cdots,a_n)\in\ker f$, 即 $\sum\limits_{i=1}^n a_it_i=0$，断言 $a_i\in\mathfrak{m}, i=1,\cdots,n$，否则不妨 $a_1\notin\mathfrak{m}$，即 a_1 可逆，则 $t_1=a_1^{-1}\sum\limits_{i=2}^n a_it_i$，这与生成元集的极小性矛盾.

从而 $\ker f\subset\mathfrak{m}R^n$，$R^n=P+\mathfrak{m}R^n$，由 (ii) 可知 $P=R^n,\ker f=\{0\}$.

参考文献

参考文献

[AM] M. F. Atiyah, I. G. Macdonald. *Introduction to Commutative Algebra*. Addison–Wesley Publishing Company, 1994.

[jdkc] jeffrey daniel kasik carlson. *Exercises to Atiyah and Macdonald's Introduction to Commutative Algebra*.

[Lam] T. Y. Lam. *Lectures on Modules and Rings*. Graduate Texts in Mathematics **189**. Springer, 1999.

1.7 习题: 现代代数学 II 模论 (iv)

原网页

1.7 内射模

7.2 设 p 是一个素数, $\mathbb{Z}[\frac{1}{p}] = \{\frac{a}{b} \in \mathbb{Q} \mid a \in \mathbb{Z}, b = p^n, n \in \mathbb{N}\}$. 则 $\mathbb{Z}[\frac{1}{p}]$ 是有理数域 $\mathbb{Q}$ 的子环，且包含整数环 $\mathbb{Z}$。证明: 作为 $\mathbb{Z}$-模，$\mathbb{Z}[\frac{1}{p}]/\mathbb{Z}$ 是内射模.

证明: 因为 $\mathbb{Z}$ 是 PID, 所以只需要证明 $\mathbb{Z}[\frac{1}{p}]/\mathbb{Z}$ 可除. (此性质只要求 PI.)

对于任意 $\left[\frac{a}{p^k}\right] \in \mathbb{Z}[\frac{1}{p}]/\mathbb{Z}$ 以及 $s \in \mathbb{Z}$, 设 $s = s_0 p^l$, 其中 $\gcd(s_0, p) = 1$. 取 $t \in \mathbb{Z}$ 使得 $s_0 t \equiv a \pmod{p^k}$, 有

$$s \cdot \left[\frac{t}{p^{k+l}}\right] = \left[\frac{st}{p^{k+l}}\right] = \left[\frac{s_0 t}{p^k}\right] = \left[\frac{a}{p^k}\right].$$

7.3 设 A 是一个非零 Abel 群, $0 \neq a \in A$. 证明: 存在一个群同态 $f : A \to \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ 使得 $f(a) \neq 0$.

证明: 考虑 $g : \langle a \rangle \to \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$. 若 $o(a) = n$, 则定义 $g(ka) = \left[\frac{k}{n}\right]$. 若 $o(a) = \infty$, 定义 $g(ka) = \left[\frac{k}{2}\right]$. 验证 g 是群同态且 $g(a) \neq 0$.

对于正合列 $0 \to \langle a \rangle \xrightarrow{i} A$, 因为 $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ 是内射模, 存在群同态 $f : A \to \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ 使得 $f(a) = g(a) \neq 0$.

7.4 设 R 是一个主理想整区, M 是一个有限生成 R-模. 确定何时 M 是内射模.

证明: M 是内射模 (等价于可除) 等价于 $M = \{0\}$ 或 R 是域.

设 M 是内射模. M 有限生成, 故存在 $d_i \neq 1$ 使得 $M \cong \left(\bigoplus_{i=1}^{l} R/(d_i)\right) \oplus \left(\bigoplus_{j=1}^{s} R\right)$.

若 $l \neq 0$, M 可除, 故 $R/(d_i)$ 可除 (直和性质), 但 $d_i \cdot R/(d_i) = \{0\}$, 矛盾.

若 $s \neq 0$, $M = \bigoplus_{j=1}^{s} R$ 可除, 则对于任意 $r \in R$, 存在 $(a_1, \cdots, a_s) \in \bigoplus_{j=1}^{s} R$, 使得 $r(a_1, \cdots, a_s) = (1, 0, \cdots, 0)$, 进而 $ra_1 = 1$. 再说明 r 和 a_1 互为逆. 由 r 的任意性知 R 是域.

若 $s = 0$, 即 $M = \{0\}$ 自然内射.

另外一个方向显然.

7.5 设 R 是一个整区. 若 R-模 M 是无扭可除模, 证明：M 是内射模.

证明: 对于 R 的任意理想 I, 任意 R-模同态 $f: I \to M$.

若 $I = \{0\}$, 取 $\tilde{f}: R \to M$, $\tilde{f}(r) = 0$, $\forall r \in R$. 则这是模同态, 且 $f = \tilde{f} \circ j$, 其中 $j: I \to R$ 是自然嵌入.

若 $I \neq \{0\}$, 任取 $i \neq 0 \in I$, 则 $f(i) \in M$. 由 M 可除, 有 $iM = M$. 特别地, 存在 $m \in M$, 使得 $im = f(i)$.

这样的 m 是唯一的：设 $m' \in M$ 同样满足 $im' = f(i)$, 则 $0 = f(i) - f(i) = im - im' = i(m - m')$, 又 M 无扭, 故 $m - m' = 0$, 即 $m = m'$.

对于任意 $j \in I$, 考虑 $f(j) - jm$.

$$i(f(j) - jm) = f(ij) - ijm = f(ji) - (ji)m = j(f(i) - im) = 0.$$

由于 M 无扭, 故 $f(j) = jm$.

取 $\tilde{f}: R \to M$, $\tilde{f}(r) = rm$, $\forall r \in R$, 则 $\tilde{f}$ 是 R-模同态, 且 $\tilde{f} \circ j = f$. 由 Baer 判别法知 M 是内射模. □

7.6 设 R 是一个主理想整区, I 是 R 的非平凡理想. 证明: R/I 是内射 R/I-模.

证明: 考虑 R/I 的任意理想, 我们知道其具有 J/I 的形式, 其中 $J \supset I$ 是 R 的理想.

因为 R 是 PID, 存在 $d, d' \in R$, 使得 $J = Rd'$, $I = Rd$. 因为 $J \supset I$, 存在 $\lambda \neq 0 \in R$ 使得 $d = \lambda d'$.

对于任意模同态 $f: J/I \to R/I$, 设 $f(\overline{d'}) = \overline{b}$. 我们想要 $\overline{a} \in R/I$, 使得 $\tilde{f}(\overline{d'}) = \overline{ad'} = \overline{b}$.

注意到 $\overline{\lambda b} = \overline{\lambda} f(\overline{d'}) = f(\overline{\lambda d'}) = 0$. 因此存在 $t \in R$, 使得 $\lambda b = td = t\lambda d' = \lambda t d'$. 进而 $\lambda(b - td') = 0$, 故 $b = td'$. 取 $a = t$ 再验证即可. □

7.7 R, S 是含幺环, $\alpha: R \to S$ 是环同态. 通过 α 将 S 视作 (R, S)-双模. 设 M 是一个内射左 R-模. 证明: $\mathrm{Hom}_R(S, M)$ 作为左 S-模是内射模.

证明: 对于任意左 S-模正合列: $0 \to M_1 \to M_2$, 将证明 $\mathrm{Hom}_S(M_2, \mathrm{Hom}_R(S, M)) \xrightarrow{\alpha^*} \mathrm{Hom}_S(M_1, \mathrm{Hom}_R(S, M))$ 是满射.

注意到 $\mathrm{Hom}_S(M_2, \mathrm{Hom}_R(S, M)) \cong \mathrm{Hom}_R(S \otimes_S M_2, M) \cong \mathrm{Hom}_R(M_2, M)$, 最后是将 M 通过 α 视作左 R-模.

同理有 $\mathrm{Hom}_S(M_1, \mathrm{Hom}_R(S, M)) \cong \mathrm{Hom}_R(M_1, M)$. 由 M 内射知满射.

1.8 半单模

8.1 (i) 对哪些正整数 n，$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 是半单 $\mathbb{Z}$-模?

证明: $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 是半单 $\mathbb{Z}$-模当且仅当 n 是无平方因子数.

首先，设 $n = p^l$，其中 p 是素数，l 是正整数.

当 $l > 1$ 时，存在 $\mathbb{Z}/p^l\mathbb{Z}$ 的子群 H 同构于 $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$. 假如 $\mathbb{Z}/p^l\mathbb{Z}$ 是半单的，则 $\mathbb{Z}/p^l\mathbb{Z} = H \oplus G$，其中 G 是 $\mathbb{Z}/p^l\mathbb{Z}$ 的子群. 那么 $|G| = p^{l-1}$，从而 $H \oplus G$ 中元的阶数不超过 p^{l-1}. 但 $\mathbb{Z}/p^l\mathbb{Z}$ 中含 p^l 阶元，矛盾!

当 $l = 1$ 时，$\mathbb{Z}/p^l\mathbb{Z} = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ 是单模，从而是半单的.

一般地，设 $n = p_1^{l_1} \cdots p_m^{l_m}$，其中 p_i 均是素数. 由中国剩余定理，$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/p_1^{l_1}\mathbb{Z} \oplus \cdots \oplus \mathbb{Z}/p_m^{l_m}\mathbb{Z}$.

那么若 $\max\{l_1,\cdots,l_m\}>1$，则 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 的上述直和分解中有不半单的项，从而 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 不半单. 若 $l_1=\cdots=l_m=1$，则 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 是半单模的直和，故半单. □

(ii) 设 R 是含幺环，M 是 R-模，N 是 M 的一个子模. 如果 N 与 M/N 都是半单模，问 M 是否也是半单模？说明理由.

证明: 不一定. 取 $R=\mathbb{Z}$，$M=\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$，N 为 M 中同构于 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 的子群，是半单的. 那么 $M/N\cong\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$，从而也半单. 但由 (i) 知 M 不是半单的.

(iii) 设 R 是整区，$F=\mathrm{Frac}(R)$ 是 R 的分式域，通过乘法将 F 看成 R-模，问 F 是否是半单 R-模？说明理由.

证明: 若 R 本身是域，则 $F=R$，而域中无非平凡理想，从而半单.

若 R 不是域，那么 F 不是半单 R-模. 否则 R 是 F 的 R-子模，故存在 F 的另一个非平凡 R-子模 M 使得 $F=R\oplus M$. 那么 M 中的非零元素都能写成 $m=\frac{r}{s}$，其中 $0\neq r,s\in R$ 且 $s\notin R^*$，否则 $m\in R$，从而 $m\in R\cap M=\{0\}$. 矛盾！但 $sm=r\in R$，而 $sm\in M$，故 $sm\in R\cap M=\{0\}$，从而 $r=0$，矛盾！ □

8.2 (i) 设 D 是可除环, V 是一个有限维左 D-模, $n=\dim_D V$, $R=\mathrm{End}_D(V)$ 是 V 的自同态环, $M_n(D)$ 是 D 上的 n 阶矩阵环. 证明: 作为环, R 同构于 $M_n(D^{\mathrm{op}})$.

证明: 令 $V\cong nD$. 由习题 8.7，$\mathrm{End}_D(nD)\cong M_n(A)$, 其中 $A=\mathrm{End}_D(D)\cong D^{\mathrm{op}}$.

则 $R=\mathrm{End}_D(V)=\mathrm{End}_D(nD)\cong M_n(D^{\mathrm{op}})$. □

(ii) 设 R 是半单环，I 是 R 的左理想. 证明：存在 $a\in I$，使得 $I=Ra$ 且 $a^2=a$.

证明: 由 R 半单，存在 R 的左理想 M 使得 $R=I\oplus M$. 考虑 $1\in R$ 的分解 $1=a+a'$，其中 $a\in I,a'\in M$. 那么对 $a\in R$ 有 $a=a\cdot 1=a^2+aa'$，又 $a=a+0$，由分解的唯一性，$a^2=a$，且 $aa'=0$. 显然 $Ra\subset I$；反之，对于 $i\in I$，有分解 $i=ia+ia'=ia+0$，所以 $i=ia\in Ra$. 故 $I=Ra$，a 即为所求的幂等元. □

8.3 设 D 是可除环，V 是一个有限维左 D-模，$n=\dim_D V$，$R=\mathrm{End}_D(V)$ 是 V 的自同态环. 设 I 是 R 的左理想，定义

$$\alpha(I)=\{u\in V\mid f(u)=0,\forall\, f\in I\}.$$

设 W 是 V 的 D-子模，定义

$$\beta(W)=\{f\in R\mid f(w)=0,\forall\, w\in W\}.$$

设 $A=\{R\text{ 的左理想}\}$，$B=\{V\text{ 的}D\text{-子模}\}$.

(i) 设 $I\in A$，$W\in B$，证明 $\alpha(I)\in B$，$\beta(W)\in A$.

证明: 由定义，略去. □

(ii) 由 (i)，我们有映射 $\alpha:A\to B,I\mapsto\alpha(I)$；$\beta:B\to A,W\mapsto\beta(W)$；证明 $\alpha\circ\beta=\mathrm{id}_B$，$\beta\circ\alpha=\mathrm{id}_A$.

证明: 对于任意 $u\in\alpha(I)$，显然对于任意 $f\in I$，有 $f(u)=0$，从而 $I\subset\beta\circ\alpha(I)$. 而由于 R 半单，故存在幂等元 $a\in R$，使得 $I=Ra$. 若 $\ker f\supset\alpha(I)$，则考虑 f 的分解 $f=f\circ a+f\circ(1-a)$. 由于 $\mathrm{im}(1-a)=\ker a$，但 $\ker f\supset\alpha(I)=\ker a$，故 $f\circ(1-a)=0$. 从而 $f=f\circ a\in Ra=I$. 这证明了 $I=\beta\circ\alpha(I)$.

而对于前者，显然有 $W\subset\alpha\circ\beta(W)$. 而若 $U\subsetneq W$，则考虑 U 在 V 中的直和补 T，则对 T 的投影 π 满足 $\ker\pi=U$. 这意味着 $\beta(W)\subsetneq\beta(U)$. 故若 $W\subsetneq\alpha\circ\beta(W)$，则 $\beta(W)\supsetneq\beta\circ\alpha\circ\beta(W)=\beta(W)$. 矛盾！这证明了 $W=\alpha\circ\beta(W)$. □

(iii) 设 I 是 R 的（双边）理想，证明 $\alpha(I)$ 是 V 的 R-子模，由此证明 $I=\{0\}$ 或 R.

证明: 若 $v\in V$ 满足 $f(v)=0$ 对于任意 $f\in I$ 成立，则对于任意 $g\in \mathrm{End}(V)$，由于 I 是双边理想，故 $f\circ g\in I$，从而 $f(g(v))=0$. 这即 $g(v)\in\alpha(I)$. 从而 $\alpha(I)$ 是 V 的 R-子模. 但 V 是单 R-模，故 $\alpha(I)=\{0\}$ 或 V. 由 (ii) 给出的一一对应知 $I=\{0\}$ 或 R. □

(iv) 设 I 是 R 的左理想，证明 I 是极大左理想当且仅当 $\dim_D\alpha(I)=1$，由此证明 R 的所有极大左理想的交等于 $\{0\}$.

证明: 由 (ii) 容易验证左理想 $I\subsetneq J$ 当且仅当 $\alpha(I)\supsetneq\alpha(J)$. 若 I 是极大左理想，则 $\alpha(I)$ 不能有平凡 D-子模，从而 $\dim_D\alpha(I)=1$. 另一个方向是类似的.

若 a 属于所有极大左理想，则 $\alpha(Ra)$ 包含所有一维 D-子模. 这意味着 $\alpha(Ra)=V$，从而 $Ra=0$，即 $a=0$. □

8.4 设 R 是环，$J(R)$ 是 R 的 Jacobson 根. 设 I 是一个左理想，证明下列命题等价：

(i) $I\subseteq J(R)$.

(ii) $\forall a\in I$，$1+a$ 有左逆元，即 $\exists r\in R$ 使得 $r(1+a)=1$.

(iii) 设 M 是有限生成 R-模，如果 $IM=M$，则 $M=0$.

证明: (i) $\Rightarrow$ (ii) 否则，$R(1+a)$ 被包含在 R 的极大左理想中，设 $R(1+a)\subset M$，其中 M 是 R 的左极大理想. 那么由定义 $a\in M$. 但 $1+a\in M$，故 $1\in M$，矛盾！故 $R(1+a)=R$，从而存在 $r\in R$ 使得 $r(1+a)=1$.

另证: $(1-a)(1+a)=1-a^2=1, a^2=0$ 是因为 $a\in J(R)$.

(ii) $\Rightarrow$ (iii) 若 $M\neq 0$. 考虑 M 的一个有限生成元集 $\{e_1,\cdots,e_s\}$, 因为 $IM=M$, 故存在 $a_i\in I, m_i\in M$, 使得 $e_i=a_im_i$.

故任意 $m=\sum\limits_{i=1}^{s}r_ie_i=\sum\limits_{i=1}^{s}r_ia_im_i$, 其中 $r_ia_i\in I$. 故 M 可以由 $\{m_i\}_{i=1}^s$ I-线性生成.

取 M 的最小 I-生成元组 $x_1,\cdots,x_n$，其中 $n\geq 1$. 由 $IM=M$ 知，$x_1=r_1x_1+\cdots+r_nx_n$，其中 $r_1,\cdots,r_n\in I$. 那么 $(1-r_1)x_1+\cdots+r_nx_n=0$. 由于 $1-r_1$ 存在左逆，设为 a，故 $x_1=-(ar_2x_2+\cdots+ar_nx_n)$. 从而 $x_2,\cdots,x_n$ 可生成 M，与 n 的最小性矛盾. 故 $M=0$.

(iii) $\Rightarrow$ (i) 对于任意 R-单模 M，IM 是 M 的子模. 若 $IM=M$，则 $M=0$，矛盾！由单性，$IM=0$，即 $I\subset\mathrm{Ann}(M)$. 由于 M 的任意性，故 $I\subset\bigcap\limits_{M\text{是}R\text{-单模}}\mathrm{Ann}(M)=J(R)$. □

8.5 设 V 是域 F 上的一个向量空间，B 是其一组基，而且 B 是一个无限可数集合. 考虑其 F-自同态环 $R=\mathrm{End}(V)$. 设

$$I=\{f\in R\mid \mathrm{Im}\,f=f(V)\text{是有限维的}\}.$$

(i) 证明：I 是 R 的非平凡（双边）理想.

证明: 若 $f,g\in I$，则 $\dim_k(f(V)+g(V))\leq \mathrm{rk}(f)+\mathrm{rk}(g)<\infty$，故 $f+g\in I$. 对任一线性变换 h，$f\circ h(V)\subset f(V)$，故也是有限维空间，又 $\dim_k(h\circ f(V))\leq\dim_k(f(V))<\infty$，故 $f\circ h, h\circ f\in I$. □

(ii) 证明：商环 R/I 只有平凡的理想；Jacobson 根 $J(R/I)=\{0\}$.

证明: 否则，若 h 是一无限秩算子. 记 $V=\mathrm{Ker}\,h\oplus W$，那么 W 也是无限维的. 否则记 $B=\{e_i\}_{i\in\mathbb{N}}$ 以及 $e_i=u_i+w_i$，其中 $u_i\in\mathrm{Ker}\,h$，$w_i\in W$. 那么 $h(e_i)=h(u_i)+h(w_i)=h(w_i)\subset h(W)$. 但 W 是有限维的，故 $h(W)$ 是有限维的，从而 $h(V)$ 是有限维的，矛盾！取 W 的一组基底 $\{d_i\}_{i\in\mathbb{N}}$ 满足 $\{h(d_i)\}_{i\in\mathbb{N}}$ 线性无关. 这样一来，h 就是 W 与 $\mathrm{Im}(h)$ 间的同构. 那么存在既

单又满的线性映射 $g: V \to W$ 及 $f: V \to V$ 使得 f 限制在 $\mathrm{Im}(f)$ 上是既单又满的. 那么 $f \circ h \circ g: V \to V$ 也是既单又满的. 这说明 $f \circ h \circ g$ 是 V 上的可逆线性变换. 故 R/I 中包含 h 的双边理想一定是 R/I 本身. 由 h 的任意性，知 R/I 只有平凡双边理想.

而注意到 $J(R/I)$ 也是双边理想，故 $J(R/I) = 0$. □

(iii) 证明：商环 R/I 不是半单环.

证明: 我们证明 R/I 不是左 Artin 环，从而不是半单环.

引用习题 8.3 的记号 $\beta(-)$. 若有子空间包含 $W \subset U$，则 $\beta(W) \supset \beta(U)$. 进一步地，若 $\dim_F U/W = \infty$，断言 $I + \beta(U) \subset I + \beta(W)$. 令 $\{e_i\}_{i\in I}$ 是 W 的一组基，并扩充至 U 上得 U 的一组基 $\{e_i\}_{i\in I} \cup \{d_j\}_{j\in J}$，其中 $|J| = \infty$. 我们继续将 $\{e_i\}_{i\in I} \cup \{d_j\}_{j\in J}$ 扩充至 V 上得 V 的基 $\{e_i\}_{i\in I} \cup \{d_j\}_{j\in J} \cup \{u_k\}_{k\in K}$. 考虑线性函数 $f: V \to V$ 使 $f(e_i) = 0$，$f(d_j) = d_j$ 及 $f(u_k) = u_k$. 那么 $f \in \beta(W)$，从而 $f \in I + \beta(W)$. 但 $f \notin I + \beta(U)$. 否则，记 $f = g + h$，其中 $g \in I$，$h \in \beta(U)$. 那么由定义 $\mathrm{rk}(f - h) < \infty$. 但 $g(d_j) = f(d_j) - h(d_j) = f(d_j) = d_j$，与 g 有限秩矛盾！故 $I + \beta(U) \subset I + \beta(W)$.

下证 R/I 不是左 Artin 的. 令 $\{e_i\}_{i\in\mathbb{N}}$ 为 V 的一组基. 我们取 $\mathbb{N}$ 的子集升链 $I_1 \subsetneq I_2 \subsetneq \cdots$，使得 $|I_{k+1} \backslash I_k| = \infty$ 对于任意 $k \in \mathbb{N}$ 成立. 令 $W_n = \mathrm{span}\{e_i\}_{i\in I_n}$. 显然 $W_n \subset W_{n+1}$，且 $\dim_F W_{n+1}/W_n = \infty$. 由上述准备工作，我们有 $\{I + \beta(W_n)\}_{n\in\mathbb{N}}$ 为 R/I 中的左理想严格降链，从而 R/I 不是 Artin 环. □

9.1 设 R 是环. (i) 设 M, N 是同构的 R-模，证明：化零理想 $\mathrm{Ann}_R(M) = \mathrm{Ann}_R(N)$.

证明: 设 ϕ: $M \to N$ 是同构，$\mathrm{Ann}_R(M) = \{r \in R \mid rM = 0\} = \{r \in R \mid \phi(rM) = 0\} = \{r \in R \mid rN = 0\} = \mathrm{Ann}_R(N)$.

(ii) 设 M, N 是同构的 R-模，证明：作为环，$\mathrm{End}_R(M)$ 同构于 $\mathrm{End}_R(N)$.

证明: 设 $\varphi: M \to N$ 与 $\psi: N \to M$ 为互逆的同构，那么定义 $f: \mathrm{End}_R(M) \to \mathrm{End}_R(N); \rho \mapsto \psi \circ \rho \circ \varphi$ 与 $g: \mathrm{End}_R(N) \to \mathrm{End}_R(M); \tau \mapsto \varphi \circ \tau \circ \psi$. 容易验证这是 $\mathrm{End}_R(M)$ 与 $\mathrm{End}_R(N)$ 间的互逆环同态，从而是同构. □

(iii) 设 $M_n(R)$ 是 R 上的 n 阶矩阵环. 证明：作为环，$M_n(R^{\mathrm{op}})$ 同构于 $(M_n(R))^{\mathrm{op}}$.

证明: 定义 $\varphi: M_n(R^{\mathrm{op}}) \to (M_n(R))^{\mathrm{op}}; A \mapsto A^T$ 以及 $\psi: (M_n(R))^{\mathrm{op}} \to M_n(R^{\mathrm{op}}); A^T \mapsto A$. 我们只验证 φ 是环同态. 记 $\cdot$ 为 $M_n(R^{\mathrm{op}})$ 的乘法，而 $\times$ 为 R^{op} 的乘法，且 $\widetilde{a_{ij}} := a_{ji}$，那么

$$\varphi([a_{ij}]) \cdot \varphi([b_{ij}]) = \varphi([b_{ij}])\varphi([a_{ij}]) = [\widetilde{b_{ij}}][\widetilde{a_{ij}}] = [\sum_{k=1}^{n} \widetilde{b_{ik}}\widetilde{a_{kj}}] = [\sum_{k=1}^{n} b_{ki}a_{jk}] = [\sum_{k=1}^{n} a_{jk} \times b_{ki}]$$

$$= [\sum_{k=1}^{n} \widetilde{a_{ik} \times b_{kj}}] = [\sum_{k=1}^{n} a_{ik}b_{kj}]^T = \varphi([\sum_{k=1}^{n} a_{ik}b_{kj}]) = \varphi([a_{ij}][b_{ij}]).$$

而其余验证都是平凡的. □

9.2 设 R 是环，M 是 R-模，n 是正整数. 用 nM 表示 n 个 M 的直和. 记 $A = \mathrm{End}_R(M)$ 是 M 的自同态环. 证明：作为环，$\mathrm{End}_R(nM)$ 同构于 $M_n(A)$，其中 $M_n(A)$ 表示 A 上的 n 阶矩阵环.

证明: 我们记 $\pi_i: nM \to M$ 为 nM 到其第 i 个分量上的取值，$\iota_i: M \to nM$ 为 M 到 nM 第 i 个分量的嵌入，即 $\iota_i(m) = (0, \cdots, 0, m, 0, \cdots, 0)$. 定义

$$\varphi: \mathrm{End}(nM) \to M_n(A); \quad f \mapsto [\pi_i \circ f \circ \iota_j].$$

那么

$$\varphi(fg)=\varphi(f\circ g)=[\pi_i\circ f\circ g\circ\iota_j]=[\pi_i\circ f\circ \mathrm{id}_{nM}\circ g\circ\iota_j]=[\pi_i\circ f\circ\left(\sum_{k=1}^{n}\iota_k\circ\pi_k\right)\circ g\circ\iota_j]$$
$$=[\sum_{k=1}^{n}\pi_i\circ f\circ\iota_k\circ\pi_k\circ g\circ\iota_j]=[\pi_i\circ f\circ\iota_j][\pi_i\circ g\circ\iota_j]=\varphi(f)\varphi(g).$$

再定义

$$\psi: M_n(A)\to \mathrm{End}(nM);\quad [f_{ij}]\mapsto\sum_{i,j=1}^{n}\iota_i\circ f_{ij}\circ\pi_j.$$

这也给出了一个环同态：

$$\psi([f_{ij}])\psi([g_{ij}])=\left(\sum_{i,j=1}^{n}\iota_i\circ f_{ij}\circ\pi_j\right)\circ\left(\sum_{i,j=1}^{n}\iota_i\circ g_{ij}\circ\pi_j\right)=\sum_{i,j=1}^{n}\iota_i\circ\left(\sum_{k=1}^{n}f_{ik}\circ g_{kj}\right)\circ\pi_j=\psi([f_{ij}][g_{ij}]),$$

其中第二个等号是因为 $\pi_j\circ\iota_i=\delta_{ij}\,\mathrm{id}_M$. 所以

$$\psi\circ\varphi(f)=g((\pi_i\circ f\circ\iota_j))=\sum_{i,j=1}^{n}\iota_i\circ\pi_i\circ f\circ\iota_j\circ\pi_j=\sum_{j=1}^{n}f\circ\iota_j\circ\pi_j=f,$$

且

$$\varphi\circ\psi([f_{ij}])=f\left(\sum_{i,j=1}^{n}\iota_i\circ f_{ij}\circ\pi_j\right)=[\pi_i\circ\left(\sum_{k,l=1}^{n}\iota_k\circ f_{kl}\circ\pi_l\right)\circ\iota_j]=[f_{ij}].$$

这证明了 $\psi\circ\varphi=\mathrm{id}_{\mathrm{End}(nM)}$ 以及 $\varphi\circ\psi=\mathrm{id}_{M_n(A)}$. □

9.3 记号同上题. 设 $M_1,\cdots,M_s$ 是 s 个两两不同构的单 R-模；$n_1,\cdots,n_s$ 是 s 个正整数；$M=\bigoplus_{i=1}^{s}n_iM_i$. 证明：作为环，$\mathrm{End}_R(M)$ 同构于直积 $\prod_{i=1}^{s}\mathrm{End}_R(n_iM_i)=\mathrm{End}_R(n_1M_1)\times\cdots\times\mathrm{End}_R(n_sM_s)$.

证明: 记 ι_i 为 n_iM_i 至 M 第 i 直和项的嵌入，而 π_i 为 M 在 M 第 i 直和项上的取值. 定义

$$f:\mathrm{End}_R(M)\to\prod_{i=1}^{s}\mathrm{End}_R(n_iM_i);\quad \varphi\mapsto(\pi_i\circ\varphi\circ\iota_i)_{1\le i\le s}.$$

我们证明其良定性. 若存在 $i\neq j$ 使得 $\pi_j\circ\varphi\circ\iota_i\neq 0$，则存在 $1\le k\le n_j$ 使得 $\pi_{j,k}\circ\pi_j\circ\varphi\circ\iota_i(M)\neq 0$. 其中 $\pi_{j,k}$ 是 n_jM_j 在其第 k 分量上的取值. 由单性，$\pi_{j,k}\circ\pi_j\circ\varphi\circ\iota_i(M)=M_{j,k}$. 记 $\iota_{i,l}$ 为 M_i 至 n_iM_i 第 l 直和项的嵌入，那么同理，存在 $1\le l\le n_i$ 使得 $\pi_{j,k}\circ\pi_j\circ\varphi\circ\iota_i\circ\iota_{i,l}(M_{i,l})\neq 0$，从而 $h:=\pi_{j,k}\circ\pi_j\circ\varphi\circ\iota_i\circ\iota_{i,l}$ 是单模间的满射. 且 $\ker h<M_{i,l}$，故 $\ker h=0$. 故 h 是单模间的同构，矛盾！故 $\sum_{j=1}^{s}\pi_j\circ\varphi\circ\iota_i=\pi_i\circ\varphi\circ\iota_i$. 又定义

$$g:\prod_{i=1}^{s}\mathrm{End}_R(n_iM_i)\to\mathrm{End}_R(M);\quad(\varphi_i)\mapsto\sum_{i=1}^{s}\iota_i\circ\varphi_i\circ\pi_i.$$

容易验证 f,g 是互逆的，从而是同构. □

1.9 习题: 现代代数学 II 表示论

原网页

1.9 表示论

9.4 设 k 是一个域，A 是一个有限维 k-代数。(i) $\forall a \in A$，证明 a 在 k 上有极小多项式，即存在唯一的首一多项式 $0 \neq m(x) \in k[x]$ 使得 $m(a) = 0$，且对任意 $f(x) \in k[x]$ 使得 $f(a) = 0$，都有 $m(x) | f(x)$；(ii) 若 A 还是可除环，证明 $\forall a \in A$，a 在 k 上的极小多项式是不可约的；如果 k 还是代数闭域，证明 $A = k$。

证明:

9.5 设 k 是域. (i) G 是群，A 是 k-代数，$f : G \to A$ 是一个映射，满足 $\forall a, b \in G$，$f(ab) = f(a)f(b)$ 且 $f(1) = 1$. 证明：存在唯一的 k-代数同态 $\tilde{f} : k[G] \to A$ 使得 $\tilde{f}(g) = f(g)$，$\forall g \in G$.

证明: 定义 $\tilde{f} : k[G] \to A; \sum\limits_{g\in G} \lambda_g g \mapsto \sum\limits_{g\in G} \lambda_g f(g)$，则 $\tilde{f}$ 显然是 k-代数同态，且对任意 $g \in G$ 有 $\tilde{f}(g) = f(g)$. 而若 φ, ϕ 是两个这样的提升，则

$$\varphi\Big(\sum_{g\in G} \lambda_g g\Big) = \sum_{g\in G} \lambda_g \varphi(g) = \sum_{g\in G} \lambda_g f(g) = \sum_{g\in G} \lambda_g \phi(g) = \phi\Big(\sum_{g\in G} \lambda_g g\Big).$$

这证明了提升的唯一性. □

(ii) 设 G_1, G_2 是群，$\alpha : G_1 \to G_2$ 是群同态. 证明：存在唯一的 k-代数同态 $\alpha_* : k[G_1] \to k[G_2]$ 使得对任意 $g \in G_1$ 有 $\alpha_*(g) = \alpha(g)$.

证明: 定义 $\alpha_* : k[G_1] \to k[G_2]; \sum\limits_{g\in G} \lambda_g g \mapsto \sum\limits_{g\in G} \lambda_g \alpha(g)$. 验证同 (i). □

(iii) 设 G_1, G_2 是群，$G_1 \times G_2$ 是直积. 证明：作为 k-代数，$k[G_1 \times G_2]$ 同构于 $k[G_1] \otimes_k k[G_2]$.

证明: 定义 $\widetilde{\varphi} : k[G_1] \times k[G_2] \to k[G_1 \times G_2]; \Big(\sum\limits_{g\in G_1} \lambda_g g, \sum\limits_{h\in G_2} \lambda_h h\Big) \mapsto \sum\limits_{g\in G_1} \lambda_g \lambda_h (g, h)$. 易验证这是一个 k-平衡映射，故诱导了 $\varphi : k[G_1] \otimes_k k[G_2] \to k[G_1 \times G_2]; \Big(\sum\limits_{g\in G_1} \lambda_g g\Big) \otimes \Big(\sum\limits_{h\in G_2} \lambda_h h\Big) \mapsto \sum\limits_{g\in G_1} \lambda_g \lambda_h (g, h)$. 而定义 $\phi : k[G_1 \times G_2] \to k[G_1] \otimes_k k[G_2]; \sum\limits_{(g,h)\in G_1\times G_2} \lambda_{g,h}(g, h) \mapsto \sum\limits_{(g,h)\in G_1\times G_2} \lambda_{g,h}(g \otimes h)$. 上述映射自然都是 k-代数同态，且是互逆的，故建立了 $k[G_1 \times G_2]$ 与 $k[G_1] \otimes_k k[G_2]$ 间的 k-代数同构. □

9.6 设 k 是域. G 是一个 n 阶循环群. 证明：作为 k-代数，群代数 $k[G]$ 同构于 $k[x]/(x^n - 1)$.

证明: 令 g 为循环群 G 的生成元. 定义赋值映射 $\varphi : k[x] \to k[G]; f \mapsto f(g)$. 那么 φ 是满射，这是因为对于 $u = \sum\limits_{i=0}^{n-1} a_i g^i$，有 $u = \varphi\big(\sum\limits_{i=0}^{n-1} a_i x^i\big)$. 下计算 $\ker\varphi$. 显然 $x^n - 1 \in \ker\varphi$，故 $(x^n - 1) \subset \ker\varphi$. 而由于 $k[x]$ 是一个主理想整环，故记 $\ker\varphi = (f)$，其中 f 首一. 这意味着 $f \mid x^n - 1$，从而 $\deg f \leq n$. 若 $\deg f < n$，则令 $f = \sum\limits_{i=0}^{n-1} a_i x^i$，则 $\varphi(f) = \sum\limits_{i=0}^{n-1} a_i g^i \neq 0$. 矛盾! 故 $\deg f = n$，从而 $f = x^n - 1$. 故 $(x^n - 1) = \ker\varphi$，从而 $k[G] \simeq k[x]/(x^n - 1)$. □

9.7 设 k 是一个域，G 是一个有限群，$k[G]$ 是对应的群代数. 将 k 视为平凡 $k[G]$-模，即 $\forall g \in G$，$m \in k$，$g \cdot m = m$.

(i) 令 $\sigma = \sum\limits_{g\in G} g \in k[G]$. 设 $I = \{\lambda\sigma \mid \lambda \in k\}$ 是由 σ 生成的子空间. 证明：I 是 $k[G]$ 的子模（即左理想），而且 I 是 $k[G]$ 中同构于平凡模 k 的唯一子模.

证明: 显然 I 在加法下封闭. 而对于任意 $h \in G$，由于 h 的定义的左作用在 G 上传递，故 $h\sigma = \sum\limits_{g\in G} hg = \sum\limits_{g\in G} g = \sigma$. 故 $k[G]$ 作用在 σ 上都是平凡的. 从而 $k \to I; \lambda \mapsto \lambda\sigma$ 是 I 与 k 间的 $k[G]$-模同构. 若 J 是另一个满足题设条件的 $k[G]$-子模，则存在 $k[G]$-模同构 $f : k \to J$. 令 $m = f(1)$，则令 $m = \sum\limits_{g\in G} \lambda_g g$. 若存在 $g_1 \neq g_2$ 使得 $\lambda_{g_1} \neq \lambda_{g_2}$，则不妨设 $\lambda_{g_1} \neq 0$，那么对

于任意 $\widetilde{m} \in J\,\{0\}$，理应有 $\pi_{g_1}(\widetilde{m}) \neq 0$，这是由于 $\widetilde{m} = lm$，其中 $l \in k^*$. 令 $h = g_1 g_2^{-1}$，则 $hm = \sum\limits_{g\in G} \lambda_g(hg)$，则 $\pi_{g_1}(hm - \lambda_{g_2}\lambda_{g_1}^{-1}m) = 0$. 这意味着 $hm = \lambda_{g_2}\lambda_{g_1}^{-1}m$，但 h 在 m 上的作用平凡，故 $\lambda_{g_1} = \lambda_{g_2}$，矛盾！故 $m = f(1) \subset I$，即 $J \subset I$. 但视 J, I 为 k-线性空间，则比较维数立即有 $J = I$，即证唯一性. □

另证: 若 $J \simeq k$ 作为 $k[G]$-模同构, 则存在 τ, 使得 $J = \{\lambda\tau : \lambda \in k\}$. 设 $\tau = \sum\limits_{h\in G} \tau_h h$.

对于任意 $g \in G$, 有 $\sum\limits_{gh\in G} \tau_{gh} gh = \tau = g(\tau) = \sum\limits_{h\in G} \tau_h gh$, 故 $\tau_h = \tau_{gh}$. 由 g 的任意性知存在 $\lambda \in k$, 使得 $\tau = \lambda \cdot \sigma$.

(ii) 考虑 Hurwitz 映射 $\epsilon : k[G] \to k, \sum\limits_{g\in G} \lambda_g g \mapsto \sum\limits_{g\in G} \lambda_g$. 证明：$\epsilon$ 是 $k[G]$-模满同态，这里 k 是平凡模. 设 $\Delta = \ker\epsilon$，证明 Δ 是 $k[G]$ 的唯一子模满足其商模同构于平凡模 k，即若 T 是 $k[G]$ 的子模，且 $k[G]/T$ 同构于平凡模 k，则 $T = \Delta$.

证明: 对于 $h \in G$，注意到 $\epsilon\big(h\sum\limits_{g\in G}\lambda_g g\big) = \epsilon\big(h\sum\limits_{g\in G}\lambda_g g\big) = \epsilon\big(h\sum\limits_{g\in G}\lambda_{h^{-1}g} g\big) = \sum\limits_{g\in G}\lambda_{h^{-1}g} = \sum\limits_{g\in G}\lambda_g = \epsilon\big(\sum\limits_{g\in G}\lambda_g g\big) = h\epsilon\big(\sum\limits_{g\in G}\lambda_g g\big)$，故 ϵ 是 $k[G]$-模同态. 对于 $\lambda \in k$，注意到 $\lambda = \epsilon(\lambda h)$，其中 $h \in G$. 故这是满同态. 从而 $k[G]/\Delta \simeq k$. 而若 T 也是满足题设的一个子模，则 T 应包含所有形如 $gm - m$ 的元素，其中 $g \in G$ 且 $m \in k[G]$. 这是因为由商模平凡性，须有 $gm + T = m + T$. 注意到所有 $gm - m$ 生成了 Δ，因为取 $m = e \in G$，则由定义，$\{g - e\}_{g\in G\setminus\{e\}}$ 是线性无关集，故作为 k-线性空间有 $\dim_k \mathrm{span}\{gm - m\} \geq |G| - 1$. 但视 ϵ 为 k-线性映射，则 $\dim_k \Delta = \dim_k k[G] - \dim_k k = |G| - 1$. 故 $\Delta \supset \mathrm{span}\{gm - m\}$ 意味着 $\Delta = \mathrm{span}\{gm - m\}$. 而 T 包含 $\mathrm{span}\{gm - m\}$，故 $T \supset \Delta$. 但再次视为线性空间，有 $\dim_k T = |G| - 1$，故 $T = \Delta$.

(iii) 设 $p = \mathrm{char}\, k \mid |G|$，证明：不存在 $k[G]$ 的子模 U，使得 $\Delta \oplus U = k[G]$. 故 $k[G]$ 不是半单环.

证明: 否则 $U \simeq (\Delta \oplus U)/\Delta = k[G]/\Delta \simeq k$，其中 k 为平凡模. 从而 U 是平凡模. 由 (i)，$U = I$. 但此时 $\epsilon(\sigma) = \epsilon\big(\sum\limits_{g\in G} g\big) = |G| = 0 \in k$，故 $\sigma \in \Delta$，从而 $I \in \Delta$，即 $U \subset \Delta$，矛盾！ □

9.8 设 k 是一个域，G 是一个有限群，H 是 G 的子群. 设 k 的特征不整除 $(G : H)$. 设 V 是 $k[G]$-模，W 是 V 的一个子模. 如果存在 V 的一个子模 $k[H]$-子模 T_0 使得 $V = W \oplus T_0$（作为 $k[H]$-模），证明存在 V 的一个 $k[G]$-子模 T 使得 $V = W \oplus T$（作为 $k[G]$-模）.

证明: 令 $K = \{k_1, \cdots, k_{(G:H)}\}$ 是 H 的一个右陪集代表元系. 则对任意 $g \in G$ 与 k_i，存在 $h_{i,g} \in H$ 与 $k_{i,g} \in K$ 使得 $k_i g = h_{i,g} k_{i,g}$. 注意到 $K = \{k_{i,g}\}_{i=1}^{(G:H)}$. 对于投影 π 为 V 至 W 的投影. 注意到 π 是 $k[H]$-模同态. 记 $\rho = \frac{1}{(G:H)}\sum\limits_{i=1}^{(G:H)} k_i^{-1} \circ \pi \circ k_i$. 此处 ρ 显然是 k-线性映射. 记 $T = \ker\rho$，我们证明 T 即是满足条件的子空间.

首先，ρ 是 $k[G]$-模同态. 任取 $g \in G$，有

$$\begin{aligned}\rho \circ g &= \frac{1}{(G:H)}\sum_{i=1}^{(G:H)} k_i^{-1}\pi k_i g = \frac{1}{(G:H)}\sum_{i=1}^{(G:H)} k_i^{-1}\pi h_{i,g} k_g = \frac{1}{(G:H)}\sum_{i=1}^{(G:H)} k_i^{-1} h_{i,g}\pi k_g \\ &= \frac{1}{(G:H)}\sum_{i=1}^{(G:H)} g k_g^{-1}\pi k_g = g \circ \frac{1}{(G:H)}\sum_{i=1}^{(G:H)} k_g^{-1}\pi k_g = g \circ \rho.\end{aligned}$$

故由此可知 $T=\ker\rho$ 是 V 的 $k[G]$-子模，且记 $h_{i,j}=h_{i,k_j}$ 及 $k_{i,j}=k_{i,k_j}$，则

$$\begin{aligned}\rho^2&=\frac{1}{(G:H)^2}\sum_{i=1}^{(G:H)}\sum_{j=1}^{(G:H)}k_i^{-1}k_j^{-1}\pi k_jk_i=\frac{1}{(G:H)^2}\sum_{i=1}^{(G:H)}\sum_{j=1}^{(G:H)}k_i^{-1}k_j^{-1}\pi h_{j,i}k_{j,i}\\&=\frac{1}{(G:H)^2}\sum_{i=1}^{(G:H)}\sum_{j=1}^{(G:H)}k_i^{-1}k_j^{-1}h_{j,i}\pi k_{j,i}=\frac{1}{(G:H)^2}\sum_{i=1}^{(G:H)}\sum_{j=1}^{(G:H)}k_i^{-1}k_ik_{j,i}\pi k_{j,i}\\&=\frac{1}{(G:H)^2}\sum_{i=1}^{(G:H)}\sum_{j=1}^{(G:H)}k_{j,i}\pi k_{j,i}\\&=\frac{1}{(G:H)}\sum_{i=1}^{(G:H)}\rho=\rho.\end{aligned}$$

而若 $\rho(w)=w$ 对于任意 $w\in W$ 都成立，且对于 $v\in V$，有 $\pi(gv)\in W$，从而 $\rho(v)\in W$. 这证明 $\operatorname{im}\rho\subset W$. 对于 $v\in V$，有 $v=v-\rho(v)+\rho(v)$. 则 $\rho(v-\rho(v))=\rho(v)-\rho^2(v)=0$，即 $v\in\ker\rho=T$. 而 $\rho(v)\in W$. 故 $V=W+T$. 而若 $v\in W\cap T$，则 $v=\rho(w)$，其中 $w\in W$，且 $\rho(v)=0$. 故 $\rho(w)=\rho^2(w)=0$，即 $w=0$，即 $v=0$. 这意味着 $V=W\oplus T$. □

9.9 设 k 是一个域，且 $\operatorname{char}k\nmid n$，其中 $n\geq 3$ 是正整数. 考虑对称群 S_n 在 $V=k^n$ 上的置换表示：设 $e_1,\cdots,e_n$ 是 k^n 的标准基（即 e_i 是 i 个分量为 1，其他分量为 0 的向量），且对于 $\sigma\in S_n$，其作用由 $\sigma.e_i=e_{\sigma(i)}$ 定义.

(a) 证明：$\forall\sigma\in S_n$，$\forall x=(x_1,\cdots,x_n)\in V$，$\sigma.x=(x_{\sigma^{-1}(1)},\cdots,x_{\sigma^{-1}(n)})$.

证明: 因为 $\sigma.x=\sigma.\big(\sum_{i=1}^n x_ie_i\big)=\sum_{i=1}^n x_i\sigma.e_i=\sum_{i=1}^n x_ie_{\sigma(i)}=\sum_{i=1}^n x_{\sigma^{-1}(i)}e_i=(x_{\sigma^{-1}(1)},\cdots,x_{\sigma^{-1}(n)})$. □

(b) 设 $W=\{(x_1,\cdots,x_n)\in V\mid x_1+\cdots+x_n=0\}$，则 W 是子表示. 问：W 是否是不可约子表示？说明理由.

解: 是. 任取 $u=a_1e_1+\cdots+a_ne_n\in W$，则存在 $1\leq i<j\leq n$ 使得 $a_j\neq a_i$.（否则各 $a_i=0$，这里用到了域特征的条件）那么 $(i,j)u-u=(a_j-a_i)(e_i-e_j)$，其中 $a_j-a_i\neq 0$，从而 $e_i-e_j\in W$. 不妨设 $i=1,j=2$，则 $(2,l)(e_1-e_2)=e_1-e_l$. 由于 l 任意，故 $W\supset k[S_n]u\supset\operatorname{span}_{i=2,\cdots,n}\{e_1-e_i\}=W$，即证 $W=k[S_n]u$. 这即证明 W 不可约. □

注 1.9.1. 上述 W 称为 S_n 的标准表示. 注意到若 $\operatorname{char}k\mid n$，则 W 可约. 事实上，此时 $(1,\cdots,1)\in W$，而 $k[S_n](1,\cdots,1)$ 是 W 的一个真 $k[S_n]$-子模. 一则事实是 $\bigwedge^r W$ 仍然是 S_n 的不可约表示. 在 *Young* 图上，这件事有更有趣的几何直观. 有兴趣的读者可参考 *W. Fulton, J. Harris, Representation Theory: A First Course, GTM129, Chapter 4.*

10.0 设 D 是可除环, V 是 n-维左 D-向量空间, 记 $\tilde{D}=\operatorname{End}_D(V)$, 则 V 也是 $\tilde{D}$-模. 证明:

(i) $\operatorname{End}_{\tilde{D}}(V)$ 同构于 D.

证明: 尝试去证明 $\forall\varphi\in\operatorname{End}_{\tilde{D}}(V),\varphi(v)=dv,\forall v\in V$, 其中 $d\in D$. 然后取 $\pi:\operatorname{End}_{\tilde{D}}(V)\to D$, $dI_n\mapsto d$.

(ii) 设 D_1,D_2 是可除环,r,s 是正整数, 若矩阵环 $M_r(D_1)$ 同构于 $M_s(D_2)$, 证明: D_1 同构于 D_2, 且 $r=s$.

证明: 记 $R=M_r(D_1)=M_s(D_2)$, 考虑 $M_r(D_1)$ 的第 i 行, 记为 V_i, 通过右乘矩阵 $A\in M_r(D_1)$ 可以成为一个右 R-模, 并且对于任何一个 V_i 的非零元素 $(d_1,d_2,\cdots,d_n)$, 如果 $d_i\neq 0$, 则

$(d_1\ d_2\ \cdots d_n)\cdot \mathrm{diag}(0,0,\cdots,d_i^{-1}\cdots,0)=(0,0,\cdots,1,0,\cdots,0)$, 因而 V_i 可以由任何一个非零元 R-生成, 即其为一个极小右理想 (即单 R-模). 并且注意到作为 R-模,V_i 同构于 V^{OP}(即左乘 R 中元素视为右乘).

类似地定义矩阵环 $M_s(D_2)$ 诱导的 s 个右单模 W_i.

由于环同构可以推出正则模同构, 故 $R\simeq \oplus_{i=1}^r V_i\simeq \oplus_{i=1}^s W_i$, 因而必须为 $V_i\simeq W_i$,

再利用 (i) 中结论得到:$D_1\simeq \mathrm{End}_R(V_i)\simeq \mathrm{End}_R(W_i)\simeq D_2$, 因而得证! □

注 1.9.2. *该习题的推广为 Artin-Weddernburn 定理, 它说的是半单环分解为矩阵环的分解方式是存在且在同构意义下唯一的.*

10.1 设 k 是一个域，G 是一个有限群，$[G,G]$ 是其换位子群.

(i) 证明：G 在 k 上的一次表示的个数等于 $G/[G,G]$ 在 k 上的一次表示的个数.

证明: 由于一次表示即群同态 $f:G\to GL_1(k)\simeq k^*$，故 $\ker f$ 满足 $G/\ker f\simeq \mathrm{im}\, f$ 交换，即 $\ker f\supset [G,G]$. 故 f 诱导了商群 $G/[G,G]$ 到 k^* 的同态 $\tilde{f}:h[G,G]\mapsto f(h)$. 易验证这是良定义的. 反之，若 g 是商群 $G/[G,G]$ 到 k^* 的同态，则定义 $\hat{g}:G\to k^*;h\mapsto g(h[G,G])$. 且 “$f\mapsto \tilde{f}$” 与 “$g\mapsto \hat{g}$” 定义了 $\mathrm{Hom}(G,k^*)$ 与 $\mathrm{Hom}(G/[G,G],k^*)$ 间的互逆同态，从而 $\mathrm{Hom}(G,k^*)\simeq \mathrm{Hom}(G/[G,G],k^*)$. 而这即 $\mathrm{Hom}(G,GL_1(k))\simeq \mathrm{Hom}(G/[G,G],GL_1(k))$. 两边计数即得一次表示个数相等. □

(ii) $n\geq 3$，求对称群 S_n，交错群 A_n 的一次表示个数. 说明理由.

证明: 熟知

$$[S_n,S_n]=A_n,$$

且

$$[A_n,A_n]=\begin{cases}\{e\}, & n=3\\ V, & n=4\\ A_n, & n\geq 5\end{cases}.$$

故由 (i)，S_n 的一次表示个数为 $|S_n/A_n|=2$. 而 $n=3,4$ 时，$|A_3/\{e\}|=3$, $|A_4/V|=3$, 因此当三次单位根 $\mu_3\in k$ 时, A_n 的一次表示个数分别为 $|A_3/\{e\}|=3$ 与 $|A_4/V|=3$, 当三次单位根 $\mu_3\notin k$ 时, A_n 的一次表示个数为 1；$n\geq 5$ 时为 $|A_n/A_n|=1$. □

10.2 设 k 是一个特征为零的域，G 是一个有限群，V 是 $k[G]$-模，$\dim_k V=n\geq 2$. 我们有唯一的同态 $\alpha:V\otimes_k V\to V\otimes_k V$ 使得 $\alpha(v\otimes w)=w\otimes v$. 记 $S^2(V)=\{x\in V\otimes_k V\mid \alpha(x)=x\}$, $A^2(V)=\{x\in V\otimes_k V\mid \alpha(x)=-x\}$. 设 $\{e_1,\cdots,e_n\}$ 是 V 的一组基. 证明：

(i) $\{e_i\otimes e_j+e_j\otimes e_i\mid 1\leq i\leq j\leq n\}$ 是 $S^2(V)$ 的一组基，$\{e_i\otimes e_j-e_j\otimes e_i\mid 1\leq i<j\leq n\}$ 是 $A^2(V)$ 的一组基.

证明: 只证明 $S^2(V)$ 的论断，后者类似. 线性无关性直接是由于 $\{e_i\otimes e_j\}$ 构成了 $V\otimes_k V$ 的一组基. 对 $v\in S^2(V)$，记 $v=\sum_{i,j=1}^n a_{ij}(e_i\otimes e_j)$，则 $\alpha(v)=\sum_{i,j=1}^n a_{ji}(e_i\otimes e_j)$. 这说明 $a_{ij}=a_{ji}$，故记 $a_{ij}=a_{ji}=A_{ij}$，那么 $v=\sum_{i<j}A_{ij}(e_i\otimes e_j+e_j\otimes e_i)+\frac{1}{2}\sum_{i=1}^n A_{ii}(e_i\otimes e_i+e_i\otimes e_i)\subset \mathrm{span}\{e_i\otimes e_j+e_j\otimes e_i\mid 1\leq i\leq j\leq n\}$. □

(ii) $S^2(V),A^2(V)$ 是 $V\otimes_k V$ 的 $k[G]$-子模，设 χ 是 V 的特征，χ_S,χ_A 是 $S^2(V),A^2(V)$ 的特征，则有：$\forall g\in G$，$\chi_S(g)=\frac{1}{2}(\chi(g)^2+\chi(g^2))$，$\chi_A(g)=\frac{1}{2}(\chi(g)^2-\chi(g^2))$.

证明: 首先，$k[G]$ 在 $V\otimes_k V$ 上的作用由 $g.(v\otimes w):=(gv)\otimes(gw)$ 给出. 记 $g.e_i=\sum_{k=1}^n a_{ik}e_k$，则

$$\begin{aligned}g.(e_i\otimes e_j+e_j\otimes e_i)&=(g.e_i)\otimes(g.e_j)+(g.e_j)\otimes(g.e_i)\\&=\left(\sum_{k=1}^n a_{ik}e_k\right)\otimes\left(\sum_{k=1}^n a_{jk}e_k\right)+\left(\sum_{k=1}^n a_{jk}e_k\right)\otimes\left(\sum_{k=1}^n a_{ik}e_k\right)\\&=\sum_{k,l=1}^n(a_{ik}a_{jl}+a_{il}a_{jk})(e_k\otimes e_l+e_k\otimes e_l)\in S^2(V).\end{aligned}$$

故 $S^2(V)$ 是 $k[G]$-模.

同理可以算出:$g.(e_i\otimes e_j-e_j\otimes e_i)=\sum_{k,l=1}^n(a_{ik}a_{jl}+a_{il}a_{jk})(e_k\otimes e_l-e_k\otimes e_l)\in S^2(V)$. 且注意到 $g.(e_i\otimes e_j+e_j\otimes e_i)$ 中 $e_i\otimes e_j+e_j\otimes e_i$ 处的分量为 $a_{ii}a_{jj}+a_{ij}a_{ji}$，故

$$\begin{aligned}2\,\mathrm{tr}(\rho_{S^2(V)}(g))&=2\sum_{i\le j}a_{ii}a_{jj}+2\sum_{i\le j}a_{ij}a_{ji}=\sum_{i,j=1}^n a_{ij}a_{ji}+\sum_{i=1}^n a_{ii}^2+\sum_{i,j=1}^n a_{ii}a_{jj}+\sum_{i=1}^n a_{ii}^2\\&=\sum_{i,j=1}^n a_{ij}a_{ji}+\left(\sum_{i=1}^n a_{ii}\right)^2=\mathrm{tr}(\rho(g^2))+\mathrm{tr}(\rho(g))^2.\end{aligned}$$

这即 $2\chi_S(g)=\chi(g^2)+\chi(g)^2$. 类似可证 $2\chi_A(g)=-\chi(g^2)+\chi(g)^2$. □

10.3 设 G 是一个有限群，(i) 设 k 是一个域且其特征不整除 $|G|$. 如果 G 在 k 上的不可约表示都是 1 次的，证明：G 是 Abel 群. (ii) 设 k 是一个代数闭域且其特征不整除 $|G|$，如果 G 是 Abel 群，证明 G 在 k 上的不可约表示都是 1 次的. 如果 k 不是代数闭域，命题是否仍然成立？如果成立，给出证明；如果不成立，给出反例。

证明: (i) 由 $\mathrm{char}\,k\nmid|G|$ 知正则表示 ρ 是不可约表示的直和，记 G 的所有不可约表示为 $\{\chi_i\}_{i=1}^n$，则 $\rho=\bigoplus_{i=1}^{|G|}\chi_i$. $\chi_i(G)$ 都是交换的（由于 $GL_1(k)$ 交换），故 $\rho(G)$ 交换. 这即是说 $k[G]$ 是一个交换代数，从而 G 也是 Abel 的.

(ii) 设 $\rho:G\mapsto GL(V)$ 是不可约表示，则 $\{\rho(g)\}_{g\in G}$ 是一族交换矩阵，而由域 k 代数闭，且所有矩阵幂幺可知可同时对角化. 故存在 $A\in GL(V)$ 使得 $\{A^{-1}\rho(g)A\}_{g\in G}$ 都是对角阵. 若 $\dim V=n>1$，则 $\rho(g)=\mathrm{diag}(\chi_1(g),\cdots,\chi_n(g))$，故 χ_i 都是一次表示，且 $\rho=\bigoplus_{i=1}^n\chi_i$，与不可约性矛盾.

此处代数闭的条件不可省略. 考虑循环群 $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ 在有理数域 $\mathbb{Q}$ 上的表示，p 是一个素数. 由于 $X^p-1=(X-1)(X^{p-1}+\cdots+X+1)$，而 $X^{p-1}+\cdots+X+1$ 不可约，故由中国剩余定理知 $\mathbb{Q}[\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}]\simeq\mathbb{Q}[X]/(X^p-1)\simeq\mathbb{Q}[X]/(X-1)\oplus\mathbb{Q}[X]/(X^{p-1}+\cdots+X+1)$. 当 $f\in k[X]$ 是不可约多项式时，$k[X]/(f)$ 是不可约 $k[X]$-模. 这是因为取子模 M 中的元素 $\bar g\neq\bar 0$，则存在多项式 $u,v\in k[X]$ 使得 $ug+vf=1$，那么 $u.\bar g=\bar 1$，从而 $M=k[X]/(f)$. 这说明 $\mathbb{Q}[X]/(X^{p-1}+\cdots+X+1)$ 是一个不可约 $\mathbb{Q}[X]$-模，从而对应了 $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的一个 $p-1$ 次不可约表示. □

10.4 设 G 是一个有限 Abel 群，记 $\widehat{G}=\mathrm{Hom}(G,\mathbb{C}^*)$ 是 G 到 $\mathbb{C}^*$ 的群同态的集合，这里 $\mathbb{C}^*$ 是复数域 $\mathbb{C}$ 的乘法群. 设 $\mathrm{Irr}(G)$ 是 G 在 $\mathbb{C}$ 上的不可约特征的集合. 在 $\widehat{G}$ 上定义乘法如下：对 $\alpha,\beta\in\widehat{G}$，

$$(\alpha\cdot\beta)(g)=\alpha(g)\beta(g),\quad\forall\,g\in G.$$

证明: (i) $\widehat{G}=\mathrm{Irr}(G)$，且在上述乘法下，$\widehat{G}$ 是 Abel 群.

证明: 每一个 $\varphi : G \to \mathbb{C}^*$ 都定义了一个 G 的不可约表示. 且由 [Ex.10.3] 知每一个 G 的不可约表示都是一维的，从而定义了一个 $\mathrm{Hom}(G, \mathbb{C}^*)$ 中的元素. 故 $\widehat{G} = \mathrm{Irr}(G)$. 而 $\widehat{G}$ 是 Abel 群是因为 G 是 Abel 群，故 $(\alpha \cdot \beta)(g) = \alpha(g)\beta(g) = \beta(g)\alpha(g) = (\beta \cdot \alpha)(g)$. 且对于 $\alpha \in \mathrm{Hom}(G, \mathbb{C}^*)$，$\alpha^{-1}(g) := \alpha(g)^{-1}$ 是 α 的逆元. □

(ii) 作为 Abel 群，$G \simeq \widehat{G}$.

证明: 先考虑循环群 $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ 的情形. 定义

$$f : \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \to \mathrm{Hom}(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}, \mathbb{C}^*); \quad l \mapsto [f_l : n \mapsto e^{\frac{2\pi i n l}{m}}].$$

定义

$$g : \mathrm{Hom}(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}, \mathbb{C}^*) \to \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}; \quad \varphi \mapsto \overline{\frac{m}{2\pi\sqrt{-1}} \mathrm{Log}(\varphi(1))}.$$

容易验证 f 与 g 是互逆的，从而建立了同构 $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \simeq \mathrm{Hom}(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}, \mathbb{C}^*)$. 而对于有限 Abel 群 G，由结构定理，设 $G \simeq \mathbb{Z}/m_1\mathbb{Z} \times \cdots \times \mathbb{Z}/m_k\mathbb{Z}$. 那么

$$\begin{aligned}\mathrm{Hom}(G, \mathbb{C}^*) &\simeq \mathrm{Hom}(\mathbb{Z}/m_1\mathbb{Z} \times \cdots \times \mathbb{Z}/m_k\mathbb{Z}, \mathbb{C}^*) \\ &\overset{\text{有限直积}}{\simeq} \widehat{\mathbb{Z}/m_1\mathbb{Z}} \times \cdots \times \widehat{\mathbb{Z}/m_k\mathbb{Z}} \simeq \mathbb{Z}/m_1\mathbb{Z} \times \cdots \times \mathbb{Z}/m_k\mathbb{Z} \simeq G.\end{aligned}$$

须注意到，这个同构不是典范的. □

(iii) 作为 Abel 群，$G \simeq \widehat{\widehat{G}}$.

证明: 由于 $\widehat{\widehat{G}} \simeq \widehat{G} \simeq G$. 其中第一个等号是由于 $\widehat{G}$ 也是有限 Abel 群. □

注 1.9.3. *上述同构是不典范的. 而事实上，有限 Abel 群 G 到其二次对偶有典范同构*

$$G \simeq \widehat{\widehat{G}}; \quad g \mapsto [g^{**} : \varphi \mapsto \varphi(g)].$$

10.5 设 G 是一个有限群，$\rho : G \to GL(V)$ 是 G 在 $\mathbb{C}$ 上的不可约表示，$\dim V = n$，χ 是 ρ 的特征，$C(G)$ 是 G 的中心. 设 ρ 是单射. 证明：$C(G) = \{g \in G \mid |\chi(g)| = n\}$，且 $C(G)$ 是循环群.

证明: 若 $g \in C(G)$，则对于任意 $h \in G$，有 $gh = hg$. 这意味着 $\rho(h)$ 是 V 作为 $k[G]$-模上的 $k[G]$-模同态，且是非退化的. 由假设，V 是不可约 $k[G]$-模. 由 Schur 引理，$\rho(h) = \lambda\,\mathrm{id}_V$，其中 $\lambda \in \mathbb{C}^*$. 而 g 是有限阶元，故 $\rho(g)$ 也是. 这意味着 λ 是 $\mathbb{C}$ 中的单位根一枚鸭. 故 $|\chi(g)| = \mathrm{tr}(\rho(g)) = n \cdot |\lambda| = n \cdot 1 = n$.

反之，若 $|\chi(g)| = n$，则 $|\lambda_1 + \cdots + \lambda_n| = n$，其中 λ_i 是 $\rho(g)$ 的特征值. 同理，λ_i 也都是单位根. 故

$$n \le |\lambda_1 + \cdots + \lambda_n| \le |\lambda_1| + \cdots + |\lambda_n| = n \cdot 1 = n.$$

视 λ_i 为 $\mathbb{R}^2$ 中的向量，则存在 $k_i \in \mathbb{R}$ 使得 $k_i\lambda_i = \lambda_1$. 由于 $\lambda_i \in \mathbb{S}^1$，故 $k_i = \pm 1$. 则

$$|\lambda_1 + \cdots + \lambda_n| = \Big|\sum_{i=1}^{n} k_i\Big| = n.$$

该等号成立当且仅当 $k_i = k_j$ 对于任意 $i \neq j$ 成立. 但 $k_1 = 1$，故 $k_i = 1$，即 $\lambda_1 = \cdots = \lambda_n$. 故 $\rho(g)$ 是标量矩阵，从而 $\rho(gh) = \rho(hg)$ 对于任意 $h \in G$ 成立. 而 ρ 是忠实的，故 $gh = hg$ 对于任意 $h \in G$ 成立，即 $g \in C(G)$.

记 $\varphi : C(G) \to \mathbb{C}^*; g \mapsto \frac{1}{n}\chi(g)$，则由上述论述知 φ 是 $C(G)$ 到 $\mathbb{C}^*$ 的嵌入，且像是有限群. 而 $\mathbb{C}^*$ 中的有限群皆是循环群，故 $C(G)$ 也是循环群. □

A_4	C_1	C_2	C_3	C_4
1	1	1	1	1
χ_1	1	a	b	c
χ_2	1	d	e	f
ρ	3	g	h	i

11.0 求交错群 A_4 在 $\mathbb{C}$ 上的特征标表.

证明: 首先，A_4 共有 4 个共轭类：$C_1 = \{(1)\}$，$C_2 = \{(12)(34),(13)(24),(14)(23)\}$，$C_3 = \{(123),(142),(134),(243)\}$ 及 $C_4 = \{(132),(124),(143),(234)\}$. 故 A_4 仅有四个互不同构的不可约表示. 由 [Ex.10.1] 知 A_4 共有 3 个不可约表示，从而剩下的一个不可约表示维数由平方和求得是 3 维的. 而其中一个一次不可约表示是平凡表示，故该特征标表应形如：我们从一次表示入手. 由于 C_2 中元素阶为 2，故 $a,d \in \{\pm 1\}$. 若 $a=-1$，则由 $\langle \chi_1, 1\rangle = 0$ 有 $1\cdot 1+3\cdot 1\cdot(-1)+4(b+c)=0$. 这解出 $b+c=\frac{1}{2}$. 但 $b+c$ 是代数整数，故矛盾！从而 $a=1$，同理 $d=1$. 而此时由 $\langle \chi_1,1\rangle=0$ 求出 $b+c=-1$. 但 b,c 都是三次单位根，故 $b=\omega, c=\omega^2$，其中 ω 为某三次单位根. χ_2 的求法类似，但要与 χ_1 正交，故 $e=\omega^2, f=\omega$. 至此我们求得

A_4	C_1	C_2	C_3	C_4
1	1	1	1	1
χ_1	1	1	ω	ω^2
χ_2	1	1	ω^2	ω
ρ	3	g	h	i

接下来解出 g,h,i. 由 $\langle \rho,1\rangle = 0$ 给出 $1\cdot 3+3\cdot g+4(h+i)=0$，由 $\langle \rho,\chi_1\rangle = 0$ 给出 $1\cdot 3+3\cdot g+4(\omega h+\omega^2 i)=0$. 上述两式相减得 $4\omega(\omega h+i)=4(h+i)$. 但再计算 $\langle \rho,\chi_2\rangle=0$ 并联立上述方程可解得 $h=i=0$. 最后解得 $g=-1$. 故 A_4 的特征标表最终确定如下：

A_4	C_1	C_2	C_3	C_4
1	1	1	1	1
χ_1	1	1	ω	ω^2
χ_2	1	1	ω^2	ω
ρ	3	-1	0	0

□

11.1 设 G 是一个 8 阶非 Abel 群. $C(G)$ 是其中心. 证明：

(i) $|[G,G]| = C(G)$ 且阶等于 2；

(ii) G 有 5 个不可约复特征，其中 4 个是一次特征；剩下一个的次数等于 2，记为 χ；

(iii) 若 $1\neq g\in C(G)$，则 $\chi(g)=-2$；若 $g\notin C(G)$，则 $\chi(g)=0$.

证明: 这三个问题并不是递进的，故我们选择一同证明. 先解决 (ii). 由于 G 非 Abel，故存在维数大于等于 2 的不可约表示，并假设由小到大排列. 令 $d_1,\cdots,d_l$ 为全部互不同构的不可约表示维数，则 $d_1^2+\cdots+d_l^2=8$. 故 $d_l=2$，且 $d_{l-1}<2$，因为否则 G 只能拥有两个 2 维不可约表示，从而与平凡表示的存在性矛盾. 故该解仅可能是 $d_1=\cdots=d_{l-1}=1, d_l=2$. 这也能得出 $l=5$. 故这说明 G 有 5 个不可约复特征.

且由 [Ex.10.1] 知 $|[G,G]| = |G|/4 = 2$. 而 $|C(G)| \neq 1$ 或 8. 不可能为 1 是由于 G 是 2-群，从而由群的类方程知不能为 1. 而由于 G 非 Abel，故不能为 8. 但若 $|C(G)| = 4$，则 $|G/C(G)| = 2$，即 $G/C(G) \simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$. 这说明 G 是 Abel 群，矛盾！故 $|C(G)| = 2$. 但 $|G/C(G)| = 4$，故 $G/C(G)$ 是 Abel 群，从而 $C(G) \supset [G,G]$. 但已算得 $|[G,G]| = |C(G)| = 2$，故 $C(G) = [G,G]$. 这做完了 (i).

令 ρ 为该 2 次不可约表示. 若 $g \in C(G)\backslash\{e\}$，则由 [Ex.10.5] 知 $g = \lambda I_2$，其中 $\lambda^2 = 1$，I_2 是两阶单位矩阵. 故 $|\chi(g)| = 2$. 令 $C_1 = \{e\}, C_2 = C(G)\backslash\{e\}, C_3, C_4, C_5$ 为 G 的共轭类，则由 $|C_i| \mid |G| = 8$ 知 $C_3 = C_4 = C_5 = 2$ 或 $C_3 = C_4 = 1, C_5 = 4$. 后者不可能，因为这意味着 C_3, C_4 中的元素都属于 $C(G)$，而这不可能. 故我们确定了每个共轭类的大小. 将 χ 与平凡特征 1 及自身作内积可得

$$|G| \langle \chi, 1 \rangle = \chi(C_1) + \chi(C_2) + 2(\chi(C_3) + \chi(C_4) + \chi(C_5)) = 0$$

且

$$|G| \langle \chi, \chi \rangle = |\chi(C_1)|^2 + |\chi(C_2)|^2 + 2(|\chi(C_3)|^2 + |\chi(C_4)|^2 + |\chi(C_5)|^2) = 8.$$

由 $|\chi(C)_1| = |\chi(C_2)| = 2$ 及后一方程知 $|\chi(C_3)| = |\chi(C_4)| = |\chi(C_5)| = 0$，从而 $\chi(g) = 0$ 对任意 $g \notin C(G)$ 成立. 而此结果代入第一个方程立得 $\chi(g) = -2$，其中 $g \in C(G)\backslash\{e\}$. □

11.2 设 $D_4 = \langle a, b \mid a^4 = b^2 = 1, ab = ba^3 \rangle$ 是平面正方形的对称群. $Q_8 = \{\pm 1, \pm i, \pm j, \pm k\}$ 是四元数体的乘法群. 证明：

(i) D_4 与 Q_8 不同构.

证明： 因为 D_4 中只有俩 4 阶元 a 与 a^3，而 Q_8 中除了 ± 1 外都是 4 阶元. □

(ii) 分别求它们在复数域 $\mathbb{C}$ 上的特征标表.

证明： 实则我们只需用 D_4, Q_8 都是 8 阶非 Abel 群这一事实来刻画其特征标表. 由 [Ex.11.1] 知其特征标表应形如

G	e	g	C_3	C_4	C_5
1	1	1	1	1	1
χ_1	1				
χ_2	1				
χ_3	1				
χ	2	-2	0	0	0

我们计算 χ_i 的特征标. 不妨计算 χ_1 的，并记 $\chi_1(C_2) = a, \chi_1(C_3) = b, \chi_1(C_4) = c, \chi_1(C_5) = d$. 则通过计算 $\langle \chi_1, 1 \rangle$，$\langle \chi_1, \chi_1 \rangle$ 与 $\langle \chi_1, \chi \rangle$ 得

$$1 + |a|^2 + 2(|b|^2 + |c|^2 + |d|^2) = 8,$$

$$1 + a + 2(b + c + d) = 0.$$

且

$$2 + (-2)a = 0.$$

故 $a = 1$. 故 $|b|^2 + |c|^2 + |d|^2 = 3$ 且 $b + c + d = -1$. 但 b, c, d 都是 4 次单位根，故 $b, c, d \in \{\pm 1, \pm\sqrt{-1}\}$. 则可能的解在一个置换的意义下仅可能为 $(b, c, d) = (\sqrt{-1}, -\sqrt{-1}, -1)$ 或

$(-1,-1,1)$. 若前者是解，则取对偶表示有 $(b,c,d)=(-\sqrt{-1},\sqrt{-1},-1)$. 由于都是一次表示，故都不可约，从而内积应为 0. 但其内积为 $1\cdot1+1\cdot1+\sqrt{-1}\cdot\overline{\sqrt{-1}}+(-\sqrt{-1})\cdot\overline{(-\sqrt{-1})}+(-1)\cdot1=-1\neq0$ 故矛盾！从而解只有后者. 但考虑到 χ_i 互不相同，故唯一的可能性如下：

G	e	g	C_3	C_4	C_5
1	1	1	1	1	1
χ_1	1	1	-1	-1	1
χ_2	1	1	1	-1	-1
χ_3	1	1	-1	1	-1
χ	2	-2	0	0	0

且验证知这些特征确实互相正交，且自身作内积得 1. 至此我们求得了 8 阶非 Abel 群的特征标表. 由于求解没有用到 D_4 与 Q_8 的具体性质，故两者的特征标表都如上. □

注 1.9.4. 这则例子说明两个不同构的群可能具有相同的特征标表.

11.3 设 $p>q$ 是两个素数，G 是一个非交换群，且 $|G|=pq$.

(a) k 是一个特征为零的代数闭域. 求：G 在 k 上的不可约表示次数.

证明: 若 d 是 G 的不可约表示次数，则 $d\mid|G|=pq$，从而 $d=1,q,p,pq$. 而若是后两种情况，则 $d^2>pq=|G|$，矛盾！从而 $d=1$ 或 q. 而 G 必有一次表示（平凡表示）. 且 G 非交换意味着其表示不能都是一次的，故 $d=1$ 或 q. □

(b) 证明：$|[G,G]|=p$.

证明: 设 G 有 n 个一次表示，m 个 q 次表示，则 $n\cdot1^2+m\cdot q^2=pq$. 故 $q\mid n$，且 $q\neq pq$. 但由 [Ex.10.1] 知 $|[G,G]|=|G|/n$，且 $|G|=pq$，故 $|[G,G]|=p$ 是唯一解. □

(c) 证明：$q\mid p-1$ 且 G 有 $q+(p-1)/q$ 个共轭类.

证明: 由 (b) 可知 $n=q$，进而 $m=(p-1)/q$. 从而 G 有 $q+(p-1)/q$ 个互不同构的不可约表示，也即 G 有 $q+(p-1)/q$ 个共轭类. □

11.4 (i) 设 χ,ψ 是群 G 的域 k 上的特征. 我们知道乘积 $(\chi\psi)(g)=\chi(g)\psi(g)$，$\forall\,g\in G$ 是对应表示的张量积的特征. 设 k 是一个特征为 0 的代数闭域，χ 是一个一次特征. 证明：$\chi\psi$ 是不可约特征当且仅当 ψ 是不可约特征.

证明: 这是由于 χ 是一次特征，故 χ 是 $G\to k^*$ 的群同态，从而 $\chi(g)\chi(g^{-1})=1$.

$$\langle\chi\psi,\chi\psi\rangle=\frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}\chi(g)\psi(g)\chi(g^{-1})\psi(g^{-1})=\frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}\psi(g)\psi(g^{-1})=\langle\psi,\psi\rangle,$$

这意味着 $\langle\chi\psi,\chi\psi\rangle=1$ 当且仅当 $\langle\psi,\psi\rangle=1$. □

(ii) 设 G 是一个群，$N\lhd G$ 是一个正规子群，k 是域，V 是 k-向量空间，$\rho:g\to GL(V)$ 是 G 的一个表示. 设 $\ker\rho\supseteq N$，定义商群 G/N 的表示 $\widetilde{\rho}:G/N\to GL(V)$ 如下：$\widetilde{\rho}(gN)=\rho(g)$，$\forall\,g\in G$.

(1) 证明：(ρ,V) 是 G 的不可约表示当且仅当 $(\widetilde{\rho},V)$ 是 G/N 的不可约表示.

证明: 若 ρ 不可约，但 $\widetilde{\rho}$ 可约，则存在非平凡的 $k[G/N]$-模直和分解 $V=W\oplus U$. 但 $k[G/N]$-模 W,U 自然是 $k[G]$-模（$\rho(g)w=\widetilde{\rho}(gN)w$）. 故矛盾！

反之，若 ρ 是可约的，则存在非平凡 $k[G]$-模分解 $V=W\oplus U$. 那么同样地，W,U 也都是 $k[G/N]$-模，从而这是一个 $k[G/N]$-模分解. 故 $\widetilde{\rho}$ 也可约. □

(2) 设 $A=\{G/N$ 的不可约表示$\}$，$B=\{(\rho,V):G$ 的不可约表示且 $\ker\rho\supseteq N\}$. 证明：集合 A 与集合 B 之间有自然的双射。

证明: 定义 $\varphi:A\to B;\rho\mapsto[\rho':g\mapsto\rho(gN)]$. 由于 $\rho'(g)\rho'(h)=\rho(gN)\rho(hN)=\rho(gNhN)=\rho(ghN^2)=\rho(ghN)=\rho'(gh)$，且 $\rho'(e)=\rho(eN)=\rho(N)=1$，保持逆元也类似，故 ρ' 确实是一个表示. 且对于任意 $n\in N$，$\rho'(n)=\rho(nN)=\rho(N)=\rho'(e)$，从而 $N\subset\ker\rho'$. 故 φ 是良定的. 定义 $\phi:B\to A;\rho\mapsto\widetilde{\rho}$，则 φ 与 ϕ 是集合 A 与 B 间的互逆映射. 从而 φ 与 ϕ 都是双射. □

11.5 设 G 是一个有限群，下面考虑 G 在复数域 $\mathbb{C}$ 上的有限维表示 $\rho:G\to GL(V)$，$\dim V=n$. 设 χ 是 ρ 的特征. 定义 $\ker\chi=\{g\in G\mid\chi(g)=\chi(1)=n\}$.

(i) 设 $z_i\in\mathbb{C}$，且 $|z_i|=1$，$1\le i\le n$。若 $|z_1+\cdots+z_n|=n$，证明：$z_1=z_2=\cdots=z_n$。

(ii) 证明 $\forall g\in G$，$|\chi(g)|\le n$，且 $|\chi(g)|=n$ 当且仅当 $\rho(g)$ 是数乘，即存在 $\lambda\in\mathbb{C}$ 使得 $\rho(g)=1_V$。

证明: 若 $\rho(g)=\lambda 1_V$，则由于 $\rho(g)$ 是有限阶元，故 λ 是单位根，从而 $|\lambda|=1$. 这即 $|\chi(g)|=\chi(1)=n$. 反之，记 $\lambda_1,\cdots,\lambda_n$ 是 $\rho(g)$ 的特征向量，则 λ_i 都是单位根. 若 $g\in C(\chi)$，则 $n=|\lambda_1+\cdots+\lambda_n|\le|\lambda_1|+\cdots+|\lambda_n|=n$. 等号成立，故存在 $k_i\in\mathbb{R}$（视 λ_i 为 $\mathbb{R}^2$ 中的向量），使得 $k_i\lambda_i=\lambda_1$. 那么 $k_i=\pm1$，且 $n=|\lambda_1+\cdots+\lambda_n|=\Big|\sum\limits_{i=1}^{n}k_i\Big||\lambda_1|=\Big|\sum\limits_{i=1}^{n}k_i\Big|$. 故 $k_i=1$ 对于任意 $1\le i\le n$ 成立. 这即是说 $\lambda_1=\cdots=\lambda_n$，即 $\rho(g)=\lambda_1 1_V$. □

(iii) 证明：$\ker\chi=\ker\rho$.

证明: 若 $g\in\ker\rho$，则 $\rho(g)=I_n$，从而 $\chi(g)=n$. 故 $g\in\ker\chi$.

反之，若 $g\in\ker\chi$，则设 $\lambda_1,\cdots,\lambda_n$ 是 $\rho(g)$ 的特征值. 那么 $\lambda_1+\cdots+\lambda_n=n$. 但

$$|\lambda_1+\cdots+\lambda_n|\le|\lambda_1|+\cdots+|\lambda_n|=n\cdot1=n,$$

故存在 $k_i\in\mathbb{R}^*$（视 λ_i 为 $\mathbb{R}^2$ 中的向量）使得 $\lambda_i=k_i\lambda_1$. 故 $\lambda_1+\cdots+\lambda_n=\Big(\sum\limits_{i=1}^{n}k_i\Big)\lambda_1$. 但 $k_i=\pm1$，故 $\Big|\sum\limits_{i=1}^{n}k_i\Big||\lambda_1|\le\sum\limits_{i=1}^{n}|k_i||\lambda_1|=\sum\limits_{i=1}^{n}|k_i|=n$. 这意味着 $k_i=1$ 对于任意 $i=1,\cdots,n$ 成立. 由于 $n\lambda_i=n$，故 $\lambda_i=1$ 对于任意 $i=1,\cdots,n$ 成立，故 $\rho(g)=I_n$. 若 $\rho(g)$ 的 Jordan 标准型含大于 1 阶的 Jordan 块，那么 $\rho(g)$ 是无限阶元，与阶数有限性矛盾. 故 $g\in\ker\rho$. □

11.6 记号同第 5 题。设 $\mathrm{Irr}(G)=\{\chi_1,\cdots,\chi_m\}$ 是 G 所有复不可约特征的集合. 设 χ 是一个复特征且 $\chi=\sum\limits_{i=1}^{m}a_i\chi_i$，$a_i$ 是非负整数. 证明：

(i) $\ker\chi=\bigcap\limits_{\{i|a_i>0\}}\ker\chi_i$；$\bigcap\limits_{i=1}^{m}\ker\chi_i=\{1\}$.

证明: 若 $g\in\ker\chi_i$ 对任意使 $a_i>0$ 的 i 成立，则

$$\chi(g)=a_1\chi_1(g)+\cdots+a_m\chi_m(g)=\sum_{\{i|a_i>0\}}a_i\chi_i(1)+\sum_{\{i|a_i=0\}}0\cdot\chi_i(1)=\chi(1).$$

即 $\ker\chi\supset\bigcap\limits_{\{i|a_i>0\}}\ker\chi_i$.

反之若 $g\in\ker\chi$，则 $\sum\limits_{\{i|a_i>0\}}a_i\chi_i(g)=\chi(1)=\sum\limits_{\{i|a_i>0\}}a_i\chi_i(1)$. 但

$$\Big|\sum_{\{i|a_i>0\}}a_i\chi_i(g)\Big|\le\sum_{\{i|a_i>0\}}a_i|\chi_i(g)|\le\sum_{\{i|a_i>0\}}a_i\chi_i(1).$$

故这意味着 $|\chi_i(g)|=|\chi_i(1)|$ 对所有使 $a_i>0$ 的 i 成立，且存在 $|\lambda|=1$ 使得 $\chi_i(g)=\lambda\chi_i(1)$，

其中 $j \in \{i \mid a_i > 0\}$. 那么 $\lambda = 1$，故 $\chi_i(g) = \chi_i(1)$ 对所有使 $a_i > 0$ 的 i 成立，即 $g \in \bigcap_{\{i|a_i>0\}} \ker \chi_i$.

对于后一等式，注意到正则表示的不可约直和分解已然包含所有不可约特征标，但正则表示是忠实表示. □

(ii) 设 $N \lhd G$，证明存在 $i_1, \cdots, i_l$ 使得 $N = \bigcap_{j=1}^{l} \ker \chi_{i_j}$.

证明: 不妨设 $i_1, \cdots, i_l$ 为全部使 $\ker \chi_i \supset N$ 的下标. 这种下标一定存在，因为平凡特征一定满足这样的性质. 断言 $N = \bigcap_{i=1}^{l} \ker \chi_i$. 令 ρ_i 为 χ_i 对应的不可约表示，则由 [Ex.11.4 (ii)]，$\widetilde{\rho_i}$ 是 G/N 的不可约表示，并记 $\widetilde{\chi_i}$ 是相应的特征标. 且易证 $\ker \widetilde{\chi_i} = \ker \chi_i / N$. 且 $\{\widetilde{\chi_i}\}_{i=1}^{l}$ 是 G/N 的全部不可约特征标. 由 (a) 可知 $N = \bigcap_{i=1}^{l} \ker \widetilde{\chi_i}$，即 $N = \bigcap_{j=1}^{l} \ker \chi_{i_j}$. □

(iii) 设 $[G,G]$ 是 G 的换位子群，证明：$[G,G] = \bigcap_{\chi \in \mathrm{Irr}(G):\chi(1)=1} \ker \chi$.

证明: 由 (ii)(b) 的证明过程，只须证 $[G,G] \subset \ker \chi$ 当且仅当 $\chi(1) = 1$. 若 $\chi(1) = 1$，则 $\chi : G \to \mathbb{C}^*$ 是一个群同态，且像交换，从而 $\ker \chi \supset [G,G]$. 反之，若 $\ker \chi \supset [G,G]$，则令 $\widetilde{\chi}$ 是诱导的 $G/[G,G]$ 的特征标. 而 $G/[G,G]$ 的不可约表示都是一次的，从而 $\widetilde{\chi}$ 也是一次的. 故 $\chi(1) = \widetilde{\chi}([G,G]) = 1$. □

11.7 设 G 是一个有限群，考虑 G 在复数域 $\mathbb{C}$ 上的有限维表示 $\rho : G \to GL(V)$，$\dim V = n$. 设 χ 是 ρ 的特征. 定义 $C(\chi) = \{g \in G \mid |\chi(g)| = \chi(1) = n\}$. 证明：

(i) $C(\chi)$ 是 G 的一个包含 $\ker \chi$ 的子群，且商群 $C(\chi)/\ker \chi$ 是循环群.

证明: 显然 $\ker \chi \subset C(\chi)$. 定义 $\varphi : C(\chi) \to \mathbb{C}^*; g \mapsto \frac{1}{n}\chi(g)$，则 φ 是一个群同态. 且 $\ker \varphi = \ker \chi$. 从而 $C(\chi)/\ker \chi$ 是可嵌入 $\mathbb{C}^*$ 中的有限群，从而是循环群. □

(ii) $C(\chi)/\ker \chi \subseteq C(G/\ker \chi)$，这里 $C(G/\ker \chi)$ 表示 $G/\ker \chi$ 的中心.

证明: 若 $\bar{g} \in C(\chi)/\ker \chi$,则令 $\rho(g) = \lambda I_n$,其中 λ 是 $\mathbb{C}$ 中的一个单位根. 则对于任意 $\bar{h} \in G/\ker \chi = G/\ker \rho$，欲证 $\bar{g}\bar{h} = \bar{h}\bar{g}$. 但由于 ρ 在 $G/\ker \rho$ 上诱导的商表示 $\widetilde{\rho}$ 是忠实的，故 $\widetilde{\rho}$ 是 $G/\ker \rho$ 到其在 $\widetilde{\rho}$ 下的像的同构. 故只须证 $\rho(\bar{g}\bar{h}) = \rho(\bar{h}\bar{g})$. 但这是直接是因为 $\rho(g)$ 是标量矩阵. □

(iii) $C(G) = \bigcap_{\chi \in \mathrm{Irr}(G)} C(\chi)$，这里 $C(G)$ 是 G 的中心，$\mathrm{Irr}(G)$ 是 G 所有复不可约特征的集合.

证明: 由 [Ex.10.5] 知 $C(G) \subset \bigcap_{\chi \in \mathrm{Irr}(G)} C(\chi)$. 令 ρ 是 χ 的表示. 若 $g \in C(\chi)$ 对于任意 $\chi \in \mathrm{Irr}(G)$ 成立，则 $\rho(g)\rho(h) = \rho(h)\rho(g)$ 对任意 $h \in G$ 成立. 由于 $\mathbb{C}$ 上，正则表示的直和分解包含了所有不可约表示，故 $g \in C(\mathbb{C}[G])$. 这即是说 $g \in C(G)$. □

11.8 设 H 是 G 的一个子群. χ 是 G 的一个复特征. χ_H 是 χ 限制在 H 上的特征.

(i) 证明：$\langle \chi_H, \chi_H \rangle_H \leq (G:H) \langle \chi_G, \chi_G \rangle_G$，且取等号当且仅当 $\chi(g) = 0$，$\forall g \in G - H$.

证明: 令 C_H 为 H 的全体共轭类集合，而 C_G 为 G 的全体共轭类集合. 那么题目等价于证明

$$\sum_{S_H \in C_H} |S_H||\chi_H(S_H)|^2 \leq \sum_{S_G \in C_G} |S_G||\chi(S_G)|^2.$$

注意到若 $h \in H$ 且 $h \in S_G$，则 $l^{-1}hl \in S_G$ 对于任意 $l \in H$ 成立. 从而 S_G 包含一些 H 中的共轭类的无交并，或者不包含 H 中的任一共轭类. 反之，任一 H 中的共轭类 S_H 能且只能被包含在一个 S_G 中. 故令 $C_G = \{S_1, \cdots, S_k\}$，而 S_i 中包含的 C_H 中的共轭类全体记为

$\{S_{i1},\cdots,S_{il_k}\}$. 那么 $\sum\limits_{j=1}^{l_i}|S_{ij}|\le|S_i|$，从而

$$\begin{aligned}\sum_{S_H\in C_H}|S_H||\chi_H(S_H)|^2&=\sum_{i=1}^{k}\sum_{j=1}^{l_i}|S_{ij}||\chi_H(S_{ij})|^2=\sum_{i=1}^{k}\sum_{j=1}^{l_i}|S_{ij}||\chi(S_{ij})|^2\\&\le\sum_{i=1}^{k}|S_i||\chi_H(S_{ij})|^2=\sum_{S_G\in C_G}|S_G||\chi(S_G)|^2.\end{aligned}$$

这证明了原不等式. 而若取等，则要么 S_i 可被分解为 H 中共轭类的无交并，要么 S_i 中不包含 H 中的元素. 而后者必有 $\chi(S_i)=0$. 这即是说 $g\notin H$ 时 $\chi(g)=0$. □

(ii) 若 χ 还是一个不可约特征，证明：$\chi(1)^2\le(G:C(\chi))$，且取等号时当且仅当 $\chi(g)=0$，$\forall g\in G-C(\chi)$. 这里 $C(\chi)$ 的定义见上题.

证明: 取 $H=C(\chi)$，则 (i) 中的不等式即

$$\langle\chi_H,\chi_H\rangle_H\le(G:H)\langle\chi,\chi\rangle_G=(G:H).$$

左式即 $\frac{1}{|H|}\sum\limits_{g\in C(G)}|\chi(g)|^2=\frac{1}{|H|}\cdot|H|\cdot|\chi(1)|^2=\chi(1)^2$. 其中最后一个等式成立是因为 $\chi(1)\in\mathbb{N}\subset\mathbb{R}$. 其取等条件与 (i) 是一样的. □

12.1 设 G 是一个有限群，$|G|>1$. 证明：G 是单群当且仅当 G 在每个复数域上非平凡不可约特征 χ，都有 $\chi(g)\ne\chi(1)$，$\forall g\ne1$.

证明: 若 G 每个非平凡不可约复特征 χ 都有 $\chi(g)\ne\chi(1)$，$\forall g\ne1$，即 $\ker\chi=\{1\}$，而 $\ker1=G$. 由习题 11.6 (ii) 知，G 的正规子群只能为 $\{1\}$ 或 G.

反之，假设对某个不可约复特征 χ 有 $\ker\chi\ne\{1\}$. 由 G 的单性知 $\ker\chi=G$. 设 $\rho:G\to\mathrm{GL}(V)$ 为对应的复表示，那么对于任意 $g\in G$，有 $\chi(g)=\mathrm{tr}(\rho(g))\dim\rho$. 这意味着 $\rho(g)$ 的特征值只能是全 1. 由习题 11.5（ii）知 $\rho(g)$ 是纯量方阵. 故 $\rho(g)=1_V$，即 ρ 为平凡表示. 故 χ 也平凡.

12.2 设 G 是一个有限群，$|G|$ 的阶是一个奇数. χ 是 G 在复数域上的一个不可约特征，且 $\chi=\overline{\chi}$，这里 $\overline{\chi}$ 表示复数的共轭. 证明：$\chi=1$，这里 1 表示一次平凡表示的特征.

证明: 由于 $2\nmid|G|$，故将 G 分解为 $\{e\}\cup\bigcup\limits_{i=1}^{m}\{g_i,g_i^{-1}\}$. 那么

$$\langle\chi,1\rangle=\frac{1}{|G|}\Big(\chi(1)+\sum_{i=1}^{m}\big(\chi(g_i)+\chi(g_i^{-1})\big)\Big)\overset{\chi=\overline{\chi}}{=}\frac{1}{|G|}\big(\chi(1)+2\sum_{i=1}^{m}\chi(g_i)\big).$$

由于 $a=\sum\limits_{i=1}^{m}\chi(g_i)$ 是一个代数整数，且 $\frac{1}{|G|}(\chi(1)+a)=0$，故 a 是有理数，从而是整数.

由于 $\chi(1)\mid|G|$，故 $\chi(1)$ 是奇数，而 $a=-\frac{1}{2}\chi(1)$，故 a 不是整数. 矛盾！ □

12.3 设 n 是一个正整数，$\omega\in\mathbb{C}$ 是一个 n 次单位根。设 $T=\{i\mid1\le i\le n,\gcd(i,n)=1\}$.

(a) 证明：$\sum\limits_{i\in T}\omega^i$ 是一个整数。

(b) 设 G 是一个有限群，$g\in G$ 是一个 n 阶元。χ 是 G 的一个在复数域上的特征。若对每个 $i\in T$，g 与 g^i 共轭，证明：$\chi(g)$ 是一个整数。

(c) 设 n 是一个正整数，S_n 是对称群。χ 是其一个在复数域上的特征。证明：$\forall g\in S_n$，$\chi(g)$ 是整数。

证明: (a) 当 ω 是本原单位根时，分圆多项式 $\Phi_n(x)=\prod\limits_{i\in T}(x-\omega^i)$ 是整系数多项式，这是因为用第二数学归纳法与

$$x^n-1=\prod_{1\le i\le n}(x-\omega^i)=\prod_{d|n}\prod_{i\in T_d}(x-(\omega^{\frac{n}{d}})^i)=\prod_{d|n}\Phi_d(x).$$

因此结论成立。

一般情况下 ω 是一个 $\frac{n}{d}$ 次本原单位根，有

$$\sum_{i\in T}\omega^i=\frac{\varphi(n)}{\varphi(\frac{n}{d})}\sum_{i\in T_{\frac{n}{d}}}\omega^i\in\mathbb{Z},$$

其中对正整数 s，T_s 的定义类似于题中 T 的定义，φ 代表欧拉函数。

另解：由于 $\sum\limits_{i\in T}\omega^i\in\mathbb{C}(\mathbb{Z})$，我们只需要证明 $\sum\limits_{i\in T}\omega^i\in\mathbb{Q}$ 便可。取分圆扩张 $\mathbb{Q}[\zeta_n]/\mathbb{Q}$，$\zeta_n$ 是一个 n 次本原单位根。此时存在正整数 d 使得 $\omega=\zeta_n^d$。而 $\mathrm{Gal}(\mathbb{Q}[\zeta_n]/\mathbb{Q})=\{\sigma\mid\sigma(\zeta_n)=\zeta_n^i,i\in T\}$。因此

$$\sum_{i\in T}\omega^i=\sum_{\sigma\in\mathrm{Gal}(\mathbb{Q}[\zeta_n]/\mathbb{Q})}\sigma(\omega).$$

显然有 $\sum\limits_{i\in T}\omega^i\in\mathbb{Q}[\zeta_n]^{\mathrm{Gal}(\mathbb{Q}[\zeta_n]/\mathbb{Q})}=\mathbb{Q}$。

(b) 记 (ρ,V) 是 χ 对应的表示，$\chi(1)=\dim V=m$。此时 $\rho(g)$ 的所有特征值均是 n 次单位根，分别记为 $\lambda_1,\cdots,\lambda_m$。对于 $i\in T$，$\chi(g^i)=\sum\limits_{l=1}^{m}\lambda_l^i$。由于 g 与 g^i 共轭，$\chi(g)=\chi(g^i),\forall i\in T$。因此

$$\chi(g)=\frac{\sum_{i\in T}\chi(g^i)}{\varphi(n)}=\frac{\sum_{i\in T}\sum_{l=1}^{m}\lambda_l^i}{\varphi(n)}=\frac{\sum_{l=1}^{m}\sum_{i\in T}\lambda_l^i}{\varphi(n)}\in\mathbb{Q},$$

进而 $\chi(g)\in\mathbb{Z}$。

(c) 将 g 写成互不相交的轮换，验证 g 满足 (b) 中所述条件。

12.4 设 G 是一个有限单群，$\rho:G\to GL_n(\mathbb{C})$ 是 G 的一个 n 次不可约表示. $n>1$. 证明：

(a) $\det(\rho(g))=1$，$\forall g\in G$.

证明: 由于 $\varphi=\det\circ\rho:G\to\mathbb{C}^*$ 是一个群同态，我们有 $\ker\varphi\lhd G$. 由于 G 是单群，故 $\ker\varphi=\{e\}$ 或 G. 若 $\ker\varphi=\{e\}$，则 G 可嵌入 $\mathbb{C}^*$ 中. 但 G 是有限群，$\mathbb{C}^*$ 的有限子群都循环，而循环群的不可约表示都是一次的，故与 $n>1$ 矛盾！

从而 $\ker\varphi=G$，故 $\det(\rho(g))=1$，$\forall g\in G$. □

(b) $n>2$.

证明: 若 $n=2$，则 $\ker\rho\lhd G$. 若 $\ker\rho=\{e\}$，则不妨设 $G\le GL_2(\mathbb{C})$. 由于 $\dim\rho\mid|G|$，故 $2\mid|G|$. 由 Cauchy 定理，G 中存在 2 阶元 g. 记 $m(g)$ 为 g 的极小多项式，则 $m(g)\mid X^2-1$，且 $m(g)\ne X-1$. 若 $m(g)=X+1$，则 $g=-I_2$，但 $\{g,e=I_2\}\lhd G$，矛盾！故 $m(g)=X^2-1$，则存在 $P\in GL_2(\mathbb{C})$ 使得 $P^{-1}gP=\begin{pmatrix}1&\\&-1\end{pmatrix}$. 但这意味着 $\det g=-1\ne1$，与 (a) 矛盾！

所以 $\ker\rho=G$，从而 ρ 是高次平凡表示，与不可约性矛盾！故 $n\ne2$. 从而 $n>2$. □

12.5 设 G 是一个有限非交换单群，H 是 G 的一个 Abel 子群. 证明：$(G:H)$ 不是素数的幂次.

证明: 否则，记 $(G:H)=p^k$，其中 p 是素数. 我们证明存在 G 的一个共轭类 C 使得 $|C|=p^r$，其中 $1\le r\le k$. 取 $g\in H\backslash\{e\}$（若 $H=e$，则 $|G|=p^k$. $k=1$ 时为交换单群，$k\ge2$ 时是由

Burnside 引理知为可解群，从而不单），那么 g 的中心化子 $C_g \supset H$. 但 $C_g \neq G$，否则 g 给出一个 G 的非平凡中心元，与 G 单矛盾. 故 g 所在的共轭类 $1 \neq |G|/|C_g| \mid |G|/|H| = p^k$. 故 g 所在共轭类的长度是一个素数的幂次，从而由 Burnside 共轭定理知 G 不可能单. 矛盾！ □

13.1 设 k 是一个特征为零的域，G 是一个有限群，S 是一个非空有限集，G 左作用在 S 上，(ρ, V) 是对应的置换表示. χ_V 是 (ρ, V) 的特征. 记 $V^G = \{v \in V \mid \rho(g)(v) = v,\ \forall g \in G\}$.

(a) 设 G 在 S 上作用的轨道个数等于 l. 证明：$\dim_k(V^G) = l$.

证明： 令 e_s 为 $s \in S$ 对应的基向量，则 $V = \bigoplus_{s\in S} ke_s$. 首先 $\dim_k(V^G) \geq l$. 若 C 是 S 中的一个轨道，则 $v_C := \sum_{s\in C} e_s$ 是 G 的不动点. 若 $C_1, \cdots, C_l$ 是全部轨道，则 $\{v_{C_1}, \cdots, v_{C_l}\}$ 是一堆线性无关的向量，且 $V^G \supset \bigoplus_{i=1}^{l} ke_{C_i}$.

反之，若 $0 \neq v \in V^G$，对于任意 $s \in S$. 则设 s 在轨道 C_i 中，那么对于 $t \in C_i$，存在 $g \in G$ 使得 $g.s = t$. 由于 $g.v = v$，且 $g.e_s = e_t$，故 e_t 上的分量与 g 相同. 故 $v \in \bigoplus_{i=1}^{l} ke_{C_i}$，从而 $V^G = \bigoplus_{i=1}^{l} ke_{C_i}$. 这意味着 $\dim_k(V^G) = l$. □

(b) $g \in G$，记 $\mathrm{Fix}(g) = \{x \in S \mid g.x = x\}$. 证明：$l = \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G} |\mathrm{Fix}(g)|$.

证明： 由于

$$\sum_{g\in G} |\mathrm{Fix}(g)| = |\{(g,s) \in G \times S \mid g.s = s\}| = \sum_{s\in S} |G_s| = \sum_{s\in S} \frac{|G|}{|G.s|} = |G| \sum_{i=1}^{l} \sum_{s\in C_i} \frac{1}{|C_i|} = |G| \cdot l.$$

□

(c) 设 G 在 S 上的作用是可迁的. 证明：$V = W_1 \oplus T$，其中 W_1 是 1 次平凡表示，T 是一个子表示. 设 χ_T 是 T 的特征，则 $\chi_V = 1 + \chi_T$ 且 $\langle \chi_T, 1\rangle = 0$. 1 表示一次平凡表示的特征.

证明： 令 $w = \sum_{s\in S} e_s$，则 $W_1 = kw$ 是 G 的一个平凡子表示. 令 $T = \ker\gamma$，其中 $\gamma = \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G} g^{-1} \circ \pi \circ g$，$\pi$ 为作为 k-线性空间 V 到 W_1 的投影. 由 Maschke 定理的过程知有 $k[G]$-模直和分解 $V = W_1 \oplus \ker\gamma$. 记 $T = \ker\gamma$. 若存在 $0 \neq v \in T$ 使得 $g.v = v$，则由于 G 在 S 上作用可迁，有 $v \in W_1$，从而 $v \in W_1 \cap T = \{0\}$. 从而 $\langle \chi_T, 1\rangle = 0$，即 $\chi_V = 1 + \chi_T$. □

13.2 题设条件同第 1 题。G 作用在 $S \times S$ 上如下：$\forall g \in G, (x,y) \in S \times S$，$g \cdot (x,y) = (g \cdot x, g \cdot y)$。设此作用对应的置换表示的特征是 φ。

(a) 证明：$\varphi = \chi^2$。

证明： (a) 记 φ 对应的表示是 $(\tilde{\rho}, \tilde{V})$，$\{v_{(x,y)} \mid (x,y) \in S \times S\}$ 是 $\tilde{V}$ 的一组基。对于 $g \in G, (x,y) \in S \times S$，$gv_{(x,y)} = v_{(gx,gy)}$，其 $v_{(x,y)}$ 项的系数是：$\begin{cases} 1, & (x,y) \in \mathrm{Fix}(g) \times \mathrm{Fix}(g), \\ 0, & \text{否则.} \end{cases}$ 因此 $\varphi(g) = |\mathrm{Fix}(g)|^2 = \chi(g)^2$。

(b) 设 G 在 S 上的作用是可迁的且 $|S| \geq 2$。称此可迁作用是双可迁的（doubly transitive），若 $\forall x_i, y_i \in S, i = 1,2$ 且 $x_i \neq y_i, i = 1,2$，存在 $g \in G$ 使得 $x_2 = g \cdot x_1, y_2 = g \cdot y_1$。证明下列命题等价：(1) G 在 S 上的作用是双可迁的；(2) G 在 $S \times S$ 上的作用恰有 2 条轨道；(3) $\left\langle \chi_V^2, 1 \right\rangle = 2$；(4) 第 1 题 (c) 中定义的子表示 T 是不可约的。

证明： (1)⇔(2)：双可迁时轨道分别是 $\{(x,x) \mid x \in S\}$ 和 $\{(x,y) \mid x \neq y\}$。

只有两条轨道时，$\{(x,x) \mid x \in S\}$ 是一条轨道，另一条轨道只能是 $\{(x,y) \mid x \neq y\}$，那么双可迁。

(3)⇔(4)：由

$$\langle\chi_V^2,1\rangle=\frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}(1+\chi_T(g))^2=\frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}(1+2\chi_T(g)+\chi_T(g)^2)=1+\langle\chi_T,\chi_T\rangle.$$

与 χ_T 不可约当且仅当 $\langle\chi_T,\chi_T\rangle=1$ 立得。

这里最后一个等号是因为 $\langle\chi_T,1\rangle=0$ 以及 $\chi_T\in\mathbb{Z}$。

(2) ⇔ (3)：与前一题 (c) 问的证明手段一致，可以说明

$$\tilde{V}=\tilde{W}_1\oplus\cdots\oplus\tilde{W}_n\oplus\tilde{T}.$$

这里 n 是 G 在 $S\times S$ 上作用的轨道数，满足 G 在每个 $\tilde{W}_i$ 上的表示都是一次平凡表示且 $\langle\chi_{\tilde{T}},1\rangle=0$。因此有 $\langle\chi_V^2,1\rangle=\langle\varphi,1\rangle=n$。

13.3 设 k 是一个域，H 是群 G 的子群. $G/H=\{aH\mid a\in G\}$ 是 H 在 G 中的左陪集集合. G 在 G/H 上有左平移作用：$G\times G/H\to G/H;(g,aH)\mapsto(ga)H$. 设 (ρ,V) 是 G 对应的置换表示. 记 k 是 H 的平凡一次表示. 证明：作为 G 的表示，V 同构于诱导表示 $\mathrm{Ind}_H^G(k)$.

证明: 定义 $\varphi:k[G]\otimes_{k[H]}k\to V;g\otimes s\mapsto sgH$. 由于 $g'.\varphi(g\otimes s))=g'.sgH=sg'gH=\varphi(g'g\otimes s)=\varphi(g'.g\otimes s)$，故 φ 是 $k[G]$-模同态. 且 $sgH\mapsto g\otimes s$ 给出了逆的 $k[G]$-模同态. 这是良定的，由于若 $g_1h_1=g_2h_2$，则 $\varphi(sgH)=\varphi(sg_1H)=g_1\otimes s=g^2h_2h_1^{-1}\otimes s=g_2\otimes(h_2h_1^{-1}.s)=g_2\otimes s=\varphi(sg_2H)$. 从而 φ 是 $k[G]$-模同构. □

13.4 设 k 是一个域，K,H 是群 G 的子群且 $KH=G$，这里 $KH=\{ab\mid a\in K,b\in H\}$. 设 χ 是 H 在 k 上的一个特征. 证明：$\mathrm{Res}_K^G\,\mathrm{Ind}_H^G(\chi)=\mathrm{Ind}_{K\cap H}^k(\mathrm{Res}_{K\cap H}^H(\chi))$.

证明: 这是由于 $\mathrm{Res}_K^G\,\mathrm{Ind}_H^G(\chi)=\bigoplus_{i=1}^{l}\mathrm{Ind}_{K\cap H_i}^k(\mathrm{Res}_{K\cap H_i}^{H_i}(\chi))$，其中 $t_1=e,\cdots,t_l$ 是 (K,H) 的双陪集代表元系. 但 $KH=G$ 说明 $l=1$，从而得原题结论. □

13.5 设 k 是一个有限域，$G=SL_2(k)$，$H=\{\begin{pmatrix}a&b\\&a^{-1}\end{pmatrix}\mid a,b\in k^*\}$ 是 G 的子群. 设 $\omega:k^*\to\mathbb{C}^*$ 是一个乘法群同态. 定义 H 的 1 次表示 $\rho_\omega:H\to k^*$ 如下：

$$\rho_\omega(\begin{pmatrix}a&b\\&d\end{pmatrix})=\omega(a).$$

设 $V=\mathrm{Ind}_H^G(\rho_\omega)$ 是相应的诱导表示. 如果 $\omega^2\neq1$，证明：V 是 G 的不可约表示.

证明: 记 $\tau=\begin{pmatrix}&1\\-1&\end{pmatrix}$，则 G 有关于 (H,H) 的双陪集分解 $G=H\tau H\coprod H$. 那么 $H^\tau=\tau H\tau^{-1}\cap H=\{\begin{pmatrix}a&\\&a^{-1}\end{pmatrix}\}$. 那么

$$\rho_\omega^\tau(\begin{pmatrix}a&\\&a^{-1}\end{pmatrix})=\rho_\omega(\tau^{-1}\begin{pmatrix}a&\\&a^{-1}\end{pmatrix}\tau)=\rho_\omega(\begin{pmatrix}a^{-1}&\\&a\end{pmatrix})=\rho_\omega^{-1}(a).$$

故

$$\left\langle\rho_\omega^\tau,\mathrm{Res}_{H^\omega}^H\rho_\omega\right\rangle_{H_\tau}=\left\langle\rho_\omega^{-1},\rho_\omega\right\rangle_{H_\tau}\overset{\omega^2\neq1}{=}0.$$

其中最后一个等号是因为 ρ_ω^{-1} 与 ρ_ω 都是 H^τ 上的一次表示，从而都不可约，且互不相同，故正交. 由 Mackey 不可约判据，$\mathrm{Ind}_H^G\rho_\omega$ 不可约. □

注 1.9.5. *此处 H 称为 G 的 Borel 子群. 如果 $\omega^2=1$，则可验证 $\mathrm{Ind}_H^G\rho_\omega$ 是两个 $\frac{q+1}{2}$ 次的不可约表示的直和.*

1.10 笔记: 现代代数学 II 模论

原网页

现代代数学 II

参考书. ① *S. Lang, Algebra, GTM 211, Chapter III.*

② *N. Jacobson, Basic Algebra I, Chapter 3; Basic Algebra II, Chapter 3,5.*

③ *W. Fulton, J. Harris, Representation Theory, GTM 129, Part I.*

④ *J. Serre, Linear Representations of Finite Groups, GTM 42, Part I, II.*

warning| 本讲义的大量命题待证明，诚邀各位一同完善。| 记号请遵从并模仿已有内容。| 目前排版尚十分混乱，不少表述也极为草率，请尽量尝试改进。

1.11 Zorn 引理

定义 1.11.1. 关系

X 是非空集, X 的一个关系指 $X\times X$ 的子集 R，对 $a,b\in X$，用 aRb 表示 $(a,b)\in R$. 关系 R 称为一个等价关系，若它满足以下三个性质：

(1)（自反性）$\forall a\in X$, aRa,

(2)（对称性）$\forall a,b\in X$, 若 aRb, 则 bRa,

(3)（传递性）$\forall a,b,c\in X$, 若 aRb, bRc, 则 aRc.

例 1.11.1. $\mathbb{Z}$ 上可定义等价关系：$aRb\Leftrightarrow a\equiv b\,(\mathrm{mod}\,n)$.

例 1.11.2. 群 G 上可定义等价关系：$aRb\Leftrightarrow a^{-1}b\in H, H\leqslant G$.

定义 1.11.2. 等价类

设 R 为 X 上的等价关系，$a\in X$，定义 $[a]=\overline{a}=\{b\in X\mid aRb\}$.

命题 1.11.1. $\forall a,b\in X$，或者 $[a]=[b]$，或者 $[a]\cap[b]=\varnothing$（故 $X=\bigsqcup\limits_{\text{某些}a}[a]$）.

定义 1.11.3. 偏序关系

X 上的关系 R 是一个偏序关系（*partial ordering*），若它满足以下三个性质:

(1)（自反性）$\forall a\in X$, aRa,

(2)（反对称性）$\forall a,b\in X$, 若 aRb 且 bRa 则 $a=b$,

(3)（传递性）$\forall a,b,c\in X$, 若 aRb 且 bRc , 则 aRc.

例 1.11.3. $\mathbb{R}$ 中元素关于 $\leqslant$ 构成一个偏序集.

例 1.11.4. X 为非空集，$P(X)=2^X=\{X\text{的子集}\}$，定义偏序关系 $A\leqslant B$ 为 $A\subseteq B$.

命题 1.11.2. 设 $(X,\leqslant)$ 是偏序集，$Y\subseteq X$，则 $(Y,\leqslant)$ 是偏序集.

定义 1.11.4. 设 $(X,\leqslant)$ 是偏序集.

(1) 称 $(X,\leqslant)$ 是全序集，若 $\forall a,b\in X$, 或者 $a\leqslant b$, 或者 $b\leqslant a$,

(2) 设 $Y\subseteq X$, $a\in X$ 称为 Y 的一个上界 *(*或下界*)*, 若 $\forall y\in Y$, 有 $y\leqslant a$*(*或 $a\leqslant y$*)*,

(3) $m\in X$ 称为一个极大元 *(*或极小元*)*, 若 $\forall a\in X$ 满足 $m\leqslant a$*(*或 $a\leqslant m$*)*, 都有 $m=a$,

(4) 称 $(X,\leqslant)$ 是**递归的**（*inductively ordered*），若 X 的每个全序子集都有上界.

定理 1.11.1. ***Zorn* 引理**

设 $(X,\leqslant)$ 是一个递归的偏序集，则 X 有极大元.

定义 1.11.5. **良序**

称 $(X,\leqslant)$ 是良序的 *(well-ordered)*，若:

(1) $(X,\leqslant)$ 全序,

(2) $\forall\varnothing\neq Y\subset X$, Y 有极小元.

定理 1.11.2. **良序定理**

设 X 非空, 则 X 上有一个良序关系.

定理 1.11.3. 选择公理、*Zorn* 引理、良序定理三者相互等价.

命题 1.11.3. （*Zorn* 引理的应用）

(1) 设 k 是一个域，V 为 k-向量空间，则 V 有一组基.

(2) 设 B_1,B_2 是 k-向量空间的两组基，则存在双射 $f:B_1\to B_2$.

证明. $V=\{0\}$ 易证.

若 $V\neq\{0\}$，令 $X=\{T\subseteq V\mid T$ 线性无关$\}$.

定义偏序关系 $T_1\leq T_2\Longleftrightarrow T_1\subseteq T_2$.

断言 X 递归. 设 $\{T_i\}_{i\in I}$ 是全序子集，令 $T_0=\bigcup_{i\in I}T_i$.

下证：$T_0\in X$. 否则，存在线性相关的 $t_1,\cdots,t_m,t_i\neq t_j$. 设 $t_k\in T_{i_k}$，由全序性，$T_{i_1},\cdots,T_{i_m}$ 中有最大的，不妨设 $t_1,\cdots,t_m\in T_{i_s}$. 与 $T_{i_s}\in X$ 矛盾.

由 $Zorn$ 引理，存在极大元 B. 下证 B 是基.

否则 $\operatorname{span}B\subsetneq V$，$\exists v\in V\setminus\operatorname{span}B\to v\notin B$，令 $\tilde{B}=B\cup\{v\}$，与 B 的极大性矛盾. □

1.12 模的定义

模（module）的概念既可看作向量空间的推广，又可看作 Abel 群的推广。事实上 R-模 M 就是环 R 上的“向量空间”，换言之，R 的元素线性地作用在加法群 M 上；而 19 世纪时“模”的意思就是 Abel 群，也就是 $\mathbb{Z}$-模.

定义 1.12.1. **模**

设 R 是环, M 是 *Abel* 群, 称 M 为左 R-模, 若存在映射 $f:R\times M\to M$ 满足:

(1) $r(m_1+m_2)=rm_1+rm_2$,

(2) $(r_1+r_2)m=r_1m+r_2m$（这说明 $0\cdot x=0$）,

(3) $(r_1r_2)m = r_1(r_2m)$,

*(4) (*若 R 含幺元*)* $1 \cdot m = m$。

类似可以定义右 R-模.

命题 1.12.1. 左 R-模上可以自然地定义右 R^{op}-模结构.

若 R 是交换环, 左 R-模上可以自然地定义右 R-模结构.

例 1.12.1. R 为域, M 是 R-线性空间.

例 1.12.2. *Abel* 群都是 $\mathbb{Z}$-模. $n \in \mathbb{Z}$ 作用在 *Abel* 群 M 上, 把 m 映到 $m + \cdots + m\,(n \text{ 个 } m), n \geq 0$ 或 $-m - \cdots - m\,(-n \text{ 个 } m), n < 0$.

命题 1.12.2. M 是 *Abel* 群, 则 M 有唯一的 $\mathbb{Z}$-模结构. 这是因为 $nm = (1 + \cdots + 1)m = 1m + \cdots + 1m = m + \cdots + m\,(n \text{ 个 } m), n \geq 0$. $n < 0$ 时类似.

例 1.12.3. R 本身为左 R-模 *(*左正则模*)*. R 在 R 上的左作用就是左乘.

例 1.12.4. R 的左理想 I 是左 R-模. R 在 I 上的左作用就是左乘.

例 1.12.5. K 是域, $K[x]$ 为 K 上多项式环, 若 M 为左 $K[x]$-模，则 M 自然成为一个左 K-模, K 在 M 上的左作用是 $K[x]$ 在 M 上的左作用在 K*(*即常数项*)* 的限制.

定义 1.12.2. 子模

M 为 R-模, N 为非空子集, 称 N 为 M 的子模（*submodule*）, 若

(1) N 是 M 的加法子群，

(2) $\forall r \in R, x \in N$, 有 $r \cdot x \in N$.（即 $RN \subset N$）

定义 1.12.3. 设 R 是一个环, M 是一个 R-模, N 是 M 的一个子模. 称 N 是一个**极大子模**，若不存在子模 T 使得 $N \subsetneq T \subsetneq M$.

定义 1.12.4. 商模

M 为 R-模, N 为 M 的子模, 商群

$$M/N := \{[m] \,\big|\, m \in M, m_1 \sim m_2 \iff m_1 - m_2 \in N\}.$$

有自然的模结构, 称为商模（*quotient module*，或 *factor module*）.

定义商映射 $j : M \to M/N$, $j(m) = \overline{m}$.

定义 1.12.5. R**-模同态**

A, B 为 R-模, 称同态 $f : A \to B$ 为 R-模同态, 若

(1) $f(a_1 + a_2) = f(a_1) + f(a_2), \forall a_1, a_2 \in A$,

(2) $f(ra) = rf(a)$.

换言之，R-模同态就是 R-线性映射.

易得 $\mathrm{Ker}\, f$ 为 A 的子模, $\mathrm{Im}\, f$ 为 B 的子模.

称 $f : A \to B$ 是模同构，若存在 $g : B \to A$ 使得 $f \circ g = i_B$，$g \circ f = i_A$.

不难证明，模同构等价于模同态且双射，也就是说其逆映射也是模同态.

命题 1.12.3. 设 $f : A \to B$ 为 R-模同态, 则 f 诱导出自然的模同构

$$\tilde{f} : A/\operatorname{Ker} f \to \operatorname{Im} f.$$

此时定义 $\operatorname{Coker} f = B/\operatorname{Im} f$，称为**余核**（*cokernel*）.

命题 1.12.4. $\{N_\alpha\}$ 是一簇 M 的子模, 则 $\bigcap\limits_\alpha N_\alpha$ 仍为子模.

注 1.12.1. $\bigcup\limits_\alpha N_\alpha$ 不一定是 M 的子模. 例如, 考虑 $\mathbb{Z}$-模 $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ 中由 $[2]$ 生成的子模和由 $[3]$ 生成的子模, 它们的并 $\{[0],[2],[3],[4]\}$ 并不构成子模.

定义 1.12.6. 生成

M 为 R-模, S 为子集, $T(S) := \{N \text{ 是 } M \text{ 的子模且 } S \subset N\}$.

称 $\langle S\rangle = \bigcap\limits_{N\in T(S)} N$ 为由 S 生成的子模, 当 $\langle S\rangle = M$ 时, 称 S 为**生成元集**（*a set of generators*）.

若 $|S| < +\infty$, 则称 $\langle S\rangle$ 为**有限生成 R-模**（*finitely generated R-module*）. 由一个元素生成的模称为**循环模**（*cyclic module*，或 *principal module*）.

命题 1.12.5. $\langle S\rangle = \left\{ \sum\limits_{i=1}^{n} r_i s_i \;\middle|\; r_i \in R, s_i \in S, n \in \mathbb{N} \right\}$.

定义 1.12.7. 设 M 为模, $\{N_\alpha\}$ 是 M 的一簇子模, 定义 $\sum\limits_\alpha N_\alpha := \left\langle \bigcup\limits_\alpha N_\alpha \right\rangle = \left\{ \sum\limits_{\alpha\in S} t_\alpha \;\middle|\; t_\alpha \in N_\alpha, |S| < +\infty \right\}$.

定义 1.12.8. 单模

称 M 为单模（*simple module*）, 若 *(1)* $M \neq 0$，*(2)* M 只有平凡子模.

命题 1.12.6. M 为单 $\mathbb{Z}$-模当且仅当 $M = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$，其中 p 是素数.

证明. 假设 M 不是循环模, 则选取一个非零元所张成的循环模, 就是一个非平凡的子模, 矛盾.

如果 M 是 a 生成的无限循环模, 则有非平凡子模 $2a$, 矛盾.

如果 M 同构于 $\mathbb{Z}/qr\mathbb{Z}$, 其中 $q, r \neq 1$, 则有 $[q]$ 张成的非平凡子模, 矛盾.

所以 $M = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$.

反之显然. □

定义 1.12.9. 基

称 $B \subset M$ 是 M 的一组基（*basis*），若 *(i)* $\langle B\rangle = M$，*(ii)* B 是 R-线性无关的.

定义 1.12.10. 自由 R-模

称 M 为自由 R-模（*free R-module*）, 若它存在一组基.

例 1.12.6. K 是域, 则 K-模是自由模.

例 1.12.7. 有限 $\mathbb{Z}$-模不是自由模.

例 1.12.8. R 是环, R^n 是自由模, $\{e_i = (0,\cdots,0,1,0,\cdots,0)\}$ 是一组基.

练习 1.12.1. D 是可除环, V 是 D-模, 则 V 是自由模.

定义 1.12.11. M,N 是 R-模, 定义 $\mathrm{Hom}_R(M,N)=\{f:M\to N\mid f$ 是模同态 $\}$.

命题 1.12.7. $\mathrm{Hom}_R(M,N)$ 是 *Abel* 群.

若 R 是交换环, 则 $(rf)(x)=rf(x)=f(rx)$ 赋予了 $\mathrm{Hom}_R(M,N)$ 左 R-模结构. 一般来说，交换条件是必要的:

$$r_1\cdot(r_2\cdot f)(x)=(r_2\cdot f)(r_1x)=f(r_2r_1x).$$

命题 1.12.8. F 是自由 R-模, $B\neq\varnothing$ 是一组基. 对于任意 R-模 N,

$$\begin{aligned} r:\mathrm{Hom}_R(F,N)&\to\mathrm{Map}(B,N)\\ f&\mapsto r(f)=f|_B \end{aligned}$$

是双射.

简而言之, 基的态像可以决定模同态.

命题 1.12.9. F 是 R-模, B 是 F 的非空子集. 若对于任意 R-模 N,

$$r:\mathrm{Hom}_R(F,N)\to\mathrm{Map}(B,N)$$

是双射, 则 B 是一组基, 进而 F 是自由 R-模.

如何构造自由模?

命题 1.12.10. 设 S 是非空集, $R^{(S)}:=\{f:S\to R\mid \mathrm{supp}(f)$ 有限$\}$ 是自由 R-模.

$\forall t\in S$, 定义 $\delta_t:S\to R$, $\delta_t(x)=\begin{cases}1,\ x=t\\0,\ x\neq t\end{cases}$, 则 $\delta_t\in R^{(S)}$.

定义 $i:S\to R^{(S)}$, $i(s)=\delta_s$ 是单射, 且 $i(S)$ 是 $R^{(S)}$ 的一组基.

定义 1.12.12. 称 $R^{(S)}$ 是以 S 为基的自由 R-模, $\forall f\in R^{(S)}$, $\mathrm{supp}(f)=\{s_1,\cdots,s_n\}$, $\lambda_i=f(s_i)$, 记 $f=\sum\limits_{i=1}^{n}\lambda_i\delta_{s_i}$*(形式和)*.

$$R^{(S)}=\Big\{\sum_{i=1}^{m}\lambda_i\delta_{s_i}\ \Big|\ \lambda_i\in R,s_i\in S,1\le i\le m,m\in N\Big\}.$$

若 $S=\{s_1,\cdots,s_n\}$, 则 $R^{(S)}=R^n$.

命题 1.12.11. 设 $(F,\tilde{i})$, F 为自由 R-模, $\tilde{i}:S\to F$ 是单射且 $\tilde{i}(S)$ 是 F 的一组基, 则存在唯一的同构 $\alpha:R^{(S)}\to F$, 使得 $\tilde{i}=\alpha\circ i$.

例 1.12.9. 群环

R 为环，G 为群，$R[G]:=R^{(G)}$ 是以 G 为基的自由 R-模.

$R[G]=\Big\{\sum\limits_{g\in G}\lambda_g\cdot g\ \Big|\ \lambda_g=0$，除有限多个 g 以外 $\Big\}=\{f:G\to R\mid \mathrm{supp}(f)<+\infty\}$.

对于 $f=\sum\lambda_s\cdot s$, $h=\sum\mu_t\cdot t$, 定义

$$(f\cdot h)(g)=\sum_{s\cdot t=g}\lambda_s\cdot\mu_t=\sum_{s}\lambda_s\cdot\mu_{s^{-1}\cdot g}=\sum_{t}\lambda_{g\cdot t^{-1}}\cdot\mu_t.$$

称 $R[G]$ 是以 R 为系数的群环. $(R[G],+,\cdot,0,1=1_R\cdot 1_G)$ 是一个含幺环.

$i:G\to R[G]$, $i(g)=1_R\cdot g$ 是单的，$i(g_1\cdot g_2)=i(g_1)\cdot i(g_2)$ 是群同态.

$i_R:R\to R[G]$，$i_R(\lambda)=\lambda\cdot 1_G$ 是环同态.

命题 1.12.12. *M 为 R-模, 则 M 同构于自由模的商模.*

证明. 取 M 的一组生成元的集合 S，$\langle S\rangle = M$，$R^{(S)}$ 是以 S 为基的自由模. $i : S \to M$ 为嵌入.

由自由模性质，存在 R-模同态 f：$R^{(S)} \to M, f_{|S} = i$.

由 f 是满射结合同态基本定理得到 $M \cong R^{(S)}/\operatorname{Ker} f$. □

定义 1.12.13. 设 $\{M_i\}$ 为 R-模，$I \neq \varnothing$ 是指标集. 定义 $\{M_i\}$ 的**直积**（*direct product*）为

$$\prod_{i\in I} M_i := \{(x_i)_{i\in I} \mid x_i \in M_i, i \in I\} = \{f : I \to \bigcup_{i\in I} M_i \mid f(i) \in M_i\},$$

令 $(x_i) + (y_i) := (x_i + y_i)$, $\lambda \cdot (x_i) := (\lambda \cdot x_i)$, 则 $\prod\limits_{i\in I} M_i$ 是 R-模.

命题 1.12.13. 对于任意 R-模 T,

$$\begin{aligned} u : \operatorname{Hom}_R\left(T, \prod_{i\in I} M_i\right) &\to \prod_{i\in I} \operatorname{Hom}_R(T, M_i) \\ f &\mapsto (p_i \circ f) \end{aligned}$$

是同构.

命题 1.12.14. 设 W 为 R-模，$\tilde{p}_j : W \to M_j$，$j \in I$ 为模同态，满足对任意 R-模 T,

$$\begin{aligned} u : \operatorname{Hom}_R(T, W) &\to \prod_{j\in I} \operatorname{Hom}_R(T, M_j) \\ f &\mapsto (\tilde{p}_j \circ f) \end{aligned}$$

是同构，则存在唯一的同构 $\alpha : W \to \prod\limits_{j\in I} M_j$ 使得 $\tilde{p}_j = p_j \circ \alpha$.

定义 1.12.14. 设 $\{M_i\}$ 是 R-模, $I \neq \varnothing$ 是指标集.

$\bigoplus\limits_{i\in I} M_i = \{(x_i)_{i\in I} \in \prod\limits_{i\in I} M_i \,\big|\, 仅有限个\ x_i \neq 0\}$.

$\bigoplus\limits_{i\in I} M_i$ 是 $\prod\limits_{i\in I} M_i$ 的子模.

定义 1.12.15. $\forall j \in I$,

$$\begin{aligned} q_j : M_j &\to \bigoplus_{i\in I} M_i \\ m &\mapsto (x_i)_{i\in I},\ \ x_i = \begin{cases} m, & i = j \\ 0, & i \neq j \end{cases} \end{aligned}$$

是单 R-模同态.

命题 1.12.15. 对于任意 R-模 T,

$$\begin{aligned} u : \operatorname{Hom}_R\left(\bigoplus_{i\in I} M_i, T\right) &\to \prod_{i\in I} \operatorname{Hom}_R(M_i, T) \\ f &\mapsto (f \circ q_i)_{i\in I} \end{aligned}$$

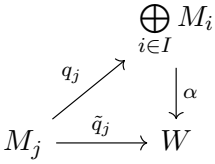
是同构.

命题 1.12.16. 设 W, M_i 是 R-模, $\tilde{q}_j : M_j \to W$ 是 R-模同态. 若

$$u : \mathrm{Hom}_R(W, T) \to \prod_{i\in I} \mathrm{Hom}_R(M_i, T)$$
$$f \mapsto (f \circ \tilde{q}_i)_{i\in I}$$

是同构.

则存在唯一的同构 $\alpha : \bigoplus\limits_{i\in I} M_i \to W$, 使得 $\tilde{q}_j = \alpha \circ q_j$.



定义 1.12.16. 设 $\{M_i\}$ 是 M 的子模，$I \neq \varnothing$ 是指标集.

$$\sum_{i\in I} M_i = \{x_{i_1} + \cdots + x_{i_n} \mid x_{i_s} \in M_{i_s}, 1 \le s \le n, n \in \mathbb{N}\} = \Big\langle \bigcup_{i\in I} M_i \Big\rangle.$$

$q_i : M_i \to \sum\limits_{i\in I} M_i$, 称 $\sum\limits_{i\in I} M_i$ 为**直和**（*direct sum*）, 若对于任意 R-模 T,

$$u : \mathrm{Hom}_R\Big(\sum_{i\in I} M_i, T\Big) \to \prod_{i\in I} \mathrm{Hom}_R(M_i, T)$$
$$f \mapsto (f \circ q_i)_{i\in I}$$

是同构, 记为 $\bigoplus\limits_{i\in I} M_i$.

命题 1.12.17. 设 $\{M_i\}$ 是 M 的子模. 下列命题等价：

(1) $\sum\limits_{i\in I} M_i$ 是直和.

(2) $\forall i \in I$, 记 $N_i = \sum\limits_{j\neq i,\, j\in I} M_j = \Big\langle \bigcup\limits_{j\neq i} M_j \Big\rangle$, 则 $M_i \cap N_i = \{0\}$.

(3) 对于任意有限子集 $\{i_1, i_2, \cdots, i_k\} \subset I$, $m_{i_s} \in M_{i_s}$, $1 \le s \le k$, 若 $m_{i_1} + \cdots + m_{i_k} = 0$, 则 $m_{i_1} = \cdots = m_{i_k} = 0$.

(4) $\forall 0 \neq x \in \sum\limits_{i\in I} M_i$, 存在唯一有限子集 $\{i_1, i_2, \cdots, i_k\} \subset I$ 和 $m_{i_s} \in M_{i_s}$, $1 \le s \le k$, 使得 $x = m_{i_1} + \cdots + m_{i_k}$.

例 1.12.10. 对于有限指标集 $I = \{1, 2, \cdots, n\}$, $\bigoplus\limits_{i=1}^{n} M_i = \prod\limits_{i=1}^{n} M_i$.

定义 1.12.17. 设 $\{M_i\}_{i\in I}$ 是 M 的子模, 称 M 是 $\{M_i\}$ 的直和, 若

(1) $M = \sum\limits_{i\in I} M_i$. *(2)* $\sum\limits_{i\in I} M_i$ 是直和.

此时记 $M = \bigoplus\limits_{i\in I} M_i$.

1.13 PID 上有限生成模的结构

引理 1.13.1. R 为交换环，F 为自由 R-模，B_1, B_2 为两组基，若 $|B_1| = n$, 则 $|B_2| = n$.

定义 1.13.1. R 为交换环，F 为自由 R-模，B 为基，定义 $\mathrm{rk}\, F = |B|$，称为 F 的秩.

定理 1.13.1. R 为 PID, F 为自由 R-模, $\mathrm{rk}\, F = n$, 设 N 为 F 的子模, 则 N 是自由模, 且 $\mathrm{rk}\, N \leq n$.

证明. $W \neq \{0\}$. 对 n 归纳. 当 $n = 1$ 时，$\langle \alpha \rangle = M \cong R$ 作为 R-模，由 R 是 PID 知结论成立.

假设命题对 $n-1$ 时成立，$M \cong R^n$ 作为 R-模，取 $M = R^n$.

设 $f : R^n \to R, f(r_1, \cdots, r_n) = r_n$，则 $\mathrm{Ker}\, f \cong R^{n-1}$. 设 W 是 R^n 子模.

$f_{|W}$：$W \to R$ 是 R-模同态，$\mathrm{Ker}\, f_{|W} = \mathrm{Ker}\, f \cap W$ 是 $\mathrm{Ker}\, f$ 子模。由归纳假设是有限生成子模 R-模且 $m = \mathrm{rk}(\mathrm{Ker}\, f_{|W}) \leq n-1$.

1.$\mathrm{Im}\, f_{|W} = \{0\} \to W = \mathrm{Ker}\, f_{|W}$，结论成立. 2.$\mathrm{Im}\, f_{|W} \neq \{0\}$. 由 R 是 PID，$\exists t, \mathrm{Im}\, f_{|W} = (t)$.

设 $\{b_1, \cdots, b_m\}$ 是 $\mathrm{Ker}\, f_{|W}$ 的基，$b_{m+1} \in W, f(b_{m+1}) = t$.

容易验证 $\{b_1, \cdots, b_{m+1}\}$ 是 $\mathrm{Ker}\, f_{|W}$ 的基.

□

定理 1.13.2. R 为 PID，M 为有限生成 R-模，N 为其子模，则 N 是有限生成的.

证明. 设 $\{x_1, \cdots, x_n\}$ 是 M 的生成元，则有满 R-模同态 $f : R^n \to M, f(e_i) = x_i$.

$f^{-1}(W)$ 是 R^n 的子模, 由前述定理,$f^{-1}(W)$ 为自由模, 因此取一组基 $\{t_1, \cdots, t_m\} = B$.

容易验证 f 为满同态, 则 $W = f(f^{-1}(W))$，则 $\{f(t_1), \cdots, f(t_n)\}$ 是 W 的生成元.

□

定义 1.13.2. R 为整区，M 为 R-模，称 $x \in M$ 为**挠元**（*torsion element*），若存在非零元 $r \in R$ 使得 $rx = 0$.

$\mathrm{Ann}(x) := \{r \in R \mid rx = 0\}$ 称为 x 的**化零子**（*annihilator*），不难验证它是 R 的理想.

$T(M) := \{x \in M \mid x$ 为挠元 $\}$ 称为 M 的**扭子模**（*torsion submodule*）.

称 M 是**无挠的**（*torsion free*），若 $T(M) = \{0\}$.（即若 $r \neq 0, x \neq 0$, 则 $rx \neq 0$）

定义 1.13.3. $\mathrm{Ann}(M) := \bigcap\limits_{x \in M} \mathrm{Ann}(x)$.

命题 1.13.1. 设 R 为整区，M 为 R-模，则 $T(M)$ 是 M 的子模.

定义 1.13.4. M 为 $R-$ 模，称 M 为**挠模**（*torsion module*），若 $M = T(M)$.

命题 1.13.2. R 为整区，M 为 R-模，则 $M/T(M)$ 无挠.

命题 1.13.3. R 为 PID，M 为有限生成 R-模，若 M 无挠, 则 M 是自由 R-模, 且 $\mathrm{rk}\, M < +\infty$.

证明. 设 $M = \langle t_1, \cdots, t_m \rangle$. 由 M 无挠，则任意 $x \in M, \{x\}$ 线性无关.

于是 $\langle t_1, \cdots, t_m \rangle$ 存在极大线性无关子集，设为 $\langle t_1, \cdots, t_s \rangle$.

令 $W = \langle t_1, \cdots, t_s \rangle$，则 W 自由，$\mathrm{rk}(W) = s$.

由极大性，$\forall s+1 \leq i \leq m, \exists r_1, \cdots, r_s, r_i, r_1 t_1 + \cdots + r_s t_s + r_i t_i = 0$. 令 $r = r_{s+1} \cdots r_m$，则 $\forall t_j, r t_j \in W$. 定义 $f : M \to W, f(x) = rx$ 为 R-模同态. 由 M 无挠，$\mathrm{Ker}\, f = 0$. 由同态基本定理 $M \cong \mathrm{Im}\, f \subset W$，则 M 自由. □

定理 1.13.3. R 为 PID，M 为有限生成 R-模，则存在自由子模 F，满足 $M = F \oplus T(M)$，且 $F \cong M/T(M)$.

证明. $M/T(M)$ 是有限生成无挠 R-模，则 $M/T(M)$ 是有限生成自由 R-模.

商同态：$j: M \to M/T(M)$. 设 $\{b_1, \cdots, b_n\}$ 是 $M/T(M)$ 的基，设 $\{x_1, \cdots, x_n\}, j(x_i) = b_i$.

$M/T(M)$ 自由 $\{b_i\}$ 基，存在模同态 $g: M/T(M) \to M, g(b_i) = x_i, j \circ g = \mathrm{id}_{M/T(M)}$.

练习: $M = \mathrm{Ker}\, j \oplus \mathrm{Im}\, g$. □

引理 1.13.2. *设 M, N 是 R-模, $f: M \to N, g: N \to M$ 是 R-模同态, 且 $f \circ g = 1_N$, 则*

(1) f 是满的, g 是单的.

(2) $M = \mathrm{Ker}\, f \oplus \mathrm{Im}\, g$, $\mathrm{Im} \cong N$.

定义 1.13.5. *R 为 PID，$A, B \in M_{mn}(R)$，称 A 与 B 相抵，若存在 $P \in \mathrm{GL}_m(R), Q \in \mathrm{GL}_n(R)$，使得 $A = PBQ$.*

定理 1.13.4. *$A \in M_{mn}(R)$，则 A 相抵于 $\mathrm{diag}(d_1, \cdots d_r, 0, \cdots, 0), d_i \neq 0, d_1 | d_2 | \cdots | d_r$.*
若 $\mathrm{diag}(\widetilde{d_1}, \cdots \widetilde{d_s}, 0, \cdots, 0)$ 相抵于 $\mathrm{diag}(d_1, \cdots d_r, 0, \cdots, 0)$，则 $r = s, (\widetilde{d_i}) = (d_i)$.

推论 1.13.1. *R 为 PID，M 为自由模，$\mathrm{rk}\, M = n$，N 是 M 的子模 ($\mathrm{rk}\, N = m \leq n$)，则存在 M 的一组基 $\{e_1, \cdots, e_n\}, d_1, \cdots d_m \in R \backslash 0, d_1 | \cdots | d_m$，使得 $\{d_1 e_1, \cdots, d_m e_m\}$ 为 N 的一组基.*

定理 1.13.5. *R 为 PID，$M \neq 0$ 为有限生成 R-模，则存在 $y_1, \cdots y_l \in M$，记 $\mathrm{Ann}(y_i) = (d_i)$，满足：*

(1) $M = \bigoplus_{i=1}^{l} \langle y_i \rangle$,

(2) $(d_1) = \cdots = (d_r) = \{0\}$,

(3) $(d_{r+1}) \subset \cdots \subset (d_l) \neq R$.

此时 $M \cong R^r \oplus T(M)$，$T(M) = \bigoplus_{i=r+1}^{l} \langle y_i \rangle$，$\mathrm{rk}\, M/T(M) = r$.

这一分解是唯一的，即对于两种分解 $M = \bigoplus_{i=1}^{l} \langle y_i \rangle = \bigoplus_{i=1}^{l'} \langle y_i' \rangle$，有 $l = l'$ 且 $(d_i) = (d_i'), \forall 1 \leq i \leq l$.

例 1.13.1. 给定 $\mathbb{Z}$-模 $M = \langle t_1, t_2, t_3 \rangle$，满足 $\begin{pmatrix} 2 & 5 & 0 \\ 4 & -3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} t_1 \\ t_2 \\ t_3 \end{pmatrix} = 0$，则该模结构可表示为 $M \cong \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$.

定义同态 $f: \mathbb{Z}^3 = \langle e_1, e_2, e_3 \rangle \to M$, 使得 $f(e_i) = t_i$, 这是满的，

则 $M \cong \mathbb{Z}^3 / \mathrm{Ker}\, f$, 其中 $\mathrm{Ker}\, f = \langle 2e_1 + 5e_2, 4e_1 - 3e_2 + 2e_3 \rangle$.

$\begin{pmatrix} f_1 \\ f_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 5 & 0 \\ 4 & -3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e_1 \\ e_2 \\ e_3 \end{pmatrix}$, 而

$$\begin{pmatrix} 2 & 5 & 0 \\ 4 & -3 & 2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 4 & -11 & 2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -11 & 4 & 2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -11 & 26 & 2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 26 & 2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 26 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}.$$

因此可以找到 $\{u_1, u_2, u_3\}$ 是 $\mathbb{Z}^3$ 的一组基, 使得 $\{u_1, 2u_2\}$ 是 $\mathrm{Ker}\, f$ 的一组基.

进而 $M = (\langle u_1 \rangle \oplus \langle u_2 \rangle \oplus \langle u_3 \rangle) / (\langle u_1 \rangle \oplus \langle 2u_2 \rangle) \cong \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$.

定理 1.13.6. R 为 PID，则有：

(1) 若 $a,b\in R$ 满足 $\gcd(a,b)=1$，给定 R-模 M 与 $x\in M$，若 $ax=bx=0$，则 $x=0$.

(2) $M\neq 0$ 为有限生成 R-挠模. 设 $M=\langle t_1,\cdots,t_n\rangle$, $\mathrm{Ann}(t_i)=(d_i)$, 则 $\mathrm{Ann}(M)=\bigcap\limits_{i=1}^{n}\mathrm{Ann}(t_i)=(d)$，其中 $d=\mathrm{lcm}(d_1,\cdots,d_n)$.

(3) 设 $d=P_1^{e_1}\cdots P_l^{e_l}$ 满足对任意 $1\leq i\neq j\leq l$ 有 $(P_i)\neq(P_j)$ 且 $e_i\geq 1$. 令 $M(P_i):=\{u\in M\mid$ 存在 $t>0$ 满足 $P_i^t u=0\}$，则 $M(P_i)$ 总为 M 子模且 $M=\bigoplus\limits_{i=1}^{l}M(P_i)$.

证明. (3) $M(P_i)$ 是子模易知.

令 $q_i=\frac{d}{P_i^{e_i}}$, 则 $\gcd(q_1,\cdots,q_l)=1$, 故由 Bezout 定理, 存在 $r_1,\cdots,r_l\in R$, 使得 $r_1q_1+\cdots+r_lq_l=1$,

对于任意 $x\in M$, $x=1\cdot x=r_1q_1x+\cdots+r_lq_lx$.

我们说 $r_iq_ix\in M(P_i)$, 这是因为 $P_i^{e_i}r_iq_ix=r_idx=0$, 因此 $M=\sum\limits_{i=1}^{l}M(P_i)$

另一方面, 若存在 $u_i\in M(P_i)$, 使得 $u_1+\cdots+u_l=0$, i.e. $u_1=-u_2-\cdots-u_l$.

设 $t_1,\cdots,t_i$ 满足 $P_i^{t_i}u_i=0$, 则 $P_1^{t_1}u_1=0$, 且 $\prod\limits_{i\neq 1}P_i^{t_i}u_1=0$, 而 $\gcd(P_1,\prod\limits_{i\neq 1}P_i^{t_i})=1$, 由 (a) 知 $u_1=0$. 同理 $u_i=0$. □

定理 1.13.7. R 为 PID，则有：

(1) R-模 $M=\langle u\rangle$，$\mathrm{Ann}(u)=\langle d_1d_2\rangle$ 满足 $\gcd(d_1,d_2)=1$，则存在 $u_1,u_2\in M$ 满足 $M=\langle u_1\rangle\oplus\langle u_2\rangle$ 且 $\mathrm{Ann}(u_i)=\langle d_i\rangle$.

(2) R-模 $M=\langle u\rangle$，$\mathrm{Ann}(u)=\langle P_1^{e_1}\cdots P_l^{e_l}\rangle$ 满足对任意 $1\leq i\neq j\leq l$ 有 $(P_i)\neq(P_j)$，P_i 不可约且 $e_i\geq 1$，则存在 $u_1,\cdots,u_l\in M$ 满足 $M=\langle u_1\rangle\oplus\cdots\oplus\langle u_l\rangle$ 且 $\mathrm{Ann}(u_i)=\langle P_i^{e_i}\rangle$.

(3) 设 R-模 $M=\langle u_1\rangle\oplus\langle u_2\rangle$ 满足 $\mathrm{Ann}(u_i)=\langle d_i\rangle$ 且 $\gcd(d_1,d_2)=1$, 则存在 $u\in M$ 满足 $M=\langle u\rangle$ 且 $\mathrm{Ann}(u)=\langle d_1d_2\rangle$.

例 1.13.2. $A\neq 0$ 为有限生成 *Abel* 群, 则存在正整数 $d_1|\cdots|d_s>1$ 与 $r\geq 0$ 使得 $A\cong\mathbb{Z}^r\oplus\mathbb{Z}/d_1\mathbb{Z}\oplus\cdots\oplus\mathbb{Z}/d_s\mathbb{Z}$，且 $(r,d_1,\cdots,d_s)$ 在同构意义下唯一确定了 A，记为 A 的不变因子.

定义 1.13.6. 已知域 F，记 $R=F[\lambda]$ 且设 V 为有限维 F-向量空间，$n=\dim_F V$，$\alpha\in\mathrm{End}_F(V)$，则可诱导出 V 上的 $F[\lambda]$-模结构满足 $\lambda v=\alpha(v)$ 对任意 $v\in V$.

命题 1.13.4. 沿用上述记号, 则 V 是有限生成 $F[\lambda]$-挠模, 且存在 $v_1,\cdots,v_l\in V$ 满足 $V=F[\lambda]v_1\oplus\cdots\oplus F[\lambda]v_l$，$\mathrm{Ann}(v_i)=\langle d_i(\lambda)\rangle$，其中每一个直和项均为 α 的不变子空间.

命题 1.13.5. 设 $W=F[\lambda]v$ 为 V 的循环 $F[\lambda]$-模，$\mathrm{Ann}(v)=\langle d(\lambda)\rangle$，则作为 $F[\lambda]$-模有 $F[\lambda]v\cong F[\lambda]/\langle d(\lambda)\rangle$.

命题 1.13.6. 沿用上一定理记号，令 $d(\lambda)=\lambda^m+a_{m-1}\lambda^{m-1}\cdots+a_1\lambda+a_0$, 有 $\dim_F F[\lambda]/\langle d(\lambda)\rangle=\deg d=m$，且 $\{1,\lambda,\cdots,\lambda^{m-1}\}$ 构成一组基.

此时有 $\mathscr{B}=\{v,\alpha(v),\alpha^2(v),\cdots,\alpha^{m-1}(v)\}$ 是 $F[\lambda]v$ 的一组 F-基. α 在 $\mathscr{B}$ 下表示矩阵 $B(d(\lambda))$ 满足

$$\alpha\begin{pmatrix} v \\ \alpha(v) \\ \vdots \\ \alpha^{m-1}(v) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 & \cdots & -a_{m-1} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} v \\ \alpha(v) \\ \vdots \\ \alpha^{m-1}(v) \end{pmatrix} := D(d(\lambda))\begin{pmatrix} v \\ \alpha(v) \\ \vdots \\ \alpha^{m-1}(v) \end{pmatrix}.$$

定理 1.13.8. 在域 F 上，有限维 F-线性空间 V 总存在一组基 $\mathscr{B}$ 与首一多项式 $d_1(\lambda)|\cdots|d_l(\lambda)\neq 0$ 使得满足 α 的矩阵表示为 $\mathrm{diag}(B(d_1(\lambda)),\cdots,B(d_l(\lambda)))$，称为有理标准型.
此时 $d_l(\lambda)$ 为 α 的极小多项式，$\mathrm{char}_\alpha(\lambda)=\det(\lambda I-A)=d_1(\lambda)\cdots d_l(\lambda)$ 为特征多项式.

定义 1.13.7. $A\in M_n(F)$，$V=F^n$，$\mathscr{A}:V\to V$ 满足 $\mathscr{A}(x)=xA$，此时 $\mathscr{A}\in \mathrm{End}_F(F^n)$ 且在标准基 $\mathscr{B}=\{e_1,\cdots,e_n\}$ 下表示矩阵为 A，则 $(\mathscr{A},F^n)$ 的有理标准型定义为 A 的有理标准型.

定理 1.13.9. $A,B\in M_n(F)$，则以下命题等价：
(1) A 与 B 相似（共轭）.
(2) $(F^n,\mathscr{A})$ 与 $(F^n,\mathscr{B})$ 作为 $F[\lambda]$-模同构.
(3) λI_n-A 与 λI_n-B 在 $M_n(F[\lambda])$ 中相抵.
(4) A 与 B 有相同的有理标准型.

定义 1.13.8. 沿用前文记号，当 F 为代数闭域时可进一步分解为 $V=\bigoplus\limits_{i=1}^{s}\bigoplus\limits_{j=1}^{t}F[\lambda]v_{ij}$ 满足 $\mathrm{Ann}(v_{ij})=\langle(\lambda-r_j)^{e_{ij}}\rangle$，其中 r_j 为特征值，从而有 $F[\lambda]v_{ij}\cong F[\lambda]/\langle(\lambda-r_j)^{e_{ij}}\rangle$. 因而可以推得 $\{v_{ij},(\alpha-r_j)v_{ij},\cdots,(\alpha-r_j)^{e_{ij}-1}v_{ij}\}$ 是 $F[\lambda]v_{ij}$ 的一组基，由此拼出 V 的一组基，α 在这组基下的表示矩阵称为 *Jordan* 标准型.

1.14 张量积

定义 1.14.1. 正合

称 R-模同态 $M\xrightarrow{\alpha}N\xrightarrow{\beta}T$ 在 N 处正合（*exact*），若 $\mathrm{Ker}\,\beta=\mathrm{Im}\,\alpha$.

称

$$M_k\xrightarrow{d_k}M_{k+1}\xrightarrow{d_{k+1}}\cdots\xrightarrow{d_{k+r-1}}M_r$$

正合，若它在 $M_{k+1},\cdots,M_{r-1}$ 处均正合.

例 1.14.1. $0\to M\xrightarrow{\alpha}N$ 正合 $\iff \mathrm{Ker}\,\alpha=0$, 即 α 单.

注 1.14.1. *exact* 一词的来源是，微分形式 ω 称为恰当的（*exact*），若存在微分形式 τ 使得 $\omega=d\tau$.

例 1.14.2. $M\xrightarrow{\alpha}N\to 0$ 正合 $\iff \mathrm{Im}\,\alpha=N$, 即 α 满.

例 1.14.3. $0\to M\xrightarrow{\alpha}N\to 0$ 正合 $\iff$ α 是同构.

例 1.14.4. $\alpha:M\to N$ 是同态, 则
(i) $0\to\mathrm{Ker}\,\alpha\to M\to\mathrm{Im}\,\alpha\to 0$ 正合.
(ii) $0\to\mathrm{Im}\,\alpha\to N\to\mathrm{Coker}\,\alpha\to 0$ 正合.

定义 1.14.2. 称正合列 $0 \to M \xrightarrow{\alpha} N \xrightarrow{\beta} T \to 0$ 为**短正合列**（*short exact sequence*）.

命题 1.14.1. $T \cong N/\operatorname{Ker}\beta = N/\operatorname{Im}\alpha$.

记 $N' = \operatorname{Im}\alpha \cong M$, 则短正合列等价为

$$0 \to N' \to N \to N/N' \to 0.$$

例 1.14.5. $0 \to M \xrightarrow{i} M \oplus N \xrightarrow{\pi} N \to 0, i(m) = (m, 0), \pi(m, n) = n$ 是短正合列.

例 1.14.6. $0 \to \mathbb{Z} \xrightarrow{f} \mathbb{Z} \xrightarrow{j} Z/n\mathbb{Z} \to 0, f(a) = na, j(a) = \bar{a}$ 是短正合列.

注意到 $\mathbb{Z} \ncong \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

定义 1.14.3. 称 $0 \to M \xrightarrow{\alpha} N \xrightarrow{\beta} T \to 0$ 是**可裂的** *(split)*, 若存在子模 C, 使得 $N = \operatorname{Im}\alpha \oplus C$, 且 $N \cong M \oplus T$.

定理 1.14.1. 设 $0 \to M \xrightarrow{\alpha} N \xrightarrow{\beta} T \to 0$ 是短正合列, 则下列命题等价：

(1) 此短正合列可裂.

(2) 存在模同态 $g : T \to N$, 使得 $\beta \circ g = 1_T$.

(3) 存在模同态 $f : N \to M$, 使得 $f \circ \alpha = 1_M$.

定义 1.14.4. R**-平衡映射**

R 为环, M_R 是右 R-模, ${}_RN$ 是左 R-模, A 为 *Abel* 群, 称映射 $f : M \times N \to A$ 是一个 R-平衡映射, 若其满足

(i) $f(m_1 + m_2, n) = f(m_1, n) + f(m_2, n)$,

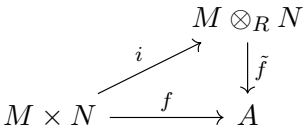
(ii) $f(m, n_1 + n_2) = f(m, n_1) + f(m, n_2)$,

(iii) $f(m \cdot r, n) = f(m, r \cdot n)$. *(*此时只要求 A 有群结构, 因此 r 不能提出去）

$\operatorname{Bal}(M, N, A) := \{f : M \times N \to A$ 是 R-平衡映射$\}$ 是一个 *Abel* 群.

命题 1.14.2. 存在 $(M \otimes_R N, i)$, $M \otimes_R N$ 是 *Abel* 群, $i : M \times N \to M \otimes_R N$ 是一个 R-平衡映射, 满足万有性质（或称泛性质，*universal property*）*:*

对于任意 *Abel* 群 A, 任意 $f \in \operatorname{Bal}(M, N, A)$, 存在唯一的群同态 $\tilde{f} : M \otimes_R N \to A$, 使得 $f = \tilde{f} \circ i$.



定义 1.14.5. 张量积

称 $(M \otimes_R N, i)$ 为 M_R 与 ${}_RN$ 的张量积（*tensor product*）.

记 $m \otimes n = i(m, n)$, 显然有性质*:*

(i) $(m_1 + m_2) \otimes n = m_1 \otimes n + m_2 \otimes n$,

(ii) $m \otimes (n_1 + n_2) = m \otimes n_1 + m \otimes n_2$,

(iii) $(m \cdot r) \otimes n = m \otimes (r \cdot n)$.

命题 1.14.3. $\{m \otimes n \mid m \in M, n \in N\}$ 是 $M \otimes_R N$ 的一组生成元.

命题 1.14.4. 设 $f : M_1 \to M_2$, $g : N_1 \to N_2$ 是 R-同态，则有同态 $f \otimes g : M_1 \otimes_R N_1 \to M_2 \otimes_R N_2$, $(f \otimes g)(m \otimes n) = f(m) \otimes g(n)$.

注 1.14.2. $f\otimes g$ 只是一个记号，并非真的是 f 和 g 的张量积.

命题 1.14.5. $M_1\xrightarrow{f_1}M_2\xrightarrow{f_2}M_3$, $N_1\xrightarrow{g_1}N_2\xrightarrow{g_2}N_3$, 则有

$$(f_2\circ f_1)\otimes(g_2\circ g_1)=(f_2\otimes g_2)\circ(f_1\otimes g_1).$$

命题 1.14.6. 取定 M_R, 设 $0\to N_1\xrightarrow{\alpha}N_2\xrightarrow{\beta}N_3\to 0$ 是短正合列, 则

$$M\otimes_R N_1\xrightarrow{1\otimes\alpha}M\otimes_R N_2\xrightarrow{1\otimes\beta}M\otimes_R N_3\to 0$$

正合.

命题 1.14.7. 取定 ${}_RN$, 设 $0\to M_1\xrightarrow{\alpha}M_2\xrightarrow{\beta}M_3\to 0$ 是短正合列, 则

$$M_1\otimes_R N\xrightarrow{\alpha\otimes 1}M_2\otimes_R N\xrightarrow{\beta\otimes 1}M_3\otimes_R N\to 0$$

正合.

命题 1.14.8. $\{M_i\}_{i\in I}$ 是右 R-模, N 是左 R-模, 则有自然同构

$$\alpha:\Big(\bigoplus_i M_i\Big)\otimes_R N\xrightarrow{\cong}\bigoplus_i(M_i\otimes_R N)$$
$$(m_i)_{i\in I}\otimes n\mapsto(m_i\otimes n)_{i\in I}.$$

对称地, 有

$$M\otimes_R\Big(\bigoplus_i N_i\Big)\cong\bigoplus_i(M\otimes_R N_i).$$

定义 1.14.6. 双模

设 R, S 为含幺环, M 为 *Abel* 群, 称 M 为一个 (R,S)-双模（*bimodule*）, 若

(i) M 是一个左 R-模, 也是一个右 S-模.

(ii) 对于任意 $r\in R$, $s\in S$, $m\in M$, 有 $(r\cdot m)\cdot s=r\cdot(m\cdot s)$.

将 M 简记为 ${}_RM_S$.

注 1.14.3. 第二个条件表明 rms 是没有歧义的.

例 1.14.7. R 是一个 (R,R)-双模.

例 1.14.8. ${}_RM$ 是 ${}_RM_{\mathbb{Z}}$, M_R 是 ${}_{\mathbb{Z}}M_R$.

例 1.14.9. 若 R 交换, 则左 R-模有 (R,R)-双模结构.

命题 1.14.9. 设 S,R,T 是含幺环, ${}_SM_R$, ${}_RN_T$, 则 $M\otimes_R N$ 是一个 (S,T)-双模, 满足:

对于任意 $s\in S$, $t\in T$, $m\in M$, $n\in N$, 有 $s\cdot(m\otimes n)=(s\cdot m)\otimes n$, $(m\otimes n)\cdot t=m\otimes(n\cdot t)$.

推论 1.14.1. 若 R 交换, M,N 是左 R-模, 则 $M\otimes_R N$ 也是 R-模, 且对于任意 $r\in R$, $m\in M$, $n\in N$, 有

$$r\cdot(m\otimes n)=(r\cdot m)\otimes n=m\otimes(r\cdot n).$$

命题 1.14.10. ${}_RM$, N_R, 则有自然 R-模同构 $\alpha:R\otimes_R M\xrightarrow{\cong}M$, $\beta:N\otimes_R R\xrightarrow{\cong}N$, 使得 $\alpha(r\otimes m)=r\cdot m$, $\beta(n\otimes r)=n\cdot r$，此处将 R 视为 (R,R)-双模.

推论 1.14.2. $\alpha : R \otimes_R R \xrightarrow{\cong} R$ 是 R-模同构, $\alpha(r_1 \otimes r_2) = r_1 \cdot r_2$.

进而 $R \otimes_R R$ 是自由 R-模, $\{1 \otimes 1\}$ 是其基.

命题 1.14.11. A_R, ${}_RB_S$, ${}_SC_T$, 则有自然同构

$$\begin{aligned} \alpha : (A \otimes_R B) \otimes_S C &\xrightarrow{\cong} A \otimes_R (B \otimes_S C), \\ (a \otimes b) \otimes c &\mapsto a \otimes (b \otimes c). \end{aligned}$$

推论 1.14.3. R 是交换环, A, B, C 是 R-模, 则有自然同构

$$\begin{aligned} \alpha : (A \otimes_R B) \otimes_R C &\xrightarrow{\cong} A \otimes_R (B \otimes_R C), \\ (a \otimes b) \otimes c &\mapsto a \otimes (b \otimes c). \end{aligned}$$

命题 1.14.12. M_R, ${}_RN$, 有自然同构

$$\begin{aligned} \alpha : M \otimes_R N &\xrightarrow{\cong} N \otimes_{R^{\mathrm{op}}} M, \\ m \otimes n &\mapsto n \otimes m. \end{aligned}$$

推论 1.14.4. R 是交换环, M, N 是 R-模, 则有 R-模同构

$$\begin{aligned} \alpha : M \otimes_R N &\xrightarrow{\cong} N \otimes_R M, \\ m \otimes n &\mapsto n \otimes m. \end{aligned}$$

定义 1.14.7. R-双线性映射

设 R 是交换环, M, N 是 R-模, T 是 R-模, 称映射 $f : M \times N \to T$ 是 R-双线性的, 若

(i) $f(m_1 + m_2, n) = f(m_1, n) + f(m_2, n)$,

(ii) $f(m, n_1 + n_2) = f(m, n_1) + f(m, n_2)$,

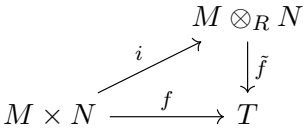
(iii) $f(r \cdot m, n) = f(m, r \cdot n) = r \cdot f(m, n)$.

注 1.14.4. R-双线性映射远强于 R-平衡映射.

命题 1.14.13. 记号同上, $i : M \times N \to M \otimes_R N$, $i(m, n) = m \otimes n$ 是双线性的.

命题 1.14.14. 记号同上, $(M \otimes_R N, i)$ 满足万有性质:

对于任意 R-模 T, R-双线性映射 $f : M \times N \to T$, 存在唯一的 R-模同态 $\tilde{f} : M \otimes_R N \to T$, 使得 $f = \tilde{f} \circ i$.



例 1.14.10. $G_m = \langle g \rangle$ 是 m 阶循环群, A 为 *Abel* 群, 则 $G_m \otimes_{\mathbb{Z}} A \cong A/mA$.

例 1.14.11. R 为交换环, A, B 是自由 R-模, $\{a_i\}, \{b_j\}$ 为 A, B 的基, 则 $A \otimes_R B$ 是自由 R-模, 且 $\{a_i \otimes b_j\}$ 是它的一组基.

例 1.14.12. 设 $\alpha : R \to S$ 为环同态, 其中 R, S 是含幺环. 对于 $r \in R, s \in S$, 定义 $r \cdot s = \alpha(r) \cdot s$, 则 S 可看成 (R, S)-双模. 类似地, $s \cdot r = s \cdot \alpha(r)$ 给出 (S, R)-双模结构. 在后一意义下, 对于左 R-模 M, $S \otimes_R M$ 是左 S-模.

例 1.14.13. A 为有限生成 *Abel* 群，那么 $A \simeq A_{\text{tor}} \oplus \mathbb{Z}^r$，于是

$$A \otimes \mathbb{Q} \simeq (A_{\text{tor}} \otimes \mathbb{Q}) \oplus (\mathbb{Z} \otimes \mathbb{Q})^r \simeq \mathbb{Q}^r.$$

命题 1.14.15. R 为环,I 为 R 的理想,则有 R-模同构 $\alpha : (R/I) \otimes_R M \simeq M/IM$, 使得 $\alpha(\overline{r} \otimes m) = \overline{rm}$.

此处 IM 是由 $\{a \cdot m \mid a \in I, m \in M\}$ 生成的子模, 事实上 $IM = \left\{ \sum_{i=1}^{n} a_i \cdot m_i \;\middle|\; a_i \in I, m_i \in M \right\}$（此处用到了 I 是理想）.

例 1.14.14.

$$0 \to \mathbb{Z} \xrightarrow{f} \mathbb{Z} \xrightarrow{j} \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \to 0,\ f(a) = 2a,\ j(a) = \bar{a}$$

是正合列，但在和 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 作张量积之后不再是正合列：

事实上 $\mathbb{Z} \otimes \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \xrightarrow{f \otimes 1} \mathbb{Z} \otimes \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 是零映射而 $\mathbb{Z} \otimes \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \neq 0$，所以不是单射.

命题 1.14.16. 设 k 为域，V_1, W_1, V_2, W_2 分别为 n, m, s, r 维向量空间，$f : V_1 \to W_1$，$g : V_2 \to W_2$ 为线性映射.

设 f 关于 $\{x_1, \cdots, x_n\}, \{y_1, \cdots, y_m\}$ 的矩阵为 A，g 关于 $\{z_1, \cdots, z_s\}, \{w_1, \cdots, w_r\}$ 的矩阵为 B，即 $(f(x_1), \cdots, f(x_n)) = (y_1, \cdots, y_m)A$, $(g(z_1), \cdots, g(z_s)) = (w_1, \cdots, w_r)B$.

则 $f \otimes g$ 关于 $\{x_1 \otimes z_1, \cdots, x_1 \otimes z_s, x_2 \otimes z_1, \cdots, x_n \otimes z_s\}, \{y_1 \otimes w_1, \cdots, y_1 \otimes w_r, y_2 \otimes w_1, \cdots, y_m \otimes w_r\}$ 的矩阵为 $A \otimes B$，即

$$(f \otimes g)(x_1 \otimes z_1, \cdots, x_n \otimes z_s) = (y_1 \otimes w_1, \cdots, y_m \otimes w_r)A \otimes B,$$

其中 $A \otimes B = \begin{pmatrix} a_{11}B & \cdots & a_{1n}B \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1}B & \cdots & a_{mn}B \end{pmatrix}$.

定义 1.14.8. 平坦模

设 R 为环, M 是左 R-模。称 M 是**平坦的** (*flat*), 若对任何短正合列 $0 \to N_1 \xrightarrow{\alpha} N_2 \xrightarrow{\beta} N_3 \to 0$ 都有 $0 \to N_1 \otimes M \xrightarrow{\alpha \otimes 1} N_2 \otimes M \xrightarrow{\beta \otimes 1} N_3 \otimes M \to 0$ 也是正合列.

定理 1.14.2. M 是平坦的，等价于对于任何单射 $\alpha : N_1 \to N_2$ 都有 $\alpha \otimes 1 : N_1 \otimes_R M \to N_2 \otimes_R M$ 也是单射。

命题 1.14.17. 若 $M \cong T$，则 M 平坦当且仅当 T 平坦。

命题 1.14.18. 自由模都是平坦的。

引理 1.14.1. 设 M 是左 R-模, $\alpha : N_1 \to N_2$ 是单射, $\alpha \otimes 1 : N_1 \otimes_R M \to N_2 \otimes_R M$。设 $x \in \text{Ker}(\alpha \otimes 1)$, 则存在 M 的一个有限生成子模 M_0 与 $\tilde{x} \in \text{Ker}(\alpha \otimes 1_{M_0})$ 使得 $x = (1_{N_1} \otimes i)\tilde{x}$。

定理 1.14.3. 若 M 的每个有限生成子模都平坦，则 M 平坦。

命题 1.14.19. 设 R 为 PID，M 为 R-模，则 M 平坦当且仅当 $T(M) = 0$。

证明. 设 $T(M)=0$，对 M 的每个有限生成子模 M' 也有 $T(M')=0$，根据定理 1.13.5，M' 是自由模，再由命题 1.14.18得 M' 平坦，那么由定理 1.14.3，M 平坦.

反过来，[方法 I] 设 M 平坦，记 k 为 R 的分式域.

对于嵌入 $i:R\to k$，由定理 1.14.2知 $i\otimes 1:M\cong R\otimes_R M\to k\otimes_R M$ 也是单射，其中 $k\otimes_R M$ 是左 k-模，即 k-向量空间.

那么对 $r\in R,x\in M$，若 $r\neq 0,x\neq 0$，由于 $\frac{r}{1}\otimes x=\frac{r}{1}(1\otimes x)\neq 0$ 及 $i\otimes 1$ 是单射，得 $rx\neq 0$，这说明 $T(M)=0$.

[方法 II] 若 M 平坦，但存在 $0\neq x\in T(M)$，设 $\mathrm{Ann}(x)=(d)$, 其中 $0\neq d\in R^*$.

考虑映射 $f:R\to R,a\mapsto d\cdot a$，则 f 是单的.

考虑 $f\otimes 1_M:R\otimes_R M\to R\otimes_R M$，这是零映射，不是单的，与 M 平坦矛盾. □

定义 1.14.9. 代数

R 为含幺交换环, 称含幺环 A 为 R-代数, 若

(1) A 为一个 R-模.

(2) $\forall\lambda\in R,a,b\in A$, 有 $(\lambda a)\cdot b=a\cdot(\lambda b)=\lambda(AB)$.

例 1.14.15. *R 是含幺交换环（之后 R-代数内容均假设此条件），*

1. R 是 R-代数.
2. 环 A 是一个 $\mathbb{Z}$-代数.
3. $R[x_1,\cdots,x_n]$ 是多项式代数.
4. $M_n(R)$.
5. $A=\mathrm{End}_R(M)$.
6. $R[G]=\left\{\sum\limits_{g\in G}\lambda_g g\;\middle|\;\lambda_g\in R\text{ 只有有限个不为 }0\right\}$.

命题 1.14.20. *A 为 R-代数, 定义 $\rho:R\to A,\rho(\lambda)=\lambda\cdot 1_A$, 则*

1. ρ 是环同态.
2. $\mathrm{Im}\,\rho\subset C(A)=\{a\in A\mid ab=ba,\forall b\in A\}$

命题 1.14.21. *反之, A 为含幺环环, 若 $\rho:R\to A$ 是环同态, $\mathrm{Im}\,\rho\subset C(A)$, 则 A 是 R-代数.*

定义 1.14.10. 子代数

子代数是原代数的子环且子模.

命题 1.14.22. *A 是 R-代数, I 是 A 的理想, 则 $I,A/I$ 均为 R-代数.*

定义 1.14.11. 代数同态

$f:A\to B$ 称为代数同态, 若

(1) f 是环同态，

(2) $f(\lambda a)=\lambda f(a),\forall\lambda\in R,a\in A$.

称双射的代数同态为代数同构.

命题 1.14.23. *A,B 为 R-代数, 则 $A\otimes_R B$ 为 R-代数, 且 $(a_1\otimes b_1)(a_2\otimes b_2)=a_1a_2\otimes b_1b_2$.*

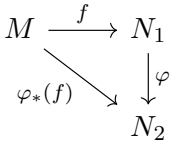
例 1.14.16. *k 是域,*

1. $k[x_1,\cdots,x_n]\otimes_k k[y_1,\cdots,y_m]\cong k[x_1,\cdots,x_n,y_1,\cdots,y_m]$.

2. $M_n(k) \otimes_k M_m(k) \cong M_{mn}(k)$.
3. $k[G_1 \times G_2] = k[G_1] \otimes_k k[G_2]$.

1.15 投射模和内射模

定义 1.15.1. 设 $\varphi : N_1 \to N_2$ 为模同态，定义 $\varphi_* : \mathrm{Hom}(M, N_1) \to \mathrm{Hom}(M, N_2), \varphi_*(f) = \varphi \circ f$.



命题 1.15.1. 设 $0 \to N_1 \xrightarrow{\alpha} N_2 \xrightarrow{\beta} N_3 \to 0$ 为短正合列，则 $0 \to \mathrm{Hom}(M, N_1) \xrightarrow{\alpha_*} \mathrm{Hom}(M, N_2) \xrightarrow{\beta_*} \mathrm{Hom}(M, N_3)$ 为正合列.

证明. 1.α_* 单射

$\forall u \in \mathrm{Ker}\,\alpha_*$，则 $\alpha_* u = \alpha \circ u = 0$. $\forall m \in M$，$\alpha u(m) = 0$，由 α 为单射，则 $u(m) = 0$，由此知 $u = 0$.

2.$\mathrm{Im}\,\alpha_* = \mathrm{Ker}\,\beta_*$.

由 $\mathrm{Im}\,\alpha = \mathrm{Ker}\,\beta \to \beta\alpha = 0 \to \beta_*\alpha_* = 0 \Rightarrow \mathrm{Im}\,\alpha_* \subset \beta_*$.

$\forall g \in \mathrm{Ker}\,\beta_*$，$\beta g = 0$，则 $\mathrm{Im}\,g \subset \mathrm{Ker}\,\beta = \mathrm{Im}\,\alpha$.

$\forall x \in M$，$g(x) = \alpha(t)$，$t \in N_1$，由 α 为单射知 t 唯一性.

定义 $\tilde{g} : M \to N_1$，$\tilde{g}(x) = t$，容易验证良定义.

下证 $\tilde{g}$ 为 R-模同态. 设 $g(x_1) = t_1, g(x_2) = t_2, \alpha(t_1) = x_1, \alpha(t_2) = x_2$，则 $\alpha(t_1 + t_2) = x_1 + x_2$，从而 $\tilde{g}(x_1 + x_2) = t_1 + t_2$，可验证 $\forall r \in R, \tilde{g}(rx) = r\tilde{g}(x)$.

由此知 $\mathrm{Ker}\,\beta_* \subset \mathrm{Im}\,\alpha_*$，从而 $\mathrm{Ker}\,\beta_* = \mathrm{Im}\,\alpha_*$，即证正合列. □

定义 1.15.2. 投射模

称 R-模 M 为投射模（*projective module*），若对任意短正合列 $0 \to N_1 \xrightarrow{\alpha} N_2 \xrightarrow{\beta} N_3 \to 0$，都有 $0 \to \mathrm{Hom}(M, N_1) \xrightarrow{\alpha_*} \mathrm{Hom}(M, N_2) \xrightarrow{\beta_*} \mathrm{Hom}(M, N_3) \to 0$ 为正合列.

命题 1.15.2. 自由模是投射的.

证明. 设 F 是自由 R 模，$B = \{b_i\}_{i \in I}$ 是 F 的一组基.

$\forall f \in \mathrm{Hom}(F, N_3)$，设 $x_i = f(b_i)$，由 β 为满射，则存在 $y_i \in N_2$，满足 $\beta(y_i) = x_i$.

定义 $\tilde{f} : B \to N_2$，$\tilde{f}(b_i) = y_i$，则由自由模万有性质可以延拓成 $F \to N_2$ 的模同态，且容易验证 $f = \beta \circ \tilde{f}$. 则有 β_* 为满射，F 为自由模. □

命题 1.15.3. 以下命题等价：

1. M 为投射 R-模.
2. 任意短正合列 $0 \to A \xrightarrow{\alpha} B \xrightarrow{\beta} M \to 0$ 可裂.
3. M 为自由模的直和项.

证明. (1)⇒(2)：考虑正合列：$0 \to A \xrightarrow{\alpha} B \xrightarrow{\beta} M \to 0$，$\mathrm{id}_M \in \mathrm{Hom}(M, M)$，由 M 为投射模，存在 $s \in \mathrm{Hom}(M, B)$，满足 $\beta \circ s = \mathrm{id}_M$，由此知正合列可裂.

(2)⇒(3)：存在自由 R-模 F 和满 R-模同态 β 构成正合列 $0 \to \mathrm{Ker}\,\beta \xrightarrow{i} F \xrightarrow{\beta} M \to 0$. 由正合列可裂性知 $F \cong \mathrm{Ker}\,\beta \oplus M$.

(3)⇒(1)：

M 是自由模的直和项，存在 N 为 R-模，使得 $M \oplus N$ 为自由模，进而为投射模.

$\forall f \in \mathrm{Hom}(M, C)$，令 i_M 为 $M \oplus N \to M$ 的投影映射，j_M 为 $M \to M \oplus N$ 的嵌入映射，则 $f \circ i_M \in \mathrm{Hom}(M \oplus N, C)$，由投射性，存在 $g \in \mathrm{Hom}(M \oplus N, B)$，使得 $\beta \circ g = f \circ i_M$.

令 $\tilde{f} = g \circ j_M \in \mathrm{Hom}(M, B)$，此时 $\beta \circ \tilde{f} = \beta \circ g \circ j_M = f \circ i_M \circ j_M = f$，即证 M 是投射模. □

命题 1.15.4. *投射模是平坦的.*

证明. M 投射 $\xrightarrow{\exists N}$ $M \oplus N$ 自由 $\to M \oplus N$ 平坦 $\to M$ 平坦. □

命题 1.15.5. *对 R-模 $\{M_i\}_{i\in I}$，$\bigoplus\limits_{i\in I} M_i$ 投射当且仅当 M_i 投射，$i \in I$.*

证明. $\bigoplus\limits_{i\in I} M_i$ 投射 $\xrightarrow{\exists N}$ $\big(\bigoplus\limits_{i\in I} M_i\big) \oplus N$ 自由 $\to M_i \oplus \big(\big(\bigoplus\limits_{j\neq i} M_j\big) \oplus N\big)$ 自由 $\to M_i$ 投射.

M_i 投射 $\xrightarrow{\exists N_i}$ $M_i \oplus N_i$ 自由 $\to \bigoplus\limits_{i\in I}(M_i \oplus N_i) = \big(\bigoplus\limits_{i\in I} M_i\big) \oplus \big(\bigoplus\limits_{i\in I} N_i\big)$ 自由 $\to \bigoplus\limits_{i\in I} M_i$ 投射. □

命题 1.15.6. *PID 上的投射模自由.*

证明. M 投射 $\xrightarrow{\exists N}$ $M \oplus N$ 自由，M 是 $M \oplus N$ 的子模，PID 上自由模的子模还是自由模 (有限维已证明 +*Zorn* 引理)，所以 M 是自由模. □

例 1.15.1. *$R = \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ 作为 R-正则模，$R = \langle\tilde{2}\rangle \oplus \langle\tilde{3}\rangle$，而 $\langle\tilde{2}\rangle$ 非自由，因为自由 R-模至少有 6 个元素.*

命题 1.15.7. *R 为含幺交换环，P, Q 投射，则 $P \otimes_R Q$ 投射.*

证明. P, Q 投射 $\xrightarrow{\exists M,N}$ $P\oplus M, Q\oplus N$ 自由 $\to (P\oplus M)\otimes(Q\oplus N) \cong (P\otimes Q)\oplus(P\otimes N\oplus Q\otimes M\oplus Q\otimes N)$ 自由 $\to P \times Q$ 投射. □

定义 1.15.3. *设 N 为 R-模，$\alpha : M_1 \to M_2$，定义 $\alpha^* : \mathrm{Hom}(M_2, N) \to \mathrm{Hom}(M_1, N), \alpha^*(f) = f \circ \alpha$.*

命题 1.15.8. *对于 R-模 N,$0 \to M_1 \xrightarrow{\alpha} M_2 \xrightarrow{\beta} M_3 \to 0$ 为短正合列，则 $0 \to \mathrm{Hom}(M_3, N) \xrightarrow{\beta_*}$ $\mathrm{Hom}(M_2, N) \xrightarrow{\alpha_*} \mathrm{Hom}(M_1, N)$ 为正合列.*

定义 1.15.4. 内射模

称 N 为内射模（injective module），若对于任意短正合列 $0 \to M_1 \xrightarrow{\alpha} M_2 \xrightarrow{\beta} M_3 \to 0$, 都有 $0 \to \mathrm{Hom}(M_3, N) \xrightarrow{\beta_*} \mathrm{Hom}(M_2, N) \xrightarrow{\alpha_*} \mathrm{Hom}(M_1, N) \to 0$ 为正合列.

定理 1.15.1. *Baer*

对含幺环 R，R-模 N 为内射模当且仅当对任意左理想 $I \xrightarrow{i} R$ 及 $f \in \mathrm{Hom}_R(I, N)$, 存在 $\tilde{f} \in \mathrm{Hom}_R(R, N)$ 使得 $f = \tilde{f} \circ i$.

$$\begin{array}{ccc} I & \xrightarrow{\ i\ } & R \\ {\scriptstyle f}\downarrow & \swarrow_{\tilde{f}} & \\ N & & \end{array}$$

证明. N 是内射 R-模时，结论显然成立.

当 N 满足题设条件时，设 $\alpha : A \to B$ 为单 R-模同态，$g \in \mathrm{Hom}(A, N)$.

考虑 $X = \{(T, u) \big| T$ 是B 中包含 $\mathrm{Im}\,\alpha$ 的子模.$u \in \mathrm{Hom}(B, N), u\alpha = g\}$.

定义其上的偏序关系:$(T_1, u_1) \preceq (T_2, u_2) \Longleftrightarrow T_1 \subset T_2, u_2|_{T_1} = u_1$.

容易验证偏序关系，下面验证递归性. 设 $\{(T_i, u_i)\}_{i\in I}$ 为 X 的全序子集，令 $T = \bigcup\limits_{i\in I} T_i$ 为 B 中包含 $\mathrm{Im}\,\alpha$ 的子模.

$\forall t \in T, \exists i_0 \in I, t \in T_{i_0}$，定义 $u : T \to N, u(t) = u_{i_0}(t)$，由全序性易知良定义且 $g = u \circ \alpha$. 容易验证 (T, u) 为 $\{(T_i, u_i)\}_{i\in I}$ 的上界.

由 Zorn 引理，X 存在上界 (W, h). 断言 $W = B$.

否则，$\exists b \in B, b \notin W$，令 $\tilde{W} = W + Rb \subsetneq W$.

令 $I_b = \{r \in R | rb \in W\}$ 为 R 的理想. 定义 $\beta : I_b \to N, \beta(r) = h(rb)$，则 $\beta \in \mathrm{Hom}(I, N)$. 由条件知，$\exists \tilde{\beta} \in \mathrm{Hom}(R, N), \tilde{\beta}|_{I_b} = \beta$.

$\forall x \in \tilde{W}$，设 $x = x_1 + rb, x_1 \in W$. 定义 $\tilde{h} : \tilde{W} \to N, \tilde{h}(x) = h(x_1) + \tilde{\beta}(r)$.

先证良定义. 若 $x_1 + rb = y_1 + sb$，则 $(s - r)b \in W \to s - r \in I_b$.

$h(x_1) + \tilde{\beta}(r) - h(x_2) - \tilde{h}(s) = h(x_1 - y_1) - \tilde{\beta}(s - r) = h(x_1 - y_1) - \beta(s - r) = h(x_1 - x_2) - h((s - r)b) = 0$. 则 $(\tilde{W}, \tilde{h})$ 与 (W, h) 极大性矛盾，从而 $W = B$，即证! □

命题 1.15.9. *设 R 为整环，N 为内射模，则对 $0 \neq r \in R$，有 $rN = N$.*

证明. $0 \neq a \in R$，考虑 $Ra = Ia$，由整环 I_a 是自由 R-模，$\{a\}$ 是基.

$\forall m \in N$，定义 $f \in \mathrm{Hom}(I_a, N), f(a) = m$，由内射模性质，$\exists \tilde{f} \in \mathrm{Hom}(R, N), \tilde{f}|_{I_a} = f$，则 $m = f(a) = \tilde{f}(a) = \tilde{f}(a \cdot 1) = a\tilde{f}(1) \in aN$，则有 N 可除. □

定义 1.15.5. *设 R 为含幺环，N 为 R 模，称 N 是可除模，若对 $0 \neq r \in R$，有 $rN = N$.*

例 1.15.2. $_{\mathbb{Z}}\mathbb{Q}$,$_{\mathbb{Z}}\,\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ *为可除模.*

命题 1.15.10. *1 $\{N_i\}_{i\in I}$ 可除, 则 $\bigoplus\limits_{i\in I} N_i, \prod\limits_{i\in I} N_i$ 可除.*

2 N 可除，则 N 的商模可除.

命题 1.15.11. *若 R 满足主理想条件 (每个左理想为主理想), 则 R 上的可除模是内射的.*
PID 上内射模等价于可除模.

证明. 任取 I 为 R 的左理想，则 I 为主理想，设 $I = Ra$.$\forall f \in \mathrm{Hom}(Ra, N)$，设 $f(a) = m$，由可除性，$\exists t \in N, at = m$，定义 $\tilde{f} : R \to N, \tilde{f}(1) = t$，则 $\tilde{f}(a) = a\tilde{f}(1) = at = m$，即 $\tilde{f}|_{I_a} = f$. □

例 1.15.3. *域上的向量空间是可除的.*
可除环上的向量空间是自由、平坦、内射的.

命题 1.15.12. $\mathrm{Hom}_R({}_RM_S, {}_R\,N)$ *有左 S-模结构:*$(s\cdot f)(\,\cdot\,) = f((\,\cdot\,)s)$. *类似地,*$\mathrm{Hom}_S({}_RM_S, N_S)_R, \mathrm{Hom}_R({}_RM, {}_R\,N_S)_S$

例 1.15.4. *对左 R-模 $_RM$，$M_R^* = \mathrm{Hom}_R({}_RM, {}_R\,R_R)_R$ 为右 R-模，$_RM^{**} = \mathrm{Hom}_R(M_R^*, {}_R\,R_R)_R$ 为左 R-模. $j : M \to M^{**}, j(m)(f) = f(m)$ 为 R-模同态.*

命题 1.15.13. $M \cong_R \mathrm{Hom}_R({}_RR_R, {}_R\,M)$.

证明. 定义 $\alpha:\mathrm{Hom}_R(R,M)\to M,\alpha(f)=f(1)$

$\beta:M\to\mathrm{Hom}_R(R,N),\beta(n)(r)=rn$. 验证 α,β 互逆. □

命题 1.15.14. 有自然同构 $\mathrm{Hom}_S({}_SN_R\otimes_R M,{}_S P)\cong\mathrm{Hom}_R({}_RM,\mathrm{Hom}_S({}_SN_R,{}_S P))$.

命题 1.15.15. R 含幺环，N 为内射 $\mathbb{Z}$-模，则 $\mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}}({}_{\mathbb{Z}}R_R,{}_{\mathbb{Z}}N)$ 为内射 R-模.

证明. 设 I 是 R 的左理想，$g\in\mathrm{Hom}(I,\mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}}(R,A))$.

由性质 2，$\alpha:\mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}}(R,A)\to A,\alpha(f)=f(1)$ 为同构，记 $h=\alpha\circ g\in\mathrm{Hom}(I,A)$ 是 $\mathbb{Z}$ 模同态，由 A 是内射 $\mathbb{Z}$ 模，存在 $\tilde{h}:R\to A$ 是 $\mathbb{Z}$ 模同态，且 $\tilde{h}|_I=R$.

定义 $\tilde{g}:R\to\mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}}(R,A),\forall r,t\in R,\tilde{g}(r)(t)=\tilde{h}(tr)$，需要验证 $\tilde{g}(r)\in\mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}}(R,A)$.

下证：$\tilde{g}|_I=g,\forall a\in I,t\in R.\ \tilde{g}(a)(t)=\tilde{h}(ta)=h(ta)=g(ta)(1)=tg(a)(a)=g(a)(t)$. 利用 Baer 判据则知命题成立. □

命题 1.15.16. 每个 R-模同构于某个内射 R-模的子模.

证明. 引理：A 是 $\mathbb{Z}$-模，则存在内射 $\mathbb{Z}$-模 J 和单模同态 $\alpha:A\to J$.

设 S 是 A 的一个生成元集，$\mathbb{Z}^{\langle s\rangle}$ 是以 s 为基的自由 Abel 群.

存在满同态 $f:\mathbb{Z}^{\langle s\rangle}\to A$，则 $A\cong\mathbb{Z}^{\langle s\rangle}/\operatorname{Ker}f$.

设 $Q^{\langle s\rangle}$ 为以 s 为基的 Q-向量空间，Q 是可除 $\mathbb{Z}$-模知 $Q^{\langle s\rangle}$ 是可除 $\mathbb{Z}$-模. 记 $i:\mathbb{Z}^{\langle s\rangle}\to Q^{\langle s\rangle}$ 为嵌入，诱导出 $\tilde{i}:\mathbb{Z}^{\langle s\rangle}/\operatorname{Ker}f\to Q^{\langle s\rangle}/\operatorname{Ker}f$，注意到可除模的商模可除，则 $Q^{\langle s\rangle}/\operatorname{Ker}f$ 可除，进而内射，即证.

将 M 看成 $\mathbb{Z}$ 模，存在内射 $\mathbb{Z}$ 模 J 和单 $\mathbb{Z}$-模同态 $\beta:M\to T$.

$M\cong\mathrm{Hom}_R(R,M)\to\mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}}(R_R,M)\xrightarrow{\beta_*}\mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}}(R,J)$

第一个为 R 模同构，第二个为单 R 模同态，第三个为单群同态. 只需验证 β_* 为单 R 模同态：设 $u\in\mathrm{Hom}_Z(R,M),\forall r\in R,t\in R$，$\beta\circ(ru)(t)=\beta(ru(t))=\beta(u(tr)),r(\beta u)(t)=(\beta u)(tr)=\beta(u(tr))$，则有 $\beta(ru)=r(\beta u)$，即 $\beta_*(ru)=r\beta_*(u)$. □

命题 1.15.17. 以下等价：

(1) N 内射.

(2) 任意短正合列 $0\to N\xrightarrow{\alpha}A\xrightarrow{\beta}B\to 0$ 可裂.

证明. (1)⇒(2) N 内射，$\exists s\in\mathrm{Hom}(A,N),s\circ\alpha=\mathrm{id}_N$，由此知短正合列可裂.

(2)⇒(1) 存在 T 为内射 R-模和 $u\in\mathrm{Hom}(N,T)$ 为单模同态. $\forall g\in\mathrm{Hom}(M_1,N)$，令 $h=u\circ g$. 由 T 内射，$\exists\tilde{h}\in\mathrm{Hom}(M_2,T),\tilde{h}\circ\alpha=h$.

考虑短正合列:$0\to N\xrightarrow{u}T\xrightarrow{j}N/\operatorname{Im}u\to 0$，由可裂性知 $\exists s\in\mathrm{Hom}(T,N),s\circ u=\mathrm{id}_T$. 定义 $\tilde{g}=s\circ\tilde{h}\in\mathrm{Hom}(M_2,N)$，此时 $\tilde{g}\circ\alpha=s\circ\tilde{h}\circ\alpha=s\circ h=s\circ u\circ g=g$. □

1.16 半单模

定义 1.16.1. R 为含幺环, ${}_RM$, 称 M 为单模, 若 M 只有平凡子模且 $M\neq\{0\}$.

命题 1.16.1. 下列命题等价:

1. M 是单模.

2. $M \neq \{0\}$ 且 $\forall 0 \neq m \in M, M = \langle m \rangle = R \cdot m$.

3. $M \cong R/I$, 其中 I 是 R 的一个极大左理想.

证明. (1)⇒(2) $\forall 0 \neq m \in M, \langle m \rangle$ 是 M 子模，则有 $\langle m \rangle = M$.

(2)⇒(3) 取 $0 \neq m_0, M = \langle m_0 \rangle$，定义 $f \in \mathrm{Hom}(R, \langle m_0 \rangle), f(r) = rm_0$，记 $I = \mathrm{Ker}\, f$，则 $R/I \cong M$.

设 $I \subset J$ 为左理想，若 $I \subsetneq J$，则 $\exists s \in J \backslash I, 0 \neq sm_0 \in M \Rightarrow \langle sm_0 \rangle = \langle m_0 \rangle \Rightarrow \exists r \in R, m_0 = rsm_0$，则 $(1 - rs)m_0 = 0$，则有 $1 - rs \in I \subset J$，注意到 $rs \in J$，于是 $1 \in J, J = R$. 所以 I 为 R 的极大理想.

(3)⇒(1) 注意到 R/I 为单 R-模，$R/I \cong M$，于是 M 为单模. □

例 1.16.1. $R = F$ 是域, 单模是 1 维 F-向量空间. 可除环同理.

例 1.16.2. 单 $\mathbb{Z}$-模 $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$，其中 p 是素数.

例 1.16.3. D 为可除环，V 为 D-模，$R = \mathrm{End}_D(V)$ 是自同态环，则 V 是单 $\mathrm{End}_D(V)$-模.

命题 1.16.2. M 是单 R-模, T 是 R-模, 则

1. 设 $f : M \to T$ 是模同态, 则 $f = 0$ 或 f 是单的.

2. 设 $g : T \to M$ 是模同态, 则 $g = 0$ 或 g 是满的.

3. $\mathrm{End}_R(M)$ 是可除环.

证明. 1.Ker f 是 M_1 子模，则 Ker $f = 0$ 或者 M_1，前者对应单射，后者对应 0.

2.Im f 是 M_2 子模，则 Im $f = 0$ 或者 M_2，前者对应 0，后者对应满射. □

命题 1.16.3. M 是 R-模, 下列命题等价:

1. M 是单子模的和. *2.* M 是单子模的直和. *3.* M 的每个子模都是 M 的直和项.

证明. 引理：M-R 模，M_1 是单子模，T 是 M 子模，则要么 $T \cap M_1 = 0$，要么 $M_1 \subset T$.

$T \cap M_1$ 是 M_1 子模，则 $T \cap M_1 = 0$ 或者 M_1，前者对应 $T \cap M_1 = 0$，后者对应 $M_1 \subset T$.

(1)⇒(2) 设 $M \neq 0$，$S = \{J \subset I \mid \sum\limits_{j \in J} M_j$ 是直和$\}$，定义 S 上的偏序关系为包含关系，容易验证偏序. 下证递归关系，设 $\{J_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ 是全序子集，令 $J = \cup J_\lambda$，断言 $J \subset S$，即 $\sum\limits_{j \in J} M_j$ 是直和.

设 $j_1, j_2 \cdots j_s \in J, m_i \in M_{j_i}, m_1 + \cdots + m_s, \exists \lambda_1, \cdots, \lambda_s, s.t. j_i \in J_{\lambda_i}$，由全序性，知 $\exists \lambda_{i_0}, s.t. J_{\lambda_i} \in J_{\lambda_{i_0}}$. 由 $\sum\limits_{J_{\lambda_{i_0}}} M_j$ 的全序性，知 $m_1 = \cdots = m_s = 0$，断言成立.

于是 S 存在极大元 J_0，断言 $M = \sum\limits_{j \in J_0} M_j = \bigoplus\limits_{j \in J_0} M_j$.

否则 $\exists i_0, M_{i_0} \nsubseteq \bigoplus\limits_{j \in J_0} M_j$，由引理知 $M_{i_0} \cap \bigoplus\limits_{j \in J_0} M_j = 0$，则 $J_0 \cup i_0 \in S$ 与极大性矛盾!

(2)⇒(3) $M = \bigoplus M_i$，N 是 M 子模，$N \neq 0, N \neq M$，设 $S = \{J \subset I | N + (\bigoplus\limits_{j \in J} M_j)$ 是直和$\}$. 其上的偏序关系为包含关系，同样验证为偏序集且递归.

存在极大元 J_0，断言 $M = N \oplus (\bigoplus\limits_{j \in J_0} M_j)$，否则存在 $\exists i_0, M_{i_0} \nsubseteq N \oplus (\bigoplus\limits_{j \in J_0} M_j)$，则 $M_{i_0} \cap N \oplus (\bigoplus\limits_{j \in J_0} M_j) = 0$，则 $M_{i_0} \oplus N \oplus (\bigoplus\limits_{j \in J_0} M_j)$ 是直和，与极大性矛盾!

(3)⇒(1) 引理：M 满足 (3) 的条件，则 M 的子模和商模也满足.

N 是 M 的子模，K 是 N 的子模，则 K 是 M 的子模，则存在 M 的子模 T，使得 $M = K \oplus T$.

断言 $N=K\oplus(N\cap T)$，一方面 $K\cup(N\cup T)\subset T=0$，另一方面，设 $n=k+t,k\in K,t\in T$，则 $t=n-k\in N,t\in N\cup T$，由此 $N\subset K+(N\cap T)$，即证！

考虑 M 的商模 M/N，$M=N\oplus T\to M/N=(N\oplus T)/T\cong T/N\cap T=T$，$T$ 是 M 的子模，从而满足条件 (3)，则 M/N 也满足.

注意到有限生成非零 R-模有极大子模，$\forall 0\neq m\in M,\langle m\rangle=Rm$ 有极大子模 T，则 $\langle m\rangle/T$ 是单模.

考虑 $S=\{M$ 的所有单子模$\}$ 非空，$M_0=\sum\limits_{W\in S}W$.

要证 $M_0=M$，否则 $M_0\subsetneq M$，则存在子模 $Q\neq 0$ 使得 $M=M_0\oplus Q$.

取 $0\neq v\in Q$，$\langle v\rangle$ 有单子模 $\tilde{T}$ 则 $\tilde{T}\subset M_0\cap Q=\{0\}$，矛盾！ □

定义 1.16.2. 半单模, 半单环

称满足上述命题的模是半单模（*semisimple module*）. 若 ${}_RR$ 是半单 R-模，称其为半单环（*semisimple ring*）.

命题 1.16.4. *设 M 是半单模, 则 M 的任意子模 N, N 与 M/N 都是半单模.*

命题 1.16.5. *若 R 可除, 则 R 半单.*

命题 1.16.6. *设 $\{M_i\}_{i\in I}$ 是 R-模, 则 $\bigoplus\limits_{i\in I}M_i$ 是半单的, 等价于每个 M_i 是半单的.*

证明. $\bigoplus N_i$ 是半单模，则 N_i 是 $\bigoplus N_i$ 是子模模进而半单.

N_i 都是半单模，则 $N_i=\bigoplus\limits_{i\in I}M_{ij},\bigoplus N_i=\bigoplus(\bigoplus\limits_{i\in I}M_{ij})$ 为半单模. □

命题 1.16.7. *R 是半单环, 等价于每个 R-模都是半单的.*

命题 1.16.8. *R 是环，以下命题等价:*

1. R 半单.

2. 每个 R-模半单.

3. 每个短正合列可裂.

4. 每个 R-模投射.

5. 每个 R-模内射.

证明. 1⇒2：M 是 R-模，$M\cong R^{\langle S\rangle/K}$，$R^{\langle S\rangle}\cong\bigoplus\limits_{i\in S}R$ 是半单模，则 M 是半单模.

2⇒3：短正合列 $0\to A\xrightarrow{\alpha}B\xrightarrow{\beta}C\to 0$. B 半单模，$\operatorname{Im}\alpha$ 是 B 的子模从而是直和项，$B=\operatorname{Im}\alpha\oplus T$，则可裂.

3⇒4：$0\to A\to B\to C\to 0$ 可裂则 M 投射.

4⇒5：$0\to M\to N\to T\to 0$，由 T 投射知短正合列可裂则 M 投射.

5⇒1：I 是左理想是内射模，$0\to I\to R\to R/I\to 0$ 可裂，则 $R=I\oplus T$，则 R 半单. □

命题 1.16.9. *R 是含幺环, 且 ${}_RR=\bigoplus\limits_{i\in I}M_i$, M_i 是左理想, 则 $M_i=\{0\}$ 除了有限多个 i.*

证明. 存在 $e_i\in M_{\alpha_i},\alpha_i\neq\alpha_j,1=e_1+\cdots+e_m$.

$\forall r\in M_\alpha,\alpha\neq\alpha_i,r=r\cdot 1+\cdots+r\cdot e_m\in\sum M_{\alpha_i}$，由直和性质 $r=0$. □

推论 1.16.1. 设 R 是半单环, 则存在有限多个极小左理想 $M_1,\cdots,M_n$ 使得 ${}_RR = M_1\oplus\cdots\oplus M_n$, 且存在 $e_i\in M_i$ 使得

1. $1 = e_1+\cdots+e_n$.

2. $e_ie_j = \delta_{ij}e_i$.

3. $M_i = \langle e_i\rangle = Re_i$.

证明. 沿用记号 $e_i = e_ie_1+\cdots+e_ie_m$，由直和性质 $e_i^2 = e_i, e_ie_j = 0, \forall i\neq j$. $Re_i\subset M_i$ 由极小性 $Re_i = M_i$. □

命题 1.16.10. D 是可除环, V 是 D-向量空间, $n = \dim_D V$, $R = \mathrm{End}_D(V)$, 则 V 是 R-单模, 且

1. ${}_RR\cong nV$, 则 R 是半单环.

2. 设 M 是单 R-模, 则 $M\cong V$.

命题 1.16.11. M 是非零单模，R 是半单环且 ${}_RR = \bigoplus M_i$，则存在 $i_0\in I, M\cong M_i$.

证明. $0\neq m\in M, M = Rm$. 定义满模同态 $f: R\to\langle m\rangle, f(r) = rm$.

由 R 是半单环，短正合列 $0\to\mathrm{Ker}\, f\to R\to M$ 可裂.

存在 ${}_RR$ 左理想 T，使得 $R = \mathrm{Ker}\, f\oplus T, T\cong R/\mathrm{Ker}\, f\cong M$. 则 T 是单模.

考虑投影 $T:{}_R\ R = \bigoplus M_i\xrightarrow{p_i} M_i$. 由命题 1.16.2，$\alpha_i$ 为零同态或者同构. 若 α_i 均是零同态，则 $T = \{0\}$ 矛盾，存在 $i_0, M\cong T\cong M_{i_0}$. □

推论 1.16.2. 设 R 是半单环, ${}_RR = M_1\oplus\cdots\oplus M_l$, M_i 是单子模, 设 T 是单 R-模, 则存在 i_0 使得 $T\cong M_{i_0}$.

证明. $0\neq m\in M, M = Rm$. 定义满模同态 $f: R\to\langle m\rangle, f(r) = rm$.

由 R 是半单环，短正合列 $0\to\mathrm{Ker}\, f\to R\to M$ 可裂.

存在 ${}_RR$ 左理想 T，使得 $R = \mathrm{Ker}\, f\oplus T, T\cong R/\mathrm{Ker}\, f\cong M$. 则 T 是单模.

考虑 $\alpha_i: T\xrightarrow{i}{}_RR = \bigoplus M_i\xrightarrow{p_i} M_i$. 由性质 13，$\alpha_i$ 为零同态或者同构. 若 α_i 均是零同态，则 $T = \{0\}$ 矛盾，存在 $i_0, M\cong T\cong M_{i_0}$. □

命题 1.16.12. $R_1,\cdots,R_n$ 是半单环, 则 $R = R_1\times\cdots\times R_n$ 是半单环.

命题 1.16.13. $R = M_{n_1}(D_1)\times\cdots\times M_{n_l}(D_l)$ 是半单环, 其中 D_i 是可除环.

$D_i^{n_i}$ 是 R 的所有两两不同构的单模.

命题 1.16.14. R 为环, 则 R 是半单环等价于存在可除环 $D_1,\cdots,D_l$, $n_1,\cdots,n_l\in\mathbb{N}$, 使得 $R\cong M_{n_1}(D_1)\times\cdots\times M_{n_l}(D_l)$.

证明. $\Longrightarrow$ 设 R 是半单环，存在 $t\in N, I_1,\cdots,I_t$ 为 R 的左理想，$R = I_1\oplus\cdots\oplus I_t$，不妨设 $I_1,\cdots,I_s$ 为极大两两不同构组 ($I_1,\cdots,I_s$ 两两不同构，且 $I_{s+1},\cdots,I_n$ 中任意一个都与 $I_1,\cdots,I_s$ 中一个同构). 则 ${}_RR\cong n_1I_1\oplus\cdots\oplus n_sI_s, n_i\in N$. 记此同构为 $\alpha: {}_RR\to n_1I_1\oplus\cdots\oplus n_sI_s$

此时 $R^{op}\cong\mathrm{End}_R({}_RR)\cong\mathrm{End}_R(n_1I_1\oplus\cdots\oplus n_sI_s)\cong\mathrm{End}_R(n_1I_1)\times\cdots\times\mathrm{End}_R(n_sI_s)\cong\prod_{i=1}^s M_{n_i}(D_i), D_i = \mathrm{End}_R(I_i)$.

第一个同构已给出，第二个同构是 $f\to\alpha\circ f\circ(\alpha)^{-1}\alpha$，第三个同构由下给出：$n_jI_j\xrightarrow{q_j} n_1I_1\oplus\cdots\oplus n_sI_s\xrightarrow{f} n_1I_1\oplus\cdots\oplus n_sI_s\xrightarrow{p_i} n_iI_i$，记 $f_{ij} = p_i\circ f\circ q_j: n_jI_j\to n_iI_i$，由 I_i, I_j 为单模且不同构知 $f_{ij} = 0, i\neq j$. 构造同构 $f\in\mathrm{End}_R(n_1I_1\oplus\cdots\oplus n_sI_s)\to(p_i\circ f\circ q_i)_i\in\mathrm{End}_R(n_1I_1)\times\cdots\times\mathrm{End}_R(n_sI_s)$.

容易验证 $M_n(R)^{op} \cong M_n(R^{op}), A \to A^T$.

此时 $R = (R^{op})^{op} \cong (\prod_{i=1}^s M_{n_i}(D_i))^{op} \cong \prod_{i=1}^s M_{n_i}(D_i)^{op} \cong \prod_{i=1}^s M_{n_i}(D_i^{op})$，即证！ □

命题 1.16.15. $R^{\text{op}} \cong \text{End}_R(R)$ 是环同构.

证明. 定义 $\alpha : \text{End}_R({}_RR) \to R, \alpha(f) = f(1)$.

$\alpha(f_1 + f_2) = (f_1 + f_2)(1) = f_1(1) + f_2(1) = \alpha f_1 + \alpha f_2, \alpha(fg) = (fg)(1) = f(g(1) \cdot 1) = g(1)f(1) = f(1) \cdot_{op} g(1)$，即证 α 是环同态，容易验证是双射. □

推论 1.16.3. R 是交换半单环等价于 $R = F_1 \times \cdots \times F_s$, 其中 F_i 是域.

推论 1.16.4. ${}_RR$ 是半单的, 等价于 R_R 是半单的.

定义 1.16.3. ***Jacobson* 根**

R 是环, 称 $J(R) = \{r \in R \mid \forall \text{ 左单模} M, r \cdot m = 0, \forall m \in M\}$ 是 R 的 *Jacobson* 根.

$J(R) = \bigcap_{M\text{单}} \text{Ann}_R(M)$.

命题 1.16.16. $J(R) = \bigcap_{I\text{极大单边理想}} I$.

例 1.16.4. *(1)* D 是可除环, $J(D) = \{0\}, J(M_n(D)) = \{0\}$.

(2) $J(\mathbb{Z}) = \bigcap_{p\text{是素数}} p\mathbb{Z} = \{0\}$.

(3) R 是 *PID*. $J(R) = \bigcap_{a\text{不可约}} \langle a \rangle = \{0\}$.

(4) $J(\mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}) = p\mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}$.

命题 1.16.17. $J(R/J(R)) = \{0\}, J(M_n(R)) = M_n(J(R)), J(\prod_{i\in I} R_i) = \prod_{i\in I}(J(R_i))$.

定义 1.16.4. Artin 环

R 为环, 称 R 是左 Artin 环, 若 R 的每个非空左理想集合有极小元.

命题 1.16.18. R 是半单环, 等价于 R 是左 Artin 环且 $J(R) = \{0\}$.

证明. $\Rightarrow$

R 半单 $\Rightarrow R = \oplus_{\text{极小左理想}} I$, 因此 $J(R) = \oplus J(I) = \oplus\{0\} = \{0\}$, 并且容易验证降链条件 *d.c.c.*,

$\Leftarrow$

由于 R 是 Artin 环, 由 Zorn 引理可以得出左极小理想的存在性. 故不妨可以记 $\{I_l\}_{l\in L}$ 为全体极小左理想, 易见它们均不交. 对于每一个 I_l, 由于 $J(R) = 0$, 因此存在极大左理想 M_l, 使得 $I_l \nsubseteq M_l$, 那么由 M_l 的极大性有 $R = I_l + M_l$, 由 I_l 的极小性有 $I_l \cap M_l = \{0\}$ (否则 $I_l \cap M_l \subseteq I_l$ 是更小的左理想), 因此 $R = I_l \oplus M_l$.

取 $R = I_1 \oplus M_1$, 然后找包含于 M_1 的极小左理想 I_2, 可以有分解 $R = I_2 \oplus M_2 = I_1 \oplus I_2 \oplus (M_1 \cap M_2)$,

这样一直下去, 由于 R 是 Artin 环, 故这个步骤会在有限步内结束. 亦即 R 可以写成 $R = \oplus_{i=1}^n I_i$, 这就得出了 R 是半单环.

□

推论 1.16.5. R 是左 Artin 环, 则 $R/J(R)$ 是半单环.

1.17 笔记: 现代代数学 II 表示论

原网页

表示论的基本定义

定义 1.17.1. k 是域, V 为 k-向量空间, $GL(V)=\{f:V\to V$ 是k-线性同构$\}$, $n=\dim_k V$.

取 V 的一组基 $\{e_1,\cdots,e_n\}$, 则 $GL(V)\cong GL_n(k)$.

定义 1.17.2. 群表示

G 为群, k,V 同上, G 在 k 上的线性表示（*linear representation*）指群同态 $\rho:G\to GL(V)$, 称 V 为表示空间, n 为表示次数.

例 1.17.1. $\rho:G\to GL(V)$, $\rho(g)=1_V,\forall g\in G$.

例 1.17.2. 一次表示

$\dim V=1$, $GL(V)\cong k^*$， $f\mapsto\lambda_f$, 其中 $\lambda_f\cdot e_1=f(e_1)$（与基的选取无关）.

$\rho:G\to k^*$ 群同态, 则 $G/\operatorname{Ker}\rho\cong\operatorname{Im}\rho$ 是 *Abel* 群, 因此 $\operatorname{Ker}\rho\supset[G,G]$，其中 $[G,G]=\{g_1g_2g_1^{-1}g_2^{-1}\mid g_1,g_2\in G\}$ 是 G 的换位子群.

例 1.17.3. 置换表示

X 非空, G 左作用在 X 上, $G\times X\to X$, $(g,x)\mapsto g\cdot x$ 满足

- $1\cdot x=x,\forall x\in X$,
- $(g_1g_2)\cdot x=g_1\cdot(g_2x),\forall x\in X,g_1,g_2\in G$.

考虑以 $\{e_x:x\in X\}$ 为基的 k-向量空间 V_X, 定义 $\rho:G\to GL(V_X)$, $\rho(g)(e_x)=e_{g\cdot x},\forall x\in X,g\in G$.

定义 1.17.3. 子表示

(ρ,V) 是表示, $W\subset V$ 称为一个子表示 *(*或 *G*-不变子空间*)*. 若

1. W 是子空间,

2. $\forall g\in G$, $\rho(g)(W)\subset W$.

定义 1.17.4. 商表示

设 W 是 V 的一个子表示, 定义商表示*:* $\tilde\rho:G\to GL(V/W)$, $\tilde\rho(g)(v+W)=\rho(g)(v)+W$.

练习 1.17.1. $\tilde\rho$ 是 G 的一个表示.

例 1.17.4. 正则表示

$V_G=\langle e_g\rangle_{g\in G}$, $\rho_G:G\to GL(V_G)$, $\rho(g)(e_a)=e_{ga}$.

例 1.17.5. $W=\{0\}$ 为平凡子表示.

定义 1.17.5. 不可约表示

(ρ,V) 为 G 的表示, 称它为不可约表示, 若它只有 $\{0\}$ 和 V 两个子表示.

定义 1.17.6. 完全可约表示

称 (ρ, V) 为完全可约表示, 若 $V = \bigoplus_{i\in I} V_i$, V_i 是不可约表示.

练习 1.17.2. 一次表示都是不可约的.

定义 1.17.7. G-同态

$(\rho_1, V_1), (\rho_2, V_2)$ 为 G 的表示, 称映射 $f : V_1 \to V_2$ 为 G-同态, 若

1. f 为 k-向量空间同态.
2. $\forall g \in G$, $f \circ \rho_1(g) = \rho_2(g) \circ f$.

称 f 是 G-同构, 若 f 是双射且 f, f^{-1} 均为 G-同态 (等价于 f 是双射且是 G-同态).

用 $\mathrm{Hom}_G(V_1, V_2)$ 表示全体 V_1 到 V_2 的 G-同态, 它是一个 k-代数.

练习 1.17.3. $f : V_1 \to V_2$ 是 G-同态, 则 $\mathrm{Ker}\, f$ 是 V_1 的子表示, 且 f 诱导出 G-同构 $\tilde{f} : V/\mathrm{Ker}\, f \cong \mathrm{Im}\, f$.

定义 1.17.8. G 为群, k 为域, $k[G] = \left\{ \sum_{g\in G} \lambda_g \cdot g \;\middle|\; \lambda_g \in k, \lambda_g = 0 \text{ 除有限个} g \text{ 以外} \right\}$.

命题 1.17.1. 群表示和模.

1. $k[G]$-模 $\leftrightarrow$ ρ 在 k 上的表示.
2. 子模, 商模, 模同态 $\leftrightarrow$ 子表示, 商表示, G-同态.
3. 单模, 半单模 $\leftrightarrow$ 不可约表示, 完全可约表示.

证明. (ρ, V) 是表示，定义 V 的 $k[G]$ 模结构如下：$\forall x = \sum_{g\in G} \lambda_g g \in k[G], xv = \sum_{g\in G} \lambda_g \rho(g)(v)$.

反之，T 是 $k[G]$ 模，则 T 可看作 k-向量空间，$\forall t \in T, \lambda \in k, \lambda t = (\lambda 1_G)t$. 定义 $\rho : G \to GL(T), \rho(g)(t) = (1_k g)(t)$. □

引理 1.17.1 (Schur). (ρ_1, V_1) 为不可约表示, (ρ_2, V_2) 为表示,

1. 设 $f \in \mathrm{Hom}_G(V_1, V_2)$, 则 f 单或者 $f = 0$.
2. 设 $g \in \mathrm{Hom}_G(V_2, V_1)$, 则 g 满或者 $g = 0$.
3. $\mathrm{End}_G(V_1)$ 是可除环.
4. 若 k 是代数闭域, $\dim_k V < \infty$, 则 $\mathrm{End}_G(V_1) = \{\lambda I_{V_1} \mid \lambda \in k\} \cong k$ 作为 k-代数.

证明. $\forall \lambda \in k, \lambda \cdot 1_V \in \mathrm{End}_{k[G]}(V)$. 设 $f \in \mathrm{End}_{k[G]}(V)$，由 k 是代数闭域和 $\dim_k V < +\infty$ 知 f 在 k 上有特征值 λ. 存在 $0 \neq v_0 \in V$，使得 $f(v_0) = \lambda v_0$. 则 $f - \lambda \cdot 1_V \in \mathrm{End}_{k[G]}(V)$ 但 $f - \lambda \cdot 1_V$ 不是同构，所以 $f - \lambda \cdot 1_V = 0, f = \lambda \cdot 1_V$. □

命题 1.17.2. 设 G 为有限群, (ρ, V) 是不可约表示, 则 $\dim_k V \leq |G|$.

证明. 取 $v_0 \neq 0 \in V, G = \{g_1, \cdots, g_n\}$，令 W 是 $\{\rho(g_i)(v_0) | 1 \leq i \leq n\}$ 生成的 k-子空间.

下证 W 是子表示.$\forall g \in G, \rho(g)\rho(g_i)(v_0) = \rho(gg_i)(v_0) \in W$，则 W 是子表示，则由不可约性 $V = W, \dim V = \dim W \leq n$. □

定理 1.17.1 (Maschke). 设 G 为有限群, k 为域, 且 $\mathrm{char}\, k = 0$ 或 p，其中 p 是一个不整除 $|G|$ 的素数，则 $k[G]$ 是半单环.

证明. V 是 $k[G]$ 子模，则 V 是 k-线性空间，由基延拓，存在 k-线性空间 W，使得 $V \oplus W = k[G]$ 作为 k-线性空间.

定义 $\pi : k[G] \to V$ 为投影映射，由 $\mathrm{char}\, k \nmid n$ 知道 n 可逆，记作 $\frac{1}{n}$.

定义 $p : k[G] \to k[G], p(x) = \frac{1}{n}\sum_{g\in G} g\pi g^{-1}(x)$. 验证 p 为 $k[G]$ 模同态，只需验证 $\forall h \in G, x \in k[G], p(hx) = hp(x)$. 而 $p(hx) = \frac{1}{n}\sum_{g\in G} g\pi g^{-1}(hx) = \frac{1}{n}\sum_{g\in G} hg^{-1}\pi g(x) = hp(x)$.

再证明 $p^2 = p$.$\forall x \in k[G], p^2(x) = \frac{1}{n^2}\sum_{g_1\in G}\sum_{g_2\in G} g_1g_2\pi g_2^{-1}g_1^{-1}(x) = \frac{1}{n}\sum_{g\in G} g\pi g^{-1}(x) = p(x)$.

再证明 $\mathrm{Im}\, p = V$. 一方面 $\pi g^{-1}(x) \in V$，则由 V 是 $k[G]$ 子模知 $g\pi g^{-1}(x) \in V, p(x) \in V$，从而 $\mathrm{Im}\, p \subset V$. 另一方面 $\forall v \in V, p(v) = \frac{1}{n}\sum_{g\in G} g\pi g^{-1}(v) = \frac{1}{n}\sum_{g\in G} gg^{-1}(v) = v$，知 $V \subset \mathrm{Im}\, p$.

综合以上，$k[G] = \mathrm{Im}\, p \oplus \mathrm{Ker}\, p = V \oplus \mathrm{Ker}\, p$ 且 $\mathrm{Ker}\, p$ 为 $k[G]$ 子模，由此知 $k[G]$ 半单. □

引理 1.17.2. *R 是环, M 是 R-模, $p \in \mathrm{End}_R(M)$, 且 $p^2 = p$, 则 $M = \mathrm{Ker}\, p \oplus \mathrm{Im}\, p$.*

例 1.17.6. *无限群 $(\mathbb{Z}, +)$, $\rho : \mathbb{Z} \to GL_2(\mathbb{R})$, $V = \mathbb{R}^2$, $\rho(n) = \begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.*

设 W 是 $\mathbb{R}^2$ 的一维子表示, $W = \langle \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix} \rangle$, 则 $\rho(n) \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix} \in W$ 对于任意整数 n 成立.

故有 $\begin{pmatrix} x_0 + ny_0 \\ y_0 \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix}$, 进而 $W = \{ \begin{pmatrix} x \\ 0 \end{pmatrix} : x \in \mathbb{R} \}$.

因为 $\mathbb{R}^2$ 只有一个一维子表示, 故不存在一维子表示 T, 使得 $\mathbb{R}^2 = W \oplus T$, 故 $(\rho, \mathbb{R}^2)$ 不是半单的.

例 1.17.7. *对于素数 p, $F_p = (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}, +)$, $\rho : \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \to GL_2(F_p)$, $\rho(\overline{a}) = \begin{pmatrix} \overline{1} & \overline{a} \\ 0 & \overline{1} \end{pmatrix}$.*

练习: 这只有一个一维子表示.

定义 1.17.9. *设 G 是有限群, $k[G]$ 是半单环, $R = k[G]$ 是 k-代数, 则 $\mathrm{End}_R({}_RR) \cong R^{\mathrm{op}}$.*

命题 1.17.3. *${}_RR = M_1 \oplus \cdots \oplus M_s$, 其中 M_i 是单子模 (极小左理想). 设 $M_1, \cdots, M_l$ 是 M_i 中两两不同构的, 则 ${}_RR \cong n_1M_1 \oplus \cdots \oplus n_lM_l$.*

若 M 是不可约表示, 则存在 i_0 使得 $M \cong M_{i_0}$.

命题 1.17.4.

$$\mathrm{End}_R({}_RR) \cong \prod_{i=1}^{l} \mathrm{End}_R(n_iM_i) = \prod_{i=1}^{l} M_{n_i}(D_i),$$

其中 $D_i = \mathrm{End}_R(M_i)$.

则 $R \cong \prod_{i=1}^{l} M_{n_i}(D_i^{\mathrm{op}})$, 作为 k 代数. 进而 $|G| = \sum_{i=1}^{n} n_i^2 \dim_k D_i$.

命题 1.17.5. *设 k 是代数闭域, 则 $D_i \cong k$, 进而 $|G| = \sum_{i=1}^{l} n_i^2$.*

n_1M_1 是 $M_{n_1}(D_1)$-模, $M_{n_1}(D_1)$ 的单模 $\cong D_1^{n_1}$, 故 $\prod_{i=1}^{l} M_{n_i}(D_i)$ 在同构意义下有 l 个单模 $D_i^{n_i}$.

命题 1.17.6. 对于 $D_i^{n_i}, \forall r_j \in n_j M_j, r_j D_i^{n_i} = 0$ 若 $i \neq j$. 因此 $D_i^{n_i} \ncong M_j$ 对于 $i \neq j$.

故 $M_i \cong D_i^{n_i}$, 进而 $\dim_k M_i = n_i \dim_k D_i$, $|G| = \sum_{i=1}^{l} n_i^2 \dim_k D_i = \sum_{i=1}^{l} n_i \dim_k M_i$.

推论 1.17.1. k 是代数闭域, $k[G]$ 是半单模. 由 *Schur* 引理, $D_i \cong k$. 若 $k[G] \cong n_1 M_1 \oplus \cdots \oplus n_l M_l$, 则 $\dim_k M_i = n_i$, 且 $|G| = \sum_{i=1}^{l} n_i^2$.

命题 1.17.7. k 是域, G 是有限群, $Z(k[G]) = \{x \in k[G] \mid xy = yx, \forall y \in k[G]\}$ 是一个子代数, 称为 $k[G]$ 的中心. $\dim_k Z(k[G]) = l$, 其中 l 是 G 的共轭类个数.

证明. 1.$\alpha_i \in Z(k[G])$.$\forall h \in k[G], \alpha_i h = \sum_{g \in C_i} gh = \sum_{g \in C_i} h(h^{-1}gh) = \sum_{\tilde{g} \in C_i} h\tilde{g} = h\alpha_i$.

$\forall x = \sum_{h \in G} \lambda_h h, \alpha_i x = \alpha_i \sum_{h \in G} \lambda_h h = \sum_{h \in G} \lambda_h \alpha_i h = \sum_{h \in G} \lambda_h h \alpha_i = (\sum_{h \in G} \lambda_h h)\alpha_i = x\alpha_i$.

2.$\alpha_1, \cdots, \alpha_t$ 线性无关. $\sum_{i=1}^{t} \lambda_i \alpha_i = 0, \lambda_i \in k \to \sum_{i=1}^{t} (\sum_{g \in C_i} \lambda_i g) = 0 \in k[G]$. 注意到 $G = C_1 \cup \cdots \cup C_t$ 为无交并，则 $\lambda_i = 0$.

3. 设 $x = \sum_{h \in C_i} \lambda_h h \in Z(k[G]) \to xg = gx, \forall g \in G \to g^{-1}xg = x \to g^{-1}xg = \sum_{h \in C_i} \lambda_h g^{-1}hg = x$.

令 $u = g^{-1}hg \to h = gug^{-1} \to g^{-1}xg = \sum_{u \in C_i} \lambda_{gug^{-1}} u = x = \sum_{u \in C_i} \lambda_u u \to \lambda_{gug^{-1}} = \lambda_u$, 记 $\lambda_i = \lambda_{g_i}, \forall g_i \in C_i \to x = \sum_{i=1}^{t} \lambda_i \alpha_i \to \dim_k Z(k[G]) = t$.

□

推论 1.17.2. 设 k 是代数闭域, $k[G]$ 半单, 则在同构意义下 $k[G]$ 恰好有 l 个单模, 其中 l 是 G 的共轭类个数.

证明. 作为 k-代数，$k[G] \cong M_{n_1}(\tilde{D_1}) \times \cdots \times M_{n_l}(\tilde{D_l})$，那么 $Z(k[G]) \cong Z(M_{n_1}(\tilde{D_1})) \times \cdots \times Z(M_{n_l}(\tilde{D_l}))$，而 $Z(M_{n_i}(\tilde{D_i})) = \{\lambda I_{n_i} \mid \lambda \in Z(\tilde{D_i})\} \cong Z(\tilde{D_i})$，得 $t = \sum_{i=1}^{l} \dim_k Z(\tilde{D_i}) = l$. □

特征标理论

定义 1.17.10. 特征

设 $\rho : G \to GL(V)$ 是有限维表示, 定义 $\chi_\rho : G \to k$, $\chi_\rho(g) = \mathrm{tr}(\rho(g))$, 称为 ρ 的特征（*character*）.

例 1.17.8. 一次表示即是它的特征.

例 1.17.9. 置换表示的特征

群 G 作用在 $X = \{1, \cdots, n\}$ 上, $V_X = \{e_1, \cdots, e_n\}$, $\rho(g)(e_i) = e_{g \cdot i}$. 设 $A_g = (a_{ij})$ 是 $\rho(g)$ 的表示矩阵, 则 $a_{ij} = 1$ 当且仅当 $gi = i$.

$\forall g \in G$, $\mathrm{Fix}(g) := \{i \in X : gi = i\}$, 则 $\chi_\rho(g) = |\mathrm{Fix}(g)|$.

特别地, 对于正则表示 ρ_G, 记 $\chi_G = \chi_{\rho_G}$, 则 $\chi_G(g) = \begin{cases} 0, & g \neq 1 \\ |G|, & g = 1 \end{cases}$.

定义 1.17.11. 设 (ρ, V) 是表示, $V^G := \{v \in V \mid gv = v, \forall g \in G\}$ 是一个 G-不变子空间. 记 $m = \dim_k V^G$, $\rho_1 : G \to k$, $\rho_1(g) = 1, \forall g \in G$. 则 $V^G \cong \rho_1 \oplus \cdots \oplus \rho_1$, 共 m 个.

命题 1.17.8. $\mathrm{char}\, k = 0$, $\rho : G \to GL(V)$ 是表示, χ 是 ρ 的特征, 则 $\dim_k V^G = \dfrac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \chi(g)$.

证明. 易见 V^G 是 V 作为左 $\urcorner G$-模的一个子模, 并且 $\mathrm{char}\urcorner = 0$ 使得可构造满 $\urcorner G$-模同态

$$p : V \to V^G, x \mapsto \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G} gx$$

使得对标准嵌入 $i : V^G \to V$ 有 $pi = \mathrm{id}_{V^G}$, 因此 p 是 V 在直和因子 V^G 上的投射. 我们把 p 视作 V 上线性变换 $\tilde{p} : V \to V$ 并设 $\dim_{\urcorner} V^G = t$, 那么可取 V 的一个基 B 使得 $\tilde{p} : V \to V$ 在 B 下的表示矩阵为

$$\begin{pmatrix} I_t & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

所以 $\mathrm{tr}(\tilde{p}) = \dim_{\urcorner} V^G$. 另一方面, 由 p 的定义可以看出 $\tilde{p} = (1/|G|)\sum\limits_{g\in G}\rho(g)$, 对该等式两边取迹得

$$\tilde{p} = \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}\chi_\rho(g). \qquad \square$$

定义 1.17.12. 设 $(\rho_1, V_1), (\rho_2, V_2)$ 是两组表示, $\rho_1 \oplus \rho_2 : G \to GL(V_1 \oplus V_2)$, $(\rho_1 \oplus \rho_2)(g)(v_1, v_2) = (\rho_1(g)(v_1), \rho_2(g)(v_2))$.

命题 1.17.9. $\chi_{\rho_1\oplus\rho_2} = \chi_{\rho_1} + \chi_{\rho_2}$.

定义 1.17.13. 设 $(\rho_1, V_1), (\rho_2, V_2)$ 是域 k 上的两组表示, 定义 $\rho_1 \otimes \rho_2 : G \to GL(V_1 \otimes_k V_2)$, $(\rho_1 \otimes \rho_2)(g) = \rho_1(g) \otimes \rho_2(g)$ 是线性同构.

命题 1.17.10. 记 χ_1, χ_2 分别是 $(\rho_1, V_1), (\rho_2, V_2)$ 的特征, $\chi_1 \otimes \chi_2$ 是 $(\rho_1 \otimes \rho_2, V_1 \otimes V_2)$ 的特征, 则 $\chi_1 \otimes \chi_2 = \chi_1 \cdot \chi_2$.

证明. $e_i \otimes f_j$ 是 $V_1 \otimes_k V_2$ 的一组基，$g \in G$.

设 $\rho_1(g)(e_l) = \sum_{r=1}^n a_{lr}e_r, \rho_2(g)(f_t) = \sum_{s=1}^n b_{ts}f_s$.$\rho_1 \otimes \rho_2(g)(e_l \otimes f_t) = \rho_1(g)(e_l) \otimes \rho_2(g)(f_t) = \sum_{r=1}^n a_{lr}e_r \otimes \sum_{s=1}^n b_{ts}f_s = \sum_{r=1}^n a_{lr}\sum_{s=1}^n b_{ts}(e_r \otimes f_s)$. 当 $r = l, s = t$ 时，对角线上的值为 $a_{ll}b_{tt} \to \chi_1 \otimes \chi_2(g) = \sum_{l=1}^n a_{ll}\sum_{t=1}^n b_{tt} = \chi_1(g)\chi_2(g)$. $\square$

定义 1.17.14. $\forall g \in G, \alpha \in \mathrm{Hom}_k(V_1, V_2)$, 定义 $g \cdot \alpha : V_1 \to V_2$, $g \cdot \alpha(v) = \rho_2(g) \circ \alpha \circ \rho_1(g^{-1})(v)$, 则 $\mathrm{Hom}_k(V_1, V_2)$ 是 $k[G]$-模.

证明. 1.$gf \in \mathrm{Hom}(V_1, V_2)$.

2.$((g_1g_2)f)(v) = g_1g_2f((g_1g_2)^{-1}v), g_1(g_2f)v = g_1((g_2f)g_1^{-1}v) = g_1g_2f((g_1g_2)^{-1}v)$. $\square$

定义 1.17.15. 对偶表示

设 (ρ, V) 是表示, k 为 G 的平凡一次表示: $\forall g \in G, x \in k, g \cdot x = x$. 称 $V^* = \mathrm{Hom}_k(V, k)$ 是 V 的对偶表示.

$\forall g \in G, \alpha \in V^*, g \cdot \alpha(v) = \alpha \circ \rho(g^{-1})(v)$, $\rho^*(g)(\alpha) := g \cdot \alpha$.

命题 1.17.11. 设 χ 是 (ρ, V) 的特征, χ^* 是 (ρ^*, V^*) 的特征, 则 $\chi^*(g) = \chi(g^{-1}), \forall g \in G$.

证明. 取 V 的一组基为 $\{e_1, \cdots, e_n\}$，对偶基为 $\{e_1^*, \cdots, e_n^*\}$. $e_i^*(e_j) = \delta_i^j$.$\rho^*(g)(e_l^*)(e_s) = e_l^*(\rho(g^{-1}))(e_s)$.

设 $(\rho(g^{-1}))(e_s) = \sum_{t=1}^n a_{st}(g^{-1})e_t$.$\rho^*(g)(e_l^*)(e_s) = e_l^*(\sum_{t=1}^n a_{st}(g^{-1})e_t) = a_{sl}(g^{-1})$.

由 $f = \sum_{i=1}^n f(e_i)e_i^* \to \rho^*(g)(e_l^*) = \sum_{s=1}^n a_{sl}(g^{-1})e_s^* \to \chi_{\rho^*}(g) = \sum_{l=1}^n a_{ll}(g^{-1}) = \chi_\rho(g^{-1})$.

$\square$

命题 1.17.12. 设 V,W 是 $k[G]$-模, $n=\dim_k V$, 则有 $k[G]$-模同构 $\mathrm{Hom}_k(V,W)\cong V^*\otimes_k W$.

证明. $\alpha_0:V_1^*\times V_2\to \mathrm{Hom}_k(V_1,V_2),(f,w)\to\alpha_0(f,w)(v)=f(v)w$. α_0 为 k-双线性映射，则存在唯一 k-模同态 $\alpha:V_1^*\otimes V_2\to\mathrm{Hom}_k(V_1,V_2),f\otimes w\to\alpha(f\otimes w)(v)=f(v)(w)$.

取 V 的一组基为 $\{e_1,\cdots,e_n\}$，对偶基为 $\{e_1^*,\cdots,e_n^*\}.e_i^*(e_j)=\delta_i^j$. 定义 $\beta:\mathrm{Hom}_k(V_1,V_2)\to V_1^*\otimes V_2,f\to\beta(f)=\sum_{i=1}^n e_i^*\otimes f(e_i)$. β 为 k-线性映射.

$\alpha\circ\beta(f)=\alpha(\sum_{i=1}^n e_i^*\otimes f(e_i))=\sum_{i=1}^n\alpha(e_i^*\otimes f(e_i))$. 设 $v=\sum_{i=1}^n\lambda_i e_i.\alpha\circ\beta(f)(v)=\sum_{i=1}^n e_i^*(v)f(e_i)=\sum_{i=1}^n\lambda_i f(e_i)=f(v)\to\alpha\circ\beta=1$.

$\beta\circ\alpha(f\otimes w)=\beta(\alpha_0(f,w))=\sum_{i=1}^n e_i^*\otimes\alpha_0(f,w)(e_i)=\sum_{i=1}^n e_i^*\otimes f(e_i)w=(\sum_{i=1}^n f(e_i)e_i^*)\otimes w=f\otimes w$.

练习：α 是 $k[G]$ 模同构，$\forall h\in G,\alpha(h(f\otimes w))=h\alpha(f\otimes w)$. □

命题 1.17.13. V,W 是同构的 $k[G]$-模, 有 $\chi_V=\chi_W$.

证明. 存在 k-同构 $\alpha:V_1\to V_2$ 使得 $\forall g\in G,\rho_2(g)\alpha=\alpha\rho_1(g)$. 此时，$\rho_1(g)=\alpha^{-1}\rho_2(g)\alpha$，取定一组基后，$\mathrm{tr}(\rho_1(g))=\mathrm{tr}(\alpha^{-1}\rho_2(g)\alpha)=\mathrm{tr}(\rho_2(g))$. □

命题 1.17.14. χ 是 (ρ,V) 的特征, 则 $\forall g,h\in G,\chi(ghg^{-1})=\chi(h)$.

命题 1.17.15. V,W 是 $k[G]$-模, 设 χ 是 $\mathrm{Hom}_k(V,W)$ 的特征, 则 $\forall g\in G,\chi(g)=\chi_V(g^{-1})\chi_W(g)$.

命题 1.17.16. $\mathrm{Hom}_k(V,W)^G=\mathrm{Hom}_G(V,W)$.

证明. $f\in\mathrm{Hom}_k(V_1,V_2)^G\iff\forall g\in G.g\cdot f=f\iff\forall v\in V,gfg^{-1}(v)=f(v)\iff fg^{-1}(v)=g^{-1}f(v)\iff fg=gf\iff f\in\mathrm{Hom}_{k[G]}(V_1,V_2)$. □

命题 1.17.17.

$$\dim_k(\mathrm{Hom}_G(V,W))=\dim_k(\mathrm{Hom}_k(V,W)^G)=\frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}\chi_V(g^{-1})\chi_W(g)=\frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}\chi_V(g)\chi_W(g^{-1}).$$

定义 1.17.16.

$$\langle\chi_V,\chi_W\rangle=\dim_k(\mathrm{Hom}_G(V,W))=\frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}\chi_V(g)\chi_W(g^{-1}).$$

命题 1.17.18. 设 k 是代数闭域，$\mathrm{char}\,k=0$，V,W 是不可约表示，则 $\langle\chi_V,\chi_W\rangle=\begin{cases}0 & V\ncong W\\ 1 & V\cong W\end{cases}$.

证明. 设 (ρ,V) 不可约，由 Schur 引理 $\mathrm{End}_{k[G]}(V)\cong k\to\langle\chi_V,\chi_V\rangle=\dim_k\mathrm{End}_{k[G]}(V)=1$，若 $V\ncong W,\mathrm{Hom}_{k[G]}(V,W)=0\to\langle\chi_V,\chi_W\rangle=0$. □

定理 1.17.2. 设 k 是代数闭域，$\mathrm{char}\,k=0$，V 是有限维表示，则 V 不可约等价于 $\langle\chi_V,\chi_V\rangle=1$.

证明. 设 $\langle\chi,\chi\rangle=1$，由 $k[G]$ 半单，$V=n_1V_1\oplus\cdots\oplus n_sV_s$. $\langle\chi,\chi\rangle=\langle\sum_{i=1}^s n_i\chi_i,\sum_{i=1}^s n_i\chi_i\rangle=\sum_{i=1}^s n_i^2=1\to n_j=1,n_k=0(\forall k\neq j)\to V\cong V_j$ 不可约. □

定义 1.17.17. 不可约特征

称特征 χ 是不可约的, 若 χ 是一个不可约表示的特征. 记不可约特征全体为 $\mathrm{Irr}_k(G)$.

命题 1.17.19. 设 k 是代数闭域, $\operatorname{char} k = 0$, V, W 是 G 在 k 上的有限维表示, χ_V, χ_W 是对应特征, 则 $V \cong W$（作为 $k[G]$-模）等价于 $\chi_V = \chi_W$.

证明. 设 $\chi_1 = \chi_2$. 由 k 代数闭域，$k[G] = n_1 I_1 \oplus \cdots \oplus n_l I_l$，$V_1, V_2$ 是不可约表示，则 $V_1 \cong m_1 I_1 \oplus \cdots \oplus m_l I_l, V_2 \cong t_1 I_1 \oplus \cdots \oplus t_l I_l$.

$\chi_1 = m_1\mu_1 + \cdots + m_l\mu_l, \chi_2 = t_1\mu_1 + \cdots + t_l\mu_l$，其中 μ_i 是 I_i 特征.

$m_i = \langle \chi_1, \mu_i \rangle = \langle \chi_2, \mu_i \rangle = t_i \to V_1 \cong V_2$. □

定义 1.17.18. 类函数

称 $f : G \to k$ 是类函数（*class function*），若 $f(aga^{-1}) = f(g), \forall a, g \in G$. 记 $L_k(G)$ 是类函数全体, 则 $L_k(G)$ 是 k-向量空间.

命题 1.17.20. 记 $\operatorname{Irr}_k(G) = \{\chi_1, \chi_2, \cdots, \chi_l\}$, l 是 G 的共轭类个数. 设 $C_1, \cdots, C_l$ 是 G 的所有共轭类, 取 $g_i \in C_i$.

1. $\langle \chi_i, \chi_j \rangle = \delta_{ij} = \dfrac{1}{|G|} \sum\limits_{s=1}^{l} |C_s| \chi_i(g_s) \chi_j(g_s^{-1})$,

$|C_s| = (G : C_G(g_s))$*(*$C_G(g) = \{a \in G : ag = ga\}$*)*.

2. $\dim_k L_k(G) = l : G$ 的共轭类个数, $\operatorname{Irr}(G)$ 是 $L_k(G)$ 的一组基.

推论 1.17.3. 当 $g_j \neq 1$ 时, $\sum\limits_{s=1}^{l} \chi_s(1)\chi_s(g_k) = 0$.

$$\sum_{s=1}^{l} \chi_s(a)\chi_s(b^{-1}) = \begin{cases} 0, & \text{如果 } a, b \text{ 不共轭} \\ |C_G(a)|, & \text{如果 } a, b \text{ 共轭} \end{cases}.$$

证明. 设 $\alpha_i = \sum_{j=1}^{l} \lambda_{ij}\chi_j, \alpha_i(g) = \begin{cases} 1 & g \in C_i \\ 0 & g \notin C_i \end{cases}$

$\langle \alpha_i, \chi_r \rangle = \langle \sum \lambda_{ij}\chi_j, \chi_r \rangle = \lambda_{ir} = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \alpha_i(g)\chi_r(g^{-1}) = \frac{1}{|G|}|C_i|\chi_r(a_i^{-1}) = \frac{|C_i|}{|G|}\chi_r(a_i^{-1})$.

$\alpha_i = \sum_{r=1}^{l} \frac{|C_i|}{|G|}\chi_r(a_i^{-1})\chi_r$. $\sum_{j=1}^{l} \chi_j(a_i^{-1})\chi_j(a_i) = \frac{|G|}{|C_i|} = |C_G(a_i)|, \sum_{j=1}^{l} \chi_j(a_i^{-1})\chi_j(a_r) = 0$.

□

定义 1.17.19. 正则表示特征

设 $k[G] \cong n_1 M_1 \oplus \cdots \oplus n_l M_l$, $n_i = \chi_i(1)$.

正则表示特征 $\chi_G(g) = \sum\limits_{s=1}^{l} n_s\chi_s(g) = \sum\limits_{s=1}^{l} \chi_s(1)\chi_s(g) = \begin{cases} 0, & g \neq 1 \\ |G|, & g = 1 \end{cases}$. 则 $|G| = \sum\limits_{s=1}^{l} n_s^2$.

定义 1.17.20. 特征表

$\chi \backslash G$	$g_1 = 1$	g_2	$\cdots$	g_l
$\chi_1 = 1$	1	1	$\cdots$	1
χ_2	$\chi_2(1)$	$\cdot$	$\cdots$	$\cdot$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$
χ_l	$\chi_l(1)$	$\cdot$	$\cdots$	$\cdot$

例 1.17.10. S_3 的特征表

$\chi\backslash S_3$	$g_1=1$	$g_2=(12)$	$g_3=(123)$
$\chi_1=1$	1	1	1
$\chi_2=\mathrm{sgn}$	1	-1	1
χ_3	2	0	-1

例 1.17.11. A_4 的特征表

$\chi\backslash A_4$	$g_1=1$	$g_2=(12)(34)$	$g_3=(123)$	$g_4=(132)$
$\chi_1=1$	1	1	1	1
χ_2	1	1	$\omega=e^{2\pi i/3}$	ω^2
χ_3	1	1	ω^2	ω
χ_4	3	-1	0	0

例 1.17.12. 8 阶非交换群 G 的特征表 *(无论是二面体群还是四元数群, 均得到该表)*

$\chi\backslash G$	g_1	g_2	g_3	g_4	g_5
$\chi_1=1$	1	1	1	1	1
χ_2	1	-1	1	-1	1
χ_3	1	1	-1	-1	1
χ_4	1	-1	-1	1	1
χ_5	2	0	0	0	-2

这个例子说明特征表并不能唯一决定 n 阶群.

例 1.17.13. A_5 的特征表

$\chi\backslash G$	g_1	g_2	g_3	g_4	g_5
$\chi_1=1$	1	1	1	1	1
χ_2	4	0	1	-1	-1
χ_3	5	1	-1	0	0
χ_4	3	-1	0	$\epsilon+\epsilon^4+1$	$\epsilon^2+\epsilon^3+1$
χ_5	3	-1	0	$\epsilon^2+\epsilon^3+1$	$\epsilon+\epsilon^4+1$

其中 $\epsilon=e^{2\pi i/5}$.

练习 1.17.4. *观察上述表格, 验证是否有以下的性质, 如有, 请给出一般情况下的证明:*

1. 共轭类数等于表格的行数和列数 *(不算表头行、列, 下同).*

2. 第一行所有元素均为 1.

3. 每列元素模长平方和等于群元素总数除以该共轭类中元素数.

4. 每行元素模长平方和乘以对应共轭类中元素数等于群元素总数.

5. 任意一列的元素乘以另一列元素的共轭之和等于 0.

6. 任意一行的元素乘以另一行元素的共轭再乘以对应共轭类中元素数之和等于 0.

7. 第一列中元素是群阶数的因数.

8. 第一列中为 1 的元素个数等于群商掉交换子的商群中元素个数.

9. 第一列中的元素不大于群阶数与其极大 *Abel* 子群阶数的商.

定义 1.17.21. $G=G_1\times G_2$, $(\rho_1,V_1),(\rho_2,V_2)$ 是 G_1,G_2 的表示, $V=V_1\otimes_k V_2$.

定义 $\rho_1\otimes\rho_2: G\to GL(V)$, $\rho_1\otimes\rho_2(g_1,g_2)=\rho_1(g_1)\otimes\rho_2(g_2)$, 则 $(\rho_1\otimes\rho_2, V_1\otimes_k V_2)$ 是 G 的表示.

命题 1.17.21. 设 χ_i 是 V_i 的特征, $\chi_1\otimes\chi_2$ 是 $\rho_1\otimes\rho_2$ 的特征, 则 $(\chi_1\otimes\chi_2)(g_1,g_2)=\chi_1(g_1)\chi_2(g_2)$.

证明. $\{e_1,\cdots,e_m\}$ 是 V_1 一组基，$\{f_1,\cdots,f_n\}$ 是 V_2 一组基. $\{e_i\otimes f_j\}$ 是 $V_1\otimes V_2$ 一组基.

$\rho_1(g_1)(e_r)=\sum_{l=1}^m a_{rl}(g_1)e_l, \rho_2(g_2)(f_s)=\sum_{t=1}^n b_{st}(g_2)f_t$.

$(\rho_1\otimes\rho_2)(g_1,g_2)(e_i\otimes f_j)=\sum_{l=1}^m a_{il}(g_1)e_l\otimes\sum_{t=1}^n b_{jt}(g_2)f_t=\sum_{l=1}^m\sum_{t=1}^n a_{il}(g_1)b_{jt}(g_2)e_l\otimes f_t$.

$\chi(g_1,g_2)=\sum_{i=1}^m\sum_{j=1}^n a_{ii}(g_1)b_{jj}(g_2)=\chi(g_1)\cdot\chi(g_2)$. □

命题 1.17.22. 设 k 是代数闭域, $\operatorname{char}k=0$, $G=G_1\times G_2$, $\operatorname{Irr}(G_1)=\{\chi_1,\cdots,\chi_l\}$, $\operatorname{Irr}(G_2)=\{\tilde{\chi}_1,\cdots,\tilde{\chi}_m\}$, 则 $\operatorname{Irr}(G_1\times G_2)=\{\chi_i\otimes\tilde{\chi}_j\}$.

推论 1.17.4. 设 k 是代数闭域, $\operatorname{char}k=0$, G 为有限 *Abel* 群. 若 G 有 $|G|$ 个共轭类, 则它的不可约表示都是一次的.

$G\cong\mathbb{Z}/d_1\mathbb{Z}\times\cdots\times\mathbb{Z}/d_m\mathbb{Z}$, $d_1|\cdots|d_m$. $\rho_i:\mathbb{Z}/d_i\mathbb{Z}\to k$ 共有 d_i 种, 对应 $x^{d_i}-1=0$ 的不同根. $\rho=\rho_1\otimes\cdots\otimes\rho_m$.

定义 1.17.22. $\mathbb{Z}$**-整的**

$\mathbb{Z}$ 是整数环, R 是含幺交换环, $\mathbb{Z}\to R$, $n\to n\cdot 1$.

$a\in R$, 称 a 是 $\mathbb{Z}$-整的, 若存在首一多项式 $f(x)\in\mathbb{Z}[x]$, 使得 $f(a)=0$.

命题 1.17.23. 记号同上, 以下命题等价:

1. $r\in R$ 是 $\mathbb{Z}$-整的.
2. $\mathbb{Z}[r]:=\{f(r)\mid f\in\mathbb{Z}[x]\}=\operatorname{Im}(\mathbb{Z}[x]\to R, f(x)\mapsto f(r))$ 作为 $\mathbb{Z}$-模是有限生成的.
3. 存在 R 的有限生成 $\mathbb{Z}$-子模 $M\supset\mathbb{Z}[r]$.

证明. (1)→(2) 作为 $\mathbb{Z}$-模，$\mathbb{Z}[r]$ 由 $\{1,r,\cdots,r^n\cdots\}$ 生成. 设 $\deg f(x)=m$，$f(x)$ 首一且 $f(r)=0$，则 $r^m\in\langle 1,r,\cdots,r^{m-1}\rangle_{\mathbb{Z}}$，归纳可得 $\mathbb{Z}[r]=\langle 1,r,\cdots,r^{m-1}\rangle_{\mathbb{Z}}$.

(2)→(3) 令 $M=\mathbb{Z}[r]$ 即可.

(3)→(1) $\mathbb{Z}$ 是 PID，M 有限生成，则 $\mathbb{Z}[r]$ 有限生成. 设 $f_1(r),\cdots,f_t(r)$ 是 $\mathbb{Z}[r]$ 的一组生成元，$f_i(x)\in\mathbb{Z}[x]$. 令 $m=\max\limits_{1\le i\le t}\deg f_i(x)$，则 $\{1,r,\cdots,r^m\}$ 是 $\mathbb{Z}[r]$ 作为 $\mathbb{Z}$-模的生成元. 此时，$r^{m+1}\in\langle 1,r,\cdots,r^m\rangle_{\mathbb{Z}}\to r\in R[\mathbb{Z}]$. □

命题 1.17.24. r_1,r_2 是 $\mathbb{Z}$-整的，则 $r_1\pm r_2, r_1r_2$ 是 $\mathbb{Z}$-整的.

记 $R(\mathbb{Z})=\{r\in R\mid r$ 是$\mathbb{Z}$-整的$\}$, 则 $R(\mathbb{Z})$ 是一个子环.

证明. 设 $a,b\in R[\mathbb{Z}]$，$\mathbb{Z}[a],\mathbb{Z}[b]$ 有限生成，则存在 $m,n\in N$，$\mathbb{Z}[a]=\langle 1,a,\cdots,a^m\rangle_{\mathbb{Z}}, \mathbb{Z}[b]=\langle 1,b,\cdots,b^n\rangle_{\mathbb{Z}}$. 考虑 $\mathbb{Z}[a,b]=\{f(a,b)|f\in\mathbb{Z}[x,y]\}$ 是 R 的子环，$\mathbb{Z}[a,b]=\langle a^ib^j\mid i,j\ge 0\rangle_{\mathbb{Z}}$. $\mathbb{Z}[a\pm b],\mathbb{Z}[ab]\subset\mathbb{Z}[a,b]$，由性质 1(3) 得 $a\pm b, ab\in R[\mathbb{Z}]$. □

命题 1.17.25. $f:R_1\to R_2$ 是环同态, 则 $\alpha(R_1(\mathbb{Z}))\subset R_2(\mathbb{Z})$.

证明. $r\in R_1(\mathbb{Z})\to r^n=a_{n-1}r^{n-1}+\cdots+a_0, a_i\in\mathbb{Z}\to f(r)^n=a_{n-1}f(r)^{n-1}+\cdots+a_0\to f(r)\in R_2(\mathbb{Z})$. □

定义 1.17.23. 称 $\alpha\in\mathbb{C}$ 是代数整数, 若 α 是 $\mathbb{Z}$-整的. （则 α 是代数数）

命题 1.17.26. $x\in\mathbb{Q}$ 是代数整数, 等价于 $x\in\mathbb{Z}$.

证明. $0\neq r=\frac{b}{a}\in\mathbb{Q},\gcd(a,b)=1,a,b\in\mathbb{Z}$. $f(x)=x^n+\cdots+a_1x+a_0\in\mathbb{Z}[x],f(r)=0\to 0=b^n+a_{n-1}ab^{n-1}+\cdots+a_0a^n$，$a|b^n$，$a=\pm1$，即 $r\in\mathbb{Z}$. □

命题 1.17.27. 设 k 是代数闭域, $\operatorname{char}k=0$, (ρ,V) 是 G 的表示, $|G|=n$, χ 是 ρ 的特征.

- *1* $\forall g\in G$, $\rho(g)$ 可对角化.
- *2* $\forall g\in G$, $\chi(g)$ 是 $\mathbb{Z}$-整的.
- *3* 若 $k=\mathbb{C}$, 则 $\forall g\in G$, $\chi(g^{-1})=\overline{\chi(g)}$.

$Z(k[G])=\left\{\sum\lambda_g\cdot g\;\middle|\;\lambda_{a^{-1}ga}=\lambda_g,\forall a,g\in G\right\}$，$\dim_k Z(k[G])=l$ 是 G 的共轭类个数.

命题 1.17.28. 设 $x=\sum\lambda_g\cdot g\in Z(k[G])$, 且 $\lambda_g\in k(\mathbb{Z}),\forall g\in G$, 则 x 在 $Z(k[G])$ 中是 $\mathbb{Z}$-整的.

定义 1.17.24. 设 $x\in Z(k[G])$, k 是代数闭域, $\operatorname{char}k=0$, $|G|=N$, (ρ,V) 是 G 的不可约表示, χ 是 ρ 的特征, 定义 $f:V\to V,v\mapsto x\cdot v=\sum\limits_{g\in G}\lambda_g\cdot\rho(g)(v)$.

命题 1.17.29. f 是 $k[G]$-模同态, 即 $f\in\operatorname{End}_G(V)=\{\lambda\cdot 1_V:\lambda\in k\}$（*Schur* 引理）. 则 $f(v)=\lambda v$, $\lambda\chi(1)=\sum\lambda_g\chi(g)$, $\lambda=\frac{1}{\chi(1)}\sum\lambda_g\chi(g)$.

命题 1.17.30. 记号同上, 定义 $\alpha_\rho:Z(k[G])\to k$, $\forall x=\sum\lambda_g\cdot g$, $\alpha_\rho(x)=\frac{1}{\chi(1)}\sum\lambda_g\chi(g)$, 则

1. α_ρ 是 k-代数同态.

2. 若 $\lambda_g\in k(\mathbb{Z})$, 则 $\alpha_\rho(x)\in k(\mathbb{Z})$.

证明. 容易验证 α_χ 是 $\mathbb{C}$-线性的. $\forall u\in Z(\mathbb{C}[G])$，定义 $f_u:V\to V,f_u(v)=uv=\sum_{g\in G}\lambda_g\rho(g)(v)$. 由中心性质知 $f_u(gv)=ugv=guv=gf_u(v)$，即有 $f_u\in\operatorname{End}_{\mathbb{C}[G]}(V)\cong C$. $\exists\lambda_u\in\mathbb{C},f_u=\lambda_u\cdot 1_V\to\operatorname{tr}(f_u)=\lambda_u\chi(1)\to\lambda_u=\frac{1}{\chi(1)}\sum_{g\in G}\lambda_g\chi(g)$.

$\forall u_1,u_2\in Z(\mathbb{C}[G]),f_{u_1\cdot u_2}=\lambda_{u_1\cdot u_2}\cdot 1_V=u_1\cdot f_{u_2}=u_1\lambda_{u_2}\cdot 1_V\to\lambda_{u_1.u_2}=u_1\lambda_{u_2}\to\alpha_\chi(u_1u_2)=u_1\alpha_\chi(u_2)$.

$\alpha_\chi:Z(\mathbb{C}[G])\to\mathbb{C}$. 由以上性质，只需证明 $u\in Z(\mathbb{C}[G])[\mathbb{Z}]$. 设 $C_1,\cdots,C_l$ 是 G 的共轭类，取 $g_i\in C_i,e_i=\sum_{g\in C_i}g\to u=\sum_{i=1}^l\lambda_{g_i}e_i=\sum_{i=1}^l(\lambda_{g_i}\cdot 1_G)e_i$. 注意到 $\lambda_{g_i}\cdot 1_G\in Z(\mathbb{C}[G])[\mathbb{Z}],e_i\in Z(\mathbb{C}[G])[\mathbb{Z}]$ 即证. □

推论 1.17.5. $\chi(1)$ 整除 $|G|$.

证明. 令 $u=\sum_{g\in G}\chi(g^{-1})g$, $\frac{1}{\chi(1)}\sum_{g\in G}\chi(g^{-1})\chi(g)\in\mathbb{C}(\mathbb{Z})$, $\frac{|G|}{\chi(1)}\langle\chi,\chi\rangle=\frac{|G|}{\chi(1)}\in\mathbb{Q}\cap\mathbb{C}(\mathbb{Z})=\mathbb{Z}\to\chi(1)\big||G|$. □

命题 1.17.31. 设 C 是 G 的一个共轭类, $a\in C$, χ 是不可约特征, k 是代数闭域, 则 $\dfrac{|C|\chi(a)}{\chi(1)}\in k(\mathbb{Z})$.

证明. 令 $x=\sum_{g\in C}g\in Z(\mathbb{C}[G])\to\frac{|C|}{\chi(1)}\chi(g_0)\in\mathbb{C}[\mathbb{Z}]$. □

命题 1.17.32. *1* 设 $z_1,\cdots,z_n\in\mathbb{C}$, $|z_i|=1$, $a=\dfrac{z_1+\cdots+z_n}{n}$. 若 $|a|=1$, 则 $z_1=\cdots=z_n=a$.

2 设 $z_1,\cdots,z_n\in\mathbb{C}$, $z_i^N=1$, $a=\dfrac{z_1+\cdots+z_n}{n}$. 若 $a\in\mathbb{C}(\mathbb{Z})$, 则 $a=0$ 或 $a=z_1=\cdots=z_n$.

证明. 1 易证.2，设 $a \neq 0$，令 K 是 $f(x) = x^N - 1$ 的分裂域，可分多项式的分裂域是有限 Galois 扩张，$\forall \sigma \in \mathrm{Gal}(K/\mathbb{Q}), \sigma(a) = \dfrac{\sigma(z_1) + \cdots + \sigma(z_n)}{n} \in \mathbb{C}[\mathbb{Z}]$.

令 $b = \prod_{\sigma \in \mathrm{Gal}(K/\mathbb{Q})} \sigma(a) \in \mathbb{C}(\mathbb{Z})$. 此时 $\forall \tau \in \mathrm{Gal}(K/\mathbb{Q}), \tau(b) = b \to b \in \mathbb{Q}$. 即有 $b \in \mathbb{Q} \cap \mathbb{C}(\mathbb{Z}) = \mathbb{Z}$. 注意到 $\sigma(z_i)$ 是 N 次单位根，则 $|\sigma(a)| \leq 1 \to |b| \leq 1$ 且由 $a \neq 0 \to b \neq 0$. 综上有 $|b| = 1$. 此时 $\forall \sigma \in \mathrm{Gal}(K/\mathbb{Q}), |\sigma(a)| = 1$. 注意到 $\mathrm{id} \in \mathrm{Gal}(K/\mathbb{Q}), |a| = 1$. 由 1. 即证！ □

推论 1.17.6. *(ρ, V) 是 $\mathbb{C}$ 上的表示, χ 是特征, $g \in G$, 若 $\frac{\chi(g)}{\chi(1)} \in \mathbb{C}(\mathbb{Z})$, 则 $\rho(g) = \lambda \cdot 1_V$.*

命题 1.17.33. *G 为有限群, C 为 G 的一个共轭类, $|C| = p^r$, p 是素数, $r \geq 1$, 则 G 不是单群.*

证明. $g_0 \notin C(G) \to G$ 非 Abel，设 $\chi_1, \cdots, \chi_l$ 为 G 在 $\mathbb{C}$ 上的不可约特征，χ_1 为一次平凡表示特征，由正交关系，$\sum_{i=1}^{l} \chi_i(1)\chi_i(g_0) = 0 \to -\frac{1}{p} = \sum_{i=2}^{l} \dfrac{\chi_i(1)\chi_i(g_0)}{p} \notin \mathbb{C}(\mathbb{Z}) \to \exists i_0, \dfrac{\chi_{i_0}(1)\chi_{i_0}(g_0)}{p} \notin \mathbb{C}(\mathbb{Z}) \to p \nmid \chi_{i_0}(1), \chi_{i_0}(g_0) \neq 0 \to \gcd(|C| = p^r, \chi_{i_0}(1)) = 1$. 由性质 $\rho(g_0) = \lambda_0 \cdot 1_V$. 考虑 $\mathrm{Ker}\,\rho$ 为 G 的正规子群，下证 $\mathrm{Ker}\,\rho$ 非平凡.

若 $\mathrm{Ker}\,\rho = G$，则 ρ 为平凡一次表示，矛盾!

若 $\mathrm{Ker}\,\rho = \{1\}$，则 ρ 单射，由 $\rho(g_0)$ 为标量矩阵，$\forall h \in G, \rho(hg_0) = \rho(g_0 h) \to hg_0 = g_0 h \to g_0 \in C(G)$，矛盾！ □

命题 1.17.34. *$|G| = p^a q^b$, $p \neq q$ 是素数, $a, b \in \mathbb{N}$, 且 $a + b \geq 2$, 则 G 不是单群.*

证明. $b = 0$，$|G| = p^a$ 为 p 群，则中心 $C(G) \neq \{1\}$，若 $C(G) = G$，则 G 是 *Abel* 群，任取 p 阶子群即为正规子群，若 $C(G) \neq G$，$C(G)$ 为非平凡正规子群. 若 $a = 0$ 同理可证.

下设 $a > 0, b > 0$. 设 H 是 G 的 Sylow p 子群，则 $C(H) \neq \{1\}$，设 $1 \neq h \in C(H)$. 考虑 $C_G(h) = \{g \in G \mid gh = hg\}$. $H \subseteq C_G(h) \to |C_G(h)| = p^a q^t, 0 \leq t \leq b$. 若 $t = b$，则 $h \in C(G) \to |C(G)| \neq 1$，同样讨论知 G 非单.

若 $t < b$，设 C 是 h 所在共轭类，$|C| = (G : C_G(h)) = q^{b-t}$，即知 G 非单群. □

定义 1.17.25. 可解群

称群 G 是可解群, 若 G 有正规群列 $\{1\} = G_0 \lhd G_1 \lhd \cdots \lhd G_r = G$ 使得每个商因子 G_i/G_{i-1} 交换.

$G^{(1)} = [G, G], G^{(2)} = [G^{(1)}, G^{(1)}], \cdots, G^{(i)} = [G^{(i-1)}, G^{(i-1)}], \cdots$

有如下两个判定定理:

(1) G 可解等价于, 存在 $m \in \mathbb{N}$, 使得 $G^{(m)} = \{1\}$.

(2) 如果 $N \lhd G$, 则 G 可解等价于 N 和 G/N 都可解.

证明. (1) 的证明较为显然, 我们证明 (2).

" $\Leftarrow$ " 可设存在合成群列 $\{1\} = N_0 \lhd N_1 \lhd \cdots \lhd N_l = N$ 和 $\{1\} = T_0 \lhd T_1 \lhd \cdots \lhd T_s = G/N$,

考虑同态:$j : G \to G/N$, 并且取 $\tilde{T}_i = j^{-1}(T_i)$, 那么 $\tilde{T}_i/\tilde{T}_{i-1} \simeq j^{-1}(T_i/T_{i-1})$ 为 Abel 群, 因此我们得到了 G 的合成群列:

$$\{1\} = N_0 \lhd \cdots \lhd N \lhd = \tilde{T}_0 \lhd \tilde{T}_1 \lhd \cdots \lhd \tilde{T}_s = G.$$

" $\Rightarrow$ " 设 G 可解, 那么由 $H^{(k)} \leq G^{(k)}$ 可以推出 $H \leq G \Rightarrow H$ 可解, 而 $N \lhd G \Rightarrow (G/N)^{(k)} = 1$, 因此 G/N 可解. □

定理 1.17.3. ***Burnside*** **定理**

$|G| = p^a q^b$, p, q 是素数, $a, b \in \mathbb{N}$, $a + b \geq 1$, 则 $|G|$ 是可解群.

证明. 归纳证明，$a + b = 1$ 容易证明，假设 $a + b < n$ 时已经证明，下设 $2 \leq a + b = n$.

由 G 非单群，存在非平凡正规子群 N，对 $N, G/N$ 使用归纳假设，则 $N, G/N$ 可解，则 G 可解.

□

表示的态射

定义 1.17.26. 诱导表示

设 (ρ, V) 是 G 的表示, $H \leq G$, $\rho_H : H \to G \to GL(V)$.

$$\{(\rho, V) \mid G \text{ 的表示}\} \to \{(\rho_H, V) \mid H \text{ 上的表示}\}.$$

命题 1.17.35. 若 ρ_H 在 H 上不可约, 则 ρ 在 G 上不可约.

证明. 反设 ρ 在 G 上可约, 则存在 V 的 G-不变子空间 V_0, 由于 ρ_H 是限制表示, 从而 $\rho_H(H)(V_0) = \rho_(H)(V_0) \subseteq \rho_(G)(V_0) \subseteq V_0$, 从而 V_0 也是 H-不变子空间, 与 ρ_H 不可约矛盾!. □

命题 1.17.36. 设 H 是 G 的一个 *Abel* 子群, $n = (G : H)$, (ρ, V) 是 G 的不可约表示, 则 $\dim_k V \leq n$.

证明. H 是 Abel 群，则 H 在 $\mathbb{C}$ 上的不可约表示都是 1 次的，进而存在 V 的 $\mathbb{C}[H]$ 子模 $W = \langle w_0 \rangle, w_0 \neq 0$. 设 $G/H = \{g_1 H, \cdots, g_s H\}, V_0 = \langle \rho(g_1)w_0, \cdots, \rho(g_s)(w_0) \rangle$. 断言，$V_0$ 是 $\mathbb{C}[G]$ 子模.

$\forall g \in G, \rho(g)(\rho(g_i)w_0) = \rho(gg_i)w_0 = \rho(g_{g_i})\rho(h_i)(w_0) = \rho(g_{g_i})\lambda w_0 \subset V_0$. 其中 $gg_i = g_{g_i}h_i$，由 W_0 是 $\mathbb{C}[H]$ 一维子模，$\rho(h_i)(w_0) = \lambda_i w_0$. 且易知，$V_0 \neq 0$，由 V 不可约知 $V_0 = V \to \dim V = \dim V_0 \leq s = (G : H)$. □

例 1.17.14. 二面体群 D_n

$|D_n| = 2n$, σ : 逆时针旋转 $\frac{2\pi}{n}$, τ : 关于对称轴反射.

$H_n = \langle \sigma \rangle$ 是 *Abel* 子群，且 $(D_n : H_n) = 2$，故 D_n 的不可约表示的次数为 1 或 2.

定义 1.17.27. $H \leq G$, W 为左 $k[H]$-模, $k[H]$ 为 $k[G]$ 的子代数, 故 $k[G]$ 是 $(k[G], k[H])$-双模.

定义 $\mathrm{Ind}_H^G(W) := k[G] \otimes_{k[H]} W$ 为由 W 诱导的 $k[G]$-模.

命题 1.17.37. 作为右 $k[H]$-模, $k[G]$ 是自由的. 记 $G/H = \{g_i H \mid i \in I\}$, 则 $\{g_i \mid i \in I\}$ 为一组基.

证明. 设 $g = g_{i,g}h_g$，$x = \sum_{g \in G} \lambda_g g = \sum_{g \in G} \lambda_g g_{i,g} h_g = \sum_{g \in G} g_{i,g}(\lambda_g h_g) \in \langle g_1, \cdots, g_s \rangle_{k[H]}$.

设 $\sum_{i=1}^s g_i y_i = 0$，$y_i \in k[H], y_i = \sum_{h \in H} \lambda_{h,i} h$. 则 $0 = \sum_{i=1}^s g_i y_i = \sum_{i=1}^s g_i (\sum_{h \in H} \lambda_{h,i} h) = \sum_{i=1}^s \sum_{h \in H} \lambda_{h,i}(g_i h) \to \lambda_{h,i} = 0 \to y_i = 0$. 这是因为 $g_i h_i = g_j h_i \iff g_i = g_j, h_i = h_j$.

□

推论 1.17.7. $k[G] = \bigoplus_{i \in I} g_i \cdot k[H]$.

则 $\mathrm{Ind}_H^G(W) = k[G] \bigotimes_{k[H]} W \cong \bigoplus_{i \in I} (g_i \cdot k[H] \otimes_{k[H]} W) \cong \bigoplus_{i \in I} W$ 作为 k-向量空间.

证明. $\mathrm{Ind}_H^G W = k[G]\otimes_{k[H]} W = \oplus(g_i k[H]\otimes_{k[H]} W) \cong \oplus(g_i k[G]\otimes_{k[H]} W) \cong (k[H]\otimes_{k[H]} W) \cong \oplus W$. □

命题 1.17.38. 记号同上, G 为有限群, W 为有限维 k-向量空间, 则

1. $\dim_k \mathrm{Ind}(W) = (G:H)\dim_k W$.
2. $G/H = \{g_i H \mid i\in I\}$, W 有基 $\{w_1,\cdots,w_m\}$, 则 $\{g_i\otimes w_j\}$ 为 $\mathrm{Ind}(W)$ 的一组 k-基.

证明. 由 $|I| = [G:H]$ 结合推论 94 即得. □

例 1.17.15. 考虑 H 的正则表示 $k[H]$, 则有 $\mathrm{Ind}_H^G(k[H]) = k[H]\otimes_{k[G]} k[G] = k[G]$, 因此得到了 G 上的正则表示.

命题 1.17.39. 记号同上, 设 χ_W 是 W 的特征, $\mathrm{Ind}_H^G(\chi_W)$ 为 $\mathrm{Ind}_H^G(W)$ 的特征. $G/H = \{g_i H\}$, $w_1,\cdots,w_m$ 为 W 的一组基, 则

$$\mathrm{Ind}_H^G(\chi_W)(a) = \sum_{i=1}^{r} \overset{\circ}{\chi}_W\,(g_i^{-1} a g_i).$$

这里我们对任意的 $f: H\to k$, 定义 $\overset{\circ}{f}: G\to k, g\mapsto \begin{cases} f(g), & g\in H \\ 0, & g\notin H \end{cases}$.

证明. 由命题 95, 只需要考虑 $\mathrm{Ind}_H^G(\chi_W)(a)$ 作用在 $\{g_i\otimes_H w_j\}_{i,j}$ 上的取值即可.

$$\begin{aligned}
\forall a\in G, \mathrm{Ind}_H^G(\chi_W)(a)(g_i\otimes_H w_j) &= (ag_i)\otimes_G w_j && (1.2)\\
&= g_{i(a)}\cdot h_i\otimes w_j, \qquad \text{其中}(g_{i(a)}h_i = ag_i, h_i\in H) && (1.3)\\
&= g_{i(a)}\otimes(h_i w_j)\in H && (1.4)\\
&= \sum_{l=1}^{m}\lambda_{jl}(g_{i(a)}\otimes_H w_l), \qquad \text{其中} h_i v_j = \sum\lambda_{jl}v_l. && (1.5)\\
& && (1.6)
\end{aligned}$$

并且 $g_i(a) = g_i \Leftrightarrow g_i^{-1}ag_i\in H$,

因此 $\mathrm{Ind}_H^G(\chi_W)(a) = \sum_{i,j,g_i^{-1}ag_i\in H}\lambda_{jj} = \sum_i \overset{\circ}{\chi}_W\,(h_i) = \sum_i \overset{\circ}{\chi}_W\,(g_i^{-1}ag_i)$.

□

命题 1.17.40. 设 $N\le H\le G$, $W: k[G]$-模, 则有自然的 $k[G]$-模同构

$$\mathrm{Ind}_H^G(\mathrm{Ind}_N^H(W)) \cong \mathrm{Ind}_N^G(W).$$

证明. 这是由于 $k[G]\otimes_H (k[H]\otimes_N W) \simeq (k[G]\otimes_H k[H])\otimes_N W = k[G]\otimes_N W$, 且上述同构是自然的. □

定义 1.17.28. Ind 的函子性质: $H\le G$,

$$\{k[H]\text{-模}\} \underset{\text{Res}}{\overset{\text{Ind}}{\rightleftharpoons}} \{k[G]\text{-模}\}$$

$$W \mapsto \mathrm{Ind}_H^G(W)$$

$$\mathrm{Hom}_H(W_1, W_2) \to \mathrm{Hom}_G(\mathrm{Ind}_H^G(W_1), \mathrm{Ind}_H^G(W_2))$$
$$f \mapsto \mathrm{Ind}_H^G(f) := \mathrm{id} \otimes f$$

命题 1.17.41. $\mathrm{Ind}(f \circ g) = \mathrm{Ind}(f) \circ \mathrm{Ind}(g)$, $\mathrm{Ind}(1_W) = 1_{\mathrm{Ind}(W)}$.

命题 1.17.42 (Frobenius Reciprocity Law)**.** *(1)* 记号同上, 设 W 为 $k[H]$-模, T 为 $k[G]$-模, 则有作为 k-模的自然同构

$$\mathrm{Hom}_G(\mathrm{Ind}_H^G(W), T) \cong \mathrm{Hom}_H(W, \mathrm{Res}_H^G(T)).$$

(2) $\langle \mathrm{Ind}_H^G \chi_W, \chi_V \rangle_G = \langle \chi_W, \mathrm{Res}_H^G \chi_V \rangle_H$.

证明. (1):

考虑 $f : k[G] \otimes_H W \to V$ 为一个 G-同态, 那么定义:

$$\alpha(f) : W \to V, w \mapsto f(1 \otimes w),$$

$\forall h \in H, \alpha(f)(hw) = f(1 \otimes_H hw) = f(h \cdot 1 \otimes w) = h \cdot f(1 \otimes w)$, 并且 $\alpha(f_1 + f_2) = \alpha(f_1) + \alpha(f_2)$, 因此 $\alpha(f)$ 确为一个 $H-$ 模同态, 那么 α 良定, 且 $\alpha : \mathrm{Hom}_G(\mathrm{Ind}_H^G(W), T) \to \mathrm{Hom}_H(W, \mathrm{Res}_H^G(T))$ 确为 Abel 群同态.

然后再考虑定义 $\beta : \mathrm{Hom}_H(W, \mathrm{Res}_H^G(T)) \to \mathrm{Hom}_G(\mathrm{Ind}_H^G(W), T)$, 对于 $g \in \mathrm{Hom}_H(W, \mathrm{Res}_H^G(T))$, 定义 $U : k[G] \times W \to V, (x, w) \mapsto x \cdot g(w)$, 那么容易验证 U 是一个 H-平衡映射,

知 $\exists! U' : \mathrm{Ind}_H^G W \to V$, 使得 $x \otimes_H w \mapsto x \cdot g(w)$,

因此定义 $\beta(g) = U'$, 这样的定义是良定的, 并且 β 确实给出了 Abel 群同态.

我们注意到 $f(h \otimes w) = hf(1 \otimes w) = h \cdot \alpha(f)(w)$, 因此由唯一性即得 $\beta \circ \alpha(f) = f$,

并且 $\alpha(\beta(g))(w) = \beta(g)(1 \otimes w) = 1 \cdot g(w) = g(w)$, 因此 $\alpha \circ \beta(g) = g$,

因此 α, β 给出了 $\mathrm{Hom}_G(\mathrm{Ind}_H^G(W), T), \mathrm{Hom}_H(W, \mathrm{Res}_H^G(T))$ 之间的同构, 因而得证.

(2) 由 (1), 结合定义 50,

$$\langle \mathrm{Ind}_H^G \chi_W, \chi_V \rangle_G = \dim_k(\mathrm{Hom}_G(\mathrm{Ind}_H^G(W), T))) = \dim_k(\mathrm{Hom}_H(W, \mathrm{Res}_H^G(T))) = \langle \chi_W, \mathrm{Res}_H^G \chi_V \rangle_H.$$

□

命题 1.17.43. Ind 与 Res 是一对伴随函子.

命题 1.17.44. *(1)* $H \leq G$. 设 W 为 $k[H]$-模, V 为 $k[G]$-模, 则有 $k[G]$-模的同构

$$(\mathrm{Ind}_H^G W) \otimes_k V \simeq \mathrm{Ind}_H^G(W \otimes_k \mathrm{Res}_H^G) V$$

(2) χ_W 是 W 的特征, χ_V 是 V 的特征, 则有

$$(\mathrm{Ind}_H^G \chi_W) \cdot \chi_V = \mathrm{Ind}_H^G(\chi_W \cdot \mathrm{Res}_H^G \chi_V)$$

推论 1.17.8. 设 $H \leq G, V$ 是 $k[G]-$ 模, 则有

$$\mathrm{Ind}_H^G \mathrm{Res}_H^G V \simeq V_{G/H} \otimes_k V$$

其中 $V_{G/H}$ 是 G 在左陪集 G/H 上的置换表示.

证明.

$$\mathrm{Ind}_H^G \mathrm{Res}_H^G V \simeq \mathrm{Ind}_H^G(k \otimes_k \mathrm{Res}_H^G V) \simeq \mathrm{Ind}_H^G k \otimes_k V \simeq V_{G/H} \otimes_k V$$

□

命题 1.17.45. 设 $\rho : G \to GL(V)$ 是表示. 设 $V = \bigoplus_{i\in I} V_i$ 作为 k-向量空间，且 G 置换作用在 $\Gamma = \{V_i \mid i \in I\}$ 上，即 $\forall V_i, \forall a \in G$，$aV_i = \rho(A)(V_i) \in \Gamma$，且这个作用是可迁的. 取定 $i_0 \in I$，令 $H = \mathrm{Stab}(V_{i_0})$，则

1. V_{i_0} 是 H 的一个表示.

2. $V \cong \mathrm{Ind}_H^G(\rho_H, V_{i_0}) = k[G] \otimes_{k[H]} V_{i_0}$.

定义 1.17.29. 双陪集

设 $K, H \leq G, s \in G, KsH := \{asb \mid a \in K, b \in H\}$ 称为 G 的一个双陪集（*double coset*）.

称 $s \sim t$, 若 $t \in KsH$. $K\backslash G/H := \{KsH \mid s \in G\}$. $[s] := KsH = \bigcup_{a\in K} asH$.

考虑作用 $K \times G/H \to G/H, (a, gH) \mapsto (ag)H$. 设 $K_{\sigma_1}, \cdots, K_{\sigma_l}$ 是 G/H 的所有不同轨道, $\sigma_i = s_i H$, 则 $\{K\sigma_1, \cdots, K\sigma_l\} \to K\backslash G/H$ 是双射.

$\mathrm{Stab}(\sigma_i) = \{a \in K : as_iH = s_iH\} = K \cap (s_iHs_i^{-1})$. $\forall s \in G$, 记 $H_s = K \cap sHs^{-1} = \mathrm{Stab}(sH)$.

记 $\rho^s : H_s \to GL(W)$, $\rho^s(x)(w) = \rho(s^{-1}xs)(w)$, 则 (ρ^s, W) 是 H_s 的表示.

命题 1.17.46. 记号同上, 作为 $k[K]$-模,

$$\mathrm{Res}_K^G \mathrm{Ind}_H^G \cong \bigoplus_{s\in K\backslash G/H} \mathrm{Ind}_{H_s}^K(\rho^s, W).$$

定义 1.17.30. 称 G 的表示 ρ_1, ρ_2 是不相交的, 若任意 ρ_1 和 ρ_2 的不可约子表示都不同构.

定理 1.17.4. ***Mackey*** 定理

k 为特征 0 的代数闭域, G 为有限群, $H \leq G$, $\rho : H \to GL(W)$ 是表示, 则 $\mathrm{Ind}_H^G(W)$ 是不可约的, 等价于

1. (ρ, W) 不可约;

2. $\forall s \in G - H$, 记 $H_s = H \cap (sHs^{-1})$, (ρ^s, H_s) 与 $\mathrm{Res}_{H_s}^H \rho$ 不相交.

推论 1.17.9. 若 $H \lhd G$, (ρ, W) 是 H 的不可约表示, 则 $\mathrm{Ind}_H^G(W)$ 是不可约的, 等价于 $\forall s \in G - H$, ρ 与 ρ^s 不相交.

推论 1.17.10. $H \leq G$, (ρ, W) 为 H 的一次表示, 则以下三个命题等价:

1. $\mathrm{Ind}_H^G(W)$ 是不可约的.

2. $\forall s \in G - H$, $\mathrm{Res}_{H_s}^H \rho$ 与 ρ^s 不相交.

3. $\rho|_{H_s} \neq \rho^s, \forall s \in G - H$.

定理 1.17.5 (对不可约表示维度的加强定理)**.** (ρ, V) 是 G 的一个不可约表示,$C(G)$ 是 G 的中心, 那么有 $\dim_{\mathbb{C}}(V)|\frac{|G|}{|C(G)|}$.

证明. 我们考虑由 ρ 诱导的表示:$\rho^m : G^m \to \mathrm{End}(V^{\otimes m})$,

$(g_1, g_2, \cdots, g_m) \mapsto \rho(g_1) \otimes \cdots \otimes \rho(g_m)(= v_1 \otimes \cdots \otimes v_m \mapsto \rho(g_1)(v_1) \otimes \cdots \otimes \rho(g_m)(v_m))$,

然后记 $\chi^{(m)}$ 为 ρ^m 的特征, 那么会有 $\chi^{(m)}(g_1, \cdots, g_m) = \chi(g_1) \cdots \chi(g_m)$. 因此有:

$$\langle \chi^{(m)}, \chi^{(m)} \rangle = \sum_{(g_1, \cdots, g_m) \in G^m} \chi(g_1) \cdots \chi(g_m) = (\sum_{g \in G} \chi(g))^m = \langle \chi, \chi \rangle^m.$$

因此 ρ 不可约 $\Rightarrow \rho^m$ 不可约.

那么记 $N = \{(g_1, \cdots, g_m) \in G^m | g_i \in C(G), g_1 \cdots g_m = e\}$, 对任何 $(h_1, \cdots, h_m) \in G^m, (g_1, \cdots, g_m) \in N$, 我们有:

$$(h_1, \cdots, h_m)^{-1}(g_1, \cdots, g_m)(h_1, \cdots, h_m) = (h_1^{-1} g_1 h_1, \cdots h_m^{-1} g_m h_m) \in C(G)^m,$$

并且有 $h_1^{-1} \cdot g_1 \cdot h_1 \cdots h_m^{-1} \cdot g_m \cdot h_m = e$, 因此 $N \trianglelefteq G$. 并且 $|N| = |C(G)|^{n-1}$.

由于对于 $g \in C(G)$, 有 $\rho(g) \in C(\mathrm{End}_{\mathbb{C}}(V))$, 故 $\rho(g) = \lambda \cdot \mathrm{id}$. 因此 $g_1 \cdots g_m = e \Rightarrow \lambda_1 \cdots \lambda_m = 1$.

这样就有 $\rho^m(g_1, \cdots, g_m)(v_1, \cdots, v_m) = \lambda_1 v_1 \otimes \cdots \lambda_m v_m = \lambda_1 \cdots \lambda_m v_1 \otimes \cdots \otimes v_m = v_1 \otimes \cdots \otimes v_m$.

因此 $N \trianglelefteq \ker(\rho^m)$. 这样就可以有如下的提升: $\tilde{\rho^m} : G^m/N \to GL(V^{\otimes m})$, $a + N \mapsto \rho^m(a)$, 并且 $\tilde{\rho^m}$ 也不可约.

那么由不可约表示维度整除群维度, 得到:$d^m = \dim_{\mathbb{C}} \rho^m \mid |G^m/N| = \frac{|G|^m}{|C(G)|^{m-1}}$.

这可以得到对于每一个 $p|d$, 都有:$v_p(d) \leq \frac{m \cdot v_p(|G|) - (m-1) \cdot v_p(|C(G)|)}{m} = v_p(|G|) - \frac{m}{m-1} v_p(|C(G)|)$.

取 $m \to +\infty$ 得到:$v_p(d) \leq v_p(|G|) - v_p(|C(G)|) = v_p(\frac{|G|}{|C(G)|})$, 故 $d|\frac{|G|}{|C(G)|}$.

□

定义 1.17.31 (半直积)**.** 设 $A \trianglelefteq G, H \leq G, G = AH, A \cap H = 1$, 那么称 G 为 A 和 H 的半直积, 记为 $A \rtimes H$.

其相比于直积, 少了 A 中元素和 H 中元素交换的条件.

例 1.17.16. 二面体群 D_n 中有 $D_n = \langle r, s | r^n = s^2 = 1, srsr = e \rangle$, 那么 $D_n = \langle r \rangle \rtimes \langle s \rangle$.

定理 1.17.6. 设 G 为有限群, A 为正规 *Abel* 子群, $G = A \rtimes H$, 记 $\hat{A} = \mathrm{Hom}(A, \mathbb{C}^\times)$,

定义 H 在 $\hat{A}$ 上的作用:$H \times \hat{A} \to \hat{A}$, $(h, x) \mapsto (a \mapsto x(h^{-1}ah))$, 并记 $H_1, \cdots, H_l$ 是 H 在 $\hat{A}$ 上作用的轨道, $G_i \triangleq A \rtimes H_i$, 记 $\chi_1, \cdots, \chi_s$ 是 A 的全体一阶不可约表示, 那么可以定义:

$\hat{\chi_i} : G_i \to \mathbb{C}^\times, ah \mapsto \chi_i(a)$, 容易验证:$\hat{\chi_i}(a_1 a_2) = \hat{\chi_i}(a_1)\hat{\chi_i}(a_2)$, 则 $\hat{\chi_i}$ 是 G_i 的一次表示.

设 (ρ, V) 是 H_i 的一个不可约表示, 利用自然的满同态 $G_i \to H_i, (ah) \mapsto h$ 可以将 ρ 提升至:G_i 上的表示 $(\tilde{\rho}, V)$, 那么通过计算 $\langle \tilde{\rho}, \tilde{\rho} \rangle_{G_i} = \frac{1}{|G_i|} \cdot [G_i : H_i] \cdot [H_i] \langle \rho, \rho \rangle_{H_i} = 1$, 因此不可约.

那么 $\hat{\chi_i} \otimes \tilde{\rho}$ 是 G_i 的不可约表示. 具体地,$\hat{\chi_i} \otimes \tilde{\rho}(ah)(v) = \chi_i(a) \cdot \rho(h)(v)$. 如果记 $\theta_{i,\rho} = \mathrm{Ind}_{G_i}^G(\hat{\chi_i} \otimes \tilde{\rho})$, 那么:

- $\theta_{i,\rho}$ 是 G 的不可约表示,
- $\theta_{i,\rho} \simeq \theta_{i',\rho'} \Leftrightarrow i = i', \rho \simeq \rho'$,
- 上述 $\{i, \rho\}$ 给出了 G 的全体不可约表示.

试卷: 现代代数学 II

原网页

2024 秋季学期期末试卷

1. (20 分) 设 $D_4 = \{r, s | r^n = s^2 = 1, srsr = e\}$, $H = \langle s \rangle$, 那么:
   (i) 求 H 的特征表;
   (ii) 写出 D_4 的共轭类, 设 χ 为 H 的另一个非平凡不可约表示, 求 $\mathrm{Ind}_H^G \chi$.
2. (20 分) (i) 证明：P 是投射 R-模当且仅当下面的条件满足:
   存在元素 $e_i \in P$, $f_i \in \mathrm{Hom}_R(P, R)$, $i \in I$ 使得对于任意 $x \in P$, 有 $x = \sum\limits_{i \in I} f_i(x) e_i$ 成立, 其中只有有限项 $f_i(x)$ 非零.
   (ii) 证明: 如果整区 R 的理想 I 是一个投射 R-模, 那么 R 是有限生成的.
3. (20 分) (i) 问作为 $\mathbb{Z}$-模, $\mathbb{Q}^\star$ 是否是内射模? 说明理由.
   (ii) 设 R 是整区, $F = \mathrm{Frac}(R)$ 是 R 的分式域, 通过乘法将 F 看成 R-模, 问 F 是否是半单 R-模? 说明理由.
4. (20 分) 设 G 是一个有限群，$|G| > 1$. 证明：G 是单群当且仅当 G 在每个复数域上非平凡不可约特征 χ，都有 $\chi(g) \neq \chi(1)$，$\forall g \neq 1$.
5. (20 分) (i) G 是有限群, 设 (ρ, V) 是一个 $\mathbb{C}$-表示, 求证: $\mathrm{End}_G(V)$ 是交换环当且仅当对于任何不可约特征 χ, 都有: $\langle \rho, \chi \rangle \leq 1$;
   (ii) 设 $H \leq G$, 求 $\dim_{\mathbb{C}}(\mathrm{End}_G(\mathrm{Ind}_H^G 1_H))$, 其中 1_H 是 H 上的平凡表示.

2024 秋季学期期中试卷

1.（20 分）(i) 设 R 是整区, M 是自由 R-模. 求证: M 是无挠的.
   (ii) 设 $V = \mathbb{R}^2$ 是二维实向量空间, $A = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ 通过乘法定义了 $\alpha \in \mathrm{End}_{\mathbb{R}}(V)$, 即 $\alpha(y) = Ay$, $\forall y \in V$。问 (V, α) 作为 $\mathbb{R}[x]$-模, 是否为单模?
2.（20 分）设 V 是域 k 上的线性空间, B 是其一组基, B 为无限可列集合. 令 $R = \mathrm{End}_k(V) = \{g : V \to V \text{ 是线性变换}\}$ 是 V 的自同态环. 求证: 作为 R-模, 对任意正整数 $n \geq 2$, 都有 $R \simeq R^n$.
3.（20 分）设
$$A = \begin{bmatrix} -1 & 4 & 4 \\ 2 & -1 & 3 \\ 0 & 4 & 3 \end{bmatrix} \in M_3(\mathbb{Q}),$$
   求 A 的不变因子和在 $\mathbb{Q}$ 中的有理标准型.
4.（20 分）(i) 设 n, m 是正整数, $d = \gcd(m, n)$. 求证: $(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}) \otimes_{\mathbb{Z}} (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) \simeq \mathbb{Z}/d\mathbb{Z}$.
   (ii) 设 A, B 是有限生成 Abel 群, 求证: $A \otimes_{\mathbb{Z}} B = 0$ 当且仅当 A, B 为有限群且 $\gcd(|A|, |B|) = 1$.

5.（20 分）设 $R=\mathbb{Z}[x], I=(2,x)$, 考虑下面的 R-同态:

$$\alpha: R \to R\oplus R, \alpha(h)=(xh,-2h),\ \ \beta: R\oplus R\to I, \beta(f,g)=2f+xg.$$

(i) 证明: 我们有下面的 R-模短正合列:

$$0\to R \xrightarrow{\alpha} R\oplus R \xrightarrow{\beta} I\to 0.$$

(ii) 证明: 在 $I\otimes_R I$ 中, $2\otimes f+x\otimes g=0$ 当且仅当存在 $h\in I$, 使得 $f=xh, g=-2h$.
(iii) 作为 R-模, I 是不是平坦的? 说明理由.

2023 秋季学期期末试卷

1.（20 分）设 S_3 是 3 个文字的对称群，$H=A_3$ 是其子群.
(1) 写出 H 在复数域上的特征表;
(2) 对 H 的每一个不可约复特征 χ，求 $\mathrm{Ind}_H^G\chi$，说明理由。

2.（20 分）(a) 设 G 是非 Abel 群，$|G|=p^3$，求 G 的共轭类个数。
(b) 设 R 是一个环，A 是 R-模，B,C 是有限生成投射 R-模，有短正合列 $0\longrightarrow A\longrightarrow B\longrightarrow C\longrightarrow 0$，$A$ 是否是有限生成投射 R-模？

3.（25 分）设 R 是一个环。称 R 的左理想 I 是 R 的直和项，若存在左理想 J 使得 $R=I\oplus J$。
(a) 证明：左理想 I 是直和项当且仅当存在 $e\in I$，满足 $I=Re$ 且 $e=e^2$。
(b) 设 K 是一个域，$R=\left\{\begin{pmatrix}a & b\\ 0 & c\end{pmatrix} \mid a,b,c\in K\right\}$ 是二阶矩阵环 $M_2(K)$ 的子环。问 R 是不是半单环？说明理由。

4.（15 分）对一个 Abel 群 A，记 $A^*=\mathrm{Hom}(A,\mathbb{Q}/\mathbb{Z})$ 是 A 到 $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ 的群同态全体。考虑 Abel 群之间的同态 $\alpha: A\to B$，它自然诱导了一个 $\alpha^*: B^*\to A^*$，$\alpha^*(g)=g\circ\alpha$。
证明：若 α^* 是同构，则 α 是同构。

5.（20 分）设 G 是一个有限群，H 是 G 的子群，满足 $(G:H)=2$。(ρ,W) 是 H 在复数域上的一个不可约表示。假设 $V=\mathrm{Ind}_H^G W$ 是可约表示。
(1) 证明：$V\simeq V_1\oplus V_2$，其中 V_1,V_2 是两个不同构的不可约表示。
(2) 证明：$\dim_{\mathbb{C}} V_1=\dim_{\mathbb{C}} V_2=\dim_{\mathbb{C}} W$。

2023 秋季学期期中试卷

1.（20 分）设 R 是环。M,N 是左 R-模，$f: M\to N$ 是模同态。证明下面两个命题等价：(i) f 是满射；(ii) 对任意左 R-模 T 与任意模同态 $u_1,u_2: N\to T$，如果 $u_1\circ f=u_2\circ f$，则有 $u_1=u_2$。

2.（20 分）(i) 设 $\mathbb{Q}^*=\mathbb{Q}\backslash\{0\}$ 是有理数乘法群。作为 $\mathbb{Z}$-模，$\mathbb{Q}^*$ 是否是自由模？说明理由。
(ii) 设 $A\in M_4(\mathbb{Q})$，$A^3=I$，I 表示 4 阶单位阵。求 A 在 $M_4(\mathbb{Q})$ 中的所有可能的有理标准型，说明理由。

3.（20 分）设 R 是一个整区，$M \neq \{0\}$ 是一个有限生成无挠 (torsion–free) R-模。证明：存在一个有限生成的自由 R-模 T，使得 M 同构于 T 的一个子模.

4.（20 分）设 V 是 n 维实向量空间，$n \geq 1$。$\mathbb{C}$ 是复数域，$\mathrm{i} \in \mathbb{C}$ 满足 $\mathrm{i}^2 = -1$。

(i) 设 $V_{\mathbb{C}} = V \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$，$u, v \in V$，若在 $V_{\mathbb{C}}$ 中有 $u \otimes 1 + v \otimes \mathrm{i} = 0$，证明 $u = v = 0$。

(ii) 设 $v, w \in V$ 是两个非零元，若在 $V \otimes_{\mathbb{R}} V$ 中有 $v \otimes w = w \otimes v$，证明 v, w 是 $\mathbb{R}$-线性相关的，即存在 $0 \neq \lambda \in \mathbb{R}$ 使得 $w = \lambda v$。

5.（20 分）设 R 是一个整区，且每个 R-模都是平坦模。证明：R 是一个域。

2022 秋季学期期末试卷

1.（20 分）设 S_3 是 3 个文字的对称群，$H = \{1, (13)\}$ 是其子群.

(a) 写出 S_3 的共轭类 (不需要说明理由);

(b) 求 S_3 在复数域上的所有不可约特征，说明理由;

(c) 设 φ 是 H 在复数域上的一次特征且 φ 不是一次平凡特征. 求诱导特征 $\beta = \mathrm{Ind}_H^{S_3}(\varphi)$，对 S_3 的每个不可约特征 χ，求 $\langle \beta, \chi \rangle_{S_3}$，说明理由.

2.（20 分）设 G 是一个有限群，k 是一个域，V 是一个 k 向量空间. 设 $\rho : G \to \mathrm{GL}(V)$ 是 G 在 k 上的一个线性表示. $V^* = \mathrm{Hom}_k(V, k)$. (ρ^*, V^*) 是相应的对偶表示.

(a) 若 ρ 是不可约表示，证明：V 是有限维 k 向量空间.

(b) 设 (ρ, V) 是不可约表示，问 (ρ^*, V^*) 是否也是不可约表示？说明理由.

3.（15 分）设 G 是一个有限群，$|G| > 1$. 如果 G 在复数域上有一个不可约特征 χ 满足：$\chi \neq 1$ 且 $\forall g \in G$，$\chi(g) \in \mathbb{R}$，这里 1 表示一次平凡特征，证明：G 有 2 阶元.

4.（20 分）设 $(\mathbb{Q}, +)$ 是有理数加法群，$\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ 是商群.

(a) 作为 $\mathbb{Z}$-模，$\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ 是不是投射模？说明理由.

(b) 作为 $\mathbb{Z}$-模，$\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ 是不是半单模？说明理由.

5.（25 分）设 R 是一个主理想整区（P.I.D），I 是 R 的一个非平凡理想，R/I 是商环.

(a) 证明：作为 R/I-模，R/I 是内射模;

(b) 设 M 是一个自由 R/I-模，证明 M 是内射模;

(c) 设 A 是一个 $\mathbb{Z}$-模，即 Abel 群，且存在正整数 m，使得

$$mA = \{ma | a \in A\} = \{0\}.$$

证明：A 是一些循环子群的直和.

2022 秋季学期期中试卷

1.（20 分）设 R 是一个环，如果 R 只有 $\{0\}$ 与 R 两个左理想，证明 R 是一个可除环。

2.（20 分）设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix} \in M_3(\mathbb{Q})$ 是 $\mathbb{Q}$ 上的两个 3 阶方阵。问 A 与 B 在 $M_3(\mathbb{Q})$ 中是否相似？说明理由.

3.（20 分）(1) 设 R 是环，$M \neq \{0\}$ 是一个自由左 R-模。若 M 只有 $\{0\}$ 和 M 两个子模，证明：作为左 R-模，M 同构于 R.

(2) 给出一个非零 $\mathbb{Z}$-模 A，满足 $A \otimes_{\mathbb{Z}} A = 0$。说明理由。

4.（20 分）设 E, F 是域且 F 是 E 的子域，V 是一个 n 维 F-向量空间. 设 $V_E = V \otimes_F E$。证明：作为 E-向量空间，V_E 的维数等于 n.

5.（20 分）设 A 是一个 $\mathbb{Z}$-模。考虑下面的群同态

$$f : A \to \mathbb{Q} \otimes_{\mathbb{Z}} A,\ f(a) = 1 \otimes a,\ \forall a \in A.$$

证明：$\ker f = T(A)$，这里 $T(A)$ 表示 A 的挠子模，即 $T(A) = \{x \in A | \text{存在正整数} n, \text{使得} nx = 0\}$.

2021 秋季学期期末试卷

1.（20 分）(1) $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ 是否为投射 $\mathbb{Z}$-模？

(2) 设 A 为 Abel 群，$0 \neq a \in A$，求证：存在群同态 $f\colon A \to \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ 使得 $f(a) \neq 0$.

2.（20 分）(1) 设 n 为正整数，则 n 取何值时 $\mathbb{C}[x]/(x^n)$ 为半单 $\mathbb{C}[x]$-模？

(2) 设 R 为半单环，I 为 R 的左理想，求证：存在 $a \in I$，使得 $I = R \cdot a$ 且 $a^2 = a$.

3.（20 分）(1) 设 G 为有限群，k 为域，r_G 为 G 在 k 上的正则表示，r_G^* 为 r_G 的对偶表示. 是否有 r_G^* 与 r_G 同构？

(2) 设 G 为有限群，$g \in G$，若对于 G 的任意复特征 χ，成立 $\chi(g) \in \mathbb{R}$，求证：g 与 g^{-1} 共轭.

4.（15 分）设 G 为有限 Abel 群，H 为 G 的子群且 $(G : H) = m$，α 为 H 的复不可约特征. 求证：恰存在 G 的 m 个不可约复特征 $\chi_1, \cdots, \chi_m$，使得 χ_i 在 H 上的限制等于 α.

5.（25 分）设 G 为 3 阶循环群.

(1) 求证：作为 $\mathbb{Q}$-代数，$\mathbb{Q}[G]$ 同构于 $\mathbb{Q}[x]/(x^3 - 1)$.

(2) 求 G 的所有不可约 $\mathbb{Q}$ 表示.

2018 秋季学期期末试卷

1.（20 分）(1) $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ 作为 $\mathbb{Z}$-模是否是投射模？说明理由。

(2) $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ 作为 $\mathbb{Z}$-模是否是半单模？说明理由。

(3) $\mathbb{Q}$ 作为 $\mathbb{Z}$-模是否是内射模？说明理由。

2.（20 分）设 G 是一个有限群，k 是域，V 是 k 向量空间，$\rho : G \to \mathrm{GL}(V)$ 是线性表示.

(1) 若 ρ 是不可约表示，则 V 作为 k-向量空间是有限维的.

(2) 用 (ρ^*, V^*) 记 (ρ, V) 的对偶表示。证明，(ρ, V) 是不可约表示当且仅当 (ρ^*, V^*) 是不可约表示.

3.（15 分）设有限群 G 有一个非平凡的实值不可约特征，证明 G 的阶数是偶数.

4.（20 分）设 $G = A_4$ 是 4 个文字的交错群，$K = \{1, (12)(34), (13)(24), (14)(23)\}$ 是 G 的一个子群。

(1) 求出 K 在复数域上的特征表.

(2) 对 K 的每一个不可约特征 χ，求其诱导表示的特征 $\mathrm{Ind}_K^G \chi$。然后验证这些诱导表示是否是不可约的。

5.（15 分）(1) 设 R 是交换环，I 是其理想。证明，作为 R-模有同构 $R/I \simeq \mathrm{Hom}(R/I, R/I)$.

(2) 设 R 是整区，F 是其分式域，I 是 R 的非零主理想。证明，作为 R-模有同构 $R/I \simeq \mathrm{Hom}(R/I, F/R)$.

6.（20 分）设 G 是有限群，$\chi_1, \ldots, \chi_h$ 是 G 在复数域上的全体不可约特征，h 是正整数。证明，对于 $g \in G$，g 落在 G 的中心 $C(G)$ 里当且仅当 $|\chi_i(g)| = \chi_i(1)$，$\forall i = 1, \ldots, h$.

讲义: 有限群的经典表示理论

原网页

- 前言
- 基本概念
- 特征标理论

◀Back

前言

原网页

有限群的经典表示论初步

戚天成

复旦大学数学科学学院

2023 年 12 月 9 日

在 2023 年秋季学期, 我担任复旦数院《现代代数学 II(H)》的课程助教, 课程内容主要由模论和有限群表示论构成. 趁此机会我将过去群表示论笔记中没有涉及到的内容和课程中部分优质习题以及一些新的体会与收获添加入这份笔记. 全文主要用结合代数观点简短有力地介绍有限群的经典表示论的基本概念和思想.

有限群表示论起源于 1896 年 Richard Dedekind (德国, 1831–1916) 和 Ferdinand Georg Frobenius (德国, 1849–1917) 的通信中, 由后者系统发展. 再由 Frobenius 的学生 Issai Schur (1875–1941) 显著地改进与简化了该理论. 这份笔记的正文主要分为以下两部分:

(1) 介绍群的表示的基本概念及其基本例子, 我们指出群的表示本质上就是群代数上的模结构, 等价的群表示对应同构的群代数上的模. 第一部分的主定理是 Maschke 定理, 它表明当有限群的表示的基域特征不整除该群的阶时, 任何表示都是一些不可约表示的直和, 所以这时要研究群的表示, 只需搞清楚不可约表示以及不可约表示间的联系即可. 用模的语言来说, 当基

域的特征不整除群的阶时, 群代数是 Artin 半单环, 其上任何非零模完全可约, 于是只需搞清楚群代数上的不可约模以及不可约模之间的同态即可.

(2) 介绍群表示的特征标的概念和基本性质, 特征标作为精巧的数值不变量, 它不仅易计算把握, 且承载了充分多的表示信息. 例如, 我们会说明复数域上任意两个有限维表示等价当且仅当它们特征标一致 (见 [推论1.17.1]). 并且有限维复表示的不可约性可通过计算特征标复内积判别 (见 [推论1.17.2]), 这与第一部分提到的研究群复表示的根本任务是研究不可约表示以及不可约表示间的联系呼应. 并且用特征标理论不仅可证明对任给阶为两个不同素数正整数幂乘积的群不是单群 (见 [推论1.17.7]), 也可给出 Burnside 定理一个较为简单证明. 最后几节主要讨论诱导表示与限制表示的性质, 例如 Frobenius 互反律和 Mackey 不可约性判别准则.

此外, 我在一些章节末尾添加了一些主要结论在具体例子或是某些场景上的应用. 由于水平有限, 虽然我全力以赴, 但还是无法避免笔记中存在不足与错误, 欢迎指出, 谢谢.

基本概念

原网页

在有限群的 Sylow 定理学习中我们看到群作用是强有力的工具, 通过把群作用到某个集合上就足以反映出很多信息. 在环的结构理论中, 任何一个含幺环 R 上的左 R-模 M 就是环 R 的一个表示对象, 模本来就可以看成把环作用到某个 Abel 群上的产物. 通过模论工具我们可以得到环的大量结构信息. 而接下来我们将介绍的群表示, 它是把群线性地作用到线性空间上, 当作用在有限维线性空间上时, 群表示会把每个群中元素对应到一个具体的矩阵, 使得我们可以用线性代数的工具去认识群.

群的表示

定义 1.17.1 (群的表示)**.** *设 G 是群, V 是域 $\urcorner$ 上线性空间, 称群同态 $\rho: G \to GL(V)$ 是***群 G 在 V 上的一个 $\urcorner$-线性表示***, 简称为 G 在 $\urcorner$ 上的***表示***, 其中 $GL(V)$ 表示 V 上可逆线性变换全体构成的群. 这里的线性空间 V 称为表示 ρ 的***表示空间***. 当 $\urcorner V$ 是有限维空间时, 称表示 ρ 有次数 $\boldsymbol{dim}\urcorner V$, 这时也称 ρ 是 G 的***有限维表示***. 当 $\urcorner V$ 作为线性空间维数不是有限时, ρ 为 G 的***无限维表示***.*

有了群表示的概念, 随之而来的第一个问题是其存在性问题. 下面的例子给出一个平凡的表示.

例 1.17.1 (平凡表示)**.** *设 G 是群, V 是域 $\urcorner$ 上线性空间, 我们总有平凡群同态 $\rho: G \to GL(V), g \mapsto id_V$. 称该表示 ρ 为 G 的***平凡表示***.*

任给域 $\urcorner$ 上的代数 A 以及左 A-模 M, M 总有天然的 $\urcorner$-线性结构并且我们都可以通过 $a \in A$ 在 M 上决定的左乘变换给出 M 上的 $\urcorner$-线性变换. 现在我们把目光聚焦在群代数上的模的情形, 把群的表示和群代数上的模联系起来. 我们马上会看到, 有一个群表示本质上与有一个群代数上的模是一样的 (见 [定理1.17.1]).

例 1.17.2. *设 G 是群, $\urcorner G$ 是群代数, 那么对任何群代数 $\urcorner G$ 上的左模 M, M 有自然的 $\urcorner$-线性结构, 即对每个 $x \in M$ 与 $c \in \urcorner$, 定义 $cx = (c1_G)x$. 并且每个 g 都给出了 M 上的可逆 $\urcorner$-线性变换*

$\rho(g): M \to M, x \mapsto gx$, 因此我们得到映射 $\rho: G \to GL(M), g \mapsto \rho(g)$, 它明显是群同态, 故 ρ 是群 G 的一个表示.

注 1.17.1. 如果群 G 是有限群, 那么 $\urcorner G$ 可以和 $\mathcal{O}(G) = \{f: G \to \urcorner \mid f \text{ 是映射}\}$ 视作等同.

例 1.17.3. 设 G, H 是群, $\urcorner$ 是域, 则有 $\urcorner$-代数同构: $\urcorner(G \times H) \cong \urcorner G \otimes_{\urcorner} \urcorner H$.

证明. 首先有标准 $\urcorner$-线性映射 $\psi: \urcorner(G \times H) \to \urcorner G \otimes_{\urcorner} \urcorner H, (g, h) \mapsto g \otimes h$, 不难看出 ψ 是 $\urcorner$-代数同态. 其次, 通过 $\urcorner$-平衡映射

$$\urcorner G \times \urcorner H \to \urcorner(G \times H), (\sum_{g \in G} a_g g, \sum_{h \in H} b_h h) \mapsto \sum_{(g,h) \in G \times H} a_g b_h (g, h)$$

可诱导 $\urcorner$-双线性映射 $\varphi: \urcorner G \otimes_{\urcorner} \urcorner H \to \urcorner(G \times H)$ 满足 $\varphi(g \otimes h) = (g, h)$, 易验证 ψ 与 φ 互为逆映射. □

例 1.17.4. 设 G 是 n 阶循环群, 则有 $\urcorner$-代数同构 $\urcorner G \cong \urcorner[x]/(x^n - 1)$.

证明. 设 G 有生成元 g, 则 g 的阶为 n 且 $\varphi: \urcorner[x] \to \urcorner G, a_0 + a_1 x + \cdots + a_m x^m \mapsto a_0 1 + a_1 g + \cdots + a_m g^m$ 是定义合理的满 $\urcorner$-代数同态. 注意到对任何自然数 $m \leq n-1, 1, g, ..., g^m$ 作为 $\urcorner G$ 中元素是 $\urcorner$-线性无关的, 所以 $g \in \urcorner G$ 在域 $\urcorner$ 上最小多项式次数至少为 n. 于是由 $x^n - 1$ 是 g 的零化多项式可知 $\operatorname{Ker} \varphi = (x^n - 1)$. □

事实上, 如果我们有了群 G 在 $\urcorner$ 上的一个表示 $\rho: G \to GL(V)$, V 有天然的左 $\urcorner G$-模结构

$$\left(\sum_{g \in G} a_g g\right) v = \sum_{g \in G} a_g \rho(g)(v), \forall v \in V, \sum_{g \in G} a_g g \in \urcorner G.$$

所以一个群 G 的 $\urcorner$-线性表示所承载的信息和一个群代数 $\urcorner G$ 上的左模所载有的信息一致. 群代数 $\urcorner G$ 上的左模自然会反映群 G 本身的一些信息, 以 $\urcorner G$ 本身为例：对有限群 G, 有 $\dim_{\urcorner} \urcorner G = |G|$. 当群 G 有非平凡挠元 $g \neq 1_G$ 时, 群代数 $\urcorner G$ 会有零因子, 具体地, 设 g 有阶 t, 那么 $(1_G - g)(1_G + g + \cdots + g^{t-1}) = 1_G - g^t = 0$.

定义 1.17.2 (忠实表示)**.** 设 G 是群, V 是域 $\urcorner$ 上线性空间, 如果群的表示 $\rho: G \to GL(V)$ 满足 $\operatorname{Ker} \rho = \{1_G\}$, 即 ρ 是单同态, 则称该表示是**忠实的**. 忠实表示意味着对每个 $g \neq 1_G \in G$, g 在线性空间 V 上的作用一定会使 V 中某个元素变动.

对每个群的表示 $\rho: G \to GL(V)$, 它可天然诱导单群同态 $\overline{\rho}: G/\operatorname{Ker} \rho \to GL(V)$, 所以从每个群的表示出发都可以产生一个忠实表示 $\overline{\rho}: G/\operatorname{Ker} \rho \to GL(V)$. 对任何群我们也可以构造它的忠实表示.

例 1.17.5 (正则表示)**.** 设 $V = \urcorner G$ 是群代数, 则有忠实表示 $\rho: G \to GL(V), g \mapsto g_l$, 其中 g_l 指 g 决定的左乘变换. 我们把该表示 ρ 称为群 G 的**正则表示**.

定义 1.17.3 (表示的等价性)**.** 设 G 是群, $\urcorner$ 是域, $\rho: G \to GL(V)$ 和 $\rho': G \to GL(V')$ 均为群的表示, 如果存在线性同构 $f: V \to V'$ 使得下图对所有的 $g \in G$ 交换, 则称这两个表示是**等价的**.

$$\begin{array}{ccc} V & \xrightarrow{f} & V' \\ {\scriptstyle \rho(g)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \rho'(g)} \\ V & \xrightarrow{f} & V' \end{array}$$

根据表示等价性的定义, 如果 $\rho : G \to GL(V)$ 和 $\rho' : G \to GL(V')$ 这两个表示等价, 即存在线性同构 $f : V \to V'$ 使得 $f\rho(g) = \rho'(g)f, \forall g \in G$, 那么 $f : V \to V'$ 给出左 $\urcorner G$-模同构. 反之, 如果我们有两个同构的左 $\urcorner G$-模 V, V', 设 $f : V \to V'$ 是 $\urcorner G$-模同构, $\rho : G \to GL(V)$ 是 V 上 $\urcorner G$-模结构给出的表示, $\rho' : G \to GL(V')$ 是 V' 上 $\urcorner G$-模结构给出的表示, 那么 $f : V \to V'$ 是使得下图交换的线性同构.

$$\begin{array}{ccc} V & \xrightarrow{f} & V' \\ {\scriptstyle \rho(g)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \rho'(g)} \\ V & \xrightarrow{f} & V' \end{array}$$

根据上面的讨论, 我们便看到下述命题成立.

命题 1.17.1. *设 G 是群, $\urcorner$ 是域, $\rho : G \to GL(V)$ 和 $\rho' : G \to GL(V')$ 均为群的表示. 那么这两个表示等价的充要条件是用 ρ, ρ' 分别赋予 V, V' 左 $\urcorner G$-模结构后, 作为左 $\urcorner G$-模有同构 $V \cong V'$.*

在本节最后, 用范畴语言来更严格地叙述群的表示与群代数上的模本质上一样. 为此, 引入

定义 1.17.4 (群表示范畴)**.** *给定群 G 以及域 $\urcorner$, 通过如下方式来定义范畴 $Rep_{\urcorner}(G)$: 定义对象类 $obRep_{\urcorner}(G)$ 为 G 在 $\urcorner$ 上的线性表示 $\rho : G \to GL(V)$ 全体, 对任意两个群表示 $\rho : G \to GL(V)$ 和 $\rho' : G \to GL(V')$, 若线性映射 $f : V \to V'$ 使得下图对所有的 $g \in G$ 交换, 则称 f 是***表示 ρ 到 ρ' 的态*** (或***态射***).*

$$\begin{array}{ccc} V & \xrightarrow{f} & V' \\ {\scriptstyle \rho(g)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \rho'(g)} \\ V & \xrightarrow{f} & V' \end{array}$$

*记 $Hom_{Rep_{\urcorner}(G)}(\rho, \rho')$ 为 ρ 到 ρ' 的所有态构成的集合. 于是可天然地定义表示间态的合成. 进而可得范畴 $Rep_{\urcorner}(G)$. 称为群 G 在 $\urcorner$ 上的**表示范畴**. 记 $rep_{\urcorner}(G)$ 为群 G 在 $\urcorner$ 上所有有限维表示构成的全子范畴.*

定理 1.17.1. *给定群 G 以及域 $\urcorner$, 那么有范畴同构 $\urcorner G\text{-}Mod \cong Rep_{\urcorner}(G)$.*

证明. 对每个左 $\urcorner G$-模 V, 可在 [例1.17.2] 意义下得到表示 $\rho : G \to GL(V)$, 记之为 FV. 任意两个 $\urcorner G$-模之间的模同态 $f : V \to V'$, 可对应表示之间的态 $f : V \to V'$, 记为 $F(f)$. 由此得到函子 $F : \urcorner G\text{-Mod} \to \text{Rep}_{\urcorner}(G)$. 对每个群的表示 $\rho : G \to GL(V)$, 根据之前的讨论, 可为 V 赋予天然的左 $\urcorner G$-模结构, 记该左模为 $H(\rho)$. 表示间的态 f 明显给出群代数上左模之间的模同态 $H(f)$. 这定义出函子 $H : \text{Rep}_{\urcorner}(G) \to \urcorner G\text{-Mod}$. 于是可直接验证 F 和 H 满足 $FH = 1_{\urcorner G\text{-Mod}}, HF = 1_{\text{Rep}_{\urcorner}(G)}$. □

注 1.17.2. *该定理表明研究群的线性表示本质上是研究群代数上的模. 对域 $\urcorner$ 上代数 A 以及 $\urcorner$-线性空间 V, 称 $\urcorner$-代数同态 $\rho : A \to End_{\urcorner}V$ 为 A 在 $\urcorner$ 上的**表示**. 类似可定义 A 的表示间的态来得到 A 的表示范畴 $Rep_{\urcorner}(A)$. 同样可验证范畴同构 $A\text{-}Mod \cong Rep_{\urcorner}(A)$. 因此研究结合代数 A 的表示本质上就是研究 A 上的模, 由此可见群表示论可纳入结合代数表示论的框架下研究. 之后我们会大量使用模论的工具来研究群代数的表示, 即群的表示. 矩阵的 Jordan 标准型理论就是应用 P.I.D. 上有限生成模的结构理论来研究代数闭域 $\urcorner$ 上多项式代数 $\urcorner[x]$ 的表示取得成功的绝佳证明. 类似的思想也适用于 Lie 理论. 对域 $\urcorner$ 上 Lie 代数 $\mathfrak{g}$, 用换位子赋予自同态代数 $End_{\urcorner}V$ 上导出 Lie 代数结构, 称 Lie 代数同态 $\rho : \mathfrak{g} \to End_{\urcorner}V$ 为 Lie 代数 $\mathfrak{g}$ 的**表示**. 为了把握非结合的代数对象的表示, 人们对 Lie 代数 $\mathfrak{g}$ 引入了**泛包络代数**的概念, 它是 $\urcorner$ 上结合代数, 这里记作 $\mathcal{U}(\mathfrak{g})$. 若记 $\mathfrak{g}$ 的表示范畴为*

Rep$_{\urcorner}(\mathfrak{g})$, 可以证明范畴同构 $\mathcal{U}(\mathfrak{g})$-*Mod* $\cong$ *Rep*$_{\urcorner}(\mathfrak{g})$. 进而可用泛包络代数 $\mathcal{U}(\mathfrak{g})$ *(*结合代数*)* 的表示去研究 *Lie* 代数 $\mathfrak{g}$ *(*非结合代数*)* 的表示.

群的矩阵表示

如果群 G 在域 $\urcorner$-上有一个次数为 $n \geq 1$ 有限维表示 $\rho : G \to GL(V)$, 那么每个 $g \in G$ 它都会对应一个 $\mathrm{M}_n(\urcorner)$ 中的可逆矩阵. 具体地, 取定 V 的基 $B = \{u_1, ..., u_n\}$, 那么考虑每个 $\varphi \in \mathrm{End}_{\urcorner}(V)$ 在这个基下表示矩阵 A, 即满足等式 $(\varphi(u_1), ..., \varphi(u_n)) = (u_1, ..., u_n)A$ 的矩阵 A, 我们可以得到 $\urcorner$-代数同构

$$T : \mathrm{End}_{\urcorner}(V) \to \mathrm{M}_n(\urcorner), \varphi \mapsto A,$$

那么 T 自然把可逆线性变换全体 $GL(V)$ 映至可逆阵全体 $GL_n(\urcorner)$, 并且把 T 限制在 $GL(V)$ 上就给出了群同构 $GL(V) \cong GL_n(\urcorner)$, 所以通过下述同态列的合成 $\rho_B = T|\rho : G \to GL_n(\urcorner)$ $G \xrightarrow{\rho} GL(V) \xrightarrow{T|} GL_n(\Bbbk)$ 我们便可把每个群中元素 g 对应到可逆矩阵 $\rho_B(g)$. 那么 $g \in G$ 在 V 上的线性作用可由可逆阵 $\rho_B(g)$ 在 $\urcorner^n$ 上的数乘作用描述. 这就引出了矩阵表示的概念.

定义 1.17.5 (矩阵表示)**.** 设 G 是群, $\urcorner$ 是域, $n \geq 1$, 称群同态 $\rho : G \to GL_n(\urcorner)$ 为群 G 的n **次矩阵表示**.

例 1.17.6. 设 G 是群, $\urcorner$ 是域, $\rho : G \to GL_n(\urcorner)$ 为群 G 的 n 次矩阵表示. 那么 $\varphi : G \to \urcorner^*, g \mapsto \det \rho(g)$, 这里 $\det \rho(g)$ 指 n 阶矩阵 $\rho(g)$ 的行列式, 是 G 的 1 次表示.

根据有限维线性变换和它在一给定基下表示矩阵的关系, 我们看到

引理 1.17.1. 设群 G 在域 $\urcorner$-上有一个次数为 $n \geq 1$ 有限维表示 $\rho : G \to GL(V)$, 取定 V 的基 $B = \{u_1, ..., u_n\}$, 并设 $\eta_B : V \to \urcorner^n$ 是满足 $\eta_B(u_i) = e_i, 1 \leq i \leq n$ 的线性同构, 其中 $e_i \in \urcorner^n$ 是第 i 个标准单位列向量, 那么对由 B 诱导的矩阵表示 $\rho_B : G \to GL_n(\urcorner)$, 有下图对所有 $g \in G$ 交换.

$$\begin{array}{ccc} V & \xrightarrow{\rho(g)} & V \\ {\scriptstyle \eta_B}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \eta_B} \\ \Bbbk^n & \xrightarrow{\rho_B(g)} & \Bbbk^n \end{array}$$

线性代数中更一般的结果如下, 它的证明也是平凡的.

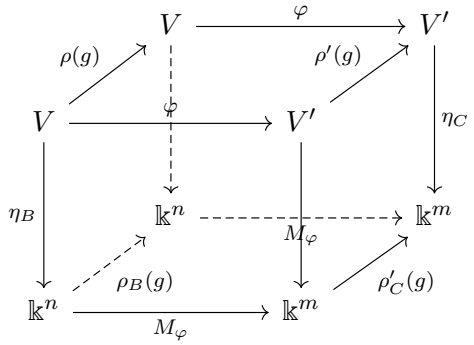
引理 1.17.2. 设 V 是域 $\urcorner$ 上 n 维线性空间, V' 是域 $\urcorner$ 上 m 维线性空间, 取定 V 的基 $B = \{u_1, ..., u_n\}$, 并设 $\eta_B : V \to \urcorner^n$ 是满足 $\eta_B(u_i) = e_i, 1 \leq i \leq n$ 的线性同构, 其中 $e_i \in \urcorner^n$ 是第 i 个标准单位列向量. 类似地, 取定 V' 的一个基 C, 可得线性同构 $\eta_C : V' \to \urcorner^m$. 对任何线性映射 $\varphi : V \to V'$, 设 M_φ 是 φ 在基 B, C 下的表示矩阵, 那么下图交换

$$\begin{array}{ccc} V & \xrightarrow{\varphi} & V' \\ {\scriptstyle \eta_B}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \eta_C} \\ \Bbbk^n & \xrightarrow{M_\varphi} & \Bbbk^m \end{array}$$

根据前面的讨论, 给定一个次数是 n 的有限维表示 $\rho : G \to GL(V)$, 通过取定 V 的一个基 $B = \{u_1, ..., u_n\}$, 可产生一个群 G 的矩阵表示 $\rho_B : G \to GL_n(\urcorner)$. 如果我们通过另一个 V 的基 $C = \{v_1, ..., v_n\}$ 来产生矩阵表示 $\rho_C : G \to GL_n(\urcorner)$, 设基 B 到 C 的过渡矩阵是 $P \in GL_n(\urcorner)$, 即 $(v_1, ..., v_n) = (u_1, ..., u_n)P$, 那么 $\rho_C(g) = P^{-1}\rho_B(g)P, \forall g \in G$. 这时我们可以对所有的 $g \in G$ 找到一个公共的可逆阵 P 使得对 $\rho_B(g)$ 作用 P 决定的相似变换后得到矩阵 $\rho_C(g)$. 这就引出了两个矩阵表示等价的概念.

定义 1.17.6 (矩阵表示的等价)**.** *设 $\rho_1, \rho_2 : G \to GL_n(\urcorner)$ 均为群 G 在 $\urcorner$ 上的矩阵表示, 如果存在可逆阵 P 使得 $\rho_1(g) = P^{-1}\rho_2(g)P, \forall g \in G$, 称这两个矩阵表示是*等价的*, 记作 $\rho_1 \sim \rho_2$. 易知矩阵表示的等价作为群 G 在 $\urcorner$ 上的矩阵表示全体构成的集合上的二元关系是等价关系.*

从 [引理1.17.1] 以及 [引理1.17.2] 我们可以看到对任何两个群 G 在 $\urcorner$ 上的有限维表示 $\rho : G \to GL(V)$ 和 $\rho' : G \to GL(V')$, 其中 $\dim_{\urcorner} V = n, \dim_{\urcorner} V' = m$, 只要 V 和 V' 之间有个左 $\urcorner G$-模同态 $\varphi : V \to V'$, 就会产生下述交换图:



其中 B 是 V 取定的基, C 是 V' 取定的基. 进而我们看到等价的有限维群表示它们在给定基下决定的矩阵表示也等价. 反过来, 如果两个有限维表示 $\rho : G \to GL(V)$ 和 $\rho' : G \to GL(V')$ 满足 $n = m$ 且它们在给定基下决定的矩阵表示等价, 我们仍可构造上述形式的交换图. 总结一下, 我们得到

命题 1.17.2. *给定群 G 在 $\urcorner$ 上的有限维表示 $\rho : G \to GL(V)$ 和 $\rho' : G \to GL(V')$, 其中 $dim_{\urcorner} V = n, dim_{\urcorner} V' = m$, 取定 V 的基 B, V' 的基 C, 并设 $\rho_B : G \to GL_n(\urcorner), \rho'_C : G \to GL_m(\urcorner)$ 是相应矩阵表示. 那么 ρ 和 ρ' 是等价的群表示当且仅当 $n = m$ 且 ρ_B 和 ρ'_C 是等价的矩阵表示.*

例 1.17.7 (置换表示)**.** *给定群 G 在集合 $\{1, 2, ..., n\}$ 上的一个作用, 它诱导群同态 $\pi : G \to S_n$ 使得 $\pi(g)(i) = gi, \forall i \in \{1, 2, ..., n\}$. 下面我们用群同态 $\pi : G \to S_n$ 来产生一个群 G 的有限维表示. 设 V 是域 $\urcorner$ 上的 n 维线性空间, 取定 V 的基 $B = \{u_1, ..., u_n\}$. 那么对每个 $g \in G$, 通过定义 $\rho(g)(u_i) = u_{\pi(g)(i)} = u_{gi}$ 可唯一决定一可逆线性变换 $\rho(g) : V \to V$, 于是我们得到群同态 $\rho : G \to GL(V)$, 它给出群 G 一个次数为 n 的 $\urcorner$-线性表示, 称为 G 的*置换表示*. 可以看到每个 $\rho(g)$ 在基 B 上的作用无非是把 $u_1, ..., u_n$ 进行重排, 因此 $\rho(g)$ 在 B 下的表示矩阵是置换矩阵.*

例 1.17.8 (表示的张量积)**.** *设群 G 有表示 $\rho : G \to GL(V)$ 和 $\rho' : G \to GL(V')$, 对每个 $g \in G$, 有线性同构 $\rho(g) : V \to V$ 以及 $\rho'(g) : V' \to V'$, 于是得到线性同构 $\rho(g) \otimes \rho'(g) : V \otimes_{\urcorner} V' \to V \otimes_{\urcorner} V'$. 通过定义 $\rho \otimes \rho' : G \to GL(V \otimes_{\urcorner} V'), g \mapsto \rho(g) \otimes \rho'(g)$, 我们得到群同态 $\rho \otimes \rho'$, 称为*表示 ρ, ρ' 的张量积*. 如果 V 是 G 的 n 次表示, V' 是 G 的 m 次表示, 这里 n, m 是正整数, 那么表示的张量积 $\rho \otimes \rho'$ 是 nm 次表示. 若取定 V 的基 $B = \{u_1, ..., u_n\}$, V' 的基 $C = \{v_1, ..., v_m\}$, 设 $\rho(g)$ 在 B 下的表示矩阵是 $\rho_B(g)$, $\rho'(g)$ 在 C 下的表示矩阵是 $\rho_C(g)$, 那么 $(\rho \otimes \rho')(g)$ 在基 $\{u_1 \otimes v_1, u_1 \otimes v_2, ..., u_1 \otimes$*

$v_m, ..., u_n \otimes v_1, ..., u_n \otimes v_m\}$ 下的表示矩阵是矩阵 $\rho_B(g)$ 和 $\rho_C(g)$ 的 *Kronecker* 积 $\rho_B(g) \otimes \rho_C(g)$. 用模的语言来说, 表示的张量积对应的是对左 $\urcorner G$-模 V, V', 在 $V \otimes_{\urcorner} V'$ 上通过 $g(v \otimes v') = gv \otimes gv'$ 赋予 $V \otimes_{\urcorner} V'$ 一个左 $\urcorner G$-模结构.

注 1.17.3. 给定群族 $\{G_i | 1 \leq i \leq m\}$, V_i 是左 $\urcorner G_i$-模, 那么 $V_1 \otimes_{\urcorner} \cdots \otimes_{\urcorner} V_m$ 上有天然的左 $\urcorner[G_1 \times \cdots \times G_m]$-模结构. 满足每个 $(g_1, ..., g_m)$ 数乘作用 $v_1 \otimes \cdots \otimes v_m$ 得到 $g_1 v_1 \otimes \cdots \otimes g_m v_m$. 因此一旦对每个群 G_i 取定一个 $\urcorner$-线性表示 $\rho_i : G \to GL(V_i)$, 便能产生一个群 $G_1 \times \cdots \times G_m$ 的表示 $\rho : G_1 \times \cdots \times G_m \to GL(V_1 \otimes_{\urcorner} \cdots \otimes_{\urcorner} V_m)$ 满足 $\rho(g) = \rho_1(g) \otimes \cdots \otimes \rho_m(g)$. 若取定 $V_1, ..., V_m$ 的基, 那么 $\rho(g)$ 在这些基对应作张量积适当重排后得到 $V_1 \otimes_{\urcorner} \cdots \otimes_{\urcorner} V_m$ 的基下表示矩阵依然是 $\rho_i(g)$ 在给定基下表示矩阵的 *Kronecker* 积. 特别地, 有

$$\operatorname{tr} \rho(g) = \operatorname{tr} \rho_1(g) \operatorname{tr} \rho_2(g) \cdots \operatorname{tr} \rho_m(g).$$

之后将用特征标理论来说明当 V_i 是不可约左 $\mathbb{C}G_i$-模时, $V_1 \otimes_{\urcorner} \cdots \otimes_{\urcorner} V_m$ 是不可约左 $\mathbb{C}[G_1 \times \cdots \times G_m]$-模.

完全可约性

设 G 是群, 我们已经看到群 G 在域 $\urcorner$ 上的表示 $\rho : G \to GL(V)$ 本质上就是一个群代数 $\urcorner G$ 上的模结构. 那么我们可以把模论的观点与工具带进群表示论来研究群的表示.

定义 1.17.7 (不变子空间)**.** 设 $\rho : G \to GL(V)$ 是群 G 在域 $\urcorner$ 上的表示, 若 V 的线性子空间 U 满足 $\rho(g)U \subseteq U, \forall g \in G$, 称 U 是 V 的**$\rho(G)$-不变子空间**或**G-不变子空间**.

根据 $\rho(G)$-不变子空间的定义可以看到, 对群 G 在域 $\urcorner$ 上的表示 $\rho : G \to GL(V)$, V 的子集 U 是 $\rho(G)$-不变子空间的充要条件是将 V 视作左 $\urcorner G$-模后 U 是 V 的子模. 因为 $\rho(g)$ 是 V 上可逆线性变换, 因此 $\rho(g)|_U$ 一定是 U 上单线性变换, 而每个 $x \in U$ 满足 $x = \rho(g)\rho(g^{-1})x$, 其中 $\rho(g^{-1})x \in U$, 所以 $\rho(g)$ 限制在 U 上可得 U 上可逆线性变换. 我们通过 $\rho(G)$-不变子空间来引入子表示的概念.

定义 1.17.8 (子表示)**.** 设 $\rho : G \to GL(V)$ 是群 G 在域 $\urcorner$ 上的表示, 若 V 的线性子空间 U 是 $\rho(G)$-不变子空间, 那么每个 $\rho(g)|_U : U \to U$ 是可逆线性变换, 因此可得群同态 $\rho|_U : G \to GL(U), g \mapsto \rho(g)|_U$, 称 $\rho|_U : G \to GL(U)$ 是**ρ 的子表示**. 子表示本质上就是一个 $\urcorner G$-子模结构.

子表示无非是通过群代数上模的子模去认识群的表示. 完全类似地我们可以用商模去研究群的表示.

定义 1.17.9 (商表示)**.** 设 $\rho : G \to GL(V)$ 是群 G 在域 $\urcorner$ 上的表示, 若 V 的线性子空间 U 是 $\rho(G)$-不变子空间, 即 U 是 V 作为左 $\urcorner G$-模的子模, 那么我们得到商模 V/U, 于是得到表示 $\rho|_{V/U} : G \to GL(V/U), g \mapsto g_l$, 这里 g_l 表示 $g \in G$ 所决定的商模 V/U 上的左乘变换, 称表示 $\rho|_{V/U}$ 是 ρ 的**商表示**.

如果 $\rho : G \to GL(V)$ 是群 G 在域 $\urcorner$ 上的有限维表示, $\dim_{\urcorner} V = n$ 且有子表示 $\rho|_U : G \to GL(U)$. 设 U 有基 $\{u_1, ..., u_r\}$, 并将其扩充为 V 的一个基 $B = \{u_1, ..., u_n\}$, 那么 $\rho(g)$ 在基 B 下的表示矩阵 $\rho_B(g)$ 是具有下述形式的分块矩阵.

$$\rho_B(g) = \begin{pmatrix} M_{11} & M_{12} \\ 0 & M_{22} \end{pmatrix}, M_{11} \in \mathrm{M}_r(\urcorner), M_{12} \in \mathrm{M}_{r \times (n-r)}(\urcorner), M_{22} \in \mathrm{M}_{n-r}(\urcorner).$$

特别地, 当 U 是 V 作为 $\urcorner G$-模的一个直和因子, 即存在子模 U' 使得 $V = U \oplus U'$ 时, 取 U 的基 $\{u_1, ..., u_r\}$ 以及 U' 的基 $\{u_{r+1}, ..., u_n\}$ 来得到 V 的基 $B = \{u_1, ..., u_n\}$, 那么 $\rho(g)$ 在基 B 下的表示矩阵 $\rho_B(g)$ 是分块对角阵, 即上述分块矩阵的子矩阵 $M_{12} = 0$, 这样的矩阵具有更简单的形式. 因此我们可以把模的直和分解理论带进群表示论来把一个表示分解为一些尽可能简单的表示加以研究.

定义 1.17.10 (表示的直和)**.** *设 $\rho : G \to GL(V)$ 是群 G 在域 $\urcorner$ 上的表示, 若 V 作为左 $\urcorner G$-模可以分解为有限个子模的直和, 设为 $V = U_1 \oplus U_2 \oplus \cdots \oplus U_m$, 记 $\rho_i = \rho|_{U_i}$ 是 ρ 的子表示, 我们称表示 ρ 是*子表示 $\rho_1, \rho_2, ..., \rho_m$ *的直和, 记作 $\rho = \rho_1 \oplus \rho_2 \oplus \cdots \oplus \rho_m$.*

根据表示直和的定义我们知道表示的直和分解对应于群代数上模的直和分解. 如果表示 $\rho : G \to GL(V)$ 对应的左 $\urcorner G$-模 V 是不可约模, 称该表示是**不可约的**. 若 V 是完全可约左 $\urcorner G$-模, 称该表示是**完全可约的**. 一般地, 即使有限 Abel 群在复数域上都可能不存在忠实的不可约表示 (见 [例1.17.6]).

下面的结果被称为 Maschke 定理. 该定理在复数域上的特殊情形由 H. Maschke (德国, 1853–1908), 这里呈现的版本由 L.E.Dickson (美国, 1874–1954) 先注意到.

定理 1.17.2 (Maschke 定理)**.** *设 G 是有限群, 对任何域 $\urcorner$, 只要 $\mathrm{char}\,\urcorner \nmid |G|$, 那么 G 在域 $\urcorner$ 上的表示 $\rho : G \to GL(V)(V \neq 0)$ 都是完全可约的. 特别地, 对满足 $\mathrm{char}\,\urcorner \nmid |G|$ 的域 $\urcorner$, 群代数 $\urcorner G$ 是 Artin 半单代数.*

证明. 只需证任何左 $\urcorner G$-模 V 的子模 U 是直和因子. 设 U_0 是 U 作为线性子空间的直和补, 即作为 $\urcorner$-线性空间有直和分解 $V = U \oplus U_0$. 设 $p_0 : V \to U$ 是 V 作为线性空间在子空间 U 上的标准投射, 命

$$p = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \rho(g)^{-1} p_0 \rho(g),$$

则 $p : V \to U$ 是满左 $\urcorner G$-模同态且 $p|_U = \mathrm{id}_U$, 故 U 作为 $\urcorner G$-子模是直和因子. □

推论 1.17.1 (群代数的半单性)**.** *设 G 是有限群, $\urcorner$ 是域, 那么群代数 $\urcorner G$ 半单的充要条件是 $\mathrm{char}\,\urcorner \nmid |G|$.*

证明. 充分性由 Maschke 定理即得. 必要性：如果 $\mathrm{char}\,\urcorner$ 整除 $|G|$, 那么 $z = \sum_{g \in G} g \neq 0$ 满足 $z^2 = |G|z = 0$ 以及 $zx = xz, \forall x \in G$, 因此 $z \in \mathrm{Jac}(\urcorner G)$. 由 Wedderburn-Artin 定理知这说明 $\urcorner G$ 不是 Artin 半单环. 但条件说群代数 $\urcorner G$ 作为一个 Artin 环是半单的, 这就得到了矛盾. □

注 1.17.4. *让我们再更深入看一下当域 $\urcorner$ 的特征整除 $|G|$ 时 $\urcorner G$ 不会是半单代数的原因. 作*

$$\varepsilon : \urcorner G \to \urcorner, \sum_{g \in G} a_g g \mapsto \sum_{g \in G} a_g$$

将 $\urcorner$ 视作平凡左 $\urcorner G$-模, 那么 ε 是满左 $\urcorner G$-模同态且 $\mathrm{Ker}\,\varepsilon$ 是 $\urcorner G$ 唯一满足其商模同构于平凡模 $\urcorner$ 的子模 (即 $\urcorner G$ 的子模 T 满足 $\urcorner G/T \cong \urcorner$ 则必有 $T = \mathrm{Ker}\,\varepsilon$). 考虑 $t = \sum_{g \in G} g$, 则 t 在 $\urcorner G$ 中生成的 $\urcorner$-子空间 I 是 $\urcorner G$ 唯一同构于平凡模 $\urcorner$ 的子模. 如果 $\urcorner G$ 是半单代数, 则 I 作为 $\urcorner G$ 的子模是直和因子, 设为 $\urcorner G = I \oplus T$, 根据前面的讨论得到 $T = \mathrm{Ker}\,\varepsilon$. 而当 $\urcorner$ 的特征整除 $|G|$ 时 t 明显在 I 与 $\mathrm{Ker}\,\varepsilon$ 之交中.

下面的推论表明有限群代数的半单性可由平凡模的投射性刻画.

推论 1.17.2. *设 G 是有限群, $\urcorner$ 是域, 那么平凡 $\urcorner G$-模 $\urcorner$ 投射当且仅当 $\mathrm{char}\urcorner \nmid |G|$.*

证明. 充分性由 Artin 半单环上的模均投射立即得到, 只需验证必要性. 这时

$$\varepsilon : \urcorner G \to \urcorner, \sum_{g\in G} a_g g \mapsto \sum_{g\in G} a_g$$

是可裂满 $\urcorner G$-模同态. 因此存在 $\urcorner G$-模同态 $s : \urcorner \to \urcorner G$ 使得 $\varepsilon s = \mathrm{id}_{\urcorner}$. 由 $\urcorner$ 是平凡模, 存在 $c \in \urcorner$ 使得 $\tau(1) = c\sum\limits_{g\in G} g$, 两边作用 ε 可知 $c|G| = 1$, 这说明 $\mathrm{char}\urcorner \nmid |G|$. □

Maschke 定理的意义在于它告诉我们, 要研究有限群 G 在满足特征不整除 G 的阶的域上的表示, 只需要把不可约表示研究清楚即可, 因为完全可约模总可以分解为一些不可约模的直和.

应用 1.17.1 ($\mathbb{Z}G$ 半单)**.** *设 G 是有限群, 则 $\mathbb{Z}G$ 是 Artin 半单环.*

证明. 根据 Maschke 定理, 只要素数 p 不整除 $|G|$, 群代数 $\mathbb{F}_pG$ 半单, 其中 $\mathbb{F}_p$ 是 p 元有限域, 所以此时 $\mathrm{Jac}(\mathbb{F}_pG) = 0$. 对任给素数 p, 都有自然的满环同态

$$\alpha_p : \mathbb{Z}G \to \mathbb{F}_pG, \sum_{g\in G} b_g g \mapsto \sum_{g\in G} \overline{b_g} g,$$

易知 $\alpha_p(\mathrm{Jac}\mathbb{Z}G) \subseteq \mathrm{Jac}(\mathbb{F}_pG)$, 当素数 p 不整除 $|G|$ 时, 上述包含关系右端是 0, 由此可知对每个 $x = \sum\limits_{g\in G} b_g g \in \mathrm{Jac}\mathbb{Z}G$, 并且每个系数 b_g 可以被无穷多素数整除, 这迫使 $x = 0$. 所以 $\mathrm{Jac}\mathbb{Z}G = 0$. 记 $m = |G|$, 那么 $\mathbb{Z}^m$ 到 $\mathbb{Z}G$ 有自然的满 $\mathbb{Z}$-模同态, 这表明 $\mathbb{Z}G$ 是左、右 Artin 环. 于是我们看到 $\mathbb{Z}G$ 是 Artin 半单环. □

在本节最后我们指出用上述 Maschke 定理证明过程中完全相同的方法可稍作推广.

定理 1.17.3 (推广的 Mashcke)**.** *设 G 是有限群且有子群 H, 域 $\urcorner$ 满足 $\mathrm{char}\urcorner \nmid [G : H]$. 如果左 $\urcorner G$-模 V 的子模 W 满足存在 V 的一个 $\urcorner H$-子模 T_0 使得 $V = W \oplus T_0$, 那么存在 V 的一个 $\urcorner G$-子模 T 使得 $V = W \oplus T$. 特别地, 取 $H = \{1\}$, 便得到经典的 Maschke 定理.*

证明. 设 $\{g_1, ..., g_n\}$ 是群 G 关于子群 H 的一个右陪集分解代表元系, 其中 $n = [G : H]$. 由条件, 通过 $\urcorner H$-子模直和分解 $V = W \oplus T_0$ 可定义出标准投射 $p_0 : V \to W$ 使得 p_0 是左 $\urcorner H$-模同态且固定 W 内每个点. 作

$$p(v) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} g_i^{-1} p_0(g_i v), \forall v \in V,$$

则 $p : V \to W$ 是满左 $\urcorner G$-模同态且 $p|_W = \mathrm{id}_W$, 故 W 作为 V 的 $\urcorner G$-子模是直和因子. □

模论的应用

我们已经引入过将群 G 的表示 $\rho : G \to GL(V)$ 视作群代数 $\urcorner G$ 上的模的观点. 因此我们可以把模论工具引入到群表示论中. 例如 Artin 半单代数的不可约模同构类只有有限多个, 转换成群表示的语言就是

命题 1.17.3. *设 G 是有限群, $\urcorner$ 是域, 满足 $\mathrm{char}\urcorner \nmid |G|$. 那么 G 的不可约表示等价类只有有限多个.*

注 1.17.5. *事实上任何 Artin 环的不可约模同构类都是有限多个, 并且该同构类数就是 Artin 环的素理想数目. 更进一步, 域 $\urcorner$ 上有限维代数 A 的不可约表示等价类数目总不超过其线性维数 $dim_\urcorner A$.*

对 $\urcorner$-代数 A 上的左模 V, Krull-Schmidt 定理告诉我们只要 V 有合成列 (例如 V 是非零有限维模), 那么 V 可分解为有限个不可分模的直和, 并且这样的直和分解在不计次序和同构意义下唯一. 具体地, 若 ${}_AV \neq 0$ 有合成列, 则存在不可分子模 $V_1, ..., V_m \neq 0$ 使得 $V = V_1 \oplus V_2 \oplus \cdots \oplus V_m$. 若还存在不可分子模 $W_1, ..., W_s$ 使得 $V = W_1 \oplus W_2 \oplus \cdots \oplus W_s$, 那么 $s = m$ 并且存在 $\sigma \in S_m$ 使得 $V_i \cong W_{\sigma(i)}, \forall 1 \leq i \leq m$. 现在我们设 G 是有限群, 域 $\urcorner$ 满足 $\mathrm{char}\urcorner \nmid |G|$, 那么 $A = \urcorner G$ 是有限维半单代数, 对任何非零有限维模 ${}_AV$, 它可分解为有限个不可约子模的直和, 设为 $V = V_1 \oplus V_2 \oplus \cdots \oplus V_m$, 其中每个 V_i 不可约, 由于不可约模一定不可分, 所以 ${}_AV$ 的不可约子模直和分解在不计次序和同构意义下唯一. 现在我们可以设有限维模 V 有不可约分解

$$V = V_1^{(1)} \oplus \cdots \oplus V_1^{(m_1)} \oplus V_2^{(1)} \oplus \cdots \oplus V_r^{(1)} \oplus \cdots \oplus V_r^{(m_r)},$$

其中每个 $V_i^{(k)}$ 是不可约模, 对每个 $1 \leq i \leq r$, 有 $V_i^{(k)} \cong V_i^{(l)}, \forall k, l \in \{1, 2, ..., m_i\}$, 只要 $i \neq j$, 就有 $V_i^{(k)} \ncong V_j^{(l)}$. 那么正整数序列 $m_1, ..., m_r$ 和正整数序列 $\dim_\urcorner V_1^{(1)}, \dim_\urcorner V_2^{(1)}, ..., \dim_\urcorner V_r^{(1)}$ 被 V 唯一确定. 记左 A-模 V 给出群 G 的有限维表示为 $\rho : G \to GL(V)$, ρ_i 为 $V_i^{(1)}$ 决定的不可约表示, 称 ρ_i 是 ρ 的**不可约成分**, m_i 是 ρ_i 的**重数**. 现在我们取 $V = \urcorner G$, 那么一样可设它有不可约分解 $V = V_1^{(1)} \oplus \cdots \oplus V_1^{(m_1)} \oplus V_2^{(1)} \oplus \cdots \oplus V_r^{(1)} \oplus \cdots \oplus V_r^{(m_r)}$ 满足之前我们假定的条件, 记每个 $V_i^{(1)}$ 作为左 $\urcorner G$-模的自同态环是 Δ_i, 那么 Δ_i 是域 $\urcorner$ 上的可除代数并且当 $\urcorner$ 是代数闭域时, 下面的引理表明有代数同构 $\Delta_i \cong \urcorner$.

引理 1.17.3. *设 $\urcorner$ 是代数闭域, A 是 $\urcorner$-代数, ${}_AM$ 是有限维不可约模, 则有 $\urcorner$-代数同构 $End_A(M) \cong \urcorner$.*

证明. 这时 $\mathrm{End}_A(M)$ 是有限维 $\urcorner$-可除代数, 而 $\urcorner$ 是代数闭域, 故每个 $\varphi \in \mathrm{End}_A(M)$ 在 $\urcorner$ 上最小多项式是一次的, 设为 $x - \lambda_\varphi$, 那么 $\varphi = \lambda_\varphi \,\mathrm{id}_M$, 由此可见 $\urcorner \mapsto \mathrm{End}_A(M), a \mapsto a\,\mathrm{id}_M$ 是 $\urcorner$-代数同构. □

于是由反代数同构 $\urcorner G \cong \mathrm{End}_{\urcorner G}(\urcorner G) = \mathrm{End}_{\urcorner G}(V)$ 以及 $\urcorner$-线性同构

$$\mathrm{End}_{\urcorner G}(V) \cong \prod_{i=1}^{r}\prod_{j=1}^{r} \mathrm{Hom}_{\urcorner G}(V_i^{(1)}, V_j^{(1)})^{m_i m_j} \cong \prod_{i=1}^{r} \mathrm{End}_{\urcorner G}(V_i^{(1)})^{m_i^2} = \prod_{i=1}^{r} \Delta_i^{m_i^2}$$

得到 $|G| = \dim_\urcorner \urcorner G = \sum\limits_{i=1}^{r} m_i^2 \dim_\urcorner \Delta_i$. 我们把上述讨论总结为下面的推论.

推论 1.17.3. *设 G 是有限群, 群代数 $\urcorner G$ 半单, 并设 $V = \urcorner G$ 作为左 $\urcorner G$-模有不可约分解*

$$\urcorner G = V_1^{(1)} \oplus \cdots \oplus V_1^{(m_1)} \oplus V_2^{(1)} \oplus \cdots \oplus V_r^{(1)} \oplus \cdots \oplus V_r^{(m_r)},$$

其中每个 $V_i^{(k)}$ 是不可约模, 对每个 $1 \leq i \leq r$, 有 $V_i^{(k)} \cong V_i^{(l)}, \forall k, l \in \{1, 2, ..., m_i\}$, 只要 $i \neq j$, 就有 $V_i^{(k)} \ncong V_j^{(l)}$. 若记 $\Delta_i = End_{\urcorner G}(V_i^{(1)})$, 那么 $|G| = \dim_\urcorner \urcorner G = \sum\limits_{i=1}^{r} m_i^2 \dim_\urcorner \Delta_i$. 若进一步要求 $\urcorner$ 是代数闭域, 则 $|G| = \sum\limits_{i=1}^{r} m_i^2$.

我们再指出对上述不可约分解 $V = V_1^{(1)} \oplus \cdots \oplus V_1^{(m_1)} \oplus V_2^{(1)} \oplus \cdots \oplus V_r^{(1)} \oplus \cdots \oplus V_r^{(m_r)}$, 可直接验证 $\urcorner$-代数同构 $\mathrm{End}_{\urcorner G}(V) \cong \mathrm{End}_{\urcorner G}((V_1^{(1)})^{m_1} \oplus \cdots \oplus (V_r^{(1)})^{m_r}) \cong \mathrm{End}_{\urcorner G}(V_1^{(1)})^{m_1} \times \cdots \times \mathrm{End}_{\urcorner G}(V_r^{(1)})^{m_r}$, 记 $\Delta_i = \mathrm{End}_{\urcorner G} V_i^{(1)}$ 是域 $\urcorner$ 上的有限维可除代数, 那么有 $\urcorner$-代数同构

$$\mathrm{End}_{\urcorner G}(V) \cong \mathrm{M}_{m_1}(\Delta_1) \times \cdots \times \mathrm{M}_{m_r}(\Delta_r),$$

于是得到 $\urcorner$-代数同构 $\urcorner G \cong \mathrm{M}_{m_1}(\Delta_1^{op}) \times \cdots \times \mathrm{M}_{m_r}(\Delta_r^{op})$. 我们把刚刚的讨论总结为

推论 1.17.4. *设 G 是有限群, 群代数 $\urcorner G$ 半单, 并设 $\urcorner G$ 作为左 $\urcorner G$-模有不可约分解*

$$\urcorner G = V_1^{(1)} \oplus \cdots \oplus V_1^{(m_1)} \oplus V_2^{(1)} \oplus \cdots \oplus V_r^{(1)} \oplus \cdots \oplus V_r^{(m_r)},$$

其中每个 $V_i^{(k)}$ 是不可约模, 对每个 $1 \leq i \leq r$, 有 $V_i^{(k)} \cong V_i^{(l)}, \forall k, l \in \{1, 2, ..., m_i\}$, 只要 $i \neq j$, 就有 $V_i^{(k)} \ncong V_j^{(l)}$. 若记 $\Delta_i = End_{\urcorner G}(V_i^{(1)})$, 那么有 $\urcorner$-代数同构 $\urcorner G \cong M_{m_1}(\Delta_1^{op}) \times \cdots \times M_{m_r}(\Delta_r^{op})$. 这时同样可得 $|G| = \sum_{i=1}^{r} m_i^2 \dim_{\urcorner} \Delta_i$. 若进一步要求 $\urcorner$ 是代数闭域, 则代数同构 $\Delta_i \cong \urcorner$ 表明 $\Delta_i = \Delta_i^{op}$, 从而有代数同构

$$\urcorner G \cong M_{m_1}(\urcorner) \times \cdots \times M_{m_r}(\urcorner).$$

下面再把有限群的共轭类和群代数的中心联系起来——有限群的共轭类数目就是群代数中心的线性维数.

命题 1.17.4. *设 G 是有限群, 共轭类全体是 $C_1 = \{1_G\}, C_2, ..., C_r$, 对每个 $1 \leq i \leq r$, 置 $c_i = \sum_{g \in C_i} g$, 那么 $\{c_1, ..., c_r\}$ 是群代数 $\urcorner G$ 中心 $Z(\urcorner G)$ 作为 $\urcorner$-线性空间的一个基, 特别地, $dim_{\urcorner} Z(\urcorner G) = r$ 为共轭类个数.*

证明. 易见 $\{c_1, ..., c_r\}$ 是线性无关的, 只要证每个 $c_i \in Z(\urcorner G)$ 以及任何 $c \in Z(\urcorner G)$ 可被 $\{c_1, ..., c_r\}$ 线性表出即可. 任取 $g \in G$, 有 $gc_ig^{-1} = \sum_{g_i \in C_i} gg_ig^{-1} = c_i$, 所以 $c_i \in Z(\urcorner G)$. 对每个 $c \in Z(\urcorner G)$, 设

$$c = \sum_{g \in G} \alpha_g g, \alpha_g \in \urcorner,$$

那么 $c = hch^{-1}, \forall h \in G$, 由此可见 $\alpha_{hgh^{-1}} = \alpha_g, \forall h \in G$. 这蕴含 c 可被 $\{c_1, ..., c_r\}$ 线性表出. □

注 1.17.6. *同样设 G 是有限群, $\{c_1, ..., c_r\}$ 同上, 则 $\mathbb{Z}c_1 \oplus \cdots \oplus \mathbb{Z}c_r \subseteq \mathbb{C}G$ 是有限生成自由 $\mathbb{Z}$-模. 对任给 $1 \leq i, j \leq r$, $c_ic_j \in Z(\mathbb{C}G)$, 所以 $c_ic_j \in \mathbb{Z}c_1 \oplus \cdots \oplus \mathbb{Z}c_r$. 于是知每个 c_i 满足 $\mathbb{Z}$ 上某个首一多项式.*

若设 Artin 半单代数 A 的极小左理想分解为 $A = I_1 \oplus \cdots \oplus I_m$, 那么每个不可约左 A-模都同构于某个 I_k, 把这一观察和前面的讨论结合立即得到下述推论.

推论 1.17.5. *设 G 是有限群, $\urcorner$ 是代数闭域且群代数 $\urcorner G$ 半单, $V = \urcorner G$ 作为左 $\urcorner G$-模有不可约分解*

$$V = V_1^{(1)} \oplus \cdots \oplus V_1^{(m_1)} \oplus V_2^{(1)} \oplus \cdots \oplus V_r^{(1)} \oplus \cdots \oplus V_r^{(m_r)},$$

其中每个 $V_i^{(k)}$ 是不可约模, 对每个 $1 \leq i \leq r$, 有 $V_i^{(k)} \cong V_i^{(l)}, \forall k, l \in \{1, 2, ..., m_i\}$, 只要 $i \neq j$, 就有 $V_i^{(k)} \ncong V_j^{(l)}$. 那么群 G 的共轭类总数 $dim_{\urcorner} Z(\urcorner G) = r$ 就是 $\urcorner G$ 上不可约模同构类总数.

证明. 此时 $\urcorner G \cong \mathrm{M}_{m_1}(\urcorner) \times \cdots \times \mathrm{M}_{m_r}(\urcorner)$, 再由 $Z(\urcorner G) \cong Z(\mathrm{M}_{m_1}(\urcorner)) \times \cdots \times Z(\mathrm{M}_{m_r}(\urcorner))$ 便知. □

例 1.17.9 (置换群 S_n 的不可约复表示和整数拆分)**.** 对有限群 G, *[推论1.17.5]* 说 $\mathbb{C}G$ 上不可约模同构类总数恰是 G 共轭类数目. 当我们取 $G = S_n$ 为 n 次对称群时, S_n 中两个元素共轭当且仅当它们有相同的型 *(*回忆置换 $\sigma \in S_n$ 的型如下定义: 当 σ 分解为不相交轮换分解后, 记 $\{1, 2, ..., n\}$ 中被 σ 作用固定不同的元素数目是 α_1, 不相交轮换分解中长度为 i $(2 \leq i \leq n)$ 的轮换数目是 α_i, 称形式记号 $[1^{\alpha_1}2^{\alpha_2}\cdots n^{\alpha_n}]$ 是置换 σ 的**型***)*, 而置换 $\sigma \in S_n$ 的型 $[1^{\alpha_1}2^{\alpha_2}\cdots n^{\alpha_n}]$ 对应正整数 n 的拆分 $n = \alpha_1 1 + \alpha_2 2 + \cdots + \alpha_n n$ *(*即把正整数 n 分解成一些正整数的和, 分解中数字 1 出现 α_1 次, 数字 i $(2 \leq i \leq n)$ 出现 α_i 次*)*, 我们把正整数 n 的拆分数记作 $p(n)$ *(*例如, $p(1) = 1, p(2) = 2, p(3) = 3, p(4) = 5$*)*, 那么 $p(n)$ 也就是 S_n 共轭类的数目. 所以 $\mathbb{C}S_n$ 不可约模同构类, 或者说 S_n 的不可约复表示等价类, 数目是 $p(n)$.

例 1.17.10 (有限 Abel 群的不可约表示)**.** 设 $\urcorner$ 是代数闭域, G 是有限 *Abel* 群, 那么 $\urcorner G$ 是交换代数. 考虑 $\urcorner G$ 上任何不可约左模 M, 它是有限维模, 由 *[引理1.17.3]* 知 M 上任何一个自同态是 $\urcorner$ 中元素决定的数乘作用. 而 $\urcorner G$ 的交换性使得每个 $g \in G$ 决定的 M 上左乘变换是左 $\urcorner G$-模同态, 于是 M 的左 $\urcorner G$-子模等价于 M 的 $\urcorner$-线性子空间. 这一观察意味着 M 作为不可约左 $\urcorner G$-模是 1 维的. 故

有限 *Abel* 群在代数闭域上的不可约表示都是 1 次的.

在 *[推论1.17.5]* 中我们看到只要代数闭域 $\urcorner$ 的特征不整除有限群的阶 $|G|$, 那么有限群 G 在代数闭域 $\urcorner$ 上的不可约表示等价类数恰好就是 G 的共轭类总数. 当 G 是有限 *Abel* 群时, 它的共轭类数目恰好是 $|G|$, 因此

对有限 *Abel* 群 G 和代数闭域 $\urcorner$, 只要 $\mathrm{char}\urcorner \nmid G$, 那么 G 的不可约表示等价类恰好 $|G|$ 个.

注 1.17.7. 如果域 $\urcorner$ 不是代数闭域, 那么有限 *Abel* 群在 $\urcorner$ 上的不可约表示未必是 1 次的. 例如考虑 3 阶循环群 C_3 在 $\mathbb{Q}$ 上的表示 $M = \mathbb{Q}[x]/(x^2 + x + 1)$ *(*通过 *[例1.17.4]* 中的代数同构 $\mathbb{Q}C_3 \cong \mathbb{Q}[x]/(x^3 - 1)$ 赋予 M 自然的左 $\mathbb{Q}C_3$-模结构*)*, 那么由 $x^2 + x + 1$ 是 $\mathbb{Q}$ 上不可约多项式不难验证 M 是 C_3 在 $\mathbb{Q}$ 上的不可约表示, 并注意到 $dim_{\mathbb{Q}}M = 2$. 反之, 对有限群 G 和域 $\urcorner$, 只要 $\mathrm{char}\urcorner \nmid G$ 且 G 在 $\urcorner$ 上的不可约表示都是 1 次的, 那么 G 是 *Abel* 群. 原因是这时群代数 $\urcorner G$ 作为左 $\urcorner G$-模也是完全可约的, 进而存在不可约左 $\urcorner G$-模 $M_1, ..., M_t$ 使得 $\urcorner G = M_1 \oplus M_2 \oplus \cdots \oplus M_t$ *(*比较两边维数不难看出 $t = |G|$*)*. 由 *[引理1.17.3]* 可知任意 $g, h \in G$, 作为 M_i 上 $\urcorner G$-模自同态是域 $\urcorner$ 中元素的数乘变换, 这一观察表明 g 和 h 所决定的 $\urcorner G$ 上的左乘变换是可交换的. 因此 G 是 *Abel* 群. 结合前面的讨论可知, 如果 G 是有限群且 $\urcorner$ 是特征不整除 $|G|$ 的代数闭域, 则 G 是 *Abel* 群的充要条件是 G 在 $\urcorner$ 上的不可约表示都是 1 次的.

例 1.17.11 (一般有限群的不可约表示构造)**.** 对含幺环 R, S 之间的保幺环同态 $\alpha : R \to S$, 我们可以使用 α 为每个左 S-模 M 赋予自然的左 R-模结构: $rx = \alpha(r)x, \forall r \in R, x \in M$. 如果 α 是满环同态, 易知 ${}_SM$ 是不可约模蕴含配备 α 诱导的 R-模 ${}_RM$ 也不可约. 应用这个观点于群的表示理论, 我们对每个有限群 G, 关于它的换位子群 $[G, G]$ 作商可得一有限 *Abel* 群 $\overline{G} = G/[G, G]$, 并且标准投射 $\pi : G \to \overline{G}$ 是满群同态, 它诱导满环同态 $\alpha : \urcorner G \to \urcorner\overline{G}$, $\sum\limits_{g\in G} a_g g \mapsto \sum\limits_{g\in G} a_g \pi(g)$, 由此能够从每个不可约 $\urcorner\overline{G}$-模产生不可约左 $\urcorner G$-模结构. 用群表示的语言说, 我们可以从有限 *Abel* 群 $\overline{G}$ 的不可约表示出发构造有限群 G 的不可约表示.

命题 1.17.5. *设 G 是群, $\urcorner$ 是域, 那么 G 在 $\urcorner$ 上的 1 次表示等价类与 $G/[G,G]$ 在 $\urcorner$ 上的 1 次表示等价类间有标准双射 (注意含幺环上有限生成模同构类全体构成集合, 故群的 1 次表示等价类全体也构成集合).*

证明. 任给群 G 的 1 次表示 $\rho: G \to GL(V)$, 其中 $\dim_{\urcorner} V = 1$, 则由 $GL(V) \cong \urcorner^*$ 是交换群得到 $[G,G] \subseteq \operatorname{Ker}\rho$, 所以 ρ 可天然诱导 $G/[G,G]$ 的表示 $\tilde{\rho}: G/[G,G] \to GL(V), g[G,G] \mapsto \rho(g)$. 命

$$\eta: \{G \text{ 在域}\urcorner \text{上的1 次表示}\} \to \{G/[G,G] \text{ 在域}\urcorner \text{上的1 次表示}\}, [\rho] \mapsto [\tilde{\rho}],$$

不难验证 η 是双射. □

特征标理论

原网页

虽然群的矩阵表示使得我们可以通过分析具体的对象结构来了解抽象的群, 但是对高阶群, 它的矩阵表示或是置换表示难以具体分析处理. 例如对充分大的正整数 n, 置换群 S_n 中每个元素的不相交轮换分解可能基本无法手算. 这时我们需要更精巧的数值不变量, 使得不通过复杂计算也能在一些具体处理问题的场合能为我们提供一些有用的信息. 大量实践经验表明特征标 (见 [定义1.17.1]) 所载有的表示信息在应用中卓有成效. 并且, 我们会说明对有限群的任意两个不可约复表示, 这两个复表示等价的充要条件是它们的特征标相同 (见 [推论1.17.1]). 并且有限维复表示的不可约性可通过计算特征标复内积判别 (见 [推论1.17.2]).

基本概念

定义 1.17.1 (类函数, 特征标)**.** *设 G 是群, $\urcorner$ 是域.*

- *若函数 $f: G \to \urcorner$ 在群 G 的每个共轭类上取值是常值的, 即 $f(gxg^{-1}) = f(x), \forall x, g \in G$, 则称 f 是一个***类函数***. 易见 G 的类函数全体关于通常加法和乘法构成含幺交换环, 称为 G 的***类函数环***.*
- *若 $\rho: G \to GL(V)$ 是次数为 $n \geq 1$ 的有限维表示, 称 $\chi: G \to \urcorner, g \mapsto \operatorname{tr}\rho(g)$ 为该表示的***特征标***. 不可约表示的特征称为***不可约特征标***. 称 ρ 的次数为该特征标的***次数***. 当 $\urcorner = \mathbb{C}$ 时, 称 χ 是***复特征标***.*

有时为了突出 χ 是表示 ρ 的特征标, 我们会把特征标记作 χ_ρ. 从特征的定义可以看到群表示的特征标是群上一个类函数. 群 G 两个等价的有限维表示特征标一致. 下面是关于有限维表示特征标的一些简单事实.

例 1.17.1 (平凡表示特征标)**.** *设 $\rho: G \to GL(V)$ 是群 G 的 n 次平凡表示, 则该表示的特征标*

$$\chi(g) = n1_{\urcorner}, \forall g \in G.$$

例 1.17.2 (子表示直和特征标)**.** *设 $\rho: G \to GL(V)$ 是群 G 的 $n \geq 1$ 次表示, 如果 ρ 是子表示 $\rho_1, \rho_2, ..., \rho_m$ 的直和, 即 $\rho = \rho_1 \oplus \rho_2 \oplus \cdots \oplus \rho_m$, 若记 χ_i 是子表示 ρ_i 的特征标, 那么明显有 $\chi = \sum_{i=1}^{m} \chi_i$.*

例 1.17.3 (商表示特征标)**.** 设 $\rho : G \to GL(V)$ 是群 G 的 $n \geq 1$ 次表示, 如果 U 是 V 的 $\urcorner G$-子模, 设 ρ_U 和 $\rho_{V/U}$ 是相应子表示与商表示, 那么 $\chi_\rho = \chi_{\rho_U} + \chi_{\rho_{V/U}}$.

例 1.17.4 (表示张量积的特征标)**.** 设群 G有有限维表示 $\rho : G \to GL(V)$ 和 $\rho' : G \to GL(V')$, 它们次数均正. 在 *[例1.17.8]* 中我们已经看到若取定 V 的基 $B = \{u_1, ..., u_n\}$, V' 的基 $C = \{v_1, ..., v_m\}$, 设 $\rho(g)$ 在 B 下的表示矩阵是 $\rho_B(g)$, $\rho'(g)$ 在 C 下的表示矩阵是 $\rho_C(g)$, 那么 $(\rho \otimes \rho')(g)$ 在基 $\{u_1 \otimes v_1, u_1 \otimes v_2, ..., u_1 \otimes v_m, ..., u_n \otimes v_1, ..., u_n \otimes v_m\}$ 下的表示矩阵是矩阵 $\rho_B(g)$ 和 $\rho_C(g)$ 的 *Kronecker* 积 $\rho_B(g) \otimes \rho_C(g)$. 于是 $\chi_{\rho\otimes\rho'} = \chi_\rho \chi_{\rho'}$.

复特征标

实际应用中我们更感兴趣复特征标, 它性质丰富. 例如对有限群 G 的 n 次复表示 $\rho : G \to GL(V)$, 每个 $\rho(g)$ 的特征值总是单位根, 进而 $\chi_\rho(g)$ 为一些单位根之和. 现在我们来看一些复特征标的基本性质.

引理 1.17.1. 设 G 是有限群, 它的**指数**是 m, 即全体元素阶的最小公倍数是 m. 那么对任何一个群 G 的 n 次复表示 ρ, 对每个 $g \in G$, $\rho(g)$ 在某个基下表示矩阵是由一些 m 次本原单位根构成的对角阵. 即 $\rho(g)$ 在某个基下表示矩阵形如 $diag\{\omega_1, ..., \omega_n\}$, 其中每个 ω_i 是某个 m 次本原单位根. 于是 $\chi_\rho(g) = \sum_{i=1}^{n} \omega_i$.

证明. 注意线性变换 $\rho(g)$ 在 $\mathbb{C}$ 上的最小多项式整除 $x^m - 1$, 故其最小多项式无重根且特征值均为 m 次本原单位根, 这表明线性变换 $\rho(g)$ 在 $\mathbb{C}$ 上可对角化且相似于一个主对角线都是 m 次本原单位根的对角阵. □

注 1.17.1. 上述引理表明对有限群 G 的任何有限维复表示 ρ, $\chi_\rho(g)$ 总是一些单位根的和, 而单位根总是代数整数 *(*回忆 $\alpha \in \mathbb{C}$ 被称为**代数数**, 如果 α 是某个首一整系数多项式的根, 即 $\mathbb{Z}$ 上整元*)*, 而有限个代数整数的和仍是代数整数 *(*一般地, 对含幺交换环的扩环链 $R \subseteq E$, E 中所有在 R 上的整元, 即满足某个 R 上首一多项式的元素, 构成的集合总是 E 的子环, 称为 R 在 E 中的**整闭包***)*, 所以 $\chi_\rho(g)$ 是代数整数.

上述引理说有限群 G 它的任何 n 次复表示的特征标均是一些 m 次本原单位根的和, 这里 m 是 G 的指数. 于是对任何 n 次复表示 $\rho : G \to GL(V)$, 有 $|\chi_\rho(g)| \leq n$. 不等式中等号成立当且仅当存在 m 次本原单位根 ω 使得 $\rho(g) = \omega \,\mathrm{id}_V$. 充分性明显, 必要性：设 $\rho(g)$ 在某个基下表示矩阵形如 $\mathrm{diag}\{\omega_1, ..., \omega_n\}$, 其中每个 ω_i 是某个 m 次本原单位根. 那么 $\chi_\rho(g) = \sum_{i=1}^{n} \omega_i$ 且 $|\sum_{i=1}^{n} \omega_i| = n$ 迫使所有 ω_i 具有相同方向, 即都相同, 设 ω_i 的公共值是 ω, 那么我们便得到 $\rho(g) = \omega \,\mathrm{id}_V$. 我们把刚刚的讨论总结为

命题 1.17.1. 设 G 是有限群, 它的指数是 m, $\rho : G \to GL(V)$ 是 n 次复表示. 那么对每个 $g \in G$, 有 $|\chi_\rho(g)| \leq n$. 等号成立当且仅当存在 m 次本原单位根 ω 使得 $\rho(g) = \omega \,\mathrm{id}_V$. 特别地, 如果 $\chi_\rho(g) = n$, 那么 $\rho(g) = \mathrm{id}_V$. 也就是说我们可以直接从有限群 G 的复特征标 χ 在元素 g 上的取值读出 $\rho(g)$ 是否是恒等映射!

根据上述命题, 对有限群 G 的 n 次复表示 $\rho : G \to GL(V)$, 那些满足 $|\chi_\rho(g)| = n$ 的元素 g 对应了某个 m(m 表示群的指数) 次本原单位根诱导的数乘变换 $\rho(g) = \omega \,\mathrm{id}_V$. 同时也看到 $\{g \in$

$G|\chi_\rho(g)=n\}=\mathrm{Ker}\,\rho$, 也称 $\{g\in G|\chi_\rho(g)=n\}$ 为**该特征标的核**, 记作 $\mathrm{Ker}\,\chi_\rho$. 我们也引入

$$Z(\chi_\rho)=\{g\in G\mid \text{特征标}|\chi_\rho(g)|=n\}=\{g\in G\mid \text{存在}m\text{ 次本原单位根}\omega\text{ 使得}\rho(g)=\omega\,\mathrm{id}_V\}.$$

这也是群 G 的正规子群, 并且包含 $\mathrm{Ker}\,\chi_\rho=\mathrm{Ker}\,\rho$. 通过满群同态 $Z(\chi_\rho)\to U(m), g\mapsto\omega$, 这里 $\rho(g)=\omega\,\mathrm{id}_V$, 我们看到 $Z(\chi_\rho)/\mathrm{Ker}\,\rho$ 是循环群.

例 1.17.5 (对偶表示)**.** *设有限群 G有 n 次复表示 $\rho:G\to GL(X)$, 那么可如下在 $X^*=Hom_{\mathbb{C}}(X,\mathbb{C})$ 上赋予左 $\mathbb{C}G$-模结构: $g\varphi: X\to\mathbb{C}, x\mapsto\varphi(g^{-1}x)$, 于是得到 G 的表示 $\rho^*:G\to GL(X^*)$, 称为 G 关于 ρ 的***对偶表示**. 在 [引理1.17.1] 中我们看到对每个 $g\in G$, 可选取 X 的一个基 B 使得 $\rho(g)$ 在 B 下的表示矩阵形如 $diag\{\omega_1,...,\omega_n\}$, 其中每个 ω_i 是某个 m 次本原单位根, m 是 G 的指数, 考虑 B 对应的 X^* 中对偶基 B^*, 容易验证 $\rho^*(g)$ 在 B^* 下表示矩阵是 $diag\{\overline{\omega_1},...,\overline{\omega_n}\}$, 所以 $\chi_\rho(g^{-1})=\chi_{\rho^*}(g)=\overline{\chi_\rho(g)},\forall g\in G$.*

下面的结果表明有限群的忠实不可约复表示的特征标能够提供中心的结构信息.

应用 1.17.1. *设 G 是有限群, $\rho:G\to GL(V)$ 是 G 的忠实不可约复表示 (即 ρ 是单同态且 V 是不可约左 $\mathbb{C}G$-模), χ 是相应的复特征标. 若记 $n=dim_{\mathbb{C}}V$, 则 $Z(G)=\{g\in G||\chi(g)|=n\}$ 且 $Z(G)$ 是循环群.*

证明. 从 [命题1.17.1] 我们看到对任何 $g\in G$, 只要 $\chi(g)=n$, $\rho(g)$ 就是由某个本原单位根诱导的数乘变换. 因此对任何 $g'\in G$ 以及满足 $\chi(g)=n$ 的元素 g, 总有 $\rho(g')\rho(g)=\rho(g)\rho(g')$. 结合 ρ 是单射可知 $g\in Z(G)$. 反之, 如果 $g\in Z(G)$, 那么 [引理1.17.3] 表明 g 所诱导的 V 上线性变换是 $\mathbb{C}$ 中某个元素 λ 的数乘变换. 并且若记 G 的指数是 m, 则 λ 一定是 m 次本原单位根. 进而 $|\chi(g)|=n|\lambda|=n$. 最后我们说明 $Z(G)$ 是循环群. 任取 $g,h\in Z(G)$, 那么存在 m 次本原单位根 λ,μ 使得 $\rho(g)=\lambda\,\mathrm{id}_V, \rho(h)=\mu\,\mathrm{id}_V$, 进而

$$\varphi: Z(G)\to\mathbb{C}^*, g\mapsto\frac{\chi(g)}{n}$$

是定义合理的群同态. 通过 ρ 是单射可知 φ 是单同态, 故 $Z(G)\cong\mathrm{Im}\,\varphi$ 是 $\mathbb{C}^*$ 的有限乘法子群, 为循环群. □

注 1.17.2. *因此存在忠实不可约复表示的有限群的中心一定是循环群.*

例 1.17.6. *设 G 是有限 Abel 群, 且 G 不是循环群. 那么 G 不存在忠实不可约复表示.*

第一正交关系

固定有限群 G, 设 $\{\rho_1,\rho_2,...,\rho_r\}$ 是 G 在 $\mathbb{C}$ 上不可约表示等价类的一个代表元集, ρ_i 的表示空间是 W_i, χ_i 是 ρ_i 的特征标. 那么 $\{W_1,...,W_r\}$ 是 $\mathbb{C}G$ 上所有不可约模同构类的一个代表元集. 对每个 G 的有限维表示 $\rho:G\to GL(V)$, 我们已经看到 V 作为完全可约左 $\mathbb{C}G$-模可分解为一些不可约模的直和, 可设

$$V=V_1^{(1)}\oplus\cdots\oplus V_1^{(m_1)}\oplus V_2^{(1)}\oplus\cdots\oplus V_r^{(1)}\oplus\cdots\oplus V_r^{(m_r)},$$

其中每个 $V_i^{(k)}$ 是不可约模, 对每个 $1 \leq i \leq r$, $V_i^{\ell} \cong W_i, \forall 1 \leq \ell \leq m_i$, 这里 $m_1, ..., m_r$ 由 V 决定. 进而得到 $\mathbb{C}G$-模同构 $V \cong W_1^{m_1} \oplus W_2^{m_2} \oplus \cdots \oplus W_r^{m_r}$. 从 [例1.17.2] 可知 $\chi_\rho = \sum_{i=1}^{r} m_i \chi_i$. 接下来我们来说明 $\{\chi_1, ..., \chi_r\}$ 作为复线性空间 $\mathbb{C}^G = \{f : G \to \mathbb{C}\}$ 的子集线性无关. 一旦说明这一点我们马上得到

有限群 G 的两个有限维复表示等价当且仅当它们有相同的特征标.

我们通过证明下面的定理来得到特征标集 $\{\chi_1, ..., \chi_r\}$ 的 $\mathbb{C}$-线性无关性.

定理 1.17.1 (第一正交关系)**.** *设 G是有限群, $\urcorner$ 的特征零的代数闭域. $\{\rho_1, \rho_2, ..., \rho_r\}$ 是 G 在 $\urcorner$ 上不可约表示等价类的一个代表元集, ρ_i 的表示空间是 W_i, χ_i 是 ρ_i 的特征标. 那么对每个 $g \in G$, 有*

$$\frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}\chi_i(g)\chi_j(g^{-1}) = \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}\chi_i(g^{-1})\chi_j(g) = \begin{cases} 1, & i = j \\ 0, & i \neq j \end{cases}.$$

为了看到上述定理成立, 对有限群 G 的有限维表示 $\rho : G \to GL(V), \dim_{\urcorner} V = n$, 设线性作用的不动点集

$$V^G = \{x \in V | gx = x, \forall g \in G\},$$

易见 V^G 是 V 作为左 $\urcorner G$-模的一个子模, 并且 $\mathrm{char}\,\urcorner = 0$ 使得可构造满 $\urcorner G$-模同态

$$p : V \to V^G, x \mapsto \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G} gx$$

使得对标准嵌入 $i : V^G \to V$ 有 $pi = \mathrm{id}_{V^G}$, 因此 p 是 V 在直和因子 V^G 上的投射. 我们把 p 视作 V 上线性变换 $\tilde{p} : V \to V$ 并设 $\dim_{\urcorner} V^G = t$, 那么可取 V 的一个基 B 使得 $\tilde{p} : V \to V$ 在 B 下的表示矩阵为

$$\begin{pmatrix} I_t & 0 \\ & \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

所以 $\mathrm{tr}(\tilde{p}) = \dim_{\urcorner} V^G$. 另一方面, 由 p 的定义可以看出 $\tilde{p} = (1/|G|)\sum_{g\in G}\rho(g)$, 对该等式两边取迹得

$$\tilde{p} = \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}\chi_\rho(g),$$

总结一下, 得到

引理 1.17.2. *对有限群 G 的有限维表示 $\rho : G \to GL(V), dim_{\urcorner} V = n$, 设线性作用的不动点集 $V^G = \{x \in V | gx = x, \forall g \in G\}$, 那么 $dim_{\urcorner} V^G = (1/|G|)\sum_{g\in G}\chi_\rho(g)$.*

对群 G 上任意两个左 $\urcorner G$-模 X, Y, 可如下赋予 $\mathrm{Hom}_{\urcorner}(X, Y)$ 一个左 $\urcorner G$-模结构**:** 对每个 $g \in G$, $\varphi \in \mathrm{Hom}_{\urcorner}(X, Y)$, 定义 $g\varphi : X \to Y, x \mapsto g\varphi(g^{-1}x)$. 那么 $\mathrm{Hom}_{\urcorner}(X, Y)$ 给出群 G 的一个表示.

例 1.17.7. *设 G 是群, X, Y 是左 $\urcorner G$-模, 则 $Hom_{\urcorner}(X, Y)^G = Hom_{\urcorner G}(X, Y)$.*

通过取对偶基容易验证下述经典同构.

引理 1.17.3. *设 G 是群, X,Y 是左 $\urcorner G$-模, 那么 $X\otimes_{\urcorner} Y$ 上通过表示的张量积可知有一个左 $\urcorner G$-模结构 (见 [例1.17.8]), 对 $Hom_{\urcorner}(X,Y), X^*=Hom_{\urcorner}(X,\urcorner)$ 通过前面的方式赋予左 $\urcorner G$-模结构 (其中 $\urcorner$ 上左模结构平凡), 则当 X 或 Y 是有限维模时有左 $\urcorner G$-模同构 $X^*\otimes_{\urcorner} Y\cong Hom_{\urcorner}(X,Y)$.*

现在我们把上述引理具体到有限维复表示的场景, 对有限维非零左 $\mathbb{C}G$-模 X,Y, 由模同构 $X^*\otimes_{\mathbb{C}} Y\cong \mathrm{Hom}_{\mathbb{C}}(X,Y)$ 知它们对应的表示有相同的特征标, 设 ρ_X,ρ_Y 分别是模 X,Y 对应的复表示. 从 [例1.17.4] 看到 $X^*\otimes_{\mathbb{C}} Y$ 的特征标由 $\chi_{\rho_X^*}\chi_{\rho_Y}$ 给出, 而 [例1.17.5] 中已说明 $\chi_{\rho_X^*}=\overline{\chi_{\rho_X}}$, 所以 $\mathrm{Hom}_{\mathbb{C}}(X,Y)$ 对应的表示的特征标是 $\overline{\chi_{\rho_X}}\chi_{\rho_Y}$. 因此由 $\mathrm{Hom}_{\mathbb{C}}(X,Y)^G=\mathrm{Hom}_{\mathbb{C}G}(X,Y)$ 以及 $\dim_{\mathbb{C}}\mathrm{Hom}_{\mathbb{C}}(X,Y)^G=(1/|G|)\sum_{g\in G}\overline{\chi_{\rho_X}(g)}\chi_{\rho_Y}(g)$ 知

命题 1.17.2. *设有限群 G 有有限维复表示 $\rho_X: G\to GL(X), \rho_Y: G\to GL(Y)$, 其中 $X,Y\neq 0$. 那么*

$$dim_{\mathbb{C}}Hom_{\mathbb{C}G}(X,Y)=\frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}\overline{\chi_{\rho_X}(g)}\chi_{\rho_Y}(g)=\frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}\chi_{\rho_X}(g^{-1})\chi_{\rho_Y}(g)=\frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}\chi_{\rho_X}(g)\chi_{\rho_Y}(g^{-1}).$$

注 1.17.3. *如果 X 是不可约复表示, 则 $dim_{\mathbb{C}}Hom_{\mathbb{C}G}(X,Y)$ 就是 Y 不可约分解中与 X 同构的不可约直和项数目. 如果 Y 是不可约表示, $dim_{\mathbb{C}}Hom_{\mathbb{C}G}(X,Y)$ 是 X 不可约分解中与 Y 同构的不可约直和项数目.*

现在我们可以给出 [定理1.17.1] 的证明：对不可约模同构类代表元集 $\{W_1,...,W_r\}$, 有

$$\dim_{\mathbb{C}G}\mathrm{Hom}_{\mathbb{C}G}(W_i,W_j)=\frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}\overline{\chi_i(g)}\chi_j(g).$$

当 $i=j$ 时, [引理1.17.3] 说上式等号左边的维数是 1. 当 $i\neq j$ 时, 明显 $\mathrm{Hom}_{\mathbb{C}G}(W_i,W_j)=0$, 证毕.

对有限群 G, 在复线性空间 $\mathbb{C}^G$ 上, 对每个 $\varphi,\psi\in\mathbb{C}^G$, 通过定义

$$\langle\varphi,\psi\rangle=\frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}\overline{\varphi(g)}\psi(g), \forall g\in G,$$

可赋予 $\mathbb{C}^G$ 复内积结构. 那么 [定理1.17.1] 无非是说不可约特征标集 $\{\chi_1,...,\chi_r\}$ 是两两正交且长度是 1 的向量集, 这也是为什么我们称该定理体现的是“正交关系”. 特别地, 我们得到 $\{\chi_1,...,\chi_r\}$ 是 $\mathbb{C}$-线性无关的.

推论 1.17.1. *有限群 G 的两个有限维复表示等价当且仅当它们有相同的特征标.*

该推论表明有限群 G 的有限维复表示的特征标承载了复表示结构上的所有信息. 此外, 引入复内积语言后, 任何有限维表示的特征标在该复内积下的长度可由不可约分解中的“重数”表示. 具体地, 有

推论 1.17.2 (复表示的不可约性关于内积的判别)**.** *设有限群 G 有有限维复表示 $\rho: G\to GL(V)$, 并设有 $\mathbb{C}G$-模同构 $V\cong W_1^{m_1}\oplus W_2^{m_2}\oplus\cdots\oplus W_r^{m_r}$ ($m_1,...,m_r$ 由 V 决定), 其中 $\{W_1,...,W_r\}$ 是 $\mathbb{C}G$-不可约模同构类代表元集, 它们对应的不可约表示特征标集设为 $\{\chi_1,...,\chi_r\}$. 我们有 $\chi_\rho=\sum_{i=1}^{r}m_i\chi_i$, 并且 $\langle\chi_\rho,\chi_\rho\rangle=\sum_{i=1}^{r}m_i^2$. 特别地, ρ 是不可约复表示当且仅当 $\langle\chi_\rho,\chi_\rho\rangle=1$. 若取 $V=\mathbb{C}G$, 那么 $\langle\chi_\rho,\chi_\rho\rangle=|G|$ (回忆 [推论1.17.3]).*

推论 1.17.3. 给定有限群族 $\{G_i|1 \leq i \leq m\}$, W_i 是不可约左 $\mathbb{C}G_i$-模, $\rho_i : G \to GL(W_i)$ 是 W_i 对应的不可约复表示. 则群 $G_1 \times \cdots \times G_m$ 有天然的复表示 $\rho : G_1 \times \cdots \times G_m \to GL(W_1 \otimes_{\mathbb{C}} \cdots \otimes_{\mathbb{C}} W_m)$ 满足 $\rho(g) = \rho_1(g) \otimes \cdots \otimes \rho_m(g)$. 那么 ρ 是 $G_1 \times \cdots \times G_m$ 的不可约复表示.

证明. 根据 [推论1.17.2], 只需验证上述表示 ρ 满足 $\langle \chi_\rho, \chi_\rho \rangle = 1$. 即要说明下式的值为 1:

$$\frac{1}{|G_1 \times \cdots \times G_m|} \sum_{(g_1,...,g_m)} \chi_\rho(g_1,...,g_m)\overline{\chi_\rho(g_1,...,g_m)} = \frac{1}{|G_1| \cdots |G_m|} \sum_{(g_1,...,g_m)} |\chi_\rho(g_1,...,g_m)|^2.$$

结合每个 ρ_i 是不可约表示, 记其复特征标为 χ_i, 便有

$$\frac{1}{|G_1| \cdots |G_m|} \sum_{(g_1,...,g_m)} |\chi_\rho(g_1,...,g_m)|^2 = \left(\frac{1}{|G_1|} \sum_{g_1 \in G_1} |\chi_1(g_1)|^2 \right) \cdots \left(\frac{1}{|G_m|} \sum_{g_m \in G_m} |\chi_m(g_m)|^2 \right) = 1.$$

□

因为有限维复表示 χ_ρ 关于自己的复内积由定义是

$$\langle \chi_\rho, \chi_\rho \rangle = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \overline{\chi_\rho(g)} \chi_\rho(g), \forall g \in G,$$

特征标相当于算有限维线性空间上线性变换的迹, 它的计算并不需要把线性变换所有特征值解出, 因此计算复特征标的复内积在实际计算中是可行的. 前面提到有限群的元素个数可通过计算 $\mathbb{C}G$ 对应的复表示特征标自身和自身的内积得到, 任何有限维复表示的不可约性判别也可由复特征标内积计算得到. 所以有限群的特征标理论不止步于理论本身的优美与重要研究意义, 也具有很高的应用价值. 若有限群 G 的共轭类全体是 $\{C_1, ..., C_r\}$, $\{\chi_1, ..., \chi_r\}$ 是不可约复表示等价类的一个代表元集 $\{\rho_1, ..., \rho_r\}$ 所对应的复特征标 (我们已经从 [推论1.17.5] 中看到 r 就是 $\mathbb{C}G$ 上所有不可约模等价类的数目), 每个 χ_i 可视作共轭类上的函数, 于是得到下表

	C_1	C_2	$\cdots$	C_r
χ_1	$\chi_1(C_1)$	$\chi_1(C_2)$	$\cdots$	$\chi_1(C_r)$
χ_2	$\chi_2(C_1)$	$\chi_2(C_2)$	$\cdots$	$\chi_2(C_r)$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$
χ_r	$\chi_r(C_1)$	$\chi_r(C_2)$	$\cdots$	$\chi_r(C_r)$

称为群 G 的**复特征标表**. 设 $C_1 = \{1_G\}$, 则特征标表 C_1 所在的列, 各元素 $\chi_i(C_1)$ 就是 ρ_i 的次数. 我们也指出特征标表实际上也给我们提供了一个复方阵

$$\begin{pmatrix} \chi_1(C_1) & \chi_1(C_2) & \cdots & \chi_1(C_r) \\ \chi_2(C_1) & \chi_2(C_2) & \cdots & \chi_2(C_r) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \chi_r(C_1) & \chi_r(C_2) & \cdots & \chi_r(C_r) \end{pmatrix} \in \mathrm{M}_r(\mathbb{C}).$$

下面应用特征标的复内积来导出有限群所有不可约复表示维数的平方和就是群的阶, 也就是说特征标表第一列的平方和, 即 $\sum_{i=1}^{r} (\chi_i(C_1))^2 (C_1 = \{1_G\})$, 是 $|G|$.

在 [例1.17.5] 中引入了正则表示, 它相当于是对群 G 利用群代数上的模结构给出一个表示. 在 [推论1.17.3] 中我们也看到若有限群 G 与代数闭域 $\urcorner$ 使 $\mathrm{char}\, k \nmid |G|$, 则考察正则表示对应的不可约模直和分解 $\urcorner G \cong W_1^{m_1} \oplus W_2^{m_2} \oplus \cdots \oplus W_r^{m_r}$, 其中 $\{W_1, ..., W_r\}$ 是 $\urcorner G$-不可约模同构类代表元集, 会得到 $|G| = \sum_{i=1}^{r} m_i^2$, 即正则表示的不可约表示直和分解中所有重数平方和给出群的阶. 下面我们说明当 $\urcorner = \mathbb{C}$ 时每个 $m_i = \dim_{\urcorner} W_i$, 即有限群 G 的正则表示的不可约表示直和分解中, 每个 W_i 对应表示 ρ_i 的重数 m_i 恰是 W_i 作为复线性空间的维数, 进而知群的阶 $|G|$ 就是所有 W_i 作为复线性空间的维数平方和.

引理 1.17.4. *设 G 是有限群, $\{W_1, ..., W_r\}$ 是 $\mathbb{C}G$-不可约模同构类代表元集, 并设有 $\mathbb{C}G$-模同构 $\urcorner G \cong W_1^{m_1} \oplus W_2^{m_2} \oplus \cdots \oplus W_r^{m_r}$, 那么对每个 $1 \leq i \leq r$, 有 $m_i = dim_{\mathbb{C}} W_i$. 进而 $|G| = \sum_{i=1}^{r} (dim_{\mathbb{C}} W_i)^2$.*

证明. 记 W_i 对应的不可约表示为 ρ_i, 其特征标是 χ_i, 正则表示仍记为 $\rho : G \to GL(\mathbb{C}G)$. 那么 [推论1.17.2] 说 $\chi_\rho = \sum_{i=1}^{r} m_i \chi_i$, 从而对每个 i 有 $\langle \chi_\rho, \chi_i \rangle = m_i$. 另一方面, 由正则表示的定义不难看到 $\chi_\rho(g) = 0, \forall g \neq 1_G \in G$ 以及 $\chi_\rho(1_G) = |G|$. 所以

$$m_i = \langle \chi_\rho, \chi_i \rangle = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \overline{\chi_\rho(g)} \chi_i(g) = \frac{1}{|G|} \overline{\chi_\rho(1_G)} \chi_i(1_G) = \chi_i(1_G) = \dim_{\mathbb{C}} W_i. \qquad \square$$

注 1.17.4. *该结论也说明有限群 G 在复数域上的群代数 $\mathbb{C}G$ 的线性维数就是 G 所有 (互不等价的) 不可约表示等价类的线性维数平方和. 一般地, 利用 Artin 半单代数的结构定理可以证明: 对代数闭域 $\urcorner$ 上有限维代数 A, $dim_{\urcorner} A$ 总不超过 A 所有互不等价的不可约表示等价类的线性维数平方和. 等号成立当且仅当 A 是半单代数. 若取 A 是有限群在复数域上的群代数, 便得到上述引理的结论.*

定理 1.17.2. *设 G, H 是有限群, $\{W_1, ..., W_r\}$ 是 $\mathbb{C}G$-不可约模同构类代表元集, $\{T_1, ..., T_s\}$ 是 $\mathbb{C}H$-不可约模同构类代表元集. 那么 $\mathbb{C}G$ 与 $\mathbb{C}H$ 作为 $\mathbb{C}$ 上代数同构的充要条件是 $r = s$ 且经适当重排后有*

$$dim_{\mathbb{C}} W_i = dim_{\mathbb{C}} T_i, i = 1, 2, ..., r.$$

证明. 必要性是明显的, 只证充分性. 通过 [引理1.17.4] 我们看到群在复数域上群代数作为 Artin 半单代数的结构完全由不可约表示等价类数目以及不可约表示的次数决定. $\square$

在 [例1.17.10] 中我们看到有限 Abel 群 G 在代数闭域 $\urcorner$ 上的不可约表示都是 1 次的, 所以群代数 $\urcorner G$ 上的不可约模都是 1 维的. 下面我们用刚刚得到的事实给出一个有限群交换性的刻画.

应用 1.17.2 (有限群交换性刻画)**.** *设 G 是有限群, 则 G 交换的充要条件是任何不可约左 $\mathbb{C}G$-模都是 1 维的, 即任何不可约复表示都是 1 次的. 因此我们可以读特征标表第一列元素来判别有限群的交换性. 例如对称群 S_3 的共轭类总数是 $p(3) = 3$ (回忆 [例1.17.9]), 所以可设 S_3 的一个不可约复表示代表元集是 $\{\rho_1, \rho_2, \rho_3\}$, ρ_i 的次数是 m_i, 那么 $6 = |S_3| = m_1^2 + m_2^2 + m_3^2$ 表明 S_3 存在次数高于 1 的不可约表示, 事实上求解上式的正整数解便知在等价意义下 S_3 有两个 1 次不可约表示和一个 2 次不可约表示. 这就反映了 S_3 是非交换的.*

证明. 只需说明充分性：如果任何不可约左 $\mathbb{C}G$-模都是 1 维的, 那么 [引理1.17.4] 表明 G 的共轭类总数就是 $|G|$, 这迫使群 G 每个元素所在的共轭类是单点集, 进而知 G 是交换群. $\square$

第二正交关系

在 [定理1.17.1] 中我们得到了复特征标的第一正交关系, 本节我们介绍另一种正交关系, 它不仅指出复特征标表不同的列是正交的, 也为我们提供了用复特征标计算有限群中一给定元素所在共轭类元素数目的公式 (见 [定理1.17.3]).

对有限群 G, 设 G 的共轭类全体是 $\{C_1,...,C_r\}$, $\{W_1,...,W_r\}$ 是 $\mathbb{C}G$-不可约模同构类代表元集, 它们对应的不可约表示特征标集设为 $\{\chi_1,...,\chi_r\}$. 我们有下述特征标表

	C_1	C_2	$\cdots$	C_r
χ_1	$\chi_1(C_1)$	$\chi_1(C_2)$	$\cdots$	$\chi_1(C_r)$
χ_2	$\chi_2(C_1)$	$\chi_2(C_2)$	$\cdots$	$\chi_2(C_r)$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$
χ_r	$\chi_r(C_1)$	$\chi_r(C_2)$	$\cdots$	$\chi_r(C_r)$

前面提到过我们可以把特征标表视作一个 r 阶复方阵

$$\begin{pmatrix} \chi_1(C_1) & \chi_1(C_2) & \cdots & \chi_1(C_r) \\ \chi_2(C_1) & \chi_2(C_2) & \cdots & \chi_2(C_r) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \chi_r(C_1) & \chi_r(C_2) & \cdots & \chi_r(C_r) \end{pmatrix}.$$

回忆不可约特征标的第一正交关系 (见 [定理1.17.1]) 表明

$$\frac{1}{|G|}\sum_{k=1}^{r}|C_k|\chi_i(C_k)\overline{\chi_j(C_k)} = \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}\chi_i(g)\overline{\chi_j(g)} = \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}\chi_i(g)\chi_j(g^{-1}) = \begin{cases} 1, & i=j \\ 0, & i\neq j \end{cases}.$$

作复方阵

$$A = \frac{1}{\sqrt{|G|}}\begin{pmatrix} \chi_1(C_1)\sqrt{|C_1|} & \chi_1(C_2)\sqrt{|C_2|} & \cdots & \chi_1(C_r)\sqrt{|C_r|} \\ \chi_2(C_1)\sqrt{|C_1|} & \chi_2(C_2)\sqrt{|C_2|} & \cdots & \chi_2(C_r)\sqrt{|C_r|} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \chi_r(C_1)\sqrt{|C_1|} & \chi_r(C_2)\sqrt{|C_2|} & \cdots & \chi_r(C_r)\sqrt{|C_r|} \end{pmatrix},$$

那么 A 的行向量是两两正交的单位复向量, 所以 A 是酉矩阵, 这说明 A 的列向量全体也是两两正交的单位向量. 于是我们得到了下述定理.

定理 1.17.3 (第二正交关系)**.** *设 G 是有限群, G 的共轭类全体是 $\{C_1,...,C_r\}$, $\{W_1,...,W_r\}$ 是 $\mathbb{C}G$-不可约模同构类代表元集, 它们对应的不可约表示特征标集设为 $\{\chi_1,...,\chi_r\}$. 那么*

(1) 对每个共轭类 C_k, 有 $\sum\limits_{i=1}^{r}\overline{\chi_i(g)}\chi_i(g) = |G|/|C_k|, \forall g\in C_k$. 特别地, 对任何 $g\in G$, g 所在的共轭

类元素个数是 $|G|/\Big(\sum\limits_{i=1}^{r}|\chi_i(g)|^2\Big)$, 这给出了用特征标计算共轭类元素个数的公式.

(2) 设 $a,b\in G$ 是不共轭的两个元素, 那么 $\sum\limits_{i=1}^{r}\overline{\chi_i(a)}\chi_i(b)=0$. 特别地, 复特征标表中任意两个不同的列作为 $\mathbb{C}^r$ 中列向量 *(*在标准复内积下*)* 正交.

例 1.17.8 (S_3 的复特征标表)**.** 我们已经看到 S_3 的不可约复表示在等价意义下有三个, 其中两个是 1 次表示, 剩下一个是 2 次表示. 设 χ_1 是平凡表示的复特征标, χ_2 是非平凡的 1 次表示复特征标, χ_3 是不可约 2 次表示的复特征标. 记 $C_1=\{1\}$, C_2 是对换 (1 2) 所在的共轭类, C_3 是轮换 (1 2 3) 所在的共轭类. 则可设

	C_1	C_2	C_3
χ_1	1	1	1
χ_2	1	x	y
χ_3	2	z	w

其中 $x,y,z,w\in\mathbb{C}$, 下面来确定 x,y,z,w. 注意到 χ_2 是 1 次表示的特征标, 因此 x,y 是单位根. 而 C_2 中元素的阶为 2 蕴含 x 满足 $x^2=1$, 类似地, $y^3=1$. 利用第一正交关系, 由 $|C_2|=3,|C_3|=2$ 可知 $1+3x+2y=0$, 因此由 x 是整数迫使 y 是有理数. 从而 $y=1,x=-1$. 于是上述特征标表变为

	C_1	C_2	C_3
χ_1	1	1	1
χ_2	1	-1	1
χ_3	2	z	w

现在利用第二正交关系可得 $2z=0,1+1+2w=0$, 解得 $z=0,w=-1$. 由此得到 S_3 的复特征标表:

	C_1	C_2	C_3
χ_1	1	1	1
χ_2	1	-1	1
χ_3	2	0	-1

下面我们应用第二正交关系来提取 8 阶非交换群的不可约复表示信息.

应用 1.17.3. 设 G 是 8 阶非交换群 *(*例如四元数 8 元群 $Q_8=\{\pm1,\pm i,\pm j,\pm k\}\subseteq\mathbb{H}$*)*, 那么

(1) 中心 $Z(G)=[G,G]$ 且中心的阶为 2.

(2) 群 G 共有 5 个不可约复表示同构类, 其中 4 个次数为 1*;* 剩下的次数为 2, 以下将其特征标记作 χ.

(3) 若 $g\neq1\in Z(G)$, 则 $\chi(g)=-2$*;* 若 $g\notin Z(G)$, 则 $\chi(g)=0$.

证明. (1) 对任何素数 p, p-群的中心非平凡, 所以 $Z(G)$ 的阶只可能是 $2,4$. 如果 $|Z(G)|=4$, 那么由 $G/Z(G)$ 是循环群得到 G 是交换群, 矛盾. 因此 $Z(G)$ 是 2 阶群. 一方面, $G/Z(G)$ 作为 4 阶群必交换, 这说明 $[G,G]\subseteq Z(G)$. 另一方面, G 的非交换性表明 $[G,G]$ 非平凡, 所以 $[G,G]=Z(G)$.

(2) 根据 [命题1.17.5], 群 G 的 1 次不可约复表示同构类数目就是 $G/[G,G]=G/Z(G)$ 的 1 次不可约复表示同构类数目. 结合 [例1.17.10] 便知 G 的 1 次不可约复表示同构类数目是 $|G/[G,G]|=4$. 设 $\{W_1,...,W_r\}$ 是 $\mathbb{C}G$-不可约模同构类代表元集, 其中 $r\geq4$ 且 W_1,W_2,W_3,W_4 是都是 1 次不可约复表示. 若设 W_i 的线性维数是 n_i, 则 [引理1.17.4] 告诉我们 $n_1^2+\cdots+n_r^2=|G|=8$. 由

$n_1 = n_2 = n_3 = n_4 = 1$ 且 $n_j \geq 2$ $(5 \leq j \leq r)$ 知 $r = 5$ 且 $n_5 = 2$. 因此群 G 共有 5 个不可约复表示同构类, 其中 4 个次数为 1; 剩下的次数为 2.

(3) 通过 [推论1.17.5] 我们看到 G 的共轭类总数是 5, 设 G 所有共轭类为

$$C_1 = \{1\}, C_2 = Z(G) - C_1, C_3, C_4, C_5.$$

注意到 $|C_1| = |C_2| = 1$, 因此由 $|C_3|, |C_4|, |C_5| \geq 2$ 迫使 $|C_3| = |C_4| = |C_5| = 2$. 设 W_1, W_2, W_3, W_4 对应的不可约特征标是 $\chi_1, \chi_2, \chi_3, \chi_4$, 并记 $\chi_5 = \chi$. 如果 $g \neq 1 \in Z(G)$, 则 $C_2 = \{g\}$. 那么

$$\overline{\chi_1(1)}\chi_1(g) + \overline{\chi_2(1)}\chi_2(g) + \overline{\chi_3(1)}\chi_3(g) + \overline{\chi_4(1)}\chi_4(g) + \overline{\chi_5(1)}\chi_5(g) = 0.$$

由此可知 $\chi_1(g) + \chi_2(g) + \chi_3(g) + \chi_4(g) + 2\chi_5(g) = 0$. 注意到 $g \in Z(G) = [G, G]$, 所以 g 诱导的 1 次不可约表示上的作用都是恒等的, 从而 $\chi_j(g) = 1, 1 \leq j \leq 4$. 由此解出 $\chi(g) = \chi_5(g) = -2$. 由第一正交关系得到

$$2^2 + (-2)^2 + 2(|\chi(C_3)|^2 + |\chi(C_4)|^2 + |\chi(C_5)|^2) = \sum_{k=1}^{r} |C_k|\chi(C_k)\overline{\chi(C_k)} = |G| = 8,$$

因此 $\chi(C_3) = \chi(C_4) = \chi(C_5) = 0$. 即 $\chi(g) = 0, \forall g \notin Z(G)$. □

注 1.17.5. 沿用前面的记号, 我们还可以计算上述 8 阶非交换群 G 的复特征标表. 可设

	C_1	C_2	C_3	C_4	C_5
χ_1	1	1	1	1	1
χ_2	1	a_1	b_1	c_1	d_1
χ_3	1	a_2	b_2	c_2	d_2
χ_4	1	a_3	b_3	c_3	d_3
χ_5	2	-2	0	0	0

通过第二正交关系考察上述表的前两列可得 $a_1 + a_2 + a_3 = 3$. 注意到 $a_i^2 = 1 (1 \leq i \leq 3)$, 那么只可能 $a_1 = a_2 = a_3 = 1$. 因此由第一正交关系以及 $|C_3| = |C_4| = |C_5| = 2$ 可得对每个 $1 \leq j \leq 3$ 都有 $b_j + c_j + d_j = -1$. 因为 G 不是循环群, 因此 G 中元素的阶至多 4, 这蕴含 b_j, c_j, d_j $(1 \leq j \leq 3)$ 均为 4 次单位根, 即 $a_j, b_j, c_j \in \{\pm 1, \pm i\}$. 利用 $b_j + c_j + d_j = -1$ 以及第二至四行两两正交可通过反证法说明 $a_j, b_j, c_j = \pm 1$. 在 *[推论1.17.1]* 中我们看到两个不等价的有限维复表示的特征标不同, 因此对固定的正整数 $1 \leq j \leq 3$, $b_j + c_j + d_j = -1$ 迫使 b_j, c_j, d_j 中恰有两个是 -1, 剩余的是 1. 不妨设 $b_1 = c_2 = d_3 = 1$, 那么 G 的复特征标表为

	C_1	C_2	C_3	C_4	C_5
χ_1	1	1	1	1	1
χ_2	1	1	1	-1	-1
χ_3	1	1	-1	1	-1
χ_4	1	1	-1	-1	1
χ_5	2	-2	0	0	0

通过比较元素的阶, 易验证正方形的二面体群 D_4 与四元数群 Q_8 是不同构的非交换群. 所以

不同构的有限群可能有相同的复特征标表.

不过 *[定理1.17.2]* 告诉我们两个有限群只要有相同的复特征标表, 至少它们在复数域上群代数同构. 这也让我们看到两个不同构的同阶有限群可能有等价的表示范畴, 因此研究给定的有限群的线性表示范畴虽然可以帮助我们获取很多群的结构信息, 但并没有蕴含群的所有结构信息.

一些算术性质

本节我们着眼于不可约复特征标的一些算术性质. [引理1.17.3] 表明代数闭域 $\urcorner$ 上代数上的有限维不可约表示的自同态都是基域内某个元素的数乘, 因此对有限群 G 的不可约表示 $\rho_1, ..., \rho_r$ (设对应的不可约 $\urcorner G$ 模分别为 $W_1, ..., W_r$) 内固定的 ρ_i, 只要 $c \in Z(\urcorner G)$, c 决定的左乘变换对应 W_i 上模自同态. 这一观察使我们看到:

引理 1.17.5. 设 G 是有限群, $c \in Z(\mathbb{C}G)$, 那么对任何 G 的不可约复表示 $\rho : G \to GL(V)$ 有

$$\tilde{\rho}(c) = \frac{\tilde{\chi}_\rho(c)}{dim_{\mathbb{C}} V} \mathrm{id}_V,$$

这里 $\tilde{\rho} : \mathbb{C}G \to End_{\mathbb{C}} V$ 是 ρ 的线性延拓, $\tilde{\chi}_\rho : \mathbb{C}G \to \mathbb{C}$ 是 χ_ρ 的线性延拓.

下述观察是之后证明 Burnside 定理所需必要准备.

推论 1.17.4. 设 G 是有限群, 设 G 的共轭类全体是 $\{C_1, ..., C_r\}, C_1 = \{1\}$, $\{W_1, ..., W_r\}$ 是 $\mathbb{C}G$-不可约模同构类代表元集, 它们对应的不可约表示特征标集设为 $\{\chi_1, ..., \chi_r\}$. 那么对任给 $g_j \in C_j$ 与特征标 χ_i 有

$$\frac{|C_j|\chi_i(g_j)}{\chi_i(1)} = \frac{|C_j|\chi_i(g_j)}{dim_{\mathbb{C}} W_i}$$

是代数整数.

证明. 沿用 [命题1.17.4] 中的记号, 对每个 $1 \le i \le r$, 置 c_i 是共轭类 c_i 中所有元素的和, 那么 $\{c_1, ..., c_r\}$ 是 $Z(\mathbb{C}G)$ 的一个基, 那么对任给正整数 $1 \le s, t \le r$, 存在整数 m_{stl} $(1 \le l \le r)$ 使得

$$c_s c_t = \sum_{l=1}^{r} m_{stl} c_l,$$

两边作用 W_i 对应不可约表示的线性延拓 $\tilde{\rho}_i : \mathbb{C}G \to \mathbb{C}$ 和 χ_i 的线性延拓 $\tilde{\chi}_i : \mathbb{C}G \to \mathbb{C}$ 可得

$$\frac{|C_s|\chi_i(g_s)}{\chi_i(1)} \frac{|C_t|\chi_i(g_t)}{\chi_i(1)} = \left(\sum_{l=1}^{r} m_{stl} |C_l| \chi_i(g_l) \right) / \chi_i(1).$$

对条件中固定的指标 i 和每个正整数 $1 \le j \le r$, 记 $u_j = |C_j|\chi_i(g_j)/\chi_i(1)$, 补充定义 $u_0 = 1$ 并作考虑 $\mathbb{C}$ 作为 $\mathbb{Z}$-模的子模 $M = \mathbb{Z}u_0 + \mathbb{Z}u_1 + \cdots + \mathbb{Z}u_r$, 那么 M 是有限生成 $\mathbb{Z}$-模且对每个 u_j 有 $u_j M \subseteq M$. □

于是结合特征标的正交关系我们可以证明有限群的不可约复表示的次数总整除群的阶.

推论 1.17.5. 设 G 是有限群, 设 G 的共轭类全体是 $\{C_1, ..., C_r\}, C_1 = \{1\}$, $\{W_1, ..., W_r\}$ 是 $\mathbb{C}G$-不可约模同构类代表元集, 它们对应的不可约表示特征标集设为 $\{\chi_1, ..., \chi_r\}$. 那么对每个 $1 \le i \le r$ 有 $\chi_i(1)$ 整除 $|G|$.

证明. 下面说明有理数 $|G|/\chi_i(1)$ 是 $\mathbb{Z}$ 上整元来得到 $\chi_i(1)$ 整除 $|G|$. 根据第一正交关系 (回忆 [定理1.17.1]) 有

$$\frac{1}{|G|}\sum_{k=1}^{r}|C_k|\chi_i(C_k)\overline{\chi_j(C_k)}=\frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}\chi_i(g)\overline{\chi_j(g)}=\frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}\chi_i(g)\chi_j(g^{-1})=\begin{cases}1, & i=j\\ 0, & i\neq j\end{cases}.$$

现取 $j=i$, 则 $|G|=\sum\limits_{k=1}^{r}|C_k|\chi_i(C_k)\overline{\chi_i(C_k)}$. 由此得到

$$\frac{|G|}{\chi_i(1)}=\sum_{k=1}^{r}\frac{|C_k|\chi_i(C_k)}{\chi_i(1)}\overline{\chi_i(C_k)}.$$

[推论1.17.4] 表明 $|C_k|\chi_i(C_k)/\chi_i(1)$ 是代数整数, 因此由 $\chi_i(g)=\overline{\chi_i(g^{-1})},\forall g\in G$ (见 [例1.17.5]) 也是代数整数便知 $|G|/\chi_i(1)$ 是 $\mathbb{Z}$ 上整元. 因为 $\mathbb{Z}\subseteq\mathbb{Q}$ 是整闭扩张, 所以 $\chi_i(1)$ 整除 $|G|$. □

注 1.17.6. 该推论通常被称为 *Frobenius* 可除性定理.

上述推论可以进一步加强为有限群的不可约复表示的次数可以整除中心在有限群中的指数.

定理 1.17.4. 设 G 是有限群, $\rho_i:G\to GL(W_i)$ 是不可约复表示, 则特征标 $\chi_i(1)$ 整除 $[G:Z(G)]$.

证明. 根据 [推论1.17.3] 得到群 $G^m=G\times\cdots\times G$ 的不可约复表示 $\rho=\rho_i\otimes\cdots\otimes\rho_i:G^m\to GL(W_i\otimes_{\mathbb{C}}W_i\otimes_{\mathbb{C}}\cdots\otimes_{\mathbb{C}}W_i)$ (以下为叙述方便将 $W_i\otimes_{\mathbb{C}}W_i\otimes_{\mathbb{C}}\cdots\otimes_{\mathbb{C}}W_i$ 记作 X). 因为每个 $c\in Z(G)$ 满足 $\rho(c)$ 是 W_i 上 $\mathbb{C}G$-模自同构, 所以 [引理1.17.3] 表明存在唯一的 $\gamma_i(c)\in\mathbb{C}^*$ 使得 $\rho(c)=\gamma_i(c)\mathrm{id}_{W_i}$. 于是得到群同态 $\gamma_i:Z(G)\to\mathbb{C}^*$, 易见 $\rho(1,...,1,c,1,...,1)=\gamma_i(c)\,\mathrm{id}_X$. 所以对任给 $c_1,...,c_m\in Z(G)$ 有 $\rho(c_1,...,c_m)=\gamma_i(c_1\cdots c_m)\,\mathrm{id}_X$. 因此

$$D=\{(c_1,...,c_m)\in G^m|c_j\in Z(G),c_1\cdots c_m=1\}$$

不仅是 G^m 的正规子群还含于 $\mathrm{Ker}\,\rho$ (不难看出 D 的阶为 $|Z(G)|^{m-1}$). 由此得到 G^m/D 的一个不可约复表示 $\overline{\rho}:G^m/D\to GL(X)$. 应用 [推论1.17.5], 可知 $\chi_i(1)^m$ 整除 $|G|^m/|Z(G)|^{m-1}$. 特别地, 对任何正整数 m 有

$$\left(\frac{|G|}{|Z(G)|\chi_i(1)}\right)^m\in\mathbb{Z}\frac{1}{|Z(G)|}\subseteq\mathbb{Q}.$$

进而得到 ${}_{\mathbb{Z}}\mathbb{Q}$ 的有限生成 $\mathbb{Z}$-子模

$$M=\sum_{m=0}^{\infty}\mathbb{Z}\left(\frac{|G|}{|Z(G)|\chi_i(1)}\right)^m.$$

若记 $u=[G:Z(G)]/\chi_i(1)$, 那么 $uM\subseteq M$ 且 $1\in M$. 这说明有理数 u 是 $\mathbb{Z}$ 上整元, 于是 $u\in\mathbb{Z}$. □

应用 1.17.4. 设 p,q 是素数满足 $p>q$, G 是 pq 阶非交换群. 那么 q 整除 $p-1$, $[G,G]$ 的元素数目是 p, G 有 q 个 1 次不可约复表示等价类和 $(p-1)/q$ 个 q 次不可约复表示等价类.

证明. 因为 G 非交换, 所以 $[G:G]\neq 1$. 依 Sylow 定理, $p>q$ 蕴含 G 有唯一的 Sylow p-子群 P, 从而 P 是正规子群. 于是由 G/P 是交换群得 $[G,G]\subseteq P$, 结合 $[G,G]$ 非平凡得到 $[G,G]=P$ 为 p 阶群. 由 [命题1.17.5], G 的 1 次不可约复表示等价类数与 q 阶循环群 $G/[G,G]$ 的 1 次不可约复表示等价类数一致. 因此 G 恰有 q 个 1 次不可约复表示等价类. 在 [推论1.17.5] 中我们看

到有限群不可约复表示的次数总整除群的阶, 所以若设 $\mathbb{C}G$ 上不可约模等价类的一个代表元集是 $\{W_1,...,W_q,W_{q+1},...,W_{q+k}\}$, 其中 $W_1,...,W_q$ 均为 1 维模, 则对每个 $q+1\leq j\leq q+k$ 有 $\dim_{\mathbb{C}}W_j$ 整除 $|G|$. 再利用 [引理1.17.4] 可得 $(\dim_{\mathbb{C}}W_{q+1})^2+(\dim_{\mathbb{C}}W_{q+2})^2+\cdots+(\dim_{\mathbb{C}}W_{q+k})^2=(p-1)q$, 因此 $p>q$ 迫使对每个 $q+1\leq j\leq q+k$ 有 $\dim_{\mathbb{C}}W_j=q$. 于是可得 q 整除 $p-1$ 且 $k=(p-1)/q$. □

Burnside 定理

W. Burnside (英国, 1852–1927) 于 1904 年利用有限群表示论的工具证明了下述定理.

定理 1.17.5 (Burnside). *设 p,q 是素数, $a,b\in\mathbb{N}$, 那么阶为 p^aq^b 的群是可解群.*

本节的目标是证明上述定理, 首先我们回顾可解群的基本概念与性质. 若群 G 存在正规列

$$G=G_1\trianglerighteq G_2\trianglerighteq G_3\trianglerighteq\cdots\trianglerighteq G_s\trianglerighteq G_{s+1}=\{1_G\}$$

满足每个商因子 G_i/G_{i+1} 是 Abel 群, 则称 G 是**可解群**. 否则称该群**不可解**. 可解群的“可解”一词来源便是它在多项式根式求解问题上起到至关重要的作用——特征为零的域 F 上次数不低于 1 的多项式方程 $f(x)=0$ 可根式求解的充要条件是该多项式的 Galois 群是可解群. 让我们来回顾一些可解群的基本例子.

例 1.17.9. *若单群 G 是可解群, 则 G 是 Abel 群. 故交错群 A_n $(n\geq 5)$ 不可解.*

注 1.17.7. *这一观察表明 Burnside 定理成立意味着非交换有限单群的阶至少被三个不同的素数整除.*

例 1.17.10. *设 n 是正整数, 则当 $n\leq 4$ 时对称群 S_n 可解, 当 $n\geq 5$ 时对称群 S_n 不可解.*

证明. S_1 与 S_2 的可解性是明显的. S_3 有正规列 $S_3\trianglerighteq A_3\trianglerighteq\{(1)\}$, 它的两个商因子都是 Abel 群, 所以 S_3 也是可解群. 当 $n=4$ 时, 记 $K=\{(1),(12)(34),(14)(23),(24)(13)\}$, 可直接验证 K 是 S_4 的正规子群 (注意 4 阶群都交换, K 是 Abel 群), 所以 S_4 有正规列 $S_4\trianglerighteq A_4\trianglerighteq K\trianglerighteq\{(1)\}$, 它每个商因子都是 Abel 群, 所以 S_4 是可解群. 最后我们来看 $n\geq 5$ 的情形, 假设 S_n 可解, 那么有商因子都是 Abel 群的正规列 $S_n\trianglerighteq G_2\trianglerighteq G_3\trianglerighteq\cdots\trianglerighteq G_s\trianglerighteq\{(1)\}$, 那么存在正整数 $i\geq 2$ 使得 $G_i\neq S_n$, 设 l 是使得 $G_l\neq S_n$ 的最小正整数, 因为 $n\geq 5$ 时 S_n 的正规子群只有 $S_n,A_n,\{(1)\}$, 所以 $G_l=A_n$ 或 $\{(1)\}$, 但 G_{l-1}/G_l 是交换群, 所以 $G_l=A_n$. 因为 A_n 不是交换群, 所以存在正整数 $l+1\leq t\leq s$ 使得 $G_t\neq A_n$, 设 t 是满足条件的最小正整数, 那么由 A_n 是单群知 $G_t=\{(1)\}$, 于是 $G_{t-1}/G_t\cong A_n$ 非交换, 矛盾. 所以当 $n\geq 5$ 时 S_n 不是可解群. □

注 1.17.8. *这里关于 $n\geq 5$ 时 S_n 的正规子群只有 $S_n,A_n,\{(1)\}$ 可如下证明: 设 N 是 S_n 的一个正规子群, 如果 $N\subseteq A_n$, 那么由 A_n 是单群知 $N=\{(1)\}$ 或 A_n. 下设 $N\nsubseteq A_n$. 首先 $N\cap A_n=\{(1)\}$ 或 A_n, 如果 $A_n\subseteq N$, 那么由 $N\neq A_n$ 知 $N=S_n$. 如果 $N\cap A_n=\{(1)\}$, 那么由 $|N|>1$ 知 $NA_n=S_n$, 从而 $|N|=2$, 但当 $n\geq 5$ 时, S_n 不存在阶为 2 的正规子群, 矛盾.*

例 1.17.11. *称群 G 是**幂零群**, 如果群 G 存在中心正规列, 即有 G 的正规子群列*

$$G=G_1\trianglerighteq G_2\trianglerighteq G_3\trianglerighteq\cdots\trianglerighteq G_s\trianglerighteq G_{s+1}=\{1_G\}$$

满足每个商因子 $G_i/G_{i+1}\subseteq Z(G/G_{i+1})$. 从该定义立即看到幂零群是可解群且任何 Abel 群是幂零群.

对群 G, 我们也将 G 的换位子群记作 G' 或 $G^{(1)}$, 将 G' 的换位子群记作 G'' 或 $G^{(2)}$, 递归地可以定义 $G^{(k)} = (G^{(k-1)})', k \geq 2$, 称 $G^{(k)}$ 为 G 的 k **次导群**. G 的零次导群定义为 G 本身. 下面是可解群的一个等价刻画, 我们将使用它去证明任何一个可解群的商群还是可解群.

命题 1.17.3. *给定群 G, 那么 G 可解的充要条件是存在正整数 k 使得 $G^{(k)} = \{1_G\}$.*

证明. 充分性：如果存在正整数 k 使得 $G^{(k)} = \{1_G\}$, 那么 G 有正规列 $G = G^{(0)} \trianglerighteq G^{(1)} \trianglerighteq \cdots \trianglerighteq G^{(k-1)} \trianglerighteq G^{(k)} = \{1_G\}$, 且该正规列每个商因子是交换群, 所以 G 可解.

必要性：假设 G 可解, 即有正规列 $G = G_1 \trianglerighteq G_2 \trianglerighteq G_3 \trianglerighteq \cdots \trianglerighteq G_s \trianglerighteq G_{s+1} = \{1_G\}$. 如果 $s = 1$, 结论直接成立, 下设 $s \geq 2$. 因为 G/G_2 是交换群, 所以 $G_2 \supseteq G^{(1)}$. 假设对正整数 $1 \leq i \leq s-1$ 有 $G_{i+1} \supseteq G^{(i)}$, 那么 G_{i+1}/G_{i+2} 为交换群表明 $G_{i+2} \supseteq G'_{i+1} \supseteq (G^{(i)})' = G^{(i+1)}$, 故归纳地我们得到 $G_{s+1} \supseteq G^{(s)}$, 因此取 $k = s$ 得到 $G^{(k)} = \{1_G\}$. □

注 1.17.9. *通过该命题立即得到可解群的子群都可解. 事实上也可以得到可解群的同态像都可解. 具体地, 给定可解群 G, 如果群 K 满足存在 G 到 K 的满群同态 $f : G \to K$, 那么 K 也是可解群. 我们断言对任何满群同态 $f : G \to K$ 必有 $f(G^{(i)}) = K^{(i)}, \forall i \geq 1$, 下面对正整数 i 作归纳. 当 $i = 1$ 时, 群同态 f 将任何一个 G 的换位子映为 K 的一个换位子, 所以 $G^{(1)} \subseteq f^{-1}(K^{(1)})$, 于是 $f(G^{(1)}) \subseteq K^{(1)}$. 反之, 因为 f 是满射, 所以 $f(G^{(1)})$ 包含任何一个 K 的换位子, 于是 $f(G^{(1)}) \supseteq K^{(1)}$, 从而 $f(G^{(1)}) = K^{(1)}$, 所以 $i = 1$ 时结论成立. 假设结论对正整数 i 成立, 即 $f(G^{(i)}) = K^{(i)}$, 那么对满群同态 $\tilde{f} : G^{(i)} \to K^{(i)}, x \mapsto f(x)$ 应用 $i = 1$ 时已证明的结论可得 $f(G^{(i+1)}) = f((G^{(i)})') = (K^i)' = K^{(i+1)}$. 故由数学归纳原理知断言成立. 当 G 是可解群时, 由可解性的导群刻画知存在正整数 s 使得 $G^{(s)} = \{1_G\}$, 所以 $K^s = \{1_K\}$, 这说明 K 也是可解群. 特别地, 我们得到对可解群 G 的任何正规子群 N, G/N 也是可解群.*

推论 1.17.6. *设 G 是群, 且有正规子群 N, 那么 G 是可解群的充要条件是 G/N 与 N 可解.*

证明. 根据前面的讨论, 只需再验证充分性. 由条件, N 有正规列 $N = N_1 \trianglerighteq N_2 \trianglerighteq \cdots \trianglerighteq N_s \trianglerighteq \{1_G\}$ 满足每个商因子是 Abel 群, G/N 有正规列 $G/N = \overline{G_1} \trianglerighteq \overline{G_2} \trianglerighteq \cdots \trianglerighteq \overline{G_t} \trianglerighteq \overline{1_G}$ 满足每个商因子是 Abel 群. 由子群对应定理, 存在 G 的子群 $G_i \supseteq N$ 使得 $G_i/N = \overline{G_i}, \forall 1 \leq i \leq t$. 易见子群列 $G = G_1 \supseteq G_2 \supseteq \cdots \supseteq G_t \supseteq N \supseteq N_2 \supseteq \cdots \supseteq N_s \supseteq \{1_G\}$ 是正规列且每个商因子是 Abel 群, 故 G 是可解群. □

例 1.17.12. *设 p 是素数, 那么 p-群是可解群.*

证明. 设该群的阶 $|G| = p^n$, 我们对正整数 n 作归纳. 当 $n = 1$ 时, G 是 p 阶循环群, 有正规列 $G \trianglerighteq \{1_G\}$, 该正规列唯一的商因子交换, 结论成立. 下设结论对不超过 n 的正整数成立, 现考虑 p^{n+1} 阶群 G, 因为 p-群的中心非平凡, 所以 $Z(G)$ 也是 p-群, 设 $|Z(G)| = p^m, 1 \leq m \leq n+1$, 当 $m = n+1$ 时, 有 $Z(G) = G$, 即 G 是交换群, 此时有正规列 $G \trianglerighteq \{1_G\}$, 商因子同构于 G 为交换群. 如果 $1 \leq m \leq n$, 那么 $G/Z(G)$ 与 $Z(G)$ 都是 p-群, 由归纳假设可知它们都是可解群, 所以 G 可解. □

接下来回到 Burnside 定理的准备中, 首先我们需要:

引理 1.17.6. *设 χ 是有限群 G 的某个不可约复表示 $\rho : G \to GL(V)$ 的特征标. 那么 G 的共轭类 C 满足 $|C|$ 与 $\chi(1) = dim_{\mathbb{C}} V$ 互素, 那么对任给 $g \in C$ 有 $\chi(g) = 0$ 或 $\rho(g) \in \mathbb{C}\,\mathrm{id}_V$.*

证明. 由条件知存在整数 m,l 使得 $m\chi(1)+l|C|=1$, 所以等式两边同时除以 $\chi(1)$ 并乘上 $\chi(g)$ 可得等式

$$\frac{\chi(g)}{\chi(1)}=l|C|\frac{\chi(g)}{\chi(1)}+m\chi(g),g\in C.$$

在 [推论1.17.4] 中我们看到对 $g\in C$ 有 $|C|\chi(g)/\chi(1)$ 是代数整数, 因此由 $\chi(g)$ 本身也是代数整数立即得到 $\chi(g)/\chi(1)$ 是代数整数. 设 $\chi(g)=\omega_1+\cdots+\omega_n$ 是 n 个 ℓ 次本原单位根的和 (回忆 [引理1.17.1]), 考虑 ℓ 次本原单位根 $\zeta_\ell=e^{2\pi i/\ell}$ 生成的 ℓ 次分圆域 $\mathbb{Q}(\zeta_\ell)$, 那么有有限扩张 $\mathbb{Q}(\zeta_\ell)\supseteq\mathbb{Q}$, 并且它是 Galois 扩张 (原因是 ζ_ℓ 在 $\mathbb{Q}$ 上的最小多项式在 $\mathbb{Q}(\zeta_\ell)$ 上分裂). 考虑该域扩张的 Galois 群 $\mathrm{Aut}_{\mathbb{Q}}\mathbb{Q}(\zeta_\ell)=\{\sigma\in\mathrm{Aut}\,\mathbb{Q}(\zeta_\ell)|\sigma(q)=q,\forall q\in\mathbb{Q}\}$. 注意到 $\chi(g)/\chi(1)\in\mathbb{Q}(\zeta_\ell)$, 并且对任何 $\sigma\in\mathrm{Aut}_{\mathbb{Q}}\mathbb{Q}(\zeta_\ell)$ 总有 $\sigma(\chi(g))$ 是 n 个 ℓ 次本原单位根的和. 现作

$$N=\prod_{\sigma\in\mathrm{Aut}_{\mathbb{Q}}\mathbb{Q}(\zeta_\ell)}\sigma\left(\frac{\chi(g)}{\chi(1)}\right),$$

那么 $\tau(N)=N,\forall\tau\in\mathrm{Aut}_{\mathbb{Q}}\mathbb{Q}(\zeta_\ell)$. 前面提到分圆域 $\mathbb{Q}(\zeta_\ell)$ 是 $\mathbb{Q}$ 的有限 Galois 扩张, 因此 $\mathbb{Q}(\zeta_\ell)$ 中关于 $\mathrm{Aut}_{\mathbb{Q}}\mathbb{Q}(\zeta_\ell)$ 中所有元素作用不动的元素在 $\mathbb{Q}$ 中, 于是上面构造的 N 在 $\mathbb{Q}$ 中. N 作为有限个代数整数之积依然是代数整数, 结合它是有理数以及 $\mathbb{Q}\supseteq\mathbb{Z}$ 是整闭扩张可得 $N\in\mathbb{Z}$. 注意到对每个 $\sigma\in\mathrm{Aut}_{\mathbb{Q}}\mathbb{Q}(\zeta_\ell)$ 有 $\sigma(\chi(g)/\chi(1))$ 是模长不超过 1 非复数, 所以 $|N|=0$ 或 1. 如果 $N=0$, 那么 $\chi(g)=0$. 如果 $|N|=1$, 那么 [命题1.17.1] 表明存在 ℓ 次本原单位根 ω 使得 $\rho(g)=\omega\,\mathrm{id}_V$. 因此对固定的 $g\in C$ 有 $\chi(g)=0$ 或 $\rho(g)\in\mathbb{C}\,\mathrm{id}_V$. □

注 1.17.10. *这里回忆证明过程中涉及到的 Galois 理论的概念和相关性质. 对有限扩张 $E\supseteq F$, 总有 $|\mathrm{Aut}_F E|\leq[E:F]$. 如果等号成立, 则称该域扩张 $E\supseteq F$ 为* ***Galois* 扩张**. *设域扩张 $E\supseteq F$ 是有限扩张, 那么该域扩张 Galois 扩张的充要条件是对任给 $c\in E-F$, 存在 $\sigma\in\mathrm{Aut}_F E$ 使得 $\sigma(c)\neq c$. 设域扩张 $E\supseteq F$ 是有限扩张, 那么 $E\supseteq F$ 是 Galois 扩张的充要条件是存在 $\alpha\in E$ 使得 $E=F[\alpha]$ 且 α 在 F 上的首一最小多项式在 $E[x]$ 中可以分解为两两互异的一次多项式乘积, 即能够在 E 上分裂且没有重根.*

定理 1.17.6. *设 G 是有限单群, 那么不存在 G 的共轭类 C 使得 $|C|$ 为某个素数的正整数幂.*

证明. 如果 G 是 Abel 群, 结论明显成立. 下设 G 非交换, 我们用反证法证明结论. 假设存在素数 p 与 G 的共轭类 C 使得 $|C|=p^\ell$, 其中 ℓ 是某个正整数. 设 G 有不可约复表示 $\{\rho_1,...,\rho_r\}$, 对应特征标集 $\{\chi_1,...,\chi_r\}$, 并记 $\rho_i(1)=n_i$. 我们不妨设 ρ_1 是平凡表示 $\rho_1:G\to GL(\mathbb{C}),g\mapsto\mathrm{id}_{\mathbb{C}}$, 那么 $n_1=1$ 且 $\chi_1(g)=1,\forall g\in G$.

断言 1.17.1. *存在正整数 $2\leq j\leq r$ 使得 p 整除 n_j.*

若不然, 只要正整数 i 满足 p 不整除 n_i, 那么 $|C|$ 与 $\chi_i(1)$ 互素, 于是应用 [引理1.17.6] 得到对 $g\in C$ 有 $\chi_i(g)=0$ 或 $\rho_i(g)\in\mathbb{C}\,\mathrm{id}$. 假设存在 $g\in C$ 使得 $\chi_i(g)\neq0$, 那么 $N=\{g\in G|\rho_i(g)\in\mathbb{C}\,\mathrm{id}\}$ 是 G 的非平凡正规子群, 由 G 是单群迫使 $N=G$, 所以 $G\cong\rho_i(G)$ 为 Abel 群, 这与条件矛盾, 所以 $\chi_i(g)=0,\forall g\in C$. 由特征标理论的第二正交关系 (回忆 [定理1.17.3]), 对 $g\in C$ 与 1 这两个不共轭的元素有

$$0=\sum_{i=1}^{r}\overline{\chi_i(1)}\chi_i(g)=\sum_{i=1}^{r}n_i\chi_i(g)=\chi_1(1)=1,$$

矛盾. 断言得证, 即有某个 n_j 能够被素数 p 整除. 依然考虑第二正交关系导出的等式

$$1+\sum_{i=2}^{r} n_i\chi_i(g)=0, g\in C.$$

通过前面证明断言的讨论我们知道上式那些满足 p 不整除 n_i 的项满足 $\chi_i(g)=0$, 因此由每个 $\chi_i(g)$ 是代数整数知上式蕴含 $1/p$ 是代数整数. 这与 $\mathbb{Q}\supseteq\mathbb{Z}$ 是整闭扩张矛盾. □

应用 1.17.5. *设 G 是有限非交换单群, 则 G 的任何 Abel 子群 H 满足 $[G:H]$ 不是素数的自然数幂.*

证明. 假设存在素数 p 与自然数 m 使得 $[G:H]=p^m$, 那么由 G 非交换知 $m\geq 1$. 并且由 G 是非交换单群知 $H\neq 1$, 否则 $|G|=p^m$ 表明 G 不是单群或 G 是交换群. 故可取 $h\neq 1\in H$, 那么中心化子 $C(h)\supseteq H$. 由 $Z(G)$ 平凡知 $C(h)\subsetneq G$. 于是 $[G:C(h)]$ 作为 $[G:H]$ 的因子是 p 的正整数幂. 而 $[G:H]$ 就是 h 在 G 中共轭类的元素数目, 所以 G 存在共轭类 C 使得 $|C|$ 为 p 的正整数幂, 这与 [定理1.17.6] 矛盾. □

推论 1.17.7. *设 p,q 是不同的素数, $a,b\in\mathbb{N}_{\geq 1}$, 那么阶为 p^aq^b 的群不是单群.*

证明. 设 G 是满足条件的有限群, 取 G 的一个 Sylow p-子群 P, 那么由 P 是 p-群知其中心 $Z=Z(P)$ 非平凡, 取 $z\neq 1\in Z$, 那么 z 在群 G 中的中心化子 $C(z)\supseteq P$, 这意味着指数 $[G:C(z)]$(也是元素 z 所在的共轭类元素数目) 是素数 q 的幂次. 如果 $[G:C(z)]>1$, 那么由 [定理1.17.6] 知 G 不是单群. 如果 $[G:C(z)]=1$, 那么 $z\in Z(G)$, 于是 $Z(G)\neq 1$. 如果 $Z(G)\neq G$, 那么由 $Z(G)$ 是 G 的非平凡正规子群知 G 不是单群. 如果 $Z(G)=G$, 那么 G 作为阶不是素数正整数幂的 Abel 群自然不是单群. □

注 1.17.11. *该推论的意义是要寻找非交换的有限单群, 只需从阶至少含三个不同素因子的群里找.*

现在我们可以正式地给出 Burnside 定理的证明: 对 $n=|G|$ 作归纳, 当 $n=1$ 时结论直接成立. 假设结论对阶不超过 $n-1$ $(n\geq 1)$ 的群成立, 那么对 $n=p^aq^b$ 的有限群 G, 如果 a 与 b 中有一个为零, 那么 [例1.17.12] 保证了 G 可解. 下设 a,b 均不为零, 这时 [推论1.17.7] 保证了 G 存在正规子群 N 满足 $1\subsetneq N\subsetneq G$, N 与 G/N 的阶都具备一个素数的自然数幂乘上一个素数的自然数幂的形式, 并且阶严格小于 n, 故对 N 和 G/N 应用归纳假设得到 $N,G/N$ 是可解群. 最后应用 [推论1.17.6] 得到 G 是可解群.

之前已经提到, Burnside 定理在有限单群分类问题中的基本意义是它告诉我们要寻找非交换有限单群只需从阶至少有三个不同素因子的群中找. 下述定理是有限单群分类问题中里程碑式的成果.

定理 1.17.7 (Feit-Thompson)**.** *奇数阶单群可解, 因此任何奇数阶单群同构于奇素数阶循环群.*

该定理由 W. Feit (美国, 1930–2004) 与 J. G. Thompson (美国, 1932–) 于 1963 年证明, 论文长达 255 页.

诱导表示

如果含幺环 R,S 间有保幺环同态 $\alpha:R\to S$, 可以通过 α 将每个 S-模视作 R-模. 设 $\urcorner$ 是域, 考虑到群 G 的任何子群 H 决定的群代数 $\urcorner H$ 到 $\urcorner G$ 有标准嵌入 $j:\urcorner H\to\urcorner G$, 所以任何左 $\urcorner G$-模都可以视作左 $\urcorner H$-模.

定义 1.17.2 (限制模)**.** 设 G 是群, 有子群 H 且 $\urcorner$ 是域. 那么任何左 $\urcorner G$-模 M 可天然视作左 $\urcorner H$-模, 将左 $\urcorner H$-模 M 记作 $Res_H^G M$, 称为 M 的**限制模**. 因此任何群 G 的表示可限制为子群 H 的表示.

注 1.17.12. 给定保幺环同态 $\alpha : R \to S$, M 是左 S-模, 那么通过 α 赋予 M 左 R-模结构后, 有天然的左 R-模同构 ${}_RM \cong Hom_S({}_SS_R, {}_ST)$. 因此左 $\urcorner G$-模 M 满足左 $\urcorner H$-模同构 $Res_H^G M \cong Hom_{\urcorner G}(\urcorner G, M)$. 根据限制模的定义不难看出限制模的概念给出共变函子 $Res_H^G(-) : \urcorner G\text{-}Mod \to \urcorner H\text{-}Mod$, 称为**限制函子**. 根据前面的讨论容易验证自然同构 $Res_H^G(-) \cong Hom_{\urcorner G}(\urcorner G, -)$.

例 1.17.13. 设 G 是有限群, H 是子群且 $\urcorner$ 是域. 那么 $\urcorner G$ 作为 $\urcorner H$-$\urcorner H$ 双模在单边均自由. 以右模情形为例, 若设 $\{g_1H, g_2H, ..., g_nH\}$ 是群 G 关于 H 的一个左陪集分解, 则 $\{g_1, ..., g_n\}$ 是 $\urcorner G$ 作为右 $\urcorner H$-模的基 .

前面提到通过保幺环同态 $\alpha : R \to S$ 可将任何 S-模视作 R-模, 那么 S-模作为 R-模的结构仍可反映原先作为 S-模的一些结构信息. 例如 S-模 M 如果有非零真子模那么 M 作为 R-模也有非零真子模. 进而知 ${}_RM$ 是不可约模蕴含 ${}_SM$ 也是不可约模. 翻译成群表示的语言, 我们得到

命题 1.17.4. 设 G 是群, 有子群 H 且 $\urcorner$ 是域. 如果线性表示 $\rho : G \to GL(V)$ 满足将该表示限制于子群 H 得到的表示 $\rho_H : H \to GL(V)$ 是不可约表示, 那么 ρ 也是不可约表示.

如果有限群 G 存在性质好的子群, 我们也可以该子群的信息得到一些不可约表示的信息.

命题 1.17.5. 设有限群 G 有 *Abel* 子群 H, 则 G 在特征为零的代数闭域 $\urcorner$ 上任何不可约表示次数不超过子群 H 在 G 中的指数 $[G : H]$.

证明. 设 $\rho : G \to GL(V)$ 是群 G 在域 $\urcorner$ 上的一个不可约表示, 那么它可自然限制为 H 的不可约表示. 根据 Maschke 定理, V 作为左 $\urcorner H$-模可分解为一些不可约左 $\urcorner H$-模的直和, 而 [例1.17.10] 说有限 Abel 群在代数闭域上的不可约表示都是 1 次的, 所以 V 可以分解为一些 1 维左 $\urcorner H$-模的直和. 总之, V 存在 1 维左 $\urcorner H$-子模 W, 考虑 V 作为左 $\urcorner G$-模的子模

$$V' = \sum_{g \in G} gW,$$

那么由 $V' = V$ 且集合 $\{gW | g \in G\}$ 的元素数目不超过 $[G : H]$ 知结论成立. □

注 1.17.13. 若取有限群 G 的平凡子群 $H = \{1\}$, 那么上述命题给出的不可约表示维数上界是平凡的.

例 1.17.14. 设 D_n 是正 n 边形的二面体群, 记 r 为将正 n 边形中心置于平面原点绕原点逆时针旋转 $2\pi/n$ 对应的旋转变换, 那么 $\langle r \rangle$ 是 D_n 的指数为 2 的 *Abel* 子群. 故 D_n 的不可约复表示次数为 1 或 2.

前面我们看到有了整个群的表示可以通过取限制模的手段得到子群的表示. 反之, 也可以从小群的表示出发构造大群的表示. 保幺环同态 $\alpha : R \to S$ 赋予 S 天然的 R-R 双模结构, 于是任何左 R-模 M 可产生左 S-模 $S \otimes_R M$. 类似于限制模的情形, 对群 G 的子群 H, 考虑群代数的嵌入 $j : \urcorner H \to \urcorner G$, 便可得到诱导模的概念.

定义 1.17.3 (诱导模)**.** 设 G 是群, 有子群 H 且 $\urcorner$ 是域. 那么任何左 $\urcorner H$-模 M 可诱导左 $\urcorner G$-模 $\urcorner G\otimes_{\urcorner H} M$, 记作 $Ind_H^G M$, 称为 M 的**诱导模**. 若记 $\rho: H\to GL(M)$ 是左 $\urcorner H$-模 M 对应的表示, 则称左 $\urcorner G$-模 $Ind_H^G M$ 对应的表示为 ρ 的**诱导表示**. 这给出共变函子 $Ind_H^G(-): \urcorner H\text{-}Mod\to \urcorner G\text{-}Mod$, 称为**诱导函子**.

注 1.17.14. 对保幺环同态 $\alpha: R\to S, \beta: S\to T$, 任何左 R-模 M 可经这两个环同态视作左 S-模以及左 T-模. 并且有左 T-模同构 $T\otimes_S(S\otimes_R M)\cong T\otimes_R M$. 因此, 如果群 G 有子群链 $N\subseteq H\subseteq G$, 那么对任何 N 的线性表示 M 有左 $\urcorner G$-模同构 $Ind_N^G M\cong Ind_H^G(Ind_N^H M)$, 因此诱导表示具有传递性.

在 [例1.17.13] 中我们看到若 H 是 G 的子群, 则 $\urcorner G$ 是 $\urcorner H$ 上的自由右模, 并且存在一个基由 G 关于 H 左陪集分解的代表元集构成. 现考虑子群 H 的表示 M, 那么作为 $\urcorner$-线性空间, 诱导模 $\urcorner G\otimes_{\urcorner H} M\cong M^{[G:H]}$. 所以若 M 是有限维表示, 设 M 作为 $\urcorner$-线性空间有基 $\{x_1,...,x_m\}$, G 关于子群 H 的左陪集分解有代表元集 $\{g_1,...,g_n\}$, 那么 $\{g_i\otimes x_j|1\le i\le n, 1\le j\le m\}$ 是 $\mathrm{Ind}_H^G M$ 作为 $\urcorner$-线性空间的基. 我们把刚刚的讨论总结为:

命题 1.17.6. 设 G 是有限群, H 是子群, M 是 H 在域 $\urcorner$ 上的有限维表示, 那么线性维数 $\dim_{\urcorner} Ind_H^G M=[G:H]\dim_{\urcorner} M$. 若设 M 作为 $\urcorner$-线性空间有基 $\{x_1,...,x_m\}$, G 关于子群 H 的左陪集分解有代表元集 $\{g_1,...,g_n\}$, 那么 $\{g_i\otimes x_j|1\le i\le n, 1\le j\le m\}$ 是 $Ind_H^G M$ 作为 $\urcorner$-线性空间的基.

注 1.17.15. 该命题表明有限群子群的有限维表示产生的诱导表示的维数是给定表示维数的指数倍.

除了诱导表示与给定表示之间的维数关系, 我们也关心诱导表示的特征标. 首先可直接验证下述结果.

引理 1.17.7. 设 G 是有限群, H 是子群, $\rho: G\to GL(M)$ 是 H 在域 $\urcorner$ 上的有限维表示, M 作为 $\urcorner$-线性空间有基 $B=\{x_1,...,x_n\}$, G 关于子群 H 的左陪集分解有代表元集 $\{g_1,...,g_m\}$. 取定 $Ind_H^G M$ 作为 $\urcorner$-线性空间的基 $C=\{g_i\otimes x_j|1\le i\le n, 1\le j\le m\}$ (根据 *[命题1.17.6]* 这确实是诱导表示的基). 如果记表示 ρ 关于基 B 的矩阵表示为 $\rho_B: H\to GL_n(\urcorner)$, 那么诱导表示 $\tau: G\to GL(Ind_H^G M)$ 在基 C 下的矩阵表示 $\tau_C: G\to GL_\ell(\urcorner), g\mapsto \tau_C(g)$ (这里 $\ell=dim_{\urcorner} Ind_H^G M=[G:H]dim_{\urcorner} M=mn$) 满足

$$\tau_C(g)=\begin{pmatrix} \dot{\rho_B}(g_1^{-1}gg_1) & \dot{\rho_B}(g_1^{-1}gg_2) & \cdots & \dot{\rho_B}(g_1^{-1}gg_m)\\ \dot{\rho_B}(g_2^{-1}gg_1) & \dot{\rho_B}(g_2^{-1}gg_2) & \cdots & \dot{\rho_B}(g_2^{-1}gg_m)\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ \dot{\rho_B}(g_m^{-1}gg_1) & \dot{\rho_B}(g_m^{-1}gg_2) & \cdots & \dot{\rho_B}(g_m^{-1}gg_m)\end{pmatrix},$$

其中 $\dot{\rho_B}(g)$ 满足当 $g\in H$ 时 $\dot{\rho_B}(g)=\rho_B(g)$, 当 $g\notin H$ 时 $\dot{\rho_B}(g)=O$.

通过上述引理中诱导表示的矩阵表示, 便可导出诱导表示与给定表示特征标的关系.

命题 1.17.7. *设 G 是有限群, H 是子群, $\rho : G \to GL(M)$ 是 H 在域 $\urcorner$ 上的有限维表示, 对应特征标 $\chi : G \to \urcorner$, G 关于子群 H 的左陪集分解有代表元集 $\{g_1, ..., g_m\}$. 那么诱导表示 $\tau : G \to GL(Ind_H^G M)$ 的特征标 $Ind_H^G(\chi)$ 满足 $Ind_H^G(\chi)(g) = \sum_{i=1}^{m} \dot{\chi}(g_i^{-1} g g_i) = (1/|H|) \sum_{a \in G} \dot{\chi}(a^{-1} g a)$, 其中*

$$\dot{\chi}(x) = \begin{cases} \chi(x), & x \in H \\ 0, & x \notin H \end{cases}.$$

证明. 在 [引理1.17.7] 中我们已经看到了取定 M 的一个基 B 后诱导表示关于 B 诱导的基 C 下的矩阵表示 $\tau_C : G \to GL_\ell(\urcorner), g \mapsto \tau_C(g)$ 所具有的形式, 其中 $\ell = \dim_{\urcorner} \mathrm{Ind}_H^G M$. 于是由特征标的定义便知结论成立. □

Frobenius 互反律

如果群 G 有子群 H, 那么有限制函子 $\mathrm{Res}_H^G(-) : \urcorner G\text{-Mod} \to \urcorner H\text{-Mod}$ 和诱导函子 $\mathrm{Ind}_H^G(-) : \urcorner H\text{-Mod} \to \urcorner G\text{-Mod}$. 我们已经看到自然同构 $\mathrm{Res}_H^G(-) \cong \mathrm{Hom}_{\urcorner G}(\urcorner G, -)$ 以及 $\mathrm{Ind}_H^G(-) = \urcorner G \otimes_{\urcorner H} -$, 因此由 Hom 函子和张量函子的伴随性质便知诱导函子 $\mathrm{Ind}_H^G(-)$ 是限制函子 $\mathrm{Res}_H^G(-)$ 的左伴随函子. 特别地, 我们有

命题 1.17.8. *设群 G 有子群 H, $\urcorner$ 是域, 则对任何左 $\urcorner H$-模 X, 左 $\urcorner G$-模 Y 有标准 $\urcorner$-线性同构*

$$Hom_{\urcorner G}(Ind_H^G X, Y) \cong Hom_{\urcorner H}(X, Res_H^G Y).$$

注 1.17.16. *若 $\urcorner$ 是代数闭域且 $\mathrm{char}\urcorner$ 不整除 $|G|$, 那么任何 H 在 $\urcorner$ 上的有限维表示 X 和 G 在 $\urcorner$ 上的有限维表示 Y 都可在不计次序与同构意义下唯一地分解为有限个不可约模的直和. 而上述命题表明在此条件下 (例如 $\urcorner = \mathbb{C}$), 如果进一步 Y 是 G 的不可约表示, 那么 $dim_{\urcorner} Hom_{\urcorner H}(X, Res_H^G Y)$ 就是 $Ind_H^G X$ 作为 $\urcorner G$-模的不可约分解式中与 Y 同构的不可约直和项项数.*

在 [命题1.17.2] 中我们看到对有限群 G 的任何有限维复表示 $\rho_X : G \to GL(X), \rho_Y : G \to GL(Y)$, 其中 $X, Y \neq 0$, 有

$$\dim_{\mathbb{C}} \mathrm{Hom}_{\mathbb{C}G}(X, Y) = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \overline{\chi_{\rho_X}(g)} \chi_{\rho_Y}(g) = \langle \chi_{\rho_X}, \chi_{\rho_Y} \rangle.$$

所以此时对 [命题1.17.8] 中的线性同构两边取线性维数便可得下面的 Frobenius 互反律.

定理 1.17.8 (Frobenius 互反律)**.** *设有限群 G 有子群 H, χ 是 H 的一个复特征标, ψ 是 G 的一个复特征标, 则*

$$\langle Ind_H^G(\chi), \psi \rangle_G = \langle \chi, Res_H^G(\psi) \rangle_H,$$

其中 $\langle -, - \rangle_H, \langle -, - \rangle_G$ 分别表示 $\mathbb{C}^H$ 和 $\mathbb{C}^G$ 上之前定义的复内积.

注 1.17.17. *Frobenius 互反律反映了有限群复特征标的限制特征与其子群复特征标的诱导特征间的某种对偶性. 根据前面的讨论我们看到 Frobenius 互反律成立的本质原因是 Hom 函子与张量函子间的伴随性质.*

通过 Frobenius 互反律我们可以看到有限群与其子群的最高次不可约复表示的次数间的关系.

应用 1.17.6. *设 G 是有限群, 有子群 H, 那么 $\mathcal{M}_H \leq \mathcal{M}_G \leq [G:H]\mathcal{M}_H$, 其中 $\mathcal{M}_H$ 表示 H 所有不可约复表示的次数中最大者、$\mathcal{M}_G$ 表示 G 所有不可约复表示的次数中最大者.*

证明. 设 H 有不可约复特征标 χ 使得 $\chi(1) = \mathcal{M}_H$. 那么诱导特征标 $\mathrm{Ind}_H^G(\chi)$ 对应的表示一定会包含 H 的某个不可约复表示, 记该复表示对应的不可约复特征标为 ψ, 那么 $\langle \chi, \mathrm{Res}_H^G(\psi)\rangle_H = \langle \mathrm{Ind}_H^G(\chi), \psi\rangle_G \geq 1$, 这意味着限制特征标 $\mathrm{Res}_H^G(\psi)$ 对应的限制表示会包含一个同构于 χ 对应不可约表示的直和因子. 特别地, $\mathcal{M}_H$ 不超过限制特征标 $\mathrm{Res}_H^G(\psi)$ 对应的限制表示的次数, 该次数就是 $\psi(1)$, 因此由 $\psi(1) \leq \mathcal{M}_G$ 可得 $\mathcal{M}_H \leq \mathcal{M}_G$.

下面证明 $\mathcal{M}_G \leq [G:H]\mathcal{M}_H$. 取 G 的不可约复表示 ψ 满足 $\psi(1) = \mathcal{M}_G$, 那么限制特征标 $\mathrm{Res}_H^G(\psi)$ 对应的限制表示会包含 H 的某个不可约复表示, 设该复表示对应的特征标是 χ. 那么通过 $\langle \mathrm{Ind}_H^G(\chi), \psi\rangle_G = \langle \chi, \mathrm{Res}_H^G(\psi)\rangle_H \geq 1$ 可知 $\mathrm{Ind}_H^G(\chi)$ 对应的诱导表示存在同构于 ψ 对应不可约复表示的直和项, 这说明 $\psi(1) = \mathcal{M}_G$ 不超过 $\mathrm{Ind}_H^G(\chi)$ 对应诱导表示的次数, 根据 [命题1.17.6] 立即得到 $\mathcal{M}_G \leq [G:H]\chi(1) \leq [G:H]\mathcal{M}_H$. □

注 1.17.18. *若 H 是 Abel 子群, 那么 $\mathcal{M}_H = 1$, 进而 $\mathcal{M}_G \leq [G:H]$, 这就是 [命题1.17.5] 的结果.*

Mackey 不可约性判别

诱导表示作为通过子群表示构造大群表示的手段, 我们自然关心诱导表示何时是不可约的. 设 H 是有限群 G 的子群, 并有有限维复表示 $\rho : H \to GL(W)$, ρ 对应的特征标记作 χ. 根据 [推论1.17.2], $\mathrm{Ind}_H^G W$ 是不可约 $\mathbb{C}G$-模的充要条件是 $\langle \mathrm{Ind}_H^G(\chi), \mathrm{Ind}_H^G(\chi)\rangle_G = 1$. 因此需要挖掘使得 $\langle \mathrm{Ind}_H^G(\chi), \mathrm{Ind}_H^G(\chi)\rangle_G = 1$ 成立的条件. 由 Frobenius 互反律, 诱导特征标 $\mathrm{Ind}_H^G(\chi)$ 满足 $\langle \mathrm{Ind}_H^G(\chi), \mathrm{Ind}_H^G(\chi)\rangle_G = \langle \chi, \mathrm{Res}_H^G(\mathrm{Ind}_H^G(\chi))\rangle_H$, 所以要研究诱导模 $\mathrm{Ind}_H^G W$ 的不可约性, 需要进一步认识 $\mathrm{Res}_H^G(\mathrm{Ind}_H^G W) \cong \mathrm{Hom}_{\urcorner G}(\urcorner G, \urcorner G \otimes_{\urcorner H} W)$ 的结构来计算 $\mathrm{Res}_H^G(\mathrm{Ind}_H^G(\chi))$. 让我们先来考虑更一般的场景. 给定群 G 的子群 H, L, 通过对 $x, y \in G$ 定义 $x \sim y \Leftrightarrow$ 存在 $l \in L, h \in H$ 使得 $y = lxh$. 可赋予集合 G 上等价关系 $\sim$, $g \in G$ 关于该等价关系所在的等价类为 LgH, 称 G 中具有该形式的子集为关于子群对 (L, H) 的**双陪集**. 一旦 G 是有限集, 则存在双陪集代表元集 $\{s_1, ..., s_m\}$ 使得 G 有不相交双陪集分解 $G = Ls_1H \cup Ls_2H \cup \cdots \cup Ls_mH$. 对每个正整数 $1 \leq i \leq m$, 记 $L_i = L \cap s_i H s_i^{-1}$, 那么可直接验证若 $\{b_{i1}, b_{i2}, ..., b_{ij_i}\} \subseteq L$ 是 L 关于子群 L_i 左陪集分解的一个代表元集, 则

$$\{b_{11}s_1, b_{12}s_1, ..., b_{1j_1}s_1, ..., b_{m1}s_m, ..., b_{mj_m}s_m\} \subseteq G$$

是 G 关于子群 H 的一个左陪集分解代表元集, 并且 $Ls_iH = b_{i1}s_iH \cup b_{i2}s_iH \cup \cdots \cup b_{ij_i}s_iH, \forall 1 \leq i \leq m$.

现设 G 有限. 通过 [命题1.17.6], 我们看到作为域 $\urcorner$ 上线性空间, 任何左 $\urcorner H$-模 W 的诱导模 $\mathrm{Ind}_H^G W$ 与

$$\bigoplus_{i=1}^{m} \bigoplus_{k=1}^{j_i} b_{ik}s_i \otimes_{\urcorner H} W$$

同构. 并且对每个正整数 $1 \leq i \leq m$, L 可天然作用在 $\{b_{i1}s_iH, b_{i2}s_iH, ..., b_{ij_i}s_iH\}$ 上, 这说明

$$\mathcal{U}_i = \bigoplus_{k=1}^{j_i} b_{ik}s_i \otimes_{\urcorner H} W$$

上有自然的左 $\urcorner L$-模结构. 不难看出左 $\urcorner L$-模同构 $\bigoplus_{i=1}^{m}\mathcal{U}_i \cong \mathrm{Res}_L^G(\mathrm{Ind}_H^G W)$.

对每个 $g \in G$, 线性表示 $\rho : H \to GL(W)$ 可产生共轭子群的线性表示 $\rho^g : gHg^{-1} \to GL(W), x \mapsto \rho(g^{-1}xg)$, 即可通过群同构 $gHg^{-1} \cong H$ 自然地给出 W 上左 $\urcorner[gHg^{-1}]$-模结构, 为不引起混淆, 之后将 W 视作左 $\urcorner[gHg^{-1}]$-模时, 记作 W^g. 于是 W^{s_i} 的限制模 $\mathrm{Res}_{L_i}^{s_iHs_i^{-1}}(W^{s_i})$ 是左 $\urcorner L_i$-模. 现在我们设 $\rho : H \to GL(W)$ 是有限群 G 的子群 H 在 $\urcorner$ 上的有限维表示, 则有如下左 $\urcorner L$-模同构:

$$\varphi_i : \mathcal{U}_i \to \mathrm{Ind}_{L_i}^{L}(\mathrm{Res}_{L_i}^{s_iHs_i^{-1}}(W^{s_i})), b_{ik}s_i \otimes w \mapsto b_{ik} \otimes w.$$

φ_i 是通过 $\mathcal{U}_i$ 具体的基直接构造的 $\urcorner$-线性映射, 因为 $\{b_{i1}, b_{i2}, ..., b_{ij_i}\} \subseteq L$ 是 L 关于子群 L_i 左陪集分解的一个代表元集所以 φ_i 是满射. 于是由 $\dim_{\urcorner}\mathcal{U}_i = \dim_{\urcorner}\mathrm{Ind}_{L_i}^{L}(\mathrm{Res}_{L_i}^{s_iHs_i^{-1}}(W^{s_i}))$ 知 φ_i 是线性同构. 要看到 φ_i 是左 $\urcorner L$-模同态, 只需验证 φ_i 保持 L 中每个元素的作用. 任取 $l \in L$, 并设 $lb_{ik}s_i = b_{it}s_ih$, 其中 $t \in \{1, 2, ..., j_i\}$, 那么 $\varphi_i(lb_{ik}s_i \otimes w) = b_{it} \otimes hw$. 而 $l\varphi_i(b_{ik}s_i \otimes w) = lb_{ik} \otimes w = b_{it}s_ihs_i^{-1} \otimes w = b_{it} \otimes hw = \varphi_i(lb_{ik}s_i \otimes w)$, 所以 φ_i 是左 $\urcorner L$-模同构. 上述讨论证明了下面的 Mackey 分解定理.

定理 1.17.9 (Mackey 分解)**.** *设群 G 是有限群, $L.H$ 是子群. 设 $\{s_1, ..., s_m\}$ 是群 G 关于子群对 (L, H) 的双陪集分解的一个代表元集, 并记 $L_i = L \cap s_iHs_i^{-1}, i = 1, 2, ..., m$. 那么对 H 在域 $\urcorner$ 上的任何有限维表示 $\rho : H \to GL(W)$, 有左 $\urcorner L$-模同构*

$$Res_L^G(Ind_H^G W) \cong \bigoplus_{i=1}^{m} Ind_{L_i}^{L}(Res_{L_i}^{s_iHs_i^{-1}}(W^{s_i})),$$

其中 W^{s_i} 是同构群同构 $s_iHs_i^{-1} \cong H$ 给出 W 上自然的左 $\urcorner[s_iHs_i^{-1}]$-模结构.

现在我们可以证明下面的 Mackey 不可约性判别准则.

定理 1.17.10 (Mackey 不可约)**.** *设 G 是有限群, 有子群 H, $\rho : H \to GL(W)$ 是 H 的一个有限维复表示, 对应的复特征标记为 χ. 那么诱导表示 $Ind_H^G\rho$ 是不可约复表示的充要条件是 ρ 为 H 的不可约表示且对任何 $t \in G - H$, $Res_{H_t}^H W$ 和 $Res_{H_t}^{tHt^{-1}}(W^t)$ 作为左 $\mathbb{C}H_t$-模没有同构的不可约子模, 其中 $H_t = H \cap tHt^{-1}$.*

证明. 根据 [推论1.17.2], $\mathrm{Ind}_H^G W$ 是不可约 $\mathbb{C}G$-模的充要条件是 $\langle \mathrm{Ind}_H^G(\chi), \mathrm{Ind}_H^G(\chi)\rangle_G = 1$. 结合 Frobenius 互反律知 $\mathrm{Ind}_H^G\rho$ 是不可约复表示当且仅当 $\langle \chi, \mathrm{Res}_H^G(\mathrm{Ind}_H^G(\chi))\rangle_H = 1$. 现在将 Mackey 分解定理中的子群 L 取为 H, 那么由 $\langle \chi, \mathrm{Res}_H^G(\mathrm{Ind}_H^G(\chi))\rangle_H = \dim_{\mathbb{C}}\mathrm{Hom}_{\mathbb{C}H}(W, \mathrm{Res}_H^G(\mathrm{Ind}_H^G(W)))$, 立即得到

$$\langle \chi, \mathrm{Res}_H^G(\mathrm{Ind}_H^G(\chi))\rangle_H = \sum_{i=1}^{m}\langle \chi, \mathrm{Ind}_{H_i}^{H}(\mathrm{Res}_{H_i}^{s_iHs_i^{-1}}(W^{s_i}))\rangle_H,$$

其中 $\{s_1, ..., s_m\}$ 是群 G 关于子群对 (H, H) 的双陪集分解的一个代表元集, $H_i = H \cap s_iHs_i^{-1}$. 不妨设 $s_1 = 1$, 那么 $H_1 = H$, 因此 $\langle \chi, \mathrm{Ind}_{H_1}^{L}(\mathrm{Res}_{H_1}^{s_1Hs_1^{-1}}(W^{s_1}))\rangle_H = \langle \chi, \chi\rangle_H$ (只要 $W \neq 0$ 便有 $\langle \mathrm{Ind}_H^G(\chi), \mathrm{Ind}_H^G(\chi)\rangle_H \geq 1$). 现在我们把 $\langle \chi, \mathrm{Res}_H^G(\mathrm{Ind}_H^G(\chi))\rangle_H$ 表示为

$$\langle \chi, \chi\rangle_H + \sum_{i=2}^{m}\langle \chi, \mathrm{Ind}_{H_i}^{H}(\mathrm{Res}_{H_i}^{s_iHs_i^{-1}}(W^{s_i}))\rangle_H,$$

那么由上式每一项均为自然数且当 $W \neq 0$ 时第一项至少为 1 可知 $\mathrm{Ind}_H^G\rho$ 不可约的充要条件是 ρ 不可约且

$$\langle \chi, \mathrm{Ind}_{H_i}^H(\mathrm{Res}_{H_i}^{s_iHs_i^{-1}}(W^{s_i}))\rangle_H = 0, \forall 2 \leq i \leq m.$$

根据 Frobenius 互反律, 后者等价于 $\langle \mathrm{Res}_{H_i}^H\chi, \mathrm{Res}_{H_i}^{s_iHs_i^{-1}}(W^{s_i})\rangle_{H_i} = 0, \forall 2 \leq i \leq m$. 由此立即看到充分性成立. 必要性来自任何 $t \in G - H$ 均可作为 G 关于 (H, H) 双陪集分解的一个代表元. □